

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2020

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Olympic Tin học

China Computer Federation, 2020

Nguồn gốc: Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2020

IOI China candidate team papers / National training team 2020 collection.pdf

Tóm tắt

PDF nguồn là tập hợp luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2020. Tập được tạo bằng XeTeX và có lớp văn bản Unicode đọc được. Bản LaTeX này chuyển ngữ phần nhận diện tập sách, toàn bộ mục lục, và toàn bộ mười bốn bài: bài của Jiang Mingrun về tối ưu các bài toán chia khối cổ điển bằng fractional cascading, bài của Chen Sunli về cây thống trị, báo cáo ra đề *Ghép số* của Jiang Xunchi, báo cáo ra đề *Khối liên thông nhỏ nhất* của Pan Junyue, bài của Chen Yu về nguyên lý chuyển vị, và bài của Li Baitian về duy trì động giá trị cực trị của hàm số, cùng báo cáo ra đề *Trò chơi trên đồ thị* của Zuo Junchi, bài của Zhou Yuyang về một loại DFT không bình thường, và bài của Zhang Zheyu về bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất, và bài của Xu Yixuan về suffix automaton nén, bài của Luo Yuxiang về nimber và thuật toán đa thức, bài của Wang Zhanpeng về các bài toán liên quan tới định thức trong thi tin học, bài của Zhou Renfei về tính diện tích vùng ghép trên mặt cầu, và bài của Yu Haoxiang về ứng dụng đơn giản của lý thuyết nhóm trong thi tin học. Các hình nhỏ trong báo cáo thứ tư và thứ bảy được dựng lại bằng TikZ từ bản render PDF; ví dụ co-mở của bài thứ chín cùng các hình trie hậu tố và suffix automaton mở đầu của bài thứ mười cũng được dựng lại bằng TikZ từ trang nguồn. Các hình minh họa còn lại trong bài thứ chín, thứ mười và thứ mười hai được ghi lại bằng chú thích khung khi nội dung chính đã nằm trong lời văn và công thức.

1 Thông tin đầu sách

Tập sách có tiêu đề *Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2020*. Tập PDF gồm 196 trang và được tạo bằng XeTeX. Trang bìa không ghi riêng tên huấn luyện viên trong phần văn bản trích xuất được.

2 Mục lục đã dịch

Trang	Bài viết	Tác giả
3	Bàn về tối ưu hóa bài toán chia khối cổ điển bằng fractional cascading	Jiang Mingrun
12	Bàn về cây thống trị và ứng dụng	Chen Sunli
22	Báo cáo ra đề <i>Ghép số</i>	Jiang Xunchi
32	Báo cáo ra đề <i>Khối liên thông nhỏ nhất</i>	Pan Junyue
42	Giới thiệu đơn giản về nguyên lý chuyển vị	Chen Yu
52	Bàn về duy trì động giá trị cực trị của hàm số	Li Baitian
63	Báo cáo ra đề <i>Trò chơi trên đồ thị</i>	Zuo Junchi
74	Một loại DFT không bình thường	Zhou Yuyang
87	Bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất	Zhang Zheyu
102	Bàn về suffix automaton nén	Xu Yixuan
117	Bàn về nimber và thuật toán đa thức	Luo Yuxiang
133	Các bài toán liên quan tới định thức trong thi tin học	Wang Zhanpeng
151	Thuật toán hiệu quả để tính diện tích vùng ghép trên mặt cầu	Zhou Renfei
173	Bàn về ứng dụng đơn giản của lý thuyết nhóm trong thi tin học	Yu Haoxiang

3 Bàn về tối ưu hóa bài toán chia khối cổ điển bằng fractional cascading

Jiang Mingrun, Trường Trung học số 7 Thành Đô

Tóm tắt

Fractional cascading là một kỹ thuật tăng tốc tìm kiếm nhị phân một giá trị trong nhiều dãy số được tổ chức theo một cấu trúc nhất định. Bài viết này giới thiệu cách dùng thuật toán đó để tối ưu một bài toán chia khối cổ điển, đồng thời trình bày một vài ứng dụng của nó.

Lời nói đầu

Thuật toán fractional cascading đã ra đời hơn 20 năm, nhưng vẫn chưa được dùng rộng rãi trong cộng đồng thi thuật toán. Bài viết này thử dùng thuật toán đó để tối ưu bài toán chia khối cổ điển, với hy vọng đưa fractional cascading vào thi tin học. Mục 1 giới thiệu fractional cascading và ý nghĩa của nó; mục 2 giới thiệu bài toán chia khối cổ điển và các cách giải thường dùng; mục 3 dùng fractional cascading để tối ưu bài toán chia khối cổ điển, so sánh với các thuật toán truyền thống, đồng thời mở rộng bài toán cổ điển.

3.1 Fractional cascading

Mục này giới thiệu thuật toán fractional cascading. Ta sẽ dùng một ví dụ cụ thể để giải thích ý nghĩa của thuật toán.

3.1.1 Giới thiệu

Trong khoa học máy tính, fractional cascading là một kỹ thuật tăng tốc tìm kiếm nhị phân một số trong nhiều dãy số được tổ chức theo một cấu trúc nhất định: lần tìm kiếm đầu tiên là tìm kiếm nhị phân thông thường với độ phức tạp $O(\log n)$, còn các lần tìm kiếm nhị phân phía sau sẽ nhanh hơn lần đầu. Fractional

cascading được Chazelle và Guibas đề xuất lần đầu trong hai bài báo năm 1986 [1, 2]. Đúng như tên gọi, “fractional” mang nghĩa rời rạc, nhỏ lẻ; “cascade” là một ẩn dụ chỉ sự xếp tầng như các thác nước nhỏ. Trong bài gốc, Chazelle và Guibas đưa ra một hình minh họa, ở đây gọi là Hình 1, mô tả rất trực quan ý nghĩa sâu hơn của tên gọi này: giống như thác nước từ cao xuống thấp, dần tách thành các nhánh nhỏ hơn rồi phủ chồng lên nhau theo từng tầng [3, 4].

Hình 1: hình minh họa do Chazelle và Guibas đưa ra trong bài gốc.

3.1.2 Minh họa bằng ví dụ

Ta sẽ mô tả thuật toán này dưới dạng một bài toán ví dụ.

Xét bài toán sau: cho k dãy có thứ tự với tổng độ dài là n , dãy thứ i ký hiệu là L_i . Cần xây dựng một cấu trúc dữ liệu hỗ trợ tìm kiếm nhị phân cùng một số q trong từng dãy trong k dãy, tức tìm vị trí của phần tử đầu tiên lớn hơn hoặc bằng q . Ví dụ dưới đây có $k = 4, n = 17$:

$$\begin{aligned} L_1 &= 24, 64, 65, 80, 93, \\ L_2 &= 23, 25, 26, \\ L_3 &= 13, 44, 62, 66, \\ L_4 &= 11, 35, 46, 79, 81. \end{aligned}$$

Cách đơn giản nhất là lưu riêng từng dãy. Khi đó ta chỉ cần độ phức tạp không gian $O(n)$. Nhưng khi truy vấn, ta phải tìm kiếm nhị phân riêng trên từng dãy; trong trường hợp xấu nhất, khi k dãy có độ dài bằng nhau, độ phức tạp thời gian là $O(k \log(n/k))$.

Cách thứ hai hỗ trợ truy vấn nhanh hơn nhưng tốn nhiều không gian hơn: ta gộp k dãy này thành một dãy lớn L , và với mỗi phần tử trong L lưu kết quả tìm kiếm nhị phân của nó trong k dãy ban đầu. Nếu mỗi phần tử trong dãy sau khi gộp được viết là $x[a, b, c, d]$, trong đó x là giá trị, còn a, b, c, d là vị trí của phần tử kế tiếp tương ứng của x trong các dãy ban đầu, đánh số từ 0, thì:

$$\begin{aligned} L &= 11[0, 0, 0, 0], 13[0, 0, 0, 1], 23[0, 0, 1, 1], 24[0, 1, 1, 1], 25[1, 1, 1, 1], \\ &26[1, 2, 1, 1], 35[1, 3, 1, 1], 44[1, 3, 1, 2], 46[1, 3, 2, 2], 62[1, 3, 2, 3], \\ &64[1, 3, 3, 3], 65[2, 3, 3, 3], 66[3, 3, 3, 3], 79[3, 3, 4, 3], 80[3, 3, 4, 4], \\ &81[4, 3, 4, 4], 93[4, 3, 4, 5]. \end{aligned}$$

Cách này đạt độ phức tạp truy vấn $O(k + \log n)$: chỉ cần tìm kiếm nhị phân trực tiếp trong L , rồi trả về thông tin đã lưu trong phần tử x . Tuy nhiên, nó cần không gian $O(nk)$.

Fractional cascading đồng thời đạt độ phức tạp thời gian và không gian tối ưu cho cùng bài toán: truy vấn $O(k + \log n)$, không gian $O(n)$. Ta xây dựng k dãy có thứ tự mới, dãy thứ i ký hiệu là M_i . Trong đó, dãy cuối cùng M_k giống L_k . Với mỗi dãy phía trước, M_i được tạo bằng cách trộn L_i với dãy con lấy mẫu cách một phần tử của M_{i+1} , bắt đầu từ phần tử thứ hai; với mỗi phần tử trong M_i , ta lưu kết quả tìm kiếm nhị phân của nó trong L_i và M_{i+1} . Với 4 dãy ở trên, ta có:

$$\begin{aligned} M_1 &= 24[0, 1], 25[1, 1], 35[1, 3], 64[1, 5], 65[2, 5], 79[3, 5], 80[3, 6], 93[4, 6], \\ M_2 &= 23[0, 1], 25[1, 1], 26[2, 1], 35[3, 1], 62[3, 3], 79[3, 5], \\ M_3 &= 13[0, 1], 35[1, 1], 44[1, 2], 62[2, 3], 66[3, 3], 79[4, 3], \\ M_4 &= 11[0, 0], 35[1, 0], 46[2, 0], 79[3, 0], 81[4, 0]. \end{aligned}$$

Nếu muốn truy vấn $q = 50$, trước hết ta tìm kiếm nhị phân trong M_1 và nhận được $64[1, 5]$. Số 1 nghĩa là kết quả tìm kiếm nhị phân trong L_1 là $L_1[1] = 64$; số 5 nghĩa là kết quả tìm kiếm nhị phân trong

M_2 nằm xấp xỉ ở chỉ số 5. Chính xác hơn, nó là phần tử 79[3, 5] ở chỉ số 5 hoặc phần tử 62[3, 3] ngay trước đó. So sánh q với 62, ta biết kết quả đúng là 62[3, 3]. Bằng cùng phương pháp, ta có thể nhận được kết quả tìm kiếm nhị phân của q trong L_2, M_3, L_3 , và M_4 .

Nói tổng quát hơn, với bất kỳ cấu trúc như vậy, ta có thể tìm kiếm nhị phân trước trong M_1 . Sau đó với mọi i , từ vị trí của q trong M_i ta định vị được vị trí của q trong L_i và trong M_{i+1} . Vị trí trong M_{i+1} mà kết quả truy vấn ở M_i trở tới hoặc chính là kết quả đúng của truy vấn trong M_{i+1} , hoặc chỉ lệch một vị trí, nên một phép so sánh là đủ để xác định. Tổng độ phức tạp thời gian là $O(k + \log n)$.

Trong ví dụ trên, tổng độ dài của bốn dãy mới là 25, không vượt quá $2n$. Nói chung, độ dài của M_i không vượt quá

$$|L_i| + \frac{1}{2}|L_{i+1}| + \frac{1}{4}|L_{i+2}| + \dots.$$

Tổng độ dài của mọi M_i không vượt quá

$$\sum |M_i| \leq \sum |L_i| \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots\right) = 2n = O(n).$$

3.1.3 Trường hợp tổng quát

Xét một đồ thị có hướng không chu trình. Bậc vào và bậc ra của mỗi đỉnh đều không vượt quá một hằng số d , và trên mỗi đỉnh có lưu một dãy có thứ tự L_u . Một truy vấn cần tìm kiếm nhị phân một số q trong các dãy L_u được lưu trên mọi đỉnh u của một đường đi. Trong ví dụ phía trên, đồ thị có hướng đã cho là một dãy chuyển độ dài 4.

Với mỗi đỉnh u , ta xây dựng một dãy mới M_u . Dãy M_u được tạo bằng cách trộn L_u với các dãy thu được khi lấy mẫu đều theo một tỉ lệ nhất định từ M_v của mọi hậu duệ trực tiếp v của u ; nếu muốn đạt không gian $O(n)$, tỉ lệ lấy mẫu phải nhỏ hơn $1/d$. Với mỗi phần tử, ta lưu kết quả tìm kiếm nhị phân của nó trong L_u và trong từng M_v . Trong ví dụ phía trên, $d = 1$ và tỉ lệ lấy mẫu là $1/2$.

Với một truy vấn, trước hết ta thực hiện một lần tìm kiếm nhị phân $O(\log n)$ trong dãy M_s được xây dựng ở điểm đầu s của đường đi. Giả sử ta đã biết kết quả tìm kiếm nhị phân của q trong M_u , và cần tìm kết quả tìm kiếm nhị phân của q trong M_v với một hậu duệ trực tiếp v của u . Nếu tỉ lệ lấy mẫu khi xây dựng cấu trúc dữ liệu là $1/r$, thì khoảng cách giữa vị trí trong M_v mà kết quả tìm kiếm nhị phân trong M_u trở tới và vị trí đúng trong M_v sẽ không vượt quá r . Vì r là hằng số, ta có thể tìm kết quả đúng trong M_v với độ phức tạp thời gian $O(1)$.

Nếu độ dài đường đi cần truy vấn là k , độ phức tạp thời gian của một truy vấn là $O(k + \log n)$.

Ngoài ra, fractional cascading có thể hỗ trợ chèn một phần tử vào một dãy trong $O(\log n)$, nhưng độ phức tạp truy vấn sẽ trở thành $O(\log n + k \log \log n)$. Điều này không liên quan nhiều tới bài viết này nên được lược bỏ.

3.2 Bài toán chia khối cổ điển

Mục này giới thiệu một bài toán chia khối kinh điển trong OI và cách giải truyền thống của nó. Ở mục sau ta sẽ thảo luận cách dùng fractional cascading để tối ưu bài toán này.

3.2.1 Mô tả bài toán

Cho một dãy độ dài n và n thao tác. Có hai loại thao tác:

1. Thao tác sửa: cho l, r, x ; với mọi $l \leq i \leq r$, tăng a_i thêm x .
2. Thao tác hỏi: cho l, r, x ; hỏi trong mọi $l \leq i \leq r$, có bao nhiêu chỉ số i thỏa $a_i \leq x$.

3.2.2 Cách giải thường dùng, thuật toán 1

Chia dãy thành các khối, mỗi khối gồm B phần tử liên tiếp, tổng cộng $O(n/B)$ khối. Trong mỗi khối, lưu kết quả sắp xếp của mọi phần tử trong khối. Như vậy với một đoạn $[l, r]$, nhiều nhất chỉ có 2 khối bị phủ không hoàn toàn; các khối còn lại hoặc được phủ hoàn toàn, hoặc không bị phủ.

Với thao tác sửa, các khối bị phủ không hoàn toàn cần được xây dựng lại trực tiếp. Lúc này phải tính lại kết quả sắp xếp. Nếu sắp xếp thô thì độ phức tạp là $O(B \log B)$; nhưng chú ý rằng với hai số đều không bị sửa hoặc hai số đều bị sửa, quan hệ lớn nhỏ giữa chúng không đổi. Vì vậy, nếu khi sắp xếp ta ghi lại vị trí của phần tử trước khi sắp xếp, ta có thể sắp riêng các số không bị sửa và các số bị sửa trong $O(B)$, rồi trộn lại, nên độ phức tạp thời gian là $O(B)$. Với khối được phủ hoàn toàn, ta có thể ghi một thẻ lười biếng rằng mọi phần tử trong khối đều được cộng cùng một số. Độ phức tạp cho mỗi khối là $O(1)$, tổng cộng có $O(n/B)$ khối, nên tổng độ phức tạp thời gian là $O(n/B)$.

Với thao tác hỏi, các khối bị phủ không hoàn toàn có thể được duyệt trực tiếp qua mọi phần tử, độ phức tạp $O(B)$. Với khối được phủ hoàn toàn, ta cần tìm kiếm nhị phân trên mảng đã sắp xếp, độ phức tạp cho mỗi khối là $O(\log B)$, tổng độ phức tạp thời gian là $O(n \log B/B)$.

Tóm lại, độ phức tạp thời gian cho một thao tác là $O(B + n \log B/B)$; tổng độ phức tạp thời gian là $O(nB + n^2 \log B/B)$. Khi lấy $B = \sqrt{n \log n}$, độ phức tạp thời gian là tối ưu và bằng $O(n\sqrt{n \log n})$.

3.2.3 Thuật toán offline, thuật toán 2

Mục này thảo luận thuật toán offline.

Trong bài này, thuật toán ở mục này chỉ dùng được với phạm vi đầu vào sau: mọi số trong đầu vào đều là số nguyên có trị tuyệt đối không vượt quá 2^ω , và $\omega = O(\log n)$.

Chú ý rằng nút thắt của thuật toán ở mục trước nằm ở tìm kiếm nhị phân, nên mục này xét cách tối ưu phần đó.

Tuy nhiên, tối ưu một lần tìm kiếm nhị phân đơn lẻ là việc khó; có thể dùng các cấu trúc dữ liệu như y-fast tree, nhưng không thực dụng. Do đó, để tối ưu thuật toán, ta cần tối ưu tổng độ phức tạp thời gian của nhiều lần tìm kiếm nhị phân. Có hai hướng: hướng thứ nhất là tối ưu nhiều truy vấn tìm kiếm nhị phân trong một khối; hướng thứ hai là tối ưu một truy vấn tìm kiếm nhị phân trên nhiều khối. Mục này thảo luận hướng thứ nhất, còn hướng thứ hai sẽ được thảo luận ở mục sau.

Xét việc lưu trước mọi truy vấn và xử lý từng khối. Khi xây dựng lại một khối, ta tính kết quả của mọi lần tìm kiếm nhị phân trước đó trên khối này. Khi đó bài toán chuyển thành thực hiện Q lần tìm kiếm nhị phân trong một dãy độ dài B .

Chú ý rằng nếu các số được tìm kiếm nhị phân tăng đơn điệu, ta có thể tận dụng tính đơn điệu để đạt độ phức tạp $O(B + Q)$. Vì vậy nếu có thể sắp xếp nhanh Q số, ta có thể nhanh chóng tính được kết quả của Q lần tìm kiếm nhị phân.

Khi $\omega = O(\log B)$, có thể dùng sắp xếp cơ số với cơ số B , độ phức tạp thời gian là

$$O\left(\frac{(B + Q)\omega}{\log B}\right) = O(B + Q).$$

Như vậy, độ phức tạp thời gian của bài toán chia khối ban đầu có thể được tối ưu thành $O(nB + n^2/B)$; lấy $B = \sqrt{n}$ là tối ưu, cho $O(n\sqrt{n})$.

3.3 Thuật toán dựa trên fractional cascading

Mục trước đã giới thiệu bài toán chia khối cổ điển trong OI và các cách giải truyền thống. Mục này thảo luận cách dùng fractional cascading để tối ưu bài toán đó.

Cách dùng sắp xếp cơ sở có thể đạt độ phức tạp thời gian $O(n\sqrt{n})$, nhưng nó không còn dùng được nếu miền giá trị không phải số nguyên, hoặc nếu bài toán bị buộc phải online, nghĩa là trước khi đọc một thao tác mới thì phải tính xong kết quả của mọi truy vấn trước đó, nên không thể lưu trước toàn bộ truy vấn.

Một lần tìm kiếm nhị phân riêng lẻ rất khó tối ưu. Nhưng cần chú ý rằng thứ ta cần không phải một lần tìm kiếm nhị phân riêng lẻ, mà là tìm kiếm nhị phân cùng một số trên $O(n/B)$ dãy. Vì vậy, có thể xét dùng fractional cascading. Tuy nhiên, fractional cascading không hỗ trợ sửa trực tiếp, nên cần xử lý thêm.

3.3.1 Cách làm $O(n\sqrt{n} \log \log n)$, thuật toán 3

Cai Chengze của Đại học Thanh Hoa đã nghĩ ra thuật toán có độ phức tạp thời gian $O(n\sqrt{n} \log \log n)$ trước tác giả, nhưng chưa công bố chi tiết. Cách làm được mô tả trong mục này là một cách khả dĩ mà tác giả suy đoán từ một số trao đổi liên quan; không rõ có trùng với cách làm của Cai hay không. Dù thế nào, xin cảm ơn Cai Chengze.

Trong thuật toán này, cách xây dựng fractional cascading là: trong mỗi khối, lấy mẫu đều $1/D$ số phần tử để xây dựng fractional cascading. Khi tìm kiếm nhị phân, nhờ fractional cascading ta định vị được một vị trí lệch không quá D , do đó trong mỗi khối riêng lẻ đạt độ phức tạp thời gian $O(\log D)$. Dùng cách này, cứ mỗi D khối liên tiếp xây dựng một nhóm fractional cascading; tổng cộng có $O(n/(BD))$ nhóm.

Khi thực hiện thao tác sửa, nhiều nhất chỉ có 2 nhóm fractional cascading bị phá vỡ cấu trúc; các nhóm khác nhiều nhất chỉ bị cộng cùng một số vào mọi phần tử, điều này không thay đổi cấu trúc fractional cascading. Vì mỗi khối chỉ lấy $O(B/D)$ phần tử để xây dựng fractional cascading, và mỗi nhóm fractional cascading chỉ được xây dựng giữa D khối, nên độ phức tạp thời gian để xây dựng lại một nhóm là $O(B)$.

Với thao tác hỏi, cần thực hiện một truy vấn trong mỗi nhóm fractional cascading. Độ phức tạp truy vấn trong một nhóm là $O(D + \log B)$; có tổng cộng $O(n/(BD))$ nhóm, nên tổng độ phức tạp là $O(n/B + n \log B/(BD))$. Ngoài ra, với mỗi khối còn cần một lần tìm kiếm nhị phân $O(\log D)$, tổng độ phức tạp là $O(n \log D/B)$. Ta cũng phải duyệt $O(B)$ phần tử trong các khối bị phủ không hoàn toàn.

Tóm lại, độ phức tạp thời gian của một thao tác có thể được tối ưu thành

$$O\left(B + \frac{n \log D}{B} + \frac{n \log B}{BD}\right),$$

tổng độ phức tạp thời gian là

$$O\left(nB + \frac{n^2 \log D}{B} + \frac{n^2 \log B}{BD}\right).$$

Lấy $B = \sqrt{n \log \log n}$, $D = \log n$, độ phức tạp thời gian là $O(n\sqrt{n} \log \log n)$.

3.3.2 Cách làm $O(n\sqrt{n})$, thuật toán 4

Nếu dùng cách gộp ở mục 1.2 thì đã khó tối ưu tiếp. Tiếp theo, mục này bắt đầu từ một cách gộp khác để tối ưu bài toán thêm một bước.

Xây dựng một cây đoạn có n/B lá; các lá của cây đoạn lần lượt lưu dãy đã sắp xếp được duy trì trong mỗi khối. Dãy lưu ở đỉnh trong được tạo bằng cách trộn các dãy thu được khi lấy mẫu đều theo một tỉ lệ nhất định từ dãy lưu ở hai con, và ghi lại với mỗi phần tử kết quả tìm kiếm nhị phân của nó trong hai dãy lưu ở hai con. Nói cách khác, trong mục 1.3, cho mỗi đỉnh trong của cây đoạn nối tới hai con của nó để tạo đồ thị có hướng không chu trình; L_u ở lá là dãy được duy trì trong mỗi khối, còn L_u ở đỉnh trong là dãy rỗng, từ đó nhận được cấu trúc fractional cascading.

Khi thực hiện thao tác sửa, theo tính chất của cây đoạn, chỉ có $O(\log(n/B))$ đỉnh có đoạn tương ứng bị phủ không hoàn toàn. Nếu đoạn ứng với một đỉnh được phủ hoàn toàn, mọi phần tử trong cây con của

đỉnh đó chỉ bị cộng thêm cùng một số, còn cấu trúc không đổi. Vì vậy chỉ có $O(\log(n/B))$ đỉnh cần tính lại dây lưu trữ. Khi tỉ lệ lấy mẫu là $1/2$, độ dài dây lưu ở mỗi đỉnh đều là $O(B)$, tổng độ phức tạp thời gian là $O(B \log(n/B))$, chưa đủ tốt. Nhưng nếu dùng tỉ lệ nhỏ hơn, chẳng hạn $1/3$, thì ở mỗi tầng của cây đoạn, độ dài dây lưu ở mỗi đỉnh bằng $2/3$ so với tầng dưới; theo tính chất của cây đoạn, ở mỗi tầng chỉ có $O(1)$ đỉnh bị phủ không hoàn toàn. Vì vậy tổng độ phức tạp thời gian không vượt quá

$$O\left(B\left(1 + \frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \frac{8}{27} + \dots\right)\right) = O(B).$$

Với thao tác hỏi, tương tự mục 1.3, ta có thể tìm kiếm nhị phân trước trong gốc, rồi từ kết quả tìm kiếm nhị phân trong một đỉnh xác định trong $O(1)$ kết quả tìm kiếm nhị phân ở hai con. Tổng độ phức tạp thời gian là $O(n/B + \log n)$. Ngoài ra, ta vẫn cần duyệt $O(B)$ phần tử trong các khối bị phủ không hoàn toàn.

Tóm lại, độ phức tạp thời gian của một thao tác là $O(B + n/B + \log n)$; tổng độ phức tạp thời gian là $O(nB + n^2/B + n \log n)$. Lấy $B = \sqrt{n}$, độ phức tạp thời gian là tối ưu và bằng $O(n\sqrt{n})$.

3.3.3 Tổng kết thuật toán

Tổng hợp lại, độ phức tạp thời gian của các thuật toán được nêu trong Bảng 1, trong đó thuật toán 1 là thuật toán truyền thống. Thuật toán 2 cũng đạt mục tiêu tối ưu, nhưng chỉ phù hợp với một phần phạm vi đầu vào. Thuật toán 3 và thuật toán 4 đều là các thuật toán tối ưu bằng fractional cascading, không bị hạn chế khi sử dụng; trong các thuật toán đã biết, thuật toán 4 là tối ưu nhất.

Thuật toán	Độ phức tạp thời gian	Ghi chú
Thuật toán 1	$O(n\sqrt{n \log n})$	
Thuật toán 2	$O(n\sqrt{n})$	Chỉ phù hợp với một phần phạm vi đầu vào
Thuật toán 3	$O(n\sqrt{n \log \log n})$	
Thuật toán 4	$O(n\sqrt{n})$	

Bảng 1: So sánh các thuật toán

3.3.4 Mở rộng ứng dụng thuật toán

Fractional cascading không chỉ có thể áp dụng cho bài toán cổ điển này, mà còn có thể mở rộng sang một số bài toán khác.

Bài toán 1. Cho một dãy độ dài n và n thao tác. Có hai loại thao tác:

1. Thao tác sửa: cho l, r, x ; với mọi $l \leq i \leq r$, tăng a_i thêm x .
2. Thao tác hỏi: cho l, r, x ; hỏi đoạn $[l, r]$ có bao nhiêu đoạn con $[l', r']$ thỏa mọi số trong $[l', r']$ đều không vượt quá x .¹

Chú ý rằng với hai đoạn $[l, mid]$ và $[mid + 1, r]$, nếu ta biết đáp án của chúng, ở đây “đáp án” bao gồm đáp án của thao tác hỏi, vị trí của số đầu tiên lớn hơn x trong đoạn, và vị trí của số cuối cùng lớn hơn x trong đoạn, thì ta có thể tính đáp án của đoạn $[l, r]$.

¹Bài toán này được chỉnh sửa từ Comet OJ Contest #7 F: https://cometoj.com/contest/52/problem/F?problem_id=2426.

Chia mỗi B số liên tiếp thành một khối, tổng cộng $O(n/B)$ khối. Với một truy vấn, ta có thể tách đoạn $[l, r]$ thành $O(n/B)$ đoạn có độ dài không vượt quá B , trong đó chỉ có $O(1)$ đoạn không phải là nguyên một khối. Với đoạn không phải nguyên một khối, có thể tách tiếp thành $O(B)$ đoạn độ dài 1 để xử lý. Với một khối nguyên vẹn, ta tính dãy đã sắp xếp của mọi phần tử trong khối, và tính đáp án của khối khi từng phần tử trong khối được dùng làm x . Phần sau có thể được tính bằng cách sau:

Xét việc xử lý theo thứ tự tăng dần. Đưa mọi số lớn hơn x vào một danh sách liên kết theo thứ tự vị trí xuất hiện; để tiện xử lý, có thể thêm nút đặc biệt ở hai đầu danh sách. Khi x tăng dần, các phần tử trong danh sách sẽ dần bị xóa. Khi tính đáp án của khối, vị trí số đầu tiên lớn hơn x và vị trí số cuối cùng lớn hơn x trong đoạn có thể được lấy trực tiếp qua con trỏ của các nút đặc biệt. Khi tính đáp án thao tác hỏi, cần xét ảnh hưởng của việc xóa một nút lên đáp án: rõ ràng mọi đoạn chứa nút này nhưng không chứa tiền nhiệm và hậu nhiệm của nút này sẽ được cộng vào đáp án, và không có ảnh hưởng nào khác. Bước này có độ phức tạp thời gian $O(B)$, nên không làm tăng độ phức tạp thời gian xây dựng lại khối.

Sau khi tính được phần này, phần còn lại cơ bản giống cách giải bài toán chia khối cổ điển ở mục 2, và có thể được tối ưu bằng phương pháp ở mục 3.2.

Bài toán 2. Cho một dãy độ dài n và n thao tác. Có hai loại thao tác:

1. Thao tác sửa: cho l, r, x ; với mọi $l \leq i \leq r$, tăng a_i thêm x .
2. Thao tác hỏi: cho l, r, x ; hỏi trong mọi đoạn con của đoạn $[l, r]$, tổng các phần tử trong đoạn con lớn nhất là bao nhiêu.

Trước hết trình bày cách làm của lời giải chính thức.

Tương tự bài toán trước, với hai đoạn $[l, mid]$ và $[mid + 1, r]$, nếu ta biết đáp án của chúng, ở đây “đáp án” bao gồm tổng đoạn con lớn nhất trong đoạn, tức đáp án của thao tác hỏi, tổng tiền tố lớn nhất trong đoạn, và tổng hậu tố lớn nhất trong đoạn, thì ta có thể tính đáp án của đoạn $[l, r]$.

Vẫn xét chia mỗi B số liên tiếp thành một khối, tổng cộng $O(n/B)$ khối. Điểm mấu chốt là xử lý trường hợp một khối nguyên vẹn.

Để xử lý một khối nguyên vẹn, ta cần duy trì đáp án khi mọi số trong cả khối được cộng cùng một số. Trước hết xử lý tình huống này.

Xét dùng cây đoạn để duy trì. Với một đỉnh, cần duy trì đáp án của đoạn mà đỉnh đó đại diện khi mọi số trong đoạn được cộng cùng một số x . Không khó chứng minh đây là một hàm tuyến tính từng đoạn theo x , và số đoạn cùng bậc với độ dài của đoạn. Thông tin duy trì ở một đỉnh có thể được gộp từ hai con của nó; phép gộp chỉ cần cộng hai hàm từng đoạn hoặc lấy max, có thể hoàn thành trong $O(len)$, trong đó len là số đoạn của hàm từng đoạn, cùng bậc với độ dài đoạn. Như vậy, độ phức tạp thời gian xây dựng cây đoạn là tổng độ dài các đoạn tương ứng với mọi đỉnh trong cây đoạn, tức $O(B \log B)$.

Nhưng với bài toán ban đầu, làm như vậy sẽ gặp vài vấn đề. Vấn đề thứ nhất là khi thực hiện thao tác sửa, cần xây dựng lại các khối bị phủ không hoàn toàn. Nếu xây thô lại toàn bộ cây đoạn thì độ phức tạp thời gian là $O(B \log B)$, chưa đủ tốt.

Chú ý rằng khi xây dựng lại một khối, thao tác sửa trên khối đó chỉ là cộng đoạn. Theo tính chất của cây đoạn, ở mỗi tầng chỉ có $O(1)$ đỉnh bị phủ không hoàn toàn, còn sửa trên đỉnh được phủ hoàn toàn chỉ là tịnh tiến hàm từng đoạn, có thể dùng thẻ lười để duy trì. Vì vậy, ở mỗi tầng chỉ có $O(1)$ đỉnh cần tính lại thông tin, độ phức tạp thời gian là

$$O\left(B + \frac{B}{2} + \frac{B}{4} + \frac{B}{8} + \dots\right) = O(B).$$

Vấn đề thứ hai là khi hỏi đáp án của một khối, ta cần tìm kiếm nhị phân để biết đáp án nằm ở đoạn nào của hàm từng đoạn. Nếu tìm kiếm nhị phân trực tiếp, độ phức tạp của một thao tác là $O(B + n \log B/B)$,

chưa đủ tốt. Cách trong lời giải chính thức là tối ưu tương tự mục 2.3, tức dùng sắp xếp cơ số rồi tận dụng tính đơn điệu. Độ phức tạp thời gian là $O(n\sqrt{n})$. Do xử lý từng khối, ta có thể chỉ xây dựng cây đoạn của khối đang được xử lý, nên độ phức tạp không gian là $O(B \log B + n) = O(n)$, chứ không phải $O(n \log n)$ như khi xây tất cả cây đoạn của mọi khối.

Thực ra ta có thể dùng phương pháp fractional cascading của thuật toán 4 ở mục 3.2, trong đó dãy được lưu ở các lá là dãy gồm các điểm phân chia của hàm từng đoạn. Với khối được phủ hoàn toàn, thao tác sửa chỉ tịnh tiến hàm từng đoạn, tức cộng cùng một số vào mọi điểm phân chia. Vì vậy nếu đoạn tương ứng với một đỉnh trong cây đoạn được phủ hoàn toàn, mọi dãy mà các đỉnh trong cây con của nó duy trì cũng chỉ bị cộng cùng một số vào mọi phần tử, không làm thay đổi cấu trúc. Do đó cách làm ở mục 3.2 vẫn áp dụng được, với độ phức tạp thời gian $O(n\sqrt{n})$ và độ phức tạp không gian $O(n \log n)$.

3.4 Kết luận

Fractional cascading tuy đã có hơn 20 năm lịch sử và là một thuật toán phổ biến, nhưng hiện vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi trong thi tin học. Bài viết này giới thiệu fractional cascading, so sánh thuật toán này với các thuật toán khác, và áp dụng nó vào một số bài toán trong thi tin học, đặc biệt là tối ưu thuật toán khi giải dạng bài chia khối cổ điển này. Hy vọng bài viết có ích cho mọi người.

Tuy nhiên, chưa có nhiều người nghiên cứu lĩnh vực này, và do trình độ tác giả còn hạn chế, vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Mong bài viết này có thể gợi mở thêm thảo luận và thu hút nhiều đồng nghiệp hơn nghiên cứu thuật toán này.

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi. Xin cảm ơn huấn luyện viên Gao Wenyuan của đội tuyển quốc gia đã hướng dẫn. Xin cảm ơn các thầy Lin Yang, Zhang Junliang, Hu Fan, Li Zhiwu, và Lin Hong đã bồi dưỡng và chỉ dạy tôi. Xin cảm ơn các anh Cai Chengze, Li Xinlong, v.v. đã cho tôi cảm hứng trong các cuộc thảo luận. Xin cảm ơn các anh Wang Xiuhuan, Wang Siqi, Yuan Fangzhou, v.v. đã chỉ dẫn. Xin cảm ơn toàn thể các bạn lớp tin học khóa 2018 của Trường Trung học số 7 Thành Đô đã đồng hành trong hai năm. Xin cảm ơn cha mẹ đã thấu hiểu và ủng hộ tôi.

Tài liệu tham khảo

1. Chazelle, Bernard; Guibas, Leonidas J. *Fractional cascading: I. A data structuring technique*. 1986.
2. Chazelle, Bernard; Guibas, Leonidas J. *Fractional cascading: II. Applications*. 1986.
3. Wikipedia contributors. *Fractional cascading*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Fractional_cascading.
4. Blog CSDN của Baimafujinji: blog.csdn.net/baimafujinji/.../52956605.

4 Bàn về cây thống trị và ứng dụng

Chen Sunli, Trường Ngoại ngữ Nam Kinh

Tóm tắt

Bài viết này chủ yếu giới thiệu thuật toán tìm cây thống trị và các ứng dụng của nó.

Mục 2 giới thiệu một số ký hiệu và định nghĩa. Mục 3 tập trung trình bày thuật toán tìm cây thống trị. Mục 4 giới thiệu một số ứng dụng của cây thống trị. Mục 5 là phần tổng kết.

4.1 Mở đầu

Khái niệm cây thống trị thường xuất hiện trong lý thuyết đồ thị và lý thuyết thiết kế máy tính; với tư cách một thuật toán, nó cũng thỉnh thoảng xuất hiện trong các kỳ thi thuật toán. Tuy nhiên, tài liệu tiếng Trung giới thiệu có hệ thống về nó còn tương đối ít. Tác giả hy vọng bài viết này có thể giúp nhiều bạn học sinh hiểu cây thống trị hơn, cũng như hiểu một vài ứng dụng của nó.

4.2 Định nghĩa

Trong bài viết này ta xét một đồ thị có hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh, trong đó V là tập đỉnh, E là tập cạnh, và $|V| = n, |E| = m$. Bài viết giả sử người đọc đã quen với các khái niệm cơ bản trong lý thuyết đồ thị như đường đi, chu trình, tìm kiếm theo chiều sâu (DFS), thứ tự topo, thứ tự DFS, v.v.

Khi đã cho một nguồn $s \in V$, nếu với hai đỉnh x, y , mọi đường đi bắt đầu từ s và kết thúc ở y đều đi qua x , thì ta nói x thống trị (*dominates*) y . Vì khi không tồn tại đường đi từ s đến x , các quan hệ thống trị liên quan tới x đều không có ý nghĩa, nên trong bài viết này ta luôn giả sử từ s có thể tới được mọi đỉnh khác. Với đồ thị tổng quát, chỉ cần duyệt hết duyệt sâu từ s và chỉ giữ lại các đỉnh được thăm.

Trước hết quan sát rằng ta chỉ cần xét các đường đi đơn. Lý do là nếu một đường đi xuất hiện đỉnh lặp lại, ta có thể xóa các đỉnh giữa hai lần xuất hiện lặp đó; phép sửa này không ảnh hưởng tới điều kiện thống trị. Một tính chất hiển nhiên là s thống trị mọi đỉnh. Ngoài ra, quan hệ thống trị còn thỏa các tính chất dưới đây, nhờ đó có thể dùng một cấu trúc cây để mô tả đầy đủ chúng.

Tính chất 1. Nếu x thống trị y và y thống trị z , thì x thống trị z . Nói cách khác, quan hệ thống trị có tính bắc cầu.

Tính chất này khá hiển nhiên.

Tính chất 2. Nếu x thống trị y và y thống trị x , thì $x = y$.

Chứng minh. Giả sử $x \neq y$. Khi đó mọi đường đi đơn từ s đến x đều đi qua y , và trước khi đi qua y lại bắt buộc phải đi qua x . Vì vậy đường đi có dạng $s, \dots, x, \dots, y, \dots, x$, mâu thuẫn với tính đơn. Suy ra bắt buộc có $x = y$. $\square$

Tính chất 3. Nếu x, y, z đôi một khác nhau, và cả x lẫn y đều thống trị z , thì hoặc x thống trị y , hoặc y thống trị x .

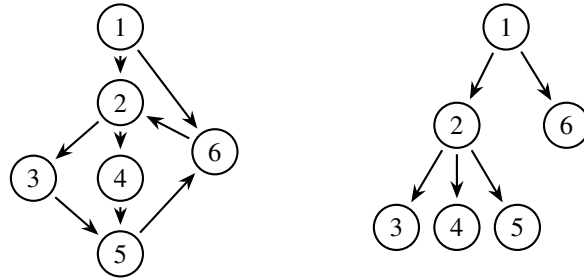
Chứng minh. Xét một đường đi đơn bất kỳ từ s đến z . Đường đi này chắc chắn chứa cả x lẫn y . Không mất tính tổng quát, giả sử đường đi có dạng $s, \dots, x, \dots, y, \dots, z$. Nếu x không thống trị y , thì tồn tại một đường đi từ s đến y không qua x . Khi đó thay phần từ s đến y của đường đi nói trên bằng đường đi không qua x này, ta thu được một đường đi từ s đến z không qua x , mâu thuẫn với việc x thống trị z . $\square$

Các tính chất trên cho thấy: với một đỉnh $x \neq s$, xét tập

$$S = \{y \mid y \text{ thống trị } x\}.$$

Các đỉnh trong S tạo thành một tập được sắp toàn phần theo quan hệ thống trị, và S có ít nhất hai phần tử. Do đó chắc chắn tồn tại một đỉnh z thỏa: nếu $y \neq x$ thống trị x , thì y cũng thống trị z . Ta gọi z là điểm thống trị trực tiếp (*immediate dominator*) của x , ký hiệu $z = \text{idom}(x)$.

Bây giờ, với mọi đỉnh x khác s , nối một cạnh $\text{idom}(x) \rightarrow x$. Đồ thị thu được có bậc vào của mỗi đỉnh không quá 1. Kết hợp Tính chất 1 và Tính chất 2, đồ thị này không có chu trình, vì thế nó chắc chắn là một cây có hướng gốc s , gọi là cây thống trị (*Dominator Tree*), ký hiệu $DT(G, s)$. Nó thỏa: với hai đỉnh x, y , x thống trị y khi và chỉ khi trên cây thống trị x là tổ tiên của y (trong bài viết này, tổ tiên bao gồm chính đỉnh đó). Vì vậy, chỉ cần tìm được cây thống trị, ta tìm được toàn bộ các quan hệ thống trị.



Hình 2: hình bên phải là cây thống trị của hình bên trái khi $s = 1$.

4.3 Thuật toán tìm cây thống trị

4.3.1 Trường hợp đặc biệt: đồ thị có hướng không chu trình

Với đồ thị có hướng không chu trình $G = (V, E)$, do các đỉnh đứng sau trong thứ tự topo không ảnh hưởng tới quan hệ thống trị của các đỉnh đứng trước, ta có thể lần lượt tìm điểm thống trị trực tiếp của từng đỉnh x theo thứ tự topo. Giả sử điểm thống trị trực tiếp của mọi đỉnh đứng trước x trong thứ tự topo đã được tìm. Khi đó ta có một cây thống trị chưa hoàn chỉnh, chắc chắn là một phần của cây thống trị cuối cùng; tạm gọi nó là “cây thống trị hiện tại”. Giả sử các cạnh kết thúc ở x là $(c_1, x), \dots, (c_k, x)$, khi đó $\text{idom}(c_i)$ đều đã được tìm.

Bổ đề 1. Đỉnh y thống trị x khi và chỉ khi $y = x$, hoặc y thống trị tất cả $c_1, \dots, c_k$.

Chứng minh. Khi $y = x$, kết luận hiển nhiên. Sau đây giả sử $y \neq x$. Trước hết chứng minh nếu y thống trị tất cả $c_1, \dots, c_k$ thì y chắc chắn thống trị x : xét một đường đi bất kỳ từ s đến x , đỉnh ngay trước x chắc chắn là một trong $c_1, \dots, c_k$, nên đường đi này bắt buộc đi qua y .

Tiếp theo chứng minh mệnh đề phản đảo của chiều trên: không mất tính tổng quát, giả sử y không thống trị c_1 . Khi đó tồn tại đường đi từ s đến c_1 không qua y ; đi tiếp theo cạnh (c_1, x) , ta thu được một đường đi từ s đến x không qua y . Vì vậy y không thống trị x . $\square$

Các đỉnh thỏa tính chất trên chính là tổ tiên chung của $c_1, \dots, c_k$ trên “cây thống trị hiện tại”. Vì vậy

$$\text{idom}(x) = \text{LCA}(\text{idom}(c_1), \dots, \text{idom}(c_k)),$$

trong đó LCA là tổ tiên chung gần nhất. Điều này tương đương với việc thêm một lá và một cạnh vào “cây thống trị hiện tại”. Nếu dùng thuật toán LCA bằng nhảy bậc hai, chỉ cần sửa nhẹ là có thể hỗ trợ mỗi lần thêm một lá. Độ phức tạp thời gian và không gian của cách làm này đều là $O((n + m) \log n)$.

4.3.2 Định nghĩa và tính chất của điểm bán thống trị

Trong thuật toán sau đây, ta cần xét cây DFS của đồ thị tùy ý G xuất phát từ s , tức cấu trúc cây do các cạnh được đi qua trong quá trình duyệt sâu tạo thành; đồng thời gán thứ tự cho các đỉnh theo thứ tự duyệt

(thứ tự DFS). Cụ thể, với hai đỉnh x, y , nếu x được thăm sớm hơn y trong quá trình duyệt, ta viết $x < y$; tương tự có thể định nghĩa $x > y$, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một tập đỉnh, v.v. Cây DFS của đồ thị có hướng không tồn tại cạnh (x, y) thỏa $x < y$ và x không phải tổ tiên của y . Một phát biểu hữu ích hơn là:

Định lý 1. Nếu $x \leq y$, thì mọi đường đi từ x đến y bắt buộc đi qua một tổ tiên chung nào đó của x và y trên cây DFS.

Chứng minh. Nếu x là tổ tiên của y , kết luận hiển nhiên, vì vậy có thể coi x không phải tổ tiên của y . Giả sử tồn tại một đường đi

$$x = v_0, v_1, \dots, v_k = y$$

trên đó không có tổ tiên chung nào của x và y trong cây DFS. Gọi z là tổ tiên chung gần nhất của x và y trên cây DFS; trong các con của z , chắc chắn có đúng một đỉnh y' là tổ tiên của y .

Xét đường đi bất kỳ $x = v_0, v_1, \dots, v_k = y$. Đặt

$$p = \max\{i \mid v_i < y'\},$$

và giả sử v_p không phải tổ tiên của z . Khi đó v_p cũng chắc chắn không phải tổ tiên của v_{p+1} . Điều này suy ra từ tính chất của thứ tự DFS: nếu x là tổ tiên của y , thì x cũng là tổ tiên của mọi z thỏa $x \leq z \leq y$. Từ đó có cạnh (v_p, v_{p+1}) , $v_p < v_{p+1}$, và v_p không phải tổ tiên của v_{p+1} . Nhưng cạnh này không thể tồn tại trong cây DFS, nếu không khi duyệt tới v_p ta sẽ đi trực tiếp theo cạnh đó để thăm v_{p+1} . Mâu thuẫn này cho thấy v_p chắc chắn là tổ tiên của z . $\square$

Sau đây là định nghĩa điểm bán thống trị (*semi-dominator*).

Định nghĩa. Điểm bán thống trị của đỉnh x là

$$\text{sdom}(x) = \min\{y \mid \text{tồn tại đường đi } y = v_0, v_1, \dots, v_k = x \text{ sao cho với mọi } 1 \leq i \leq k-1, v_i > x\}.$$

Ta gọi sự tồn tại của đường đi trong định nghĩa này là “điều kiện điểm bán thống trị”. Việc tìm điểm bán thống trị là bước trung gian để tìm điểm thống trị trực tiếp. Dưới đây là một số tính chất quan trọng về điểm thống trị trực tiếp và điểm bán thống trị.

Bổ đề 2. $\text{idom}(x)$ và $\text{sdom}(x)$ đều là tổ tiên của x trên cây DFS và đều khác x . Hơn nữa, trên cây DFS, $\text{idom}(x)$ là tổ tiên của $\text{sdom}(x)$.

Chứng minh. Việc $\text{idom}(x)$ là tổ tiên của x trên cây DFS là hiển nhiên, vì trên cây DFS có một đường đi từ s đến x , và $\text{idom}(x)$ bắt buộc nằm trên đường đi này.

Do cha của x trên cây DFS đã thỏa yêu cầu của điểm bán thống trị, nên $\text{sdom}(x) < x$. Mặt khác, nếu $\text{sdom}(x)$ không phải tổ tiên của x , thì không khó thấy cha của $\text{sdom}(x)$ trên cây DFS cũng thỏa yêu cầu của điểm bán thống trị, và còn nhỏ hơn $\text{sdom}(x)$, mâu thuẫn với định nghĩa điểm bán thống trị.

Theo định nghĩa điểm bán thống trị, ta có thể đi theo cây DFS từ s tới $\text{sdom}(x)$, rồi đi theo đường đi trong định nghĩa tới x . Vì vậy các đỉnh trên đường từ $\text{sdom}(x)$ tới x trong cây DFS (không bao gồm $\text{sdom}(x)$) đều không thống trị x . Do đó $\text{idom}(x)$ chắc chắn là tổ tiên của $\text{sdom}(x)$. $\square$

Bổ đề 3. Cho v, w thỏa v là tổ tiên của w trên cây DFS. Khi đó hoặc v là tổ tiên của $\text{idom}(w)$, hoặc $\text{idom}(w)$ là tổ tiên của $\text{idom}(v)$.

Chứng minh. Nếu $v = w$, kết luận hiển nhiên, nên giả sử $v \neq w$. Chứng minh bằng phản chứng. Vì $v, w, \text{idom}(v), \text{idom}(w)$ đều là tổ tiên của w , nếu kết luận trong bổ đề không đúng, thì theo thứ tự độ sâu chúng lần lượt là

$$\text{idom}(v), \text{idom}(w), v, w$$

và đôi một khác nhau. Điều này có nghĩa là tồn tại một đường đi từ s đến v không qua $\text{idom}(w)$. Đi tiếp theo cây DFS tới w , ta thu được một đường đi từ s đến w không qua $\text{idom}(w)$, mâu thuẫn. $\square$

Với các tính chất trên, ta sẽ chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa điểm bán thống trị và điểm thống trị trực tiếp, từ đó có thể dùng cái trước để tính cái sau.

Định lý 2. Lấy một đỉnh $w \neq s$. Xét mọi đỉnh x trên đường từ $\text{sdom}(w)$ tới w trong cây DFS, không bao gồm $\text{sdom}(w)$. Nếu chúng đều thỏa $\text{sdom}(x) \geq \text{sdom}(w)$, thì

$$\text{idom}(w) = \text{sdom}(w).$$

Chứng minh. Theo Bổ đề 2, $\text{idom}(w)$ là tổ tiên của $\text{sdom}(w)$, nên chỉ cần chứng minh $\text{sdom}(w)$ thống trị w . Xét một đường đi P bất kỳ từ s đến w ; ta sẽ chứng minh $\text{sdom}(w)$ chắc chắn nằm trên P . Gọi x là đỉnh cuối cùng trên P thỏa $x < \text{sdom}(w)$. Nếu không tồn tại đỉnh như vậy, thì chắc chắn $\text{sdom}(w) = \text{idom}(w) = s$, kết luận vẫn đúng. Đồng thời, gọi y là đỉnh đầu tiên sau x trên P nằm trên đường từ $\text{sdom}(w)$ tới w trong cây DFS. Lấy đoạn con từ x tới y trên P , được $v_0 = x, v_1, \dots, v_k = y$.

Bây giờ xét đường $v_0, \dots, v_k$. Ta khẳng định với mọi $1 \leq i < k$ đều có $v_i > y$, tức $\text{sdom}(y) \leq x < \text{sdom}(x)$. Nếu không, tồn tại một $v_i < y$. Khi đó theo Định lý 1, tồn tại $i \leq j \leq k - 1$ sao cho v_j là tổ tiên của y . Theo cách chọn x , có $\text{sdom}(w) \leq v_j$, vì vậy v_j cũng nằm trên đường từ $\text{sdom}(w)$ tới w trong cây DFS, mâu thuẫn với cách chọn y . Mâu thuẫn trên suy ra $\text{sdom}(y) \leq x < \text{sdom}(x)$. Kết hợp với điều kiện của định lý, bắt buộc có $y = \text{sdom}(w)$, tức đường đi P chứa $\text{sdom}(w)$. $\square$

Định lý 3. Lấy một đỉnh $w \neq s$. Xét mọi đỉnh trên đường từ $\text{sdom}(w)$ tới w trong cây DFS, không bao gồm $\text{sdom}(w)$. Gọi u là đỉnh có giá trị sdom nhỏ nhất trong số đó. Khi đó $\text{sdom}(u) \leq \text{sdom}(w)$ và

$$\text{idom}(u) = \text{idom}(w).$$

Chứng minh. Vì w cũng là một ứng viên của u , nên $\text{sdom}(u) \leq \text{sdom}(w)$ là hiển nhiên. Chú ý rằng trên cây DFS, $\text{idom}(w)$ là tổ tiên của u . Theo Bổ đề 3, $\text{idom}(w)$ cũng là tổ tiên của $\text{idom}(u)$, nên chỉ cần chứng minh $\text{idom}(u)$ thống trị w .

Xét một đường đi P bất kỳ từ s đến w ; ta sẽ chứng minh $\text{idom}(u)$ chắc chắn nằm trên P . Gọi x là đỉnh cuối cùng trên P thỏa $x < \text{idom}(u)$. Nếu không tồn tại đỉnh như vậy, thì chắc chắn $\text{idom}(u) = \text{idom}(w) = s$, kết luận vẫn đúng. Đồng thời, gọi y là đỉnh đầu tiên sau x trên P nằm trên đường từ $\text{idom}(u)$ tới w trong cây DFS. Lấy đoạn con từ x tới y trên P , được $v_0 = x, v_1, \dots, v_k = y$.

Tương tự chứng minh Định lý 2, ta có $\text{sdom}(y) \leq x$. Theo Bổ đề 2, $\text{idom}(u) \leq \text{sdom}(u)$. Kết hợp lại:

$$\text{sdom}(y) \leq x < \text{idom}(u) \leq \text{sdom}(u).$$

Đến đây, từ cách chọn u , ta biết y không thể là hậu duệ thật sự của $\text{sdom}(w)$. Mặt khác, y cũng không thể vừa là hậu duệ thật sự của $\text{idom}(u)$, vừa là tổ tiên của u ; nếu không, đi theo cây DFS từ s tới $\text{sdom}(y)$, rồi đi theo P tới y , cuối cùng đi theo cây DFS tới u , ta thu được một đường đi không qua $\text{idom}(u)$, mâu thuẫn với định nghĩa điểm thống trị.

Theo $\text{idom}(u) \leq \text{sdom}(w) < u \leq w$ và $\text{idom}(u) < y$, khả năng duy nhất còn lại là $y = \text{idom}(u)$. Vậy đường đi P chứa $\text{idom}(u)$. $\square$

Hai định lý trên giải thích quan hệ giữa điểm bán thống trị và điểm thống trị trực tiếp, đồng thời cho một cách tính điểm thống trị trực tiếp từ điểm bán thống trị. Với đỉnh $w \neq s$, xét mọi đỉnh trên đường từ $\text{sdom}(w)$ tới w trong cây DFS, không bao gồm $\text{sdom}(w)$. Gọi u là đỉnh có sdom nhỏ nhất trong số đó. Nếu $\text{sdom}(u) = \text{sdom}(w)$, dùng Định lý 2 ta có $\text{idom}(w) = \text{sdom}(w)$; ngược lại, $u \neq w$, dùng Định lý 3 ta có $\text{idom}(w) = \text{idom}(u)$.

4.3.3 Tính điểm bán thống trị và điểm thống trị trực tiếp

Điểm bán thống trị. Để tìm điểm bán thống trị, ta cần định lý dưới đây.

Định lý 4. $\text{sdom}(w)$ bằng giá trị nhỏ nhất trong các ứng viên sinh ra từ hai trường hợp sau:

1. Có cạnh (v, w) ; khi đó v là một ứng viên của $\text{sdom}(w)$.
2. u là tổ tiên của v trên cây DFS, $u > w$, và có cạnh (v, w) ; khi đó $\text{sdom}(u)$ là một ứng viên của $\text{sdom}(w)$.

Chứng minh. Gọi x là giá trị nhỏ nhất trong mọi ứng viên. Trước hết ta chứng minh mỗi ứng viên đều thỏa điều kiện điểm bán thống trị, từ đó suy ra $\text{sdom}(w) \leq x$. Nếu x đến từ trường hợp 1, rõ ràng (x, w) chính là đường đi thỏa điều kiện điểm bán thống trị. Ngược lại, $x = \text{sdom}(u)$. Khi đó lấy đường đi từ $\text{sdom}(u)$ đến u được nêu trong điều kiện điểm bán thống trị, nối tiếp đường đi từ u đến v trong cây DFS, rồi cuối cùng đi từ v đến w , ta được một đường đi thỏa điều kiện điểm bán thống trị của w .

Còn cần chứng minh $\text{sdom}(w) \geq x$. Xét đường đi ứng với điều kiện điểm bán thống trị từ $\text{sdom}(w)$ đến w :

$$v_0 = \text{sdom}(w), v_1, \dots, v_k = w,$$

trong đó với mọi $1 \leq i < k$ đều có $v_i \geq w$. Nếu $k = 1$, nó đã được xét trong trường hợp 1; sau đây giả sử $k > 1$. Lấy j là chỉ số nhỏ nhất thỏa $j \geq 1$ và v_j là tổ tiên của v_{k-1} trên cây DFS. Chỉ số như vậy chắc chắn tồn tại, vì k là một chỉ số hợp lệ.

Bây giờ xét đường $v_0, \dots, v_j$. Ta khẳng định nó là đường thỏa điều kiện điểm bán thống trị của v_j , tức với mọi $1 \leq i < j$ đều có $v_i > v_j$. Nếu không, xét mọi chỉ số i thỏa $v_i \leq v_j$, lấy chỉ số có v_i nhỏ nhất. Theo Định lý 1, v_i chắc chắn là tổ tiên của v_j , mâu thuẫn với cách chọn j . Vì vậy $\text{sdom}(v_j) \leq \text{sdom}(w)$; mà $\text{sdom}(v_j)$ chắc chắn được xét trong trường hợp 2, nên $x \leq \text{sdom}(w)$. $\square$

Với Định lý 4, có thể thiết kế thuật toán tìm điểm bán thống trị như sau:

1. Tìm một cây DFS của G và thứ tự DFS.
2. Nếu điểm sdom của mọi đỉnh đều đã được tìm, kết thúc thuật toán; ngược lại, tìm đỉnh lớn nhất w trong các đỉnh chưa có $\text{sdom}(w)$.
3. Xét trường hợp 1, có thể tính trực tiếp mọi ứng viên.
4. Xét trường hợp 2: duyệt các cạnh (v, w) thỏa $v > w$. Khi đó v chắc chắn đã được đánh dấu. Bắt đầu từ v , liên tục đi lên cha đã được đánh dấu trên cây DFS để tạo thành một đường đi, rồi lấy giá trị sdom nhỏ nhất trên đường này làm ứng viên.
5. Gộp các ứng viên thu được từ trường hợp 1 và 2 để nhận giá trị $\text{sdom}(w)$, đánh dấu w là đã tìm được sdom , rồi quay lại bước 2.

Có thể thấy việc xét mọi đỉnh theo thứ tự từ lớn xuống nhỏ chính là để các giá trị sdom cần dùng trong bước 4 đều đã được tìm. Dễ thấy các phần ngoài bước 4 có tổng độ phức tạp không vượt quá $O(n + m)$.

Để tối ưu độ phức tạp, ở bước 4 ta dùng cấu trúc dữ liệu DSU có trọng số để duy trì giá trị $sdom$ nhỏ nhất trên đường đi và vị trí đạt giá trị nhỏ nhất đó. Khi đánh dấu x , nối mọi con của x trên cây DFS tới x và duy trì lại thông tin nhỏ nhất. Nếu cài đặt DSU với nén đường đi một cách mộc mạc, độ phức tạp thời gian đạt $O((n + m) \log n)$, độ phức tạp không gian là $O(n + m)$. Với bài toán này còn có các cách cài đặt DSU nhanh hơn, đạt độ phức tạp thấp hơn là $O((n + m)\alpha(n))$, thậm chí tuyến tính; bạn đọc quan tâm có thể tham khảo tài liệu liên quan.

Điểm thống trị trực tiếp. Để tìm mọi idom, định nghĩa $pivot(w)$ là đỉnh có giá trị $sdom$ nhỏ nhất trên đường từ $sdom(w)$ tới w trong cây DFS, không bao gồm $sdom(w)$. Nếu đã tìm được mọi $sdom(w)$ và $pivot(w)$, ta có thể lần lượt xác định idom của từng đỉnh theo thứ tự từ nhỏ tới lớn dựa trên Bổ đề 2 và Bổ đề 3. Cụ thể: nếu

$$sdom(pivot(w)) = sdom(w),$$

thì $idom(w) = sdom(w)$; ngược lại

$$idom(w) = idom(pivot(w)).$$

Ở đây, do $pivot(w) \leq w$, trước khi xét tới w thì $idom(pivot(w))$ chắc chắn đã được tìm.

Cuối cùng, chỉ cần sửa nhẹ thuật toán tìm điểm bán thống trị ở trên là có thể tìm được $pivot$ của mỗi đỉnh. Với mỗi đỉnh x , mở một $bucket(x)$ để lưu mọi đỉnh w thỏa $sdom(w) = x$. Nếu hiện đang tìm $sdom$ của đỉnh w , thì trước khi thực hiện thao tác đánh dấu ở bước 5, tức thao tác *link* của DSU, xét mọi đỉnh x trong $bucket(w)$ và truy vấn trực tiếp trong DSU để lấy giá trị $pivot(x)$. Sau khi tìm được $sdom(w)$, cũng đừng quên thêm w vào $bucket(sdom(w))$.

Kết hợp những điều trên, ta đã có thuật toán cây thống trị hoàn chỉnh.

4.3.4 Tổng kết thuật toán

Dưới đây là phần tổng hợp và tóm lược thuật toán:

1. Tìm một cây DFS của G và thứ tự DFS.
2. Nếu điểm $sdom$ của mọi đỉnh đều đã được tìm, chuyển tới bước 8; ngược lại, tìm đỉnh lớn nhất w trong các đỉnh chưa có $sdom(w)$.
3. Xét trường hợp 1, có thể tính trực tiếp mọi ứng viên.
4. Xét trường hợp 2: duyệt các cạnh (v, w) thỏa $v > w$. Khi đó v chắc chắn đã được đánh dấu. Bắt đầu từ v , liên tục đi lên cha đã được đánh dấu trên cây DFS để tạo thành một đường đi, rồi lấy giá trị $sdom$ nhỏ nhất trên đường này làm ứng viên. Đường này chính là đường từ đỉnh v tới gốc của v trong DSU hiện tại, nên có thể truy vấn trực tiếp trong DSU.
5. Gộp các ứng viên thu được từ trường hợp 1 và 2 để nhận giá trị $sdom(w)$, rồi thêm w vào $bucket(sdom(w))$.
6. Với mỗi đỉnh x trong $bucket(w)$, tìm $pivot(x)$. Giá trị này cũng có thể lấy trực tiếp bằng cách truy vấn giá trị nhỏ nhất trên đường từ x tới gốc của x trong DSU.
7. Với mỗi con c của w trên cây DFS, đặt cha của c trong DSU là w , đồng thời duy trì thông tin giá trị nhỏ nhất trên đường.
8. Xét lần lượt từng đỉnh w theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Nếu $sdom(pivot(w)) = sdom(w)$, đặt $idom(w) = sdom(w)$; ngược lại đặt $idom(w) = idom(pivot(w))$.

Thuật toán này có độ phức tạp không gian $O(n + m)$. Nút thắt thời gian nằm ở việc duy trì DSU; nếu dùng nén đường đi mộc mạc, độ phức tạp là $O((n + m) \log n)$. Trong phạm vi thi tin học, độ phức tạp này đã đủ tốt.

4.4 Ứng dụng của cây thống trị

4.4.1 Điểm thống trị của một tập đỉnh

Điểm thống trị của tập đỉnh S được định nghĩa là đỉnh mà mọi đường đi từ s tới bất kỳ $x \in S$ nào cũng bắt buộc đi qua. Không khó thấy các đỉnh như vậy chính là giao của các tập điểm thống trị của mọi đỉnh trong S . Mà điểm thống trị của đỉnh x chính là mọi tổ tiên của x trên cây thống trị, nên điểm thống trị của tập S chính là tổ tiên chung gần nhất (LCA) của mọi $x \in S$ trên cây thống trị.

4.4.2 Cạnh thống trị

Tương tự định nghĩa điểm thống trị, nếu mọi đường đi từ s tới x đều đi qua cạnh (u, v) , thì ta nói (u, v) thống trị x . Đồng thời cũng có thể định nghĩa cạnh thống trị trực tiếp một cách tương tự: nếu (u, v) thống trị x , và mọi cạnh thống trị của x cũng thống trị u , thì gọi (u, v) là cạnh thống trị trực tiếp của x .

Để tìm cạnh thống trị của mỗi đỉnh, một cách đơn giản là với mỗi cạnh (u, v) trong đồ thị gốc, tạo một đỉnh phụ w , nối (u, w) và (w, v) , rồi tìm cây thống trị của đồ thị mới. Với một đỉnh x của đồ thị gốc, các cạnh thống trị của nó chính là các tổ tiên là đỉnh phụ của x trong cây thống trị của đồ thị mới; cạnh thống trị trực tiếp là đỉnh có độ sâu lớn nhất trong số đó, có thể tìm đơn giản bằng DFS. Tuy nhiên, đồ thị mới có $n + m$ đỉnh và $2m$ cạnh, có thể gây hằng số khá lớn. Xem kỹ cách làm này, ta thấy các đỉnh phụ có nhiều tính chất trong quá trình chạy thuật toán, nhờ đó không nhất thiết phải chạy trọn vẹn thuật toán trên đồ thị mới mới suy ra được cạnh thống trị.

Bổ đề 4. Cạnh (u, v) là cạnh thống trị của đỉnh x khi và chỉ khi u và v đều là điểm thống trị của x , đồng thời chỉ có đúng một đường đi đơn từ u tới v , tức cạnh (u, v) là cạnh thống trị của v .

Chứng minh. Nếu cạnh (u, v) là cạnh thống trị của x , thì mọi đường đi từ s tới x đều đi qua u và v , tức u và v thống trị x . Hơn nữa, nếu từ u tới v còn một đường đi khác ngoài cạnh (u, v) , ta có thể đi theo một đường đi bất kỳ từ s tới u , rồi tới v , rồi tới x mà không qua (u, v) . Vì vậy từ u tới v bắt buộc có đúng một đường đi đơn.

Ngược lại, nếu các điều kiện của bổ đề đúng, thì hiển nhiên cạnh (u, v) sẽ thống trị đỉnh x . $\square$

Từ Bổ đề 4, với một cạnh (u, v) trên cây DFS, nếu u thống trị v và từ u tới v chỉ có đúng một đường đi đơn, thì (u, v) thống trị mọi đỉnh mà v thống trị. Nhìn lại thuật toán cây thống trị, nếu cạnh (u, v) nằm trên cây DFS và $\text{idom}(v) = u$, thì chắc chắn có $\text{sdom}(v) = u$.

Bây giờ tập trung vào điều kiện “từ u tới v chỉ có đúng một đường đi đơn”. Có thể hiểu nó qua cách tạo đỉnh phụ ở trên. Giả sử chỉ tạo đỉnh phụ w cho riêng cạnh này, khi đó $\text{sdom}(w) = u$ và $\text{sdom}(v) \geq u$. Lúc này $\text{idom}(v) = w$ khi và chỉ khi $\text{sdom}(v) = w$. Quay lại đồ thị gốc, điều này tương đương với: khi tính $\text{sdom}(v)$, không xét cạnh (u, v) , tức khi chỉ xét trường hợp 2 thì không có ứng viên nào. Như vậy, chỉ cần thêm một kiểm tra trong quá trình tìm sdom , ta có thể xác định liệu từ u tới v có chỉ một đường đi đơn hay không.

Cuối cùng, ta tìm được mọi cạnh (u, v) thỏa nó thống trị v , rồi duyệt một lần trên cây DFS là xác định được cạnh thống trị trực tiếp của mỗi đỉnh. Cách làm này không cần tạo đỉnh phụ, hằng số nhỏ hơn và độ khó cài đặt không tăng rõ rệt.

4.4.3 Điểm khớp và cầu trong đồ thị có hướng

Trong đồ thị có hướng G , u và v liên thông mạnh nếu u tới được v và v cũng tới được u . Quan hệ liên thông mạnh là quan hệ tương đương; các lớp tương đương mà nó tạo ra được gọi là thành phần liên thông mạnh, tương ứng với thành phần liên thông trong đồ thị vô hướng. Với đồ thị G , ký hiệu $G \setminus \{u\}$ là đồ thị mới thu được sau khi xóa đỉnh u và các cạnh liên quan; $G \setminus \{(u, v)\}$ là đồ thị mới thu được sau khi xóa cạnh (u, v) .

Điểm khớp và cầu của đồ thị vô hướng là các đỉnh và cạnh mà sau khi xóa, số thành phần liên thông tăng lên. Tương ứng với chúng, điểm khớp mạnh và cầu mạnh trong đồ thị có hướng là các đỉnh và cạnh mà sau khi xóa, số thành phần liên thông mạnh tăng lên. Một câu hỏi tự nhiên là làm thế nào để tìm tất cả điểm khớp mạnh và cầu mạnh trong một đồ thị G . Giống như đồ thị vô hướng, khi tìm điểm khớp mạnh và cầu mạnh, có thể xét riêng từng thành phần liên thông mạnh, nên phần thảo luận dưới đây đều dành cho đồ thị liên thông mạnh.

Bổ đề 5.1. Đỉnh v là điểm khớp mạnh khi và chỉ khi với mọi $x \neq v$, đều tồn tại một đỉnh $y \neq v$ sao cho một trong hai điều sau đúng:

1. Mọi đường đi từ x tới y đều đi qua v .
2. Mọi đường đi từ y tới x đều đi qua v .

Bổ đề 5.2. Cạnh (u, v) là cầu mạnh khi và chỉ khi với mọi x , đều tồn tại một đỉnh y sao cho một trong hai điều sau đúng:

1. Mọi đường đi từ x tới y đều đi qua cạnh (u, v) .
2. Mọi đường đi từ y tới x đều đi qua cạnh (u, v) .

Chứng minh. Chứng minh của hai bổ đề gần như giống nhau; ở đây chỉ chứng minh Bổ đề 5.1. Nếu v là điểm khớp mạnh, thì $G \setminus \{v\}$ không phải đồ thị liên thông mạnh. Khi đó xét một đỉnh y không cùng thành phần liên thông mạnh với x : hoặc không tồn tại đường đi từ x tới y , hoặc không tồn tại đường đi từ y tới x . Do G là liên thông mạnh, suy ra điều kiện của bổ đề đúng. Mặt khác, nếu điều kiện của bổ đề đúng, thì x và y không còn liên thông mạnh sau khi xóa v . $\square$

Nếu dùng Bổ đề 5.1, chọn tùy ý một đỉnh v là có thể tìm mọi điểm khớp mạnh khác v . Với điều kiện 1, chỉ cần tìm $DT(G, v)$; mọi đỉnh không phải lá, trừ v , trong cây thống trị đều là điểm khớp mạnh. Với điều kiện 2, chỉ cần xây đồ thị đảo G^R của G rồi tìm $DT(G^R, v)$. Cuối cùng, dùng thuật toán tìm thành phần liên thông mạnh thông thường là có thể xác định liệu đỉnh v có phải điểm khớp mạnh hay không.

Với cầu mạnh cũng có kết luận tương tự, có thể áp dụng thuật toán cạnh thống trị ở mục trước để giải quyết. Các thuật toán tìm điểm khớp mạnh và cầu mạnh nói trên có độ phức tạp thời gian bằng với độ phức tạp tìm cây thống trị.

4.4.4 Ứng dụng trong công nghiệp

Cây thống trị có nhiều công dụng trong các cấu trúc cần dựa trên đồ thị có hướng.

Mạng nơ-ron có thể được trừu tượng hóa thành một đồ thị có hướng: nhiệm vụ tính toán ở mỗi đỉnh phụ thuộc vào kết quả của các đỉnh có cạnh trỏ tới nó. Để tăng tốc việc chạy mạng nơ-ron, người ta thường dùng tính toán song song để tối ưu thứ tự tính các đỉnh. Khi đó cây thống trị có thể giúp tìm một phần các đỉnh được sử dụng với tần suất cao và ưu tiên tính chúng.

Ngoài ra, cây thống trị còn có thể phát huy tác dụng trong nguyên lý biên dịch và phát hiện rò rỉ bộ nhớ. Nhìn chung, khái niệm “thống trị” có các cách nói tương tự trong nhiều lĩnh vực, nên cây thống trị, với tư cách công cụ tìm quan hệ thống trị, có phạm vi ứng dụng rộng.

4.5 Tổng kết

Bài viết này giới thiệu thuật toán tìm cây thống trị và một số ứng dụng. Dù bài toán cây thống trị đã được giải quyết, từ góc độ ứng dụng có thể thấy cây thống trị có nhiều biến thể và vẫn còn nhiều điều đáng nghiên cứu.

Hy vọng bài viết này giúp nhiều bạn học sinh hiểu thuật toán và công cụ cây thống trị hơn, đồng thời đi sâu khám phá các vấn đề liên quan.

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi. Xin cảm ơn huấn luyện viên Gao Wenyan của đội tuyển quốc gia đã hướng dẫn. Xin cảm ơn thầy Li Shu của Trường Ngoại ngữ Nam Kinh đã hướng dẫn và ủng hộ. Xin cảm ơn tất cả thầy cô và bạn học từng giúp đỡ tôi. Xin cảm ơn cha mẹ đã luôn hết lòng ủng hộ và khích lệ tôi.

Tài liệu tham khảo

1. Thomas Lengauer, Robert Endre Tarjan. *A Fast Algorithm for Finding Dominators in a Flowgraph*.
2. Adam L. Buchsbaum, Haim Kaplan, Anne Rogers, Jeffery R. Westbrook. *A New, Simpler Linear-Time Dominators Algorithm*.
3. Giuseppe F. Italiano, Luigi Laura, Federico Santaroni. *Finding Strong Bridges and Strong Articulation Points in Linear Time*.
4. Robert E. Tarjan. *Depth-First Search and Linear Graph Algorithms*.

5 Báo cáo ra đề Ghép số

Jiang Xunchi, Trường Trung học Xuejun Hàng Châu

Tóm tắt

Bài viết này giới thiệu bài *Ghép số* do tác giả ra cho một buổi luyện tập nội bộ của trường. Quá trình giải bắt đầu từ một thuật toán đơn giản, sau đó liên tục quan sát tính chất và tối ưu độ phức tạp, cuối cùng thu được một cách giải khéo léo.

5.1 Mô tả bài toán

5.1.1 Ý chính bài toán

Định nghĩa $f(i)$ là xâu thu được khi viết dạng nhị phân của i ; chẳng hạn $f(3) = "11"$, $f(6) = "110"$.

Cần chọn một hoán vị P của các số từ 1 tới n sao cho xâu

$$S = f(P_1) + f(P_2) + \dots + f(P_n)$$

có thứ tự từ điển nhỏ nhất có thể.

Hãy xuất số lượng ký tự 1 trong k vị trí đầu của S .

Vì một vài lý do, dữ liệu vào và ra đều dùng dạng nhị phân.

5.1.2 Quy mô dữ liệu

Với mọi dữ liệu, $1 \leq n < 2^{2000}$, $1 \leq k \leq |S|$.

- Subtask 1 (7 điểm): $1 \leq n \leq 8$;
- Subtask 2 (16 điểm): $1 \leq n \leq 10^5$;
- Subtask 3 (26 điểm): $1 \leq n \leq 2^{60}$;
- Subtask 4 (23 điểm): $1 \leq n \leq 2^{300}$;
- Subtask 5 (28 điểm): không có ràng buộc đặc biệt.

Giới hạn thời gian: 1s.

Giới hạn bộ nhớ: 512MB.

5.1.3 Định dạng đầu vào

Đọc dữ liệu từ đầu vào chuẩn.

Dòng đầu tiên là một xâu 01 không có số 0 đứng đầu, cho n trong dạng nhị phân.

Dòng thứ hai là một xâu 01 không có số 0 đứng đầu, cho k trong dạng nhị phân.

5.1.4 Định dạng đầu ra

Ghi ra đầu ra chuẩn.

Gồm một dòng, là một xâu 01 không có số 0 đứng đầu, cho đáp án của bài toán trong dạng nhị phân.

5.1.5 Ví dụ đầu vào

1011
10010

5.1.6 Ví dụ đầu ra

1000

5.1.7 Giải thích ví dụ

Theo đề bài, một hoán vị có thể là (mọi số dưới đây đều được viết trong dạng nhị phân):

1000, 100, 1001, 10, 1010, 101, 1011, 110, 1, 11, 111.

Ghép các biểu diễn nhị phân này nối tiếp nhau thành xâu S , dễ thấy đáp án là 8.

5.2 Ký hiệu và quy ước

Với một chuỗi S , định nghĩa $S[i]$ là ký tự thứ i của S .

Định nghĩa $S[l \dots r]$ là chuỗi tạo bởi các ký tự từ vị trí thứ l tới vị trí thứ r của S . Đặc biệt, nếu $l > r$, thì $S[l \dots r] = \emptyset$.

Định nghĩa $|S|$ là độ dài của S .

Định nghĩa $h(S)$ là số nhị phân thu được khi viết chuỗi 01 S từ trái sang phải.

Định nghĩa $|f(n)| = N$.

Định nghĩa $x \times S$ là chuỗi thu được sau khi lặp chuỗi S đúng x lần.

Định nghĩa S^∞ là chuỗi vô hạn thu được bằng cách lặp vô hạn chuỗi S .

Định nghĩa thứ tự từ điển như sau: nếu $|X| < |Y|$ và $X = Y[1 \dots |X|]$, hoặc tồn tại một $i \leq |X|$ thỏa

$$X[1 \dots i - 1] = Y[1 \dots i - 1] \quad \text{và} \quad X[i] < Y[i],$$

thì thứ tự từ điển của X nhỏ hơn Y .

5.3 Phân tích ban đầu

5.3.1 Thuật toán một

Liệt kê mọi hoán vị hợp lệ P , rồi tìm chuỗi có thứ tự từ điển nhỏ nhất trong các chuỗi được tạo ra.

Độ phức tạp là $O(n! \times n \log n)$.

Điểm kỳ vọng: 7 điểm.

5.3.2 Thuật toán hai

Bổ đề 1. Với hai chuỗi X và Y , nếu $X^\infty = Y^\infty$, thì $X + Y = Y + X$.

Chứng minh. Tìm chu kỳ nhỏ nhất s của X^∞ , khi đó có

$$X = \frac{|X|}{|s|} \times s, \quad Y = \frac{|Y|}{|s|} \times s.$$

Do đó

$$X + Y = Y + X = \frac{|X| + |Y|}{|s|} \times s.$$

□

Bổ đề 2. Với hai chuỗi X và Y , nếu chọn một $1 \leq k \leq |X| + |Y|$ thỏa

$$X^\infty[1 \dots k - 1] = Y^\infty[1 \dots k - 1],$$

thì

$$(X + Y)[k] = X^\infty[k],$$

$$(Y + X)[k] = Y^\infty[k].$$

Chứng minh. Không mất tính tổng quát, giả sử $|X| < |Y|$.

Nếu $k \leq |X|$, thì

$$(X + Y)[k] = X[k] = (X^\infty)[k],$$

$$(Y + X)[k] = Y[k] = (Y^\infty)[k].$$

Nếu $|X| < k \leq |Y|$, thì

$$(X + Y)[k] = Y[k - |X|] = (X^\infty)[k - |X|] = (X^\infty)[k],$$

$$(Y + X)[k] = Y[k] = (Y^\infty)[k].$$

Nếu $|Y| < k$, thì

$$(X + Y)[k] = Y[k - |X|] = (X^\infty)[k - |X|] = (X^\infty)[k],$$

$$(Y + X)[k] = X[k - |Y|] = (Y^\infty)[k - |Y|] = (Y^\infty)[k].$$

□

Bổ đề 3. Với hai xâu X và Y , nếu $X^\infty < Y^\infty$, thì

$$X + Y < Y + X.$$

Chứng minh. Giả sử vị trí khác nhau đầu tiên của X^∞ và Y^∞ là k . Theo Bổ đề 2, ta có

$$(X + Y)[1 \dots k] = (X^\infty)[1 \dots k],$$

$$(Y + X)[1 \dots k] = (Y^\infty)[1 \dots k].$$

Suy ra

$$(X + Y)[1 \dots k] < (Y + X)[1 \dots k],$$

tức $X + Y < Y + X$. □

Định lý 1. Cho n xâu $A_1, A_2, \dots, A_n$. Mọi hoán vị P làm cho

$$A_{P_1} + A_{P_2} + \dots + A_{P_n}$$

có thứ tự từ điển nhỏ nhất đều thỏa điều kiện sau: với mọi $1 \leq i < n$,

$$(A_{P_i})^\infty \leq (A_{P_{i+1}})^\infty.$$

Chứng minh. Nếu tồn tại một i thỏa

$$(A_{P_i})^\infty > (A_{P_{i+1}})^\infty,$$

thì theo Bổ đề 3,

$$A_{P_i} + A_{P_{i+1}} > A_{P_{i+1}} + A_{P_i}.$$

Vậy đổi chỗ P_i và P_{i+1} sẽ tốt hơn.

Còn với một cặp thỏa

$$(A_{P_i})^\infty = (A_{P_{i+1}})^\infty,$$

theo Bổ đề 1 ta có

$$A_{P_i} + A_{P_{i+1}} = A_{P_{i+1}} + A_{P_i}.$$

Do đó đổi chỗ hai xâu có $(A_{P_i})^\infty$ và $(A_{P_{i+1}})^\infty$ bằng nhau không ảnh hưởng tới xâu thu được; tức các xâu có giá trị A^∞ bằng nhau có thể được xếp theo thứ tự bất kỳ mà vẫn tối ưu. $\square$

Với $f(1), f(2), \dots, f(n)$, chỉ cần sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần của $f(i)^\infty$, rồi ghép lại, là thu được xâu S .

Độ phức tạp là $O(n \log^2 n)$.

Điểm kỳ vọng: 23 điểm.

5.4 Phân tích lời giải

Sắp xếp mọi số từ 1 tới n theo thứ tự tăng dần của $f(i)^\infty$; khi $f(i)^\infty$ bằng nhau thì sắp theo i tăng dần. Như vậy có thể xác định duy nhất một hoán vị P .

Định nghĩa $Q = P^{-1}$, tức $Q_{P_i} = i$.

Định nghĩa c là số nguyên duy nhất thỏa

$$\sum_{i=1}^{Q_c-1} |f(P_i)| \leq k,$$

$$\sum_{i=1}^{Q_c} |f(P_i)| > k.$$

Dễ thấy $f(c)$ chỉ giữ lại một tiền tố trong $S[1 \dots k]$, còn $f(P_1), f(P_2), \dots, f(P_{Q_c-1})$ xuất hiện đầy đủ trong $S[1 \dots k]$.

Lời giải tham khảo được chia thành hai phần. Phần thứ nhất là tìm giá trị c ; phần thứ hai là từ giá trị c tính ra đáp án. Vì phần thứ hai đơn giản hơn, dưới đây sẽ giới thiệu phần thứ hai trước.

5.5 Phần thứ hai

5.5.1 Tiền xử lý

Bổ đề 4. Nếu $i < j$ và $|f(i)| = |f(j)|$, thì $Q_i < Q_j$.

Chứng minh. Nếu $i < j$, $|f(i)| = |f(j)|$, thì $f(i)^\infty < f(j)^\infty$, tức vị trí của i đứng trước vị trí của j . Suy ra $Q_i < Q_j$. $\square$

Từ Bổ đề 4, mọi số có cùng độ dài đều xuất hiện trong P theo thứ tự tăng dần.

Định nghĩa

$$g(i, j) = \max\{k \mid |f(k)| = i, Q_k < Q_j\},$$

tức số có độ dài i đứng muộn nhất trong các số đứng trước j . Sau đây sẽ trình bày thuật toán tìm

$$g(1, c), g(2, c), \dots, g(N, c).$$

Định lý 2. Với hai xâu X và Y , nếu $X^\infty \neq Y^\infty$, gọi k là vị trí khác nhau đầu tiên của X^∞ và Y^∞ , thì

$$k \leq 2 \max(|X|, |Y|).$$

Chứng minh. Dưới đây sẽ chứng minh rằng nếu $2 \max(|X|, |Y|)$ ký tự đầu của X^∞ và Y^∞ bằng nhau, thì $X^\infty = Y^\infty$.

Nếu $\gcd(|X|, |Y|) = 1$, xét $|Y|$ ký tự đầu của X^∞ và Y^∞ , ta có

$$X[(i-1) \bmod |X| + 1] = Y[i].$$

Xét từ vị trí $|Y| + 1$ tới $2|Y|$ của X^∞ và Y^∞ , ta có

$$X[(i + |Y| - 1) \bmod |X| + 1] = Y[i].$$

Suy ra

$$X[i] = X[(i + |Y| - 1) \bmod |X| + 1].$$

Vì $\gcd(|X|, |Y|) = 1$, mọi ký tự của X đều bằng nhau. Từ $X[(i-1) \bmod |X| + 1] = Y[i]$ lại suy ra mọi ký tự của Y cũng đều bằng nhau, nên $X^\infty = Y^\infty$.

Nếu $\gcd(|X|, |Y|) = d$, lấy riêng các vị trí đồng dư modulo d trong X và Y để xét; dùng cách tương tự như trên có thể chứng minh chúng đều bằng nhau. Như vậy cũng suy ra $X^\infty = Y^\infty$. $\square$

Định nghĩa $T = f(c)^\infty[1 \dots 2N]$. Khi đó $g(i, c)$ có thể là $h(T[1 \dots i])$ hoặc $h(T[1 \dots i]) - 1$. Chỉ cần so sánh thứ tự từ điển của

$$T[1 \dots i]^\infty[1 \dots 2N]$$

hoặc

$$f(h(T[1 \dots i]) - 1)^\infty[1 \dots 2N]$$

với T , là có thể nhận được đáp án trong độ phức tạp $O(N)$.

Chú ý rằng với $i = N$, nếu giá trị $g(i, c)$ tìm được lớn hơn n , cần gán $g(i, c) = n$.

Độ phức tạp để tìm mọi $g(i, c)$ là $O(N^2)$.

5.5.2 Thống kê đóng góp của $f(c)$

Độ dài tiền tố bị lấy của $f(c)$ là

$$k - \sum_{i=1}^N i \times (g(i, c) - 2^{i-1} + 1).$$

Dùng tính toán số lớn cho biểu thức trên sẽ thu được độ dài l của phần bị lấy từ $f(c)$; sau đó chỉ cần tìm trong $f(c)[1 \dots l]$ có bao nhiêu ký tự 1.

5.5.3 Thống kê đóng góp của $f(P_1), f(P_2), \dots, f(P_{Q_c-1})$

Với mỗi $1 \leq i \leq N$, cần cộng vào đáp án số lượng ký tự 1 trong mọi số có độ dài i thỏa điều kiện, tức các số

$$2^{i-1}, 2^{i-1} + 1, \dots, g(i, c).$$

Giả sử $g(i, c) = a_1 a_2 \dots a_i$. Liệt kê mọi $2 \leq j \leq i$; nếu $a_j = 1$, thống kê đóng góp của mọi số trong khoảng

$$[\overline{a_1 a_2 \dots a_{j-1} 0} \times 2^{i-j}, \overline{a_1 a_2 \dots a_{j-1} 1} \times 2^{i-j}).$$

Như vậy tổng cộng đã thống kê đóng góp của các số trong khoảng $[2^{i-1}, g(i, c))$.

Đối với mọi số trong khoảng

$$[\overline{a_1 a_2 \dots a_{j-1} 0} \times 2^{i-j}, \overline{a_1 a_2 \dots a_{j-1} 1} \times 2^{i-j}),$$

đóng góp có thể được xử lý thành hai phần.

Với đóng góp của j bit cao nhất, vì j bit cao nhất trong khoảng này đều giống nhau, giả sử j bit cao nhất có tổng cộng x bit 0, thì đáp án cần cộng thêm $x \times 2^{i-j}$.

Với đóng góp của $i - j$ bit còn lại, có thể xem là số lượng bit 1 trong $[0, 2^{i-j})$. Với mọi $1 \leq k \leq i - j$, số lượng số có bit thứ k bằng 1 là 2^{i-j-1} . Vì vậy đáp án cần cộng thêm

$$(i - j) \times 2^{i-j-1}.$$

Dùng các bước trên để thống kê đóng góp cho một i cần $O(N)$ lần cộng $y \times 2^i$ vào đáp án, trong đó y là một số nguyên dương khá nhỏ. Có thể dùng số lớn với cơ số là lũy thừa của 2 để thực hiện việc này trong độ phức tạp xấp xỉ $O(N)$.

Vì cần thống kê đóng góp cho mọi $1 \leq i \leq N$, phần này có thể giải quyết trong thời gian xấp xỉ $O(N^2)$.

Quy trình trên cho ta cách giải hiệu quả sau khi đã tìm được c .

5.6 Phần thứ nhất

Thuật toán mô tả dưới đây chỉ cung cấp cách giải cho phần thứ nhất; cách giải cho phần thứ hai đã được xử lý trong phần trên.

5.6.1 Thuật toán ba

Liệt kê độ dài của c , sau đó tìm kiếm nhị phân giá trị của c . Với một giá trị mid khi tìm kiếm nhị phân, dùng phương pháp trên để tìm

$$g(1, mid), g(2, mid), \dots, g(N, mid),$$

rồi tính tổng độ dài

$$len = \sum_{i=1}^N i \times (g(i, mid) - 2^{i-1} + 1).$$

So sánh len với k để quyết định giữ nửa nào của khoảng tìm kiếm. Cuối cùng, nếu thỏa $0 \leq k - len < |f(c)|$, thì điều này cho thấy độ dài đang được liệt kê đúng là độ dài của c .

Độ phức tạp là $O(N^4)$.

Điểm kỳ vọng: 49 điểm.

5.6.2 Thuật toán bốn

Bổ đề 5. Với mọi $2^{N-2} \leq i < 2^{N-1} - 1$, có

$$Q_{i+1} - Q_i \leq 2N + 2.$$

Chứng minh. Với mọi $1 \leq j < N$, các số có độ dài j và nằm giữa i và $i + 1$ chỉ có thể là hai số:

$$f(i)[1 \dots j] \quad \text{và} \quad f(i+1)[1 \dots j].$$

Các số có độ dài N và nằm giữa i và $i + 1$ chỉ có thể có bốn số:

$$f(i) + "0", \quad f(i) + "1", \quad f(i+1) + "0", \quad f(i+1) + "1".$$

Vậy số lượng số nằm giữa i và $i + 1$ chỉ có thể là

$$2(N - 1) + 4 = 2N + 2.$$

□

Bổ đề 6.

$$n - Q_{2^{N-1}-1} \leq 1.$$

Chứng minh. Các số đứng sau $2^{N-1} - 1$ nhất định chỉ gồm toàn ký tự 1, và có độ dài lớn hơn $N - 1$.

Nếu $n = 2^N - 1$, thì $n - Q_{2^{N-1}-1} = 1$; ngược lại $n - Q_{2^{N-1}-1} = 0$. □

Bổ đề 7. Nếu $g(N - 1, c)$ tồn tại, thì

$$Q_c - Q_{g(N-1,c)} \leq 2N + 2.$$

Chứng minh. Từ Bổ đề 5 và Bổ đề 6, khoảng cách giữa mọi số có độ dài $N - 1$ không vượt quá $2N + 2$, và sau số cuối cùng có độ dài $N - 1$ nhiều nhất chỉ còn một số. Vì vậy với một số bất kỳ, nếu tìm được số có độ dài $N - 1$ lớn nhất đứng trước nó, thì khoảng cách giữa hai số đó không vượt quá $2N + 2$. □

Bổ đề 8.

$$Q_{2^{N-2}} = 1.$$

Chứng minh. Dễ thấy số duy nhất đứng trước 2^{N-2} là 2^{N-1} . □

Theo kết luận của Bổ đề 7 và Bổ đề 8, nếu trước c (không tính c) không có số nào có độ dài $N - 1$, thì c chỉ có thể là 2^{N-1} hoặc 2^{N-2} .

Ngược lại, có thể dùng phương pháp tìm kiếm nhị phân của thuật toán ba để tìm $g(N - 1, c)$. Giả sử $g(N - 1, c) = x$; tiếp theo cần tìm $2N + 2$ số đứng sau x , đồng thời duy trì

$$len = \sum_{i=1}^N i \times (g(i, x) - 2^{i-1} + 1).$$

Để tìm $2N + 2$ số đứng sau x , có thể duy trì $g(i, x)$ với mọi $1 \leq i \leq N$, rồi chèn

$$f(g(i, x) + 1)^\infty [1 \dots 2N]$$

vào một trie. Mỗi thao tác có thể tìm trong trie số có thứ tự từ điển nhỏ nhất trong $O(N)$ và xem nó là số tiếp theo; đồng thời cần cộng độ dài của số này vào len . Nếu sau một thao tác phát hiện $len > k$, thì số hiện tại chính là c .

Phần này có độ phức tạp $O(N^2)$.

Do đã bỏ được bước liệt kê độ dài, độ phức tạp của phần tìm kiếm nhị phân giảm xuống $O(N^3)$.

Điểm kỳ vọng: 72 điểm.

5.6.3 Thuật toán năm

Nhận thấy nút thắt của thuật toán bốn là tìm kiếm nhị phân, còn bước sau khi tìm kiếm nhị phân có vẻ khó tối ưu. Vì vậy có thể thử thay tìm kiếm nhị phân bằng cách xác định từng bit, duy trì một số

$$x = b_1 b_2 \dots b_{N-1}$$

và

$$len = \sum_{i=1}^N i \times (g(i, x) - 2^{i-1} + 1).$$

Ban đầu

$$b_1 = b_2 = \dots = b_{N-1} = 0.$$

Sau đó liệt kê theo thứ tự $b_1, b_2, \dots, b_{N-1}$ từ bit cao tới bit thấp; mỗi lần thử đặt b_i thành 1. Nếu sau khi đặt thành 1 phát hiện $len > k$, đặt lại b_i thành 0. Cuối cùng, x thu được chính là $g(N-1, c)$.

Ở đây cần hỗ trợ sửa một bit của x , đồng thời nhanh chóng duy trì giá trị len .

Đóng góp của $g(N, x)$ có thể được xử lý riêng trong thời gian $O(N)$.

Với $1 \leq i < N$, ta có

$$g(i, x) = h(f(x)[1 \dots i])$$

hoặc

$$g(i, x) = h(f(x)[1 \dots i]) - 1.$$

Định nghĩa dãy

$$d_1, d_2, \dots, d_{N-1} \quad (0 \leq d_i \leq 1)$$

thỏa

$$g(i, x) = h(f(x)[1 \dots i]) - d_i.$$

Khi đó ảnh hưởng của mỗi lần sửa là: $h(f(x)[1 \dots i])$ có thể bị sửa một bit, và d_i bị sửa. Ứng với len , thay đổi này làm len biến động một lượng

$$i \times (y \times 2^j + z) \quad (-1 \leq y, z \leq 1).$$

Nếu có cách duy trì nhanh các biến động của $h(f(x)[1 \dots i])$ và d_i , thì với mọi $1 \leq i < N$, có thể dùng số lớn với cơ sở là lũy thừa của 2 để cộng tất cả các giá trị $i \times (y \times 2^j + z)$ trong độ phức tạp xấp xỉ $O(N)$.

Với việc sửa $h(f(x)[1 \dots i])$, chỉ cần quan sát xem thao tác sửa lần này có ảnh hưởng tới i bit đầu của x hay không. Nếu có, thực hiện sửa đổi tương ứng.

Với việc sửa d_i , định nghĩa

$$r_j = [f(x)^\infty[j] = f(x)^\infty[j+i]].$$

Nếu r_j toàn là 1, thì

$$d_i = [i = N-1].$$

Ngược lại, giả sử vị trí đầu tiên trong r_j bằng 0 là l , khi đó

$$d_i = [f(x)^\infty[l] > f(x)^\infty[l+i]].$$

Theo Định lý 2, chỉ cần duy trì $2(N-1)$ phần tử đầu của r . Khi sửa một bit của x , trong $f(x)^\infty$ chỉ cần sửa 2 vị trí tương ứng, và trong r chỉ cần sửa 4 vị trí tương ứng. Sau đó bài toán trở thành sửa một phần tử của r , và nhanh chóng trả lời vị trí 0 đầu tiên của r .

Ở đây có thể dùng thuật toán chia khối. Trong phạm vi dữ liệu của bài này, $2(N - 1) \leq 4000$, nên đặt kích thước khối là 64 và dùng một unsigned long long để duy trì thông tin của mỗi khối. Số lượng khối cũng không vượt quá 64, nên có thể dùng một unsigned long long để duy trì khối nào còn tồn tại 0. Khi truy vấn, trước hết dùng phép toán bit để tìm khối đầu tiên còn tồn tại 0, rồi trong khối này tìm vị trí 0 đầu tiên.

Như vậy có thể duy trì từng d_i trong độ phức tạp xấp xỉ $O(1)$, và việc sửa một bit của x cũng đạt độ phức tạp xấp xỉ $O(N)$.

Trong quá trình xác định từng bit, cần thực hiện $O(N)$ lần sửa. Vì vậy có thể tìm $g(N - 1, c)$ trong độ phức tạp xấp xỉ $O(N^2)$, và giải quyết bài toán.

Điểm kỳ vọng: 100 điểm.

5.7 Tổng kết

Thuật toán cuối cùng của bài này không dùng bất kỳ kiến thức phức tạp nào. Nhìn bề ngoài đây là một bài số lớn đơn giản, nhưng nó kiểm tra năng lực tư duy, năng lực phân tích vấn đề, và năng lực viết mã của thí sinh. Thuật toán cuối cùng thay tìm kiếm nhị phân bằng xác định từng bit, kết hợp với nội dung riêng của bài để tối ưu; điều này có thể rèn luyện rất tốt tính mở rộng và tính sáng tạo trong tư duy của thí sinh. Độ khó cài đặt của bài này cũng khá cao, có thể kiểm tra nền tảng lập trình cơ bản của thí sinh.

Người ra đề hy vọng dùng bài này để gợi mở cho mọi người, mong rằng mọi người có thể tạo ra những bài hay chỉ dùng kiến thức đơn giản nhưng vẫn đạt độ khó tương đối cao và độ phân hóa tương đối tốt.

Tài liệu tham khảo

1. Liu Rujia. *Sách kinh điển nhập môn thi thuật toán*. Nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa, 2009.
2. Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L., và các tác giả khác. *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 2009.

6 Báo cáo ra đề *Khối liên thông nhỏ nhất*

Pan Junyue, Trường Trung học số 2 Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang

Tóm tắt

Bài viết này giới thiệu một bài tương tác do tác giả ra trong một kỳ thi thử liên trường nội bộ. Bài có nhiều cách giải, đòi hỏi thí sinh hiểu khá sâu cấu trúc của cây và biết vận dụng linh hoạt các tính chất của cây. Đây là một bài tốt để kiểm tra mức độ hiểu biết của thí sinh về cấu trúc dữ liệu cây.

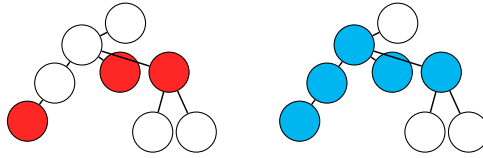
6.1 Ý chính bài toán

6.1.1 Mô tả bài toán

Đây là một bài tương tác.

Với một cây T , ta định nghĩa khối liên thông nhỏ nhất của một tập đỉnh trên cây là khối liên thông trên cây nhỏ nhất chứa tất cả các đỉnh trong tập đó.

Chẳng hạn trong hình dưới, tập đỉnh màu xanh là khối liên thông nhỏ nhất của tập đỉnh màu đỏ.



Biết kích thước n của một cây nào đó, bạn có thể thực hiện một số lần truy vấn. Mỗi lần truy vấn, bạn đưa ra một tập đỉnh S và một đỉnh x trên cây; thư viện tương tác sẽ trả về một giá trị boolean cho biết x có nằm trên khối liên thông nhỏ nhất của tập đỉnh S hay không.

Bạn cần xác định hình dạng của cây.

Bài đảm bảo cây được dùng đã hoàn toàn cố định trước khi bắt đầu tương tác, không được xây dựng động theo quá trình tương tác với chương trình của bạn.

6.1.2 Chi tiết cài đặt

Bạn không cần, và cũng không nên, cài đặt hàm chính. Bạn chỉ cần cài đặt hàm `work(n)`, trong đó n là số đỉnh của cây cần tìm. Bạn có thể gọi bốn hàm sau để tương tác với thư viện:

- `clear()`, biểu thị xóa rỗng tập đỉnh hiện tại S .
- `add(x)`, biểu thị thêm đỉnh số x vào tập đỉnh S .
- `query(x)`, biểu thị hỏi đỉnh x có nằm trên khối liên thông nhỏ nhất của tập đỉnh S hay không.
- `report(x, y)`, biểu thị xác nhận trong cây cần tìm có một cạnh (x, y) .

Khi chấm, thư viện tương tác sẽ gọi `work(n)` đúng một lần.

Ta chỉ giới hạn số lần thực hiện thao tác `query`.

6.1.3 Cách chấm điểm

Bài này có một gói kiểm thử, gồm nhiều điểm kiểm thử.

Với mỗi điểm kiểm thử, nếu chương trình của bạn có truy vấn hoặc giá trị trả về không hợp lệ, hoặc trả về hình dạng cây không đúng, thì bạn được 0 điểm ở điểm kiểm thử đó. Ngược lại, đặt `step` là số lần truy vấn của chương trình, điểm của bạn tại điểm kiểm thử đó được tính là

$$\min \left(\left\lfloor \frac{2.2 \times 10^6}{\text{step}} \right\rfloor, 100 \right).$$

Điểm bạn nhận được cho bài này là giá trị nhỏ nhất trong điểm của tất cả các điểm kiểm thử. Có thể thấy, để đạt điểm tối đa, số lần truy vấn không được vượt quá 22000.

6.1.4 Giới hạn và quy ước

Với mọi dữ liệu, $n = 1000$.

Giới hạn thời gian: 5 giây.

Giới hạn bộ nhớ: 1024 MB.

6.2 Phân tích lời giải

6.2.1 Thuật toán một

Trong phần sau, ta gọi một thao tác “hỏi x có nằm trên khối liên thông nhỏ nhất của tập đỉnh S hay không” là $\text{query}(S, x)$.

Trước hết, ta chuyển đổi cách truy vấn đã cho. Hỏi x có nằm trên khối liên thông nhỏ nhất của tập đỉnh S hay không tương đương với hỏi trong S có tồn tại hai đỉnh u, v sao cho x nằm trên đường đi từ u đến v hay không.

Vì vậy, nếu tập được hỏi S có kích thước 2, ta có thể trực tiếp hỏi đỉnh x được truy vấn có nằm trên đường đi giữa hai đỉnh trong S hay không.

Ta có ngay một cách làm đa thức: với ba đỉnh bất kỳ u, v, w , dùng $\text{query}(\{u, v\}, w)$ để thu được quan hệ giữa chúng, từ đó xác định hình dạng của toàn bộ cây.

Nói cách khác, ta có:

Thuật toán một. Với mỗi cặp đỉnh (u, v) , ta thực hiện một lần $\text{query}(\{u, v\}, w)$ cho mỗi đỉnh còn lại w . Nếu đáp án của cả $n - 2$ truy vấn này đều là `false`, thì u và v nối trực tiếp với nhau. Nhờ đó có thể tìm tất cả các cặp đỉnh nối trực tiếp, rồi xác định hình dạng của toàn bộ cây.

Độ phức tạp thuật toán: $O(n^3)$.

6.2.2 Thuật toán hai

Có thể nhận thấy ta không cần lấy kết quả $\text{query}(\{u, v\}, w)$ cho mọi bộ ba đỉnh u, v, w . Trên thực tế, sau khi xem cây này như một cây có gốc, nếu ta biết được quan hệ “tổ tiên–hậu duệ” giữa mọi cặp đỉnh, thì cũng có thể xác định hình dạng cây. Đây cũng là một cách làm thường gặp để giải loại bài này.

Trong phần sau, ta đều xem cây là cây có gốc, đồng thời lấy đỉnh số 1 làm gốc.

Để biết giữa một cặp đỉnh u, v có quan hệ “tổ tiên–hậu duệ” hay không, chỉ cần hỏi $\text{query}(\{1, u\}, v)$.

Nói cách khác, ta có:

Thuật toán hai. Với mỗi cặp đỉnh (u, v) , ta dùng $\text{query}(\{1, u\}, v)$ để phán đoán v có phải tổ tiên của u hay không. Từ đó ta có thể thu được tập tổ tiên của mỗi đỉnh. Gọi tập tổ tiên của đỉnh i là Anc_i (đặc biệt, ta xem chính đỉnh i cũng là tổ tiên của i). Với một đỉnh x , cha f của nó chính là đỉnh thỏa $\text{Anc}_f \subset \text{Anc}_x$ và có $|\text{Anc}_f|$ lớn nhất. Xác định cha của mỗi đỉnh là xác định được hình dạng của cây.

Độ phức tạp thuật toán: $O(n^2)$.

6.2.3 Thuật toán ba

Chú ý rằng đến đây ta vẫn chỉ dùng các truy vấn với tập đỉnh có kích thước 2. Tiếp theo ta khai thác thêm cách dùng của dạng truy vấn được cho.

Vì có thể thu được quan hệ “tổ tiên–hậu duệ” giữa hai đỉnh, ta cũng có thể dùng cách tương tự để chỉ bằng một truy vấn biết giữa nhiều đỉnh có tồn tại quan hệ “tổ tiên–hậu duệ” hay không.

Với một tập đỉnh S và một đỉnh u , ta thực hiện $\text{query}(S \cup \{1\}, u)$. Nếu kết quả là `true`, điều đó nói rằng trong S có hậu duệ của u ; nếu không thì không có. Lý do là nếu trong S đồng thời có hai đỉnh, một đỉnh nằm trong cây con của u và một đỉnh nằm ngoài cây con của u , thì đường đi giữa chúng sẽ đi qua u , mà ở đây ta đã cung cấp sẵn một đỉnh ngoài cây con là đỉnh số 1. Tương tự, muốn tồn tại hai đỉnh sao cho đường đi tương ứng của chúng đi qua u , thì ít nhất một trong hai đỉnh đó phải nằm trong cây con của u . Vì vậy, “trong S có hậu duệ của u ” và “giá trị trả về của truy vấn là `true`” là điều kiện cần và đủ của nhau.

Khai thác thêm một bước, sau khi xác nhận trong S có hậu duệ của u , ta có thể dùng cách “tìm kiếm nhị phân” để trực tiếp tìm một hậu duệ nào đó của u trong S . Cách làm cụ thể như sau:

- Chia tập đỉnh S thành hai tập đỉnh S_L, S_R , sao cho $S_L \cup S_R = S$, $S_L \cap S_R = \emptyset$, và $-1 \leq |S_L| - |S_R| \leq 1$.
- Thực hiện một truy vấn $\text{query}(S_L \cup \{1\}, u)$. Nếu giá trị trả về là true , sửa S thành S_L ; nếu không, sửa S thành S_R .
- Lặp lại hai bước trên cho tới khi $|S| = 1$. Khi đó đỉnh trong S là hậu duệ cần tìm.

Vì sau mỗi truy vấn, kích thước của S nhiều nhất trở thành $\lceil |S|/2 \rceil$, nên độ phức tạp của một thao tác “tìm một hậu duệ nào đó” là $O(\log |S|)$.

Khai thác xa hơn, ta có thể tìm tất cả các hậu duệ của u trong S bằng các bước sau:

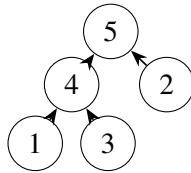
- Phán đoán trong S có hậu duệ của u hay không; nếu không thì thoát trực tiếp.
- Tìm một hậu duệ của u trong S .
- Loại hậu duệ vừa tìm khỏi S , rồi quay lại bước đầu tiên.

Giả sử số hậu duệ của u trong S là m , độ phức tạp của cách làm này là $O(m \log |S|)$.

Sau khi có các công cụ trên, ta thấy có thể chuyển hóa bài toán.

Nếu xem mỗi cạnh của cây có gốc là một cạnh có hướng từ con trở về cha, ta có thể xem cây có gốc như một đồ thị có hướng không chu trình, và định nghĩa một thứ tự topo của cây có gốc.

Ví dụ trong hình dưới, với một thứ tự topo nào đó của cây có gốc này, con số trên mỗi đỉnh thể hiện vị trí của nó trong thứ tự topo đó:



Ta nhận thấy nếu biết được một thứ tự topo của cây cần tìm, ta có thể trực tiếp xác định cây đó. Các bước cụ thể như sau:

- Gọi $a_1, \dots, a_n$ là số hiệu của đỉnh thứ i trong thứ tự topo của cây. Giá trị ban đầu của tập V là tập đỉnh của cây.
- Cho i quét từ 1 đến n . Ở mỗi bước, tìm tất cả hậu duệ của a_i trong V , rồi loại các hậu duệ này khỏi V .

Vì các hậu duệ không phải con của một đỉnh đã bị loại khỏi V tại cha tương ứng của chúng, nên các hậu duệ mà một đỉnh tìm được chính là tất cả các con của nó trong cây ban đầu.

Có thể chứng minh độ phức tạp của phần này là $O(n \log n)$, vì mỗi đỉnh chỉ bị tìm ra với vai trò hậu duệ đúng một lần, và mỗi lần tìm một hậu duệ đều tốn $O(\log n)$.

Từ đây, ta chuyển bài toán thành tìm một thứ tự topo của cây ban đầu. Tất cả các cách làm tiếp theo đều nhằm mục tiêu “tìm ra thứ tự topo”.

Xét thuật toán topo thường dùng: mỗi lần ta tìm một đỉnh có bậc vào bằng 0, đưa nó vào cuối thứ tự topo hiện tại, rồi xóa nó khỏi đồ thị ban đầu. Chuyển sang cây, tức là mỗi lần tìm một lá của cây ban đầu, rồi loại lá đó khỏi cây.

Ta gọi cách làm này là “bóc lá”.

Việc phán đoán một đỉnh u có phải lá hay không rất đơn giản. Gọi tập đỉnh của cây là V , chỉ cần hỏi $\text{query}(V - \{u\}, u)$.

Nói cách khác, ta có:

Thuật toán ba. Mỗi vòng, ta quét qua từng đỉnh của cây ban đầu và phán đoán nó có phải lá hay không. Nếu phải, đưa nó vào cuối thứ tự topo. Sau khi vòng đó kết thúc, loại tất cả các lá tìm được khỏi tập đỉnh của cây ban đầu. Cách phán đoán một đỉnh có phải lá hay không và cách làm sau khi tìm được thứ tự topo sẽ không được nhắc lại trong phần này và các phần sau.

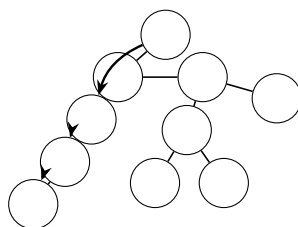
Độ phức tạp thuật toán: $O(n^2)$.

6.2.4 Thuật toán bốn

Trên thực tế, độ phức tạp của việc cố tìm một lá ở mỗi lần là quá cao; ta có thể thử tối ưu ở đây.

Ta lại dùng công cụ trước đó: mỗi lần liên tục tìm ngẫu nhiên một hậu duệ của đỉnh hiện tại trong tập đỉnh của cây rồi “nhảy” tới đó, cho tới khi tìm được một lá.

Hình dưới là một ví dụ cho quá trình “nhảy” của thuật toán:



Gọi siz_x là kích thước cây con của đỉnh x . Với mỗi đỉnh u , trong các hậu duệ của nó, số đỉnh có kích thước cây con vượt quá $\lceil \text{siz}_u/2 \rceil$ nhiều nhất chiếm một nửa. Do đó kỳ vọng nhiều nhất 2 lần là có thể khiến kích thước cây con của đỉnh hiện tại giảm còn một nửa. Từ đây có thể chứng minh, nếu “nhảy” xuống dưới theo cách này, số lần “nhảy” kỳ vọng là $O(\log n)$. Mỗi lần tìm một hậu duệ cũng có độ phức tạp $O(\log n)$, nên độ phức tạp để tìm một lá là $O(\log^2 n)$.

Nói cách khác, ta có:

Thuật toán bốn. Đây là một thuật toán ngẫu nhiên. Ta bốc n lá để xác định thứ tự topo. Mỗi lần bắt đầu, đặt $u = 1$, rồi tìm ngẫu nhiên một hậu duệ v của đỉnh u , gán v cho u , cho tới khi u trở thành một lá.

Độ phức tạp thuật toán: $O(n \log^2 n)$.

6.2.5 Thuật toán năm

Thuật toán ba còn có một hướng tối ưu khác: tối ưu số vòng “bóc lá”.

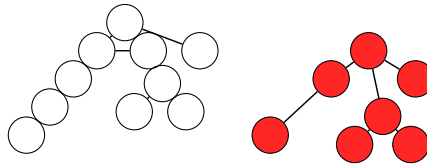
Có thể nhận thấy nếu mỗi vòng đều bóc tất cả các lá của cây ban đầu, trong trường hợp xấu nhất (khi cây ban đầu là một đường thẳng), cần bóc n vòng.

Ta phát hiện cây có một tính chất: nếu trong cây không có đỉnh bậc hai, thì số lá của cây ít nhất bằng một nửa tổng số đỉnh. Từ đây có thể nghĩ tự nhiên tới định nghĩa sau.

Định nghĩa cây ảo của một cây là cây thu được sau khi thực hiện các thao tác sau:

- Tìm một đỉnh bậc hai w ngoài gốc trong cây hiện tại, giả sử hai đỉnh kề với nó là u, v . Nếu không tìm được thì thoát.
- Xóa w và các cạnh nhận w làm đầu mút khỏi cây, rồi thêm cạnh (u, v) .
- Quay lại bước đầu tiên.

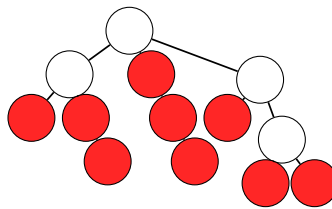
Ví dụ trong hình dưới, cây bên phải chính là cây ảo của cây bên trái.



Có thể nhận thấy, nếu ta khiến các lá của cây ảo của cây cần tìm đều bị bóc ở mỗi vòng, thì ta có thể bóc hết mọi đỉnh trong $O(\log n)$ vòng.

Muốn các lá của cây ảo ở một vòng nào đó đều bị bóc, những đỉnh ta cần bóc trong cây ban đầu là: các lá của cây ban đầu và chuỗi các đỉnh bậc hai nằm phía trên lá. Nói cách khác, đó là những đỉnh mà trong các hậu duệ chỉ có một hậu duệ là lá (đặc biệt, ta xem một đỉnh cũng là hậu duệ của chính nó).

Trong hình dưới, các đỉnh đỏ là những đỉnh ta cần bóc trong cây:



Đồng thời, việc tìm các đỉnh này cũng dễ. Chỉ cần trước hết tìm tập lá L , rồi với mỗi đỉnh, phán đoán nó có ít nhất 2 hậu duệ trong L hay không. Cách phán đoán là: trước hết tìm một hậu duệ v của đỉnh đó trong L , rồi xem trong $L - \{v\}$ có tồn tại hậu duệ của đỉnh đó hay không.

Sau khi tìm các đỉnh này, ta chia nhóm chúng theo hậu duệ lá tương ứng; trong mỗi nhóm còn phải sắp xếp một lần theo quan hệ “tổ tiên–hậu duệ”.

Như vậy ta hoàn thành công việc của một vòng với độ phức tạp $O(n \log n)$. Ta cần thực hiện tổng cộng $O(\log n)$ vòng, nên tổng độ phức tạp là $O(n \log^2 n)$. Cần đặc biệt chú ý rằng ở mỗi vòng, ta không làm số đỉnh của cây ban đầu giảm còn một nửa, nên không thể cho rằng độ phức tạp là $O(n \log n)$.

Nói cách khác, ta có:

Thuật toán năm. Mỗi vòng, tìm tất cả lá trong cây hiện tại. Sau đó, với mỗi đỉnh khác trên cây, tìm một hậu duệ lá của nó và phán đoán nó có ít nhất 2 hậu duệ lá hay không. Những đỉnh chỉ có một hậu duệ lá được chia nhóm theo hậu duệ lá đó; trong mỗi nhóm, sắp xếp các đỉnh, trong đó hai đỉnh u, v được so sánh bằng $\text{query}(\{1, u\}, v)$. Cuối cùng, bóc toàn bộ các đỉnh tìm được trong vòng này.

Độ phức tạp thuật toán: $O(n \log^2 n)$.

6.2.6 Thuật toán sáu

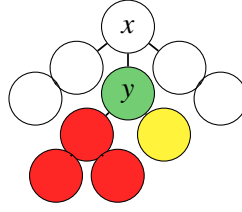
Không tiếp cận từ góc độ “bóc lá” nữa, ta xét cách làm thường gặp của loại bài này: chia để trị.

Ta đặt hàm $\text{solve}(x, S)$ biểu thị rằng đã xác định tập đỉnh trong cây con của x là S , và bây giờ cần sắp xếp các đỉnh trong cây con của x theo thứ tự topo.

Tìm ngẫu nhiên một hậu duệ y của x trong $S - \{x\}$. Ta cố xác định tập đỉnh S' tạo bởi các đỉnh trong cây con của y , để cây con của x có thể được chia thành hai phần, thuận tiện cho chia để trị.

Thực ra điều này không giống lắm với chia để trị theo trọng tâm truyền thống, nhưng ta vẫn có thể giải quyết bằng một thuật toán sắp xếp có độ phức tạp tốt.

Để hiện thực ý tưởng này với độ phức tạp tốt hơn, trước hết ta giả sử các đỉnh này trong cây ban đầu được tô các màu khác nhau theo thành phần liên thông chứa chúng sau khi xóa đỉnh y , như hình dưới:



Có thể thấy mục tiêu của ta là phán đoán mỗi đỉnh có phải màu trắng hay không. Trước hết, ta lấy các đỉnh này trừ y rồi sắp thành một hàng theo số hiệu đỉnh, có dạng như sau:



Gọi một đoạn liên tiếp cực đại gồm các đỉnh cùng màu là “một đoạn”. Bây giờ ta thử tìm vị trí các đường phân chia giữa các đoạn trong hàng đỉnh này.

Ta biết $\text{query}(A, y)$ trả về true khi và chỉ khi trong tập đỉnh A có hai đỉnh khác màu. Vì vậy ta có thể dùng một truy vấn để phán đoán một chuỗi đỉnh liên tiếp có cùng màu hay không. Khi đã xác định đầu trái của một đoạn, ta có thể dùng thao tác này để tìm kiếm nhị phân đầu phải của đoạn đó; quét từ trái sang phải là có thể xác định cách chia giữa các đoạn.

Cuối cùng, có thể dùng $\text{query}(\{1, u\}, y)$ để phán đoán đỉnh u có phải màu trắng hay không. Nhờ đó ta biết mỗi đoạn có phải màu trắng hay không, rồi tiếp tục chia để trị.

Xét chứng minh độ phức tạp của cách làm này.

Giả sử có m đỉnh được tô màu xuất hiện nhiều nhất. Độ phức tạp để xác định cách chia giữa các đoạn là $O((|S| - m) \log |S|)$. Nguyên nhân là mỗi lần xác định một đoạn đều tốn $O(\log |S|)$, còn số đoạn là $O(|S| - m)$: màu xuất hiện nhiều nhất bị chia thành nhiều nhất $|S| - m + 1$ đoạn, trong khi số đỉnh còn lại chỉ là $|S| - m$.

Nói cách khác, trong mỗi lần chia để trị, ta có thể xem các đỉnh có màu không phải màu xuất hiện nhiều nhất là những đỉnh đóng góp $O(\log |S|)$ vào độ phức tạp. Xét đóng góp của mỗi đỉnh:

- Nếu đỉnh đó là một đỉnh màu trắng, vì màu trắng không phải màu xuất hiện nhiều nhất, thành phần liên thông còn lại được tách ra lớn hơn thành phần liên thông màu trắng; kích thước của thành phần liên thông màu trắng không vượt quá một nửa kích thước thành phần liên thông ban đầu, nên tình huống này xảy ra không quá $O(\log n)$ lần.
- Nếu đỉnh đó là một đỉnh có màu, thì nếu thành phần liên thông màu trắng là lớn nhất, ta quay về tình huống thứ nhất. Ngược lại, gốc của thành phần liên thông chứa đỉnh đó là một con nhẹ của y . Lại vì mỗi đỉnh được chọn làm y nhiều nhất một lần, tình huống này cũng xảy ra không quá $O(\log n)$ lần.

Từ đó, ta chứng minh được tổng độ phức tạp là $O(n \log^2 n)$.

Nói cách khác, ta có:

Thuật toán sáu. Khi xử lý cây con của x , giả sử các đỉnh trong cây con lần lượt là $a_1, \dots, a_{\text{cnt}}$ (ở đây $\text{cnt} = |S|$). Tìm ngẫu nhiên một hậu duệ y của x , và giả định cây được tô màu theo đó. Ban đầu đặt $l = 1$; mỗi lần tìm kiếm nhị phân để tìm r lớn nhất thỏa $l \leq r \leq \text{cnt}$ và $a_l, \dots, a_r$ cùng màu, rồi đặt $l = r + 1$, cho tới khi $l > \text{cnt}$. Sau khi xác định cách chia giữa các đoạn, với mỗi giá trị l từng xuất hiện trước đó, hỏi $\text{query}(\{1, a_l\}, y)$ để phán đoán màu của đoạn. Cuối cùng chia để trị theo màu.

Độ phức tạp thuật toán: $O(n \log^2 n)$.

6.2.7 Thuật toán bảy

Thực ra, dùng tư tưởng tương tự chia để trị có thể thu được độ phức tạp tốt hơn.

Đặt hàm $\text{solve}(x, S)$ biểu thị yêu cầu tìm những đỉnh nào trong S nằm trong cây con của x , rồi sắp xếp chúng theo thứ tự topo. Nói cách khác, trước khi gọi $\text{solve}(x, S)$, ta chưa xác định những đỉnh nào nằm trong cây con của x .

Quy trình thuật toán như sau:

- Tìm một hậu duệ y của x trong $S - \{x\}$. Nếu không tồn tại hậu duệ như vậy thì thoát.
- Thực hiện hàm $\text{solve}(y, S)$, sau đó xóa khỏi S các đỉnh nằm trong cây con của y , và thêm các đỉnh trong cây con của y vào cuối thứ tự topo theo thứ tự topo của chúng.
- Quay lại bước đầu tiên.

Ban đầu chỉ cần gọi $\text{solve}(1, \{1, \dots, n\})$. Vì trong thuật toán này mỗi đỉnh chỉ bị tìm ra với vai trò y đúng một lần, tổng độ phức tạp là $O(n \log n)$.

Tư tưởng cốt lõi của thuật toán này là vứt bỏ những thông tin thực ra vô dụng, bóc cây con của x từng khối một cho tới khi chỉ còn x . Tuy quy trình rất đơn giản, độ khó tư duy để nghĩ ra nó lại không thấp.

Nói cách khác, ta có:

Thuật toán bảy. Khi xử lý cây con của x , liên tục tìm một hậu duệ y của x và chia để trị xuống y , rồi bóc phần cây con của y khỏi cây con của x ; lặp lại cho tới khi chỉ còn x .

Độ phức tạp thuật toán: $O(n \log n)$.

6.2.8 Thuật toán tám

Thực ra mọi cách làm ở trên đều xuất phát từ cấu trúc của cây, nhưng ta cũng có thể xét trực tiếp trên thứ tự topo.

Ta biết một điều kiện cần và đủ của thứ tự topo của một cây có gốc như vậy: mọi tổ tiên của mỗi đỉnh đều phải xuất hiện sau đỉnh đó. Nếu có thể lần lượt thêm các đỉnh vào thứ tự topo và luôn duy trì tính chất này, ta có thể giải quyết toàn bộ bài toán.

Ta đã có cách phán đoán trong tập đỉnh S có tồn tại hậu duệ của x hay không. Vì vậy chỉ cần tìm kiếm nhị phân một vị trí trong thứ tự topo hiện tại, sao cho sau vị trí đó không tồn tại hậu duệ của x và vị trí đó càng sớm càng tốt, thì ta có thể bảo đảm sau khi thêm đỉnh này, tất cả tổ tiên của nó vẫn nằm sau nó, và tất cả hậu duệ của nó vẫn nằm trước nó.

Vì mỗi lần thêm một đỉnh ta chỉ cần tìm kiếm nhị phân, tổng độ phức tạp là $O(n \log n)$.

Nói cách khác, ta có:

Thuật toán tám. Duyệt i từ 1 đến n . Giả sử trước khi thêm đỉnh số i vào thứ tự topo, thứ tự topo là $a_1, \dots, a_{i-1}$. Tìm kiếm nhị phân một vị trí p sao cho giá trị trả về của $\text{query}(\{1\} \cup \{a_p, \dots, a_{i-1}\}, i)$ là false và p nhỏ nhất có thể. Chèn i vào trước vị trí thứ p , tức là sửa thứ tự topo thành

$$a_1, \dots, a_{p-1}, i, a_p, \dots, a_{i-1}.$$

Cuối cùng dùng lại cách làm sau khi đã có thứ tự topo.

Độ phức tạp thuật toán: $O(n \log n)$.

6.3 Tổng kết

Đề bài này ngắn gọn và tinh tế; kiến thức cần dùng chỉ là một số tính chất của cây, nhưng bài kiểm tra tổng hợp năng lực chế tạo công cụ và chuyển hóa vấn đề của thí sinh, đồng thời lời giải dùng nhiều kỹ thuật chia để trị. Bài không yêu cầu cao về năng lực viết mã, nhưng có yêu cầu nhất định về tư duy.

Để giải bài này, cần chuyển bài toán thành “tìm một thứ tự topo của cây ban đầu”. Trong quá trình chuyển hóa, bài nhấn mạnh tư tưởng “đóng gói dạng truy vấn được cho thành nhiều loại công cụ”. Sau khi chuyển thành “tìm thứ tự topo”, bài có thể được tiếp cận từ nhiều góc độ như “chia để trị theo đỉnh”, “bóc lá”, “duy trì trực tiếp thứ tự topo”, và đều có thể thu được các thuật toán khá tốt và khá thú vị. Chẳng hạn, ta khéo léo dùng tư tưởng “tô màu đỉnh và chia thành các đoạn” để thu được thuật toán sáu, đồng thời dùng nhiều tính chất của cây để chứng minh độ phức tạp của thuật toán sáu; một ví dụ khác là ta dùng tư tưởng “cây không có đỉnh bậc hai thì ít nhất một nửa số đỉnh là lá” để thu được thuật toán năm.

Người ra đề cho rằng một bài không cần kiến thức cao sâu nhưng vẫn có thể kiểm tra sâu mức độ hiểu biết của thí sinh về tính chất của cây như thế này xứng đáng là một bài hay, và cũng hy vọng bài này có thể gợi mở, để thấy thêm nhiều bài thú vị hơn.

6.4 Lời cảm ơn

Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi.

Cảm ơn huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Gao Wenyuan vì sự hướng dẫn.

Cảm ơn thầy Li Jian của Trường Trung học số 2 Hàng Châu vì sự quan tâm và chỉ dẫn.

Cảm ơn các bạn Zhou Xin, Fang Youle, Fang Tangqi và những người khác đã thảo luận thuật toán của bài này với tôi, giúp kiểm tra đề.

Cảm ơn cha mẹ vì sự quan tâm và ủng hộ.

Tài liệu tham khảo

1. Codeforces 1129E, *Legendary Tree*.

7 Giới thiệu đơn giản về nguyên lý chuyển vị

Chen Yu, Trường Trung học trực thuộc Đại học Sư phạm An Huy

Tóm tắt

Bài viết này giới thiệu nguyên lý chuyển vị (transposition principle), còn gọi là nguyên lý Tellegen, một nhóm quy tắc để viết lại các thuật toán tuyến tính (linear algorithm). Bài viết sẽ giới thiệu chuyển vị của một số thuật toán tuyến tính thường dùng, chỉ ra rằng phương pháp chuyển vị có thể giúp giải một số bài toán thuận tiện hơn và tối ưu hiệu suất, đồng thời giới thiệu một lớp đặc biệt của bài toán nhân ma trận với vector được tối ưu bằng nguyên lý chuyển vị cùng các ứng dụng của nó.

7.1 Khái quát

Ta giả sử mọi thao tác trên số dưới đây đều được thực hiện trên một trường số F .

Định nghĩa 1. Một thuật toán nhận vào một vector $n \times 1$ là a , lấy một ma trận hằng $n \times n$ là A nhân bên trái vector đó, rồi xuất kết quả $b = Aa$ (trong đó b cũng là một vector $n \times 1$), được gọi là thuật toán tuyến tính. Ta xem vector đầu vào là biến, còn ma trận là hằng. Để tiện trình bày, ở đây chỉ xét trường hợp A là ma trận vuông; nếu không vuông thì có thể bổ sung các số 0 thích hợp.

Định nghĩa 2. Với thuật toán tuyến tính có dạng $b = Aa$, ta gọi thuật toán tuyến tính có dạng $b' = A^T a'$ là chuyển vị của thuật toán đó.

Nguyên lý chuyển vị khẳng định rằng ta có thể viết lại một thuật toán tuyến tính thành thuật toán sau chuyển vị, đồng thời giữ nguyên độ phức tạp thời gian và không gian. Như vậy ta có thể chuyển vị một thuật toán, tối ưu thuật toán sau chuyển vị, rồi viết lại thuật toán sau chuyển vị đó thành thuật toán giải bài toán ban đầu. Trong nhiều tình huống, cách này có thể đơn giản hóa bài toán.

7.2 Viết lại

Mục này chỉ ra rằng việc viết lại một thuật toán tuyến tính thành chuyển vị của nó là một quy trình khá cơ học.

Trước hết ta thảo luận ảnh hưởng của phép chuyển vị ma trận lên quá trình thuật toán. Để tiện, ta tính mọi bộ nhớ phụ liên quan tới biến mà chương trình dùng vào vector đầu vào; khi đó chỉ cần thay đổi đầu vào và đầu ra thích hợp là có thể đạt hiệu quả tương đương.

Định nghĩa 3. Ta sửa nhẹ ma trận đơn vị I để nhận được ba loại ma trận sau:

1. Đổi chỗ hàng thứ i và hàng thứ j của I . Ma trận này nhân bên trái một vector có tác dụng đổi chỗ phần tử thứ i và phần tử thứ j của vector đó.
2. Đổi phần tử thứ i trên hàng thứ i của I từ 1 thành số a . Ma trận này nhân bên trái một vector có tác dụng nhân phần tử thứ i của vector đó với a .
3. Đổi phần tử ở hàng thứ i , cột thứ j ($j \neq i$) của I từ 0 thành hằng số a . Ma trận này nhân bên trái một vector có tác dụng lấy phần tử thứ j nhân với a rồi cộng vào phần tử thứ i .

Ta gọi ba loại ma trận này là ma trận sơ cấp.

Nhân ma trận với vector thường cần dùng $O(n)$ bộ nhớ phụ. Sau khi xử lý, ma trận A có thể được tách trực tiếp thành tích của một dãy ma trận sơ cấp

$$A = E_1 E_2 \cdots E_k.$$

Do đó

$$A^T = E_k^T E_{k-1}^T \cdots E_1^T.$$

Xét chuyển vị của ma trận sơ cấp: loại thứ nhất và loại thứ hai không đổi sau khi chuyển vị; loại thứ ba biến thao tác cộng phần tử thứ j vào phần tử thứ i thành thao tác cộng phần tử thứ i vào phần tử thứ j . Vì vậy thuật toán sau chuyển vị chính là thực hiện mọi câu lệnh của thuật toán ban đầu theo thứ tự ngược lại, đồng thời đổi câu lệnh dạng $x \leftarrow x + ay$ trong thuật toán ban đầu thành $y \leftarrow y + ax$. Với thao tác cộng hằng số, có thể bổ sung một 1 vào ma trận để thực hiện.

Trong ứng dụng thực tế, có thể ta cần nhập vào một ma trận, rồi dựa trên ma trận đó tính ra mọi hằng số mà thuật toán dùng, từ đó nhận được một thuật toán tuyến tính.

Với tham số hàm, phần liên quan tới hằng số giữ nguyên; còn biến thì đổi từ truyền vào thành trả về hoặc sửa đổi, và từ trả về hoặc sửa đổi thành truyền vào.

Lời gọi hàm chỉ cần được đảo ngược trực tiếp như bình thường, lần lượt thực hiện chuyển vị các hàm khác được gọi bên trong; đệ quy cũng có thể xem như lời gọi tới hàm khác. Điểm cần chú ý là vì tại mỗi thời điểm khi chạy ngược, ta cần tính được mọi hằng số của trạng thái chạy xuôi tới đó, nên thường tiền xử lý trước sẽ thuận tiện hơn.

7.3 Ví dụ

7.3.1 Biến đổi Fourier rời rạc

Xét ma trận của DFT:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega_n & \omega_n^2 & \dots & \omega_n^{n-1} \\ 1 & \omega_n^2 & \omega_n^4 & \dots & \omega_n^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_n^{n-1} & \omega_n^{2(n-1)} & \dots & \omega_n^{(n-1)(n-1)} \end{bmatrix}.$$

Vì ma trận này là ma trận đối xứng, chuyển vị của thuật toán này chính là bản thân nó. IDFT cũng tương tự.

7.3.2 Biến đổi Fourier nhanh

Dạng FFT được dùng rộng rãi là DIT (decimation in time, tách theo miền thời gian)-FFT: tách hệ số đa thức thành các hạng chẵn và hạng lẻ, rồi dễ dàng đệ quy thành các bài toán con theo tính chất của căn đơn vị; ở đây không nhắc lại. Khi viết thành dạng không đệ quy, cách thường dùng là đảo bit của chỉ số mảng; khi đó mỗi lần lấy bit thấp nhất sẽ trở thành lấy bit cao nhất, các hạng chẵn và hạng lẻ trở thành nửa trái và nửa phải, nên dễ xử lý.

Mặt khác, ta xét việc tách trực tiếp thành nửa trước và nửa sau:

$$\begin{aligned} \text{DFT}(a, n)_k &= \sum_{i=0}^{n-1} a_i \omega_n^{ik} \\ &= \sum_{i=0}^{n/2-1} (a_i^{(left)} + a_i^{(right)} \omega_n^{n/2 k}) \omega_n^{ik}. \end{aligned}$$

Vì $\omega_n^{n/2 k} = (-1)^k$, bằng cách xét tính chẵn lẻ của k , ta có thể nhận được một thuật toán đặt đáp án của các hạng chẵn ở bên trái, đáp án của các hạng lẻ ở bên phải. Khi đổi thuật toán này sang dạng không đệ quy, chỉ cần đảo bit của chỉ số mảng ở bước cuối.

Thuật toán này được gọi là DIF (decimation in frequency, tách theo miền tần số)-FFT. Quan sát quá trình thuật toán, hai thuật toán có cùng chức năng này là chuyển vị của nhau, điều đó cũng xác nhận rằng chuyển vị của DFT là chính nó.

7.3.3 Nhân đa thức

Ta dùng $M(n)$ để biểu thị thời gian tính $2n$ vị trí đầu của tích chập vòng của hai đa thức, và giả định $M(n) = O(n \log n)$.

Với hai đa thức a và b lần lượt có bậc cao nhất là $n-1$ và $m-1$, chương trình nhân đa thức thô để thu được đa thức $c = ab$ bậc $n+m-1$ như sau:

```
1  c ← 0
2  for i ← 0 to n + m - 2
```

```

3         for j ← max(0, i - n + 1) to min(i, m - 1)
4             ci ← ci + ai- j b j

```

Ta xem b là hằng số và chuyển viết trực tiếp theo quy tắc trên, nhận được chuyển vị của phép nhân: cho hai đa thức a và b lần lượt có bậc cao nhất là $n - 1$ và $m - 1$, kết quả là đa thức $c = \text{mulT}(a, b)$ bậc $n + m$:

```

1  c ← 0
2  for i ← 0 to n + m - 2
3      for j ← min(i, m - 1) downto max(0, i - (n - m))
4          ci- j ← ci- j + ai b j

```

Từ đó có thể thấy $\text{mulT}(a, b)$ là các vị trí từ $m - 1$ tới $n - 1$ trong kết quả tích chập của a với b sau khi đảo hệ số.

Thời gian của phép nhân đa thức đương nhiên là $\frac{1}{2}M(n + m)$, còn thời gian của phép nhân chuyển vị có thể đạt $\frac{1}{2}M(n)$, bởi phần tràn của tích chập vòng không giao với phần ta cần. Cùng cách làm này cũng dễ suy ra từ kết luận ở mục 4.1.

7.4 Chuyển vị của ma trận Vandermonde

Định nghĩa 4. Ma trận Vandermonde là một ma trận vuông $n \times n$ có dạng

$$V_\alpha = \begin{bmatrix} 1 & \alpha_0 & \alpha_0^2 & \cdots & \alpha_0^{n-1} \\ 1 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & \cdots & \alpha_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \alpha_{n-1} & \alpha_{n-1}^2 & \cdots & \alpha_{n-1}^{n-1} \end{bmatrix}.$$

Định nghĩa 5. Với đa thức b có bậc cao nhất $n - 1$ (vector hệ số của nó cũng được viết là b),

$$V_\alpha b^T = (b(\alpha_0), b(\alpha_1), \dots, b(\alpha_{n-1}))^T.$$

Phép tính này thường được gọi là tính giá trị đa thức tại nhiều điểm.

Sau đây ta sẽ chỉ ra rằng ứng dụng nguyên lý chuyển vị có thể giảm đáng kể hằng số thời gian của phép tính giá trị tại nhiều điểm. Trước hết giới thiệu vài bài toán liên quan.

7.4.1 Chia đa thức và lấy phần dư

Cho đa thức f bậc $n - 1$ và đa thức g bậc $m - 1$ ($m \leq n$), cần tìm h, r sao cho $f = gh + r$ và $|r| < n$ (giả sử m xấp xỉ $0.5n$).

Với bài toán này, thuật toán Sieveking–Kung cho công thức tính như sau: gọi $\text{rev}(n, a)$ là kết quả đảo hệ số của đa thức a bậc $n - 1$, ta có

$$\text{rev}(n - m + 1, h) = \text{rev}(n, f) \frac{1}{\text{rev}(m, g)} \pmod{x^{n-m+1}}.$$

Tính thương của chuỗi lũy thừa hình thức có thể hoàn thành trong thời gian $\frac{7}{3}M(m) = \frac{7}{6}M(n)$ [1]. Sau đó tính $r = f - gh$ còn cần dùng thời gian $M(m) = \frac{1}{2}M(n)$, nên tổng thời gian là $\frac{5}{3}M(n)$.

7.4.2 Tính tích của nhiều nhị thức

Cho $a_1, a_2, \dots, a_n$, xuất hệ số của đa thức

$$(1 + a_1x)(1 + a_2x) \cdots (1 + a_nx).$$

Ta có thể giải trực tiếp bằng chia để trị. Cụ thể, đặt

$$F(l, r) = \prod_{i=l}^r (1 + a_i x),$$

và tính bằng

$$F(l, r) = F\left(l, \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor\right) F\left(\left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1, r\right).$$

Thời gian là

$$T(n) = 2T(n/2) + M(n/2) = \frac{1}{2}M(n) \log_2 n + O(M(n)).$$

7.4.3 Tổng lũy thừa

Cho $a_1, a_2, \dots, a_n$, đặt

$$f(k) = \sum_{i=1}^n a_i^k,$$

cần tính $f(0), f(1), \dots, f(n-1)$.

Xét chuỗi lũy thừa hình thức

$$F(z) = \sum_{k \geq 0} f(k) z^k = \sum_{k \geq 0} \sum_{i=1}^n a_i^k z^k = \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 - a_i z}.$$

Tức là cần tính $F(z) \bmod z^n$.

Dễ biết

$$\prod_{i=1}^n (1 - a_i z) F(z) = \sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} (1 - a_j z).$$

Gọi hai vế là $A(z)F(z) = B(z)$, ta chỉ cần lần lượt tính $A, B \bmod z^n$, rồi thực hiện một lần chia chuỗi lũy thừa hình thức.

Ta định nghĩa $A(l, r), B(l, r)$ tương tự $F(l, r)$ ở mục 4.2. Khi đó A có thể được tính tương tự, còn

$$\begin{aligned} B(l, r) &= A\left(l, \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor\right) B\left(\left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1, r\right) \\ &\quad + B\left(l, \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor\right) A\left(\left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1, r\right). \end{aligned}$$

Tính bằng chia để trị như vậy, dễ thấy thời gian là $\frac{3}{2}M(n) \log_2 n + O(M(n))$.

7.4.4 Tính giá trị tại nhiều điểm và nội suy

Tính giá trị tại nhiều điểm theo cách truyền thống dùng một thuật toán chia để trị. Xét việc tính giá trị của b tại các điểm trong α . Khi $|b| \geq |\alpha|$, có thể lấy b modulo $(x - \alpha_0)(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_{|\alpha|-1})$, nhờ đó luôn làm cho $|b| < |\alpha|$. Sau đó, mỗi lần ta chia tập điểm cần tính thành hai nửa và đệ quy xuống.

Thời gian của cách này bằng thời gian của mục 4.3 cộng với thời gian của mục 4.2 trong mỗi lời gọi chia để trị; sau khi tính toán nhận được $\frac{11}{3}M(n) \log_2 n + O(M(n))$. Với cách cài đặt nghịch đảo bằng phương pháp Newton phổ biến nhưng chưa tối ưu, tốc độ còn chậm hơn trên gấp đôi.

Tiếp theo, ta xét chuyển vị của ma trận Vandermonde:

$$V_a^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \alpha_0 & \alpha_1 & \cdots & \alpha_{n-1} \\ \alpha_0^2 & \alpha_1^2 & \cdots & \alpha_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_0^{n-1} & \alpha_1^{n-1} & \cdots & \alpha_{n-1}^{n-1} \end{bmatrix}.$$

Xét bài toán sau chuyển vị $V_a^T b = c$, khi đó

$$c_i = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j^i b_j.$$

Bài toán này về cơ bản tương tự bài toán ở mục 4.3; sau một sửa đổi nhỏ sẽ thu được thuật toán chia để trị thời gian $\frac{2}{3}M(n) \log_2 n + O(M(n))$.

Viết thuật toán này trở lại phiên bản trước chuyển vị sẽ biến một phép nhân ở mỗi tầng chia để trị ban đầu thành hai phép nhân, dẫn tới thời gian tăng gấp đôi. Thời gian của thuật toán sau khi viết lại là $\frac{5}{2}M(n) \log_2 n + O(M(n))$.

Thuật toán nội suy chủ yếu gọi một lần tính giá trị tại nhiều điểm, nên cũng có cùng thời gian với tính giá trị tại nhiều điểm.

7.4.5 Thực hành

Cài đặt tính giá trị tại nhiều điểm của chúng tôi được nộp tại <https://www.luogu.com.cn/record/29053749>; trong bài đó, cấp độ của n là 2^{16} . Chương trình của chúng tôi là nhanh nhất vào thời điểm hiện tại (trước ngày 2020-01-08), và nhanh hơn gấp đôi so với chương trình nhanh nhất chưa tối ưu tăng thấp, phù hợp với tính toán lý thuyết ở trên.

Trước đây, tính giá trị tại nhiều điểm không thường gặp trong thi đấu, không nhất thiết vì nó ít hữu dụng, mà phần lớn vì tính giá trị tại nhiều điểm phải lồng ghép nhiều thuật toán, khó nhớ và khó viết; đồng thời bản thân thuật toán có hằng số rất lớn, người ra đề chưa chắc có thể dùng giới hạn thời gian hợp lý để loại lời giải thô, còn thí sinh sau khi vất vả viết xong lại có thể không qua được vì hằng số. Thuật toán cải tiến nói trên chỉ cần dùng chia để trị và nhân đa thức, hằng số cũng giảm đi nhiều, nên ở một mức độ nhất định đã mở rộng tính thực dụng của tính giá trị tại nhiều điểm.

7.5 Thuật toán nhanh cho một lớp ma trận đặc biệt nhân vector

7.5.1 Mô tả

Ta xét một biến đổi tuyến tính $A\alpha = \beta$. Bây giờ xét hàm sinh hai biến của các hệ số trong ma trận $n \times n$ là A :

$$A(x, y) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} A_{i,j} x^i y^j.$$

Nếu $A(x, y)$ có thể biểu diễn thành

$$u(x)v(y)f(g(x)h(y)),$$

trong đó g và h được tạo bởi phép hợp của một dãy (số lượng hằng số) các hàm đơn giản sẽ được nêu dưới đây, thì ta có thể hoàn thành phép nhân bên trái của ma trận này và ma trận nghịch đảo của nó với vector trong thời gian $\tilde{O}(n)$. Cụ thể, nếu trong g, h có chứa $\exp, \log$ thì độ phức tạp là $O(M(n) \log n)$, nếu không thì là $O(M(n))$ (độ phức tạp này tốt hơn mọi phương pháp đã biết trước đó). Để bảo đảm các phép toán dưới đây có nghĩa, còn yêu cầu hạng tử hằng của gh là 0, hạng tử bậc nhất của g và h đều khác

0; hạng tử hằng của u và v khác 0, và mọi hạng tử của f đều khác 0 (nếu hoàn toàn không cần nghịch đảo thì có thể bỏ điều kiện này).

7.5.2 Phép hợp

Định nghĩa 6. Xét một đa thức F bậc $n - 1$ và một biến đổi tuyến tính:

$$F(G(x)) \bmod x^n,$$

trong đó $G(x)$ là hằng. Ta gọi phép tính này là hợp bên phải.

Phép tính này không có phương pháp tốt trong trường hợp tổng quát; nhưng nếu $G = g_1 \circ g_2 \circ \dots \circ g_k$, trong đó các g_i là một số hàm đơn giản, thì ta có thể dùng tính kết hợp của phép hợp: $A(B(C(x))) = A \circ B(C(x))$, rồi lần lượt hợp F với các hàm đơn giản k lần để tính ra kết quả. Một số ít hàm không đóng sẽ dùng tới thông tin của $C(x)$, cần đặc biệt chú ý. Nếu thỏa các điều kiện nêu trên, ngoài các tính toán đó ra, ở mỗi bước đều có thể cắt còn n vị trí mà không mất độ chính xác.

Ta xem các hàm đơn giản là những loại sau:

1. Phép cộng $x + k$.

Có

$$\begin{aligned} F(x + k) &= \sum_{i=0}^{n-1} F_i(x + k)^i = \sum_{i=0}^{n-1} F_i \sum_{j=0}^i \binom{i}{j} x^j k^{i-j} \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \frac{x^j}{j!} \sum_{i=j}^{n-1} i! F_i \frac{k^{i-j}}{(i-j)!}. \end{aligned}$$

Rõ ràng có thể hoàn thành trong thời gian $M(n)$.

2. Phép nhân kx . Chỉ cần nhân các lũy thừa của k vào hệ số, thời gian $O(n)$.
3. Lũy thừa x^k ($k \in \mathbb{Z}^+$). Chỉ cần biến đổi chỉ số, không thực hiện phép toán số học nào.
4. Nghịch đảo x^{-1} . Chú ý chuỗi lũy thừa không được có số mũ âm. Xét $F(x^{-1}) = (\text{rev}(n, F))(x)x^{1-n}$, trong đó x là chuỗi lũy thừa được hợp phía sau. Việc đảo hệ số không thực hiện phép toán số học nào; tính hệ số của nghịch đảo chuỗi lũy thừa phía sau cần thời gian $O(M(n))$.
5. Căn $x^{1/k}$ ($k \in \mathbb{Z}^+$). Ở đây cần bảo đảm căn bậc k của x là duy nhất; khi suy ra dạng $g(x)h(y)$ phía trước, cần kiểm tra một số hạng để loại bỏ nghiệm không hợp lệ.

Giả sử chuỗi lũy thừa phía sau tương ứng với x là g , và $g = h^k$ (ở đây cần bảo đảm h là duy nhất). Ta chia chỉ số của F có dư, F_{ik+j} , rồi phân loại theo modulo k :

$$F_i(x) = \sum_j F_{jk+i} h^j.$$

Khi đó

$$F(h) = \sum_i F_i(g) h^i.$$

Sau khi đệ quy thành n/k bài toán con kích thước k rồi ghép lại là được. Tính h cần thời gian $O(M(n))$ [1]; sau đó cần thời gian $O(kM(n))$ để tính các lũy thừa bậc $0, \dots, k - 1$ của h , vì vậy cần bảo đảm k là hằng số.

6. Hàm mũ $\exp(x) - 1$. Trừ 1 là để nó và logarit là nghịch đảo hợp của nhau; tạm thời có thể không xét phần trừ 1. Khi đó

$$\begin{aligned} F(e^x) &= \sum_{i=0}^{n-1} F_i e^{ix} = \sum_{i=0}^{n-1} F_i \sum_{j \geq 0} \frac{i^j}{j!} x^j \\ &= \sum_{j \geq 0} \frac{x^j}{j!} \sum_{i=0}^{n-1} F_i i^j. \end{aligned}$$

Ta xét việc tính

$$\sum_{j \geq 0} x^j \sum_{i=0}^{n-1} F_i i^j.$$

Tất nhiên kết quả cần được cắt còn n vị trí; sau đó chỉ cần chia mỗi vị trí cho $j!$.

Bài toán trên giống bài toán chuyển vị của tính giá trị tại nhiều điểm đã nhắc tới trước đó, nên có thể giải bằng chia để trị và nhân đa thức. Độ phức tạp là $O(M(n) \log n)$.

7. Logarit $\log(x + 1)$. Làm trực tiếp không dễ phân tích, nên ta xét nghịch đảo của thuật toán hợp với hàm mũ.

Thuật toán hợp với hàm mũ có thể tóm tắt là: chạy bài toán chuyển vị của tính giá trị tại nhiều điểm trên F với các điểm $0, 1, \dots, n-1$, rồi nhân mỗi vị trí với $1/j!$.

Chuyển vị thuật toán này nhận được: trước hết nhân mỗi vị trí với $1/j!$, rồi chạy tính giá trị tại nhiều điểm trên $0, 1, \dots, n-1$. Nghịch đảo của nó hiển nhiên là chạy nội suy nhiều điểm rồi nhân mỗi vị trí với $j!$. Sau đó chuyển vị ngược lại, độ phức tạp không đổi, nên là $O(M(n) \log n)$.

Một điểm tốt hơn nữa là mọi hàm ở trên đều có nghịch đảo hợp.

7.5.3 Thuật toán

Ta quay lại bài toán ban đầu. Trước hết giả sử $u = v = 1$, ta có

$$F_{i,j} = \sum_k g_i^k f_k h_j^k.$$

Khi đó biến đổi tuyến tính này là hợp của ba biến đổi tuyến tính: hợp bên phải với g , nhân từng điểm với f , rồi chuyển vị của hợp bên phải với h . Chỉ cần tính tuần tự theo phương pháp ở mục trước.

Sau khi thêm u, v , biến đổi tuyến tính ban đầu trở thành hợp của ba biến đổi tuyến tính: nhân với u , biến đổi tuyến tính ban đầu, rồi chuyển vị của phép nhân với v ; cũng có thể tính dễ dàng.

Trong các điều kiện giới hạn, mọi thao tác trên đều có nghịch đảo và có thể lấy nghịch đảo trực tiếp, nên ma trận nghịch đảo cũng có thể được tính tương ứng. Tóm lại, ta đã giải quyết lớp bài toán này với độ phức tạp rất thấp.

7.6 Ứng dụng

7.6.1 Đổi cơ sở

Định nghĩa 7. Xét một dãy đa thức $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$. Nếu mọi đa thức bậc n đều có thể được biểu diễn tuyến tính bằng chúng, thì đây là một cơ sở của không gian đa thức modulo x^n . Các cơ sở thường gặp trong OI có cơ sở đơn thức và cơ sở giai thừa giảm.

Một đa thức có thể được biểu diễn dưới những cơ sở khác nhau. Trong đại số tuyến tính, ta biết rằng việc chuyển từ biểu diễn theo một cơ sở sang cơ sở khác tương ứng với một biến đổi tuyến tính. Đối cơ sở đa thức thường tương ứng với bài toán đã nhắc ở mục 5. Ta có các kết quả sau cho việc chuyển đổi qua lại giữa cơ sở đơn thức và các cơ sở khác:

- Có thể tính trong thời gian $O(M(n))$: đa thức Laguerre, đa thức Hermite, đa thức Jacobi, đa thức Fibonacci, đa thức Euler, đa thức Bernoulli, đa thức Mott, đa thức Spread, đa thức Bessel.
- Có thể tính trong thời gian $O(M(n) \log n)$: giai thừa giảm, đa thức Bell, đa thức Bernoulli loại hai, đa thức Poisson–Charlier, đa thức Actuarial, đa thức Narumi, đa thức Peters, đa thức Meixner–Pollaczek, đa thức Meixner, đa thức Krawtchouk.

Ứng dụng đẹp của nhiều cơ sở trong danh sách trên vào OI vẫn còn chờ được khai phá.

7.6.2 Bài ví dụ

Con đường đời chân thật và vô vọng của họ. Nguồn bài: Comet OJ #2 F.

Ý chính đề bài: Có n ($n \leq 10^5$) vật phẩm; vật phẩm thứ i ($1 \leq i \leq n$) có thuộc tính p_i ($0 < p_i \leq 1$). Cấp độ ban đầu của nhân vật chính là 0. Dùng vật phẩm thứ i có xác suất p_i làm cấp độ tăng 1, và xác suất $1 - p_i$ giữ nguyên. Nếu cấp độ cuối cùng là j thì sinh ra lực tấn công a_j . Gọi f_i là kỳ vọng lực tấn công của nhân vật chính sau khi dùng $n - 1$ vật phẩm trừ vật phẩm thứ i . Cần tính $f_1, f_2, \dots, f_n$ trong $F_{998244353}$.

Lời giải: Đặt

$$C_i(x) = 1 - p_i + p_i x, \quad C(x) = \prod_i C_i(x).$$

Khi đó tổng các hệ số của tích vô hướng giữa C/C_i và a chính là f_i .

Xem a là vector đầu vào, đây là bài toán biến đổi tuyến tính $Aa = f$, trong đó $A_{i,j} = (C/C_i)[x^j]$. Xét bài toán chuyển vị $A^T a = g$, ta có

$$g = \sum_i a_i C/C_i.$$

Biểu thức này có thể được tính bằng chia để trị và nhân đa thức tương tự bài toán tổng lũy thừa.

Bước đi ngẫu nhiên. **Ý chính đề bài:** Cho n, a, b ($n \leq 10^5$). Trên một mặt phẳng hai chiều vô hạn, một người xuất phát tại $(0, 0)$; mỗi bước có thể đi theo các vector $(1, 1)$, $(1, 0)$, và $(2, 0)$, với trọng số lần lượt là $1, a, b$. Người này có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Nếu dừng ở (x, y) thì sinh ra trọng số w_y . Trọng số của một đường đi được định nghĩa là tích các trọng số đó. Với mọi $1 \leq a \leq n$, cần tính tổng trọng số của mọi đường đi kết thúc tại các điểm có tọa độ x bằng a , ký hiệu là g_a , trong $F_{998244353}$.

Lời giải: Không xét w_y , gọi $f_{x,y}$ là tổng trọng số đường đi tới (x, y) , với $f_{0,0} = 1$, và ngoài ra

$$f_{i,j} = f_{i-1,j-1} + af_{i-1,j} + bf_{i-2,j} \quad (i, j \geq 0),$$

còn các $f_{i,j}$ khác bằng 0. Khi đó

$$g_a = \sum_y f_{a,y} w_y,$$

đây là một bài toán biến đổi tuyến tính.

Đặt hàm sinh hai biến của f là

$$F(x, y) = \sum_{i,j} f_{i,j} x^i y^j.$$

Khi đó phương trình $F = 1 + x(a + y)F + x^2 F$ đúng, suy ra

$$F = \frac{1}{1 - (a + y)x - x^2} = \frac{1}{(1 - x^2) \left(1 - \frac{a+y}{1-x^2}\right)}.$$

Công thức này có thể chuyển thành dạng ở mục 5, trong đó

$$u(x) = \frac{1}{1 - x^2}, \quad v(y) = 1, \quad f(x) = \frac{1}{1 - x}, \quad g(x) = \frac{1}{1 - x^2}, \quad h(y) = a + y.$$

Áp dụng thuật toán là nhận được $O(M(n))$; trên thực tế đây chính là bài toán đổi cơ sở sang một lớp đa thức trực giao.

Đếm cây nhị phân. Ý chính đề bài: Cho n ($n \leq 10^5$). Định nghĩa trọng số của một cây nhị phân có x lá là w_x . Gọi $f(t)$ là tổng trọng số của mọi cây nhị phân không gán nhãn có t đỉnh. Hãy tính $f(1), f(2), \dots, f(n)$ trong $F_{998244353}$.

Lời giải: Tương tự trên, gọi $f_{i,j}$ là số cây nhị phân có i đỉnh và j lá, F là hàm sinh hai biến của nó. Khi đó có thể lập

$$F = x(y + 2F + F^2),$$

suy ra

$$\begin{aligned} F &= \frac{1 - 2x - \sqrt{(2x - 1)^2 - 4x^2y}}{2x} \\ &= \frac{1}{2x}(1 - 2x) \left(1 - \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2x - 1} + 1 \right)^2 y} \right). \end{aligned}$$

Ta đặt

$$u(x) = 1 - 2x, \quad v(y) = 1, \quad f(x) = 1 - \sqrt{1 - x}, \quad g(x) = \left(\frac{1}{2x - 1} + 1 \right)^2, \quad h(y) = y.$$

Áp dụng thuật toán là có thể tính phần bên trong; bên ngoài nhân với $\frac{1}{2x}$ và xử lý đơn giản là xong, độ phức tạp $O(M(n))$.

7.7 Tổng kết

Bài viết này khảo sát nguyên lý chuyển vị và các ứng dụng của nó. Nguyên lý chuyển vị đưa ra một cách nhìn mới để xử lý các bài toán biến đổi tuyến tính: xem xét sự thay đổi của ma trận từ góc độ thay đổi thuật toán. Dùng nguyên lý chuyển vị, ta tối ưu mạnh hằng số và độ khó lập trình của tính giá trị tại nhiều điểm, đồng thời hé lộ bản chất chung bên trong nhiều bài toán kinh điển tưởng như khác nhau. Ở phần cuối, bài viết giải quyết một lớp khá rộng các bài toán ma trận nhân vector, khiến nhiều bài toán đếm vốn khó trở nên dễ xử lý; những mặt này đều cho thấy phạm vi ứng dụng rộng, sức mạnh lớn và tiềm năng vô hạn của nguyên lý chuyển vị. Ngoài các nội dung được nhắc tới trong bài, vẫn còn những cách vận dụng khéo léo khác của nguyên lý chuyển vị đang chờ độc giả khai phá. Hy vọng bài viết có thể gợi mở tư duy cho độc giả, mở rộng hướng ra đề và giải đề.

7.8 Lời cảm ơn

Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng trao đổi và học tập.

Cảm ơn huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Gao Wenyuan vì sự hướng dẫn.

Cảm ơn thầy Ye Guoping vì sự giúp đỡ trong học tập và cuộc sống.

Cảm ơn các anh, bạn học Zhu Zhenting, Zhou Yuyang và những người khác vì sự chỉ dẫn.

Cảm ơn các bạn Luo Kai, Li Baitian, Zhang Haofeng và những người khác đã đọc bản thảo bài viết này.

Tài liệu tham khảo

1. Về hằng số trong phương pháp Newton tối ưu tính toán chuỗi lũy thừa hình thức. <http://negiizhao.blog.uoj.ac/blog/4671>.

2. A. Bostan, G. Lecerf, và E. Schost. *Tellegen's Principle into Practice*. 2005.
3. Alin Bostan, Bruno Salvy, và Eric Schost. *Power Series Composition and Change of Basis*. 2008.

8 Bàn về duy trì động giá trị cực trị của hàm số

Li Baitian, Trường Trung học trực thuộc Đại học Bắc Kinh

Tóm tắt

Bằng cách đưa vào thảo luận về cấu trúc đường bao trên của nhiều hàm số, bài viết này chủ yếu cải tiến một số bài toán nổi tiếng trong OI như sau:

- Cộng vào một đoạn của dãy một cấp số cộng có công sai dương, và truy vấn giá trị cực trị trên đoạn. Cách làm vốn được biết rộng rãi cho bài toán này là $\Theta(\sqrt{n})$, còn cách làm trong bài viết này hiện có cận trên $O(\log^2 n)$.
- Cây đoạn Li Chao có thể thêm một đoạn thẳng trong mặt phẳng trong $\Theta(\log^2 n)$, và truy vấn giá trị y lớn nhất tại một vị trí x trong $\Theta(\log n)$. Bài viết này dùng một phương pháp hoàn toàn khác để giữ nguyên độ phức tạp truy vấn, đồng thời cải tiến độ phức tạp thêm một đoạn thẳng thành độ phức tạp lý thuyết trung bình $\Theta(\alpha(n) \log n)$. Hơn nữa, cách làm này có thể mở rộng một cách tổng quát cho các hàm bậc cao.

8.1 Tổng quan

Với dãy hàm $f_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, ta muốn hỗ trợ một số thao tác sửa đổi trên dãy hàm, và ít nhất phải hỗ trợ truy vấn cực trị toàn cục: cho x , hỏi

$$\max_{j=1}^n f_j(x).$$

Trong phân tích tiếp theo, ta cần đưa vào khái niệm dãy Davenport–Schinzel.

8.1.1 Dãy Davenport–Schinzel

Định nghĩa 1. Gọi một dãy độ dài m , $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m$, là một dãy Davenport–Schinzel (n, s) , viết tắt là dãy $DS(n, s)$, khi và chỉ khi σ_i là số nguyên từ 1 đến n , đồng thời thỏa:

- Hai phần tử kề nhau trong σ có giá trị khác nhau.
- Với mọi $x \neq y$, nếu một dãy luân phiên tạo bởi x, y là dãy con của σ , thì độ dài của nó không vượt quá $s + 1$.

Định lý sau mô tả dãy DS một cách đặc biệt hữu hiệu.

Định lý 1. Ký hiệu $\lambda_s(n)$ là độ dài lớn nhất có thể của một dãy $DS(n, s)$. Khi đó

$$\lambda_s(n) = \begin{cases} n, & s = 1, \\ 2n - 1, & s = 2, \\ 2n\alpha(n) + O(n), & s = 3, \\ \Theta(n2^{\alpha(n)}), & s = 4, \\ \Theta(n\alpha(n)2^{\alpha(n)}), & s = 5, \\ n2^{\alpha(n)^t/t! + O(\alpha(n)^{t-1})}, & s \geq 6, \quad t = \left\lfloor \frac{s-2}{2} \right\rfloor. \end{cases}$$

Ở đây $\alpha(n)$ là hàm Ackermann ngược. Từ tốc độ tăng của nó, ta biết rằng với mọi hằng số s , $\lambda_s(n)$ đều gần như tuyến tính.

Sau đây ta chứng minh hai trường hợp s nhỏ.

8.1.2 Chứng minh trường hợp $s = 1$

Giả sử trong dãy tồn tại hai phần tử bằng nhau $\sigma_i = \sigma_j$ ($i < j$). Khi đó $\sigma_{i+1} \neq \sigma_i$, và $\sigma_i, \sigma_{i+1}, \sigma_j$ tạo thành một dãy con luân phiên độ dài 3, mâu thuẫn.

Vì vậy dãy không có phần tử lặp. Do các phần tử của σ đều là số nguyên dương từ 1 đến n , ta có $m \leq n$. Mọi hoán vị của $1, \dots, n$ đều đạt dấu bằng, nên $\lambda_1(n) = n$.

8.1.3 Chứng minh trường hợp $s = 2$

Ta chứng minh bằng quy nạp mạnh. Với $n = 1$, $\lambda_2(1) = 1$ là hiển nhiên.

Xét $n > 1$. Khi đó với mọi $n' < n$ đều đã có $\lambda_2(n') = 2n' - 1$. Xét một dãy $DS(n, 2)$, không mất tính tổng quát giả sử $\sigma_1 = 1$.

- Nếu 1 chỉ xuất hiện một lần, thì $m \leq 1 + \lambda_2(n-1) = 2n-2 \leq 2n-1$.
- Giả sử vị trí tiếp theo mà 1 xuất hiện là i . Với mọi phần tử σ_j có $1 < j < i$, do không tồn tại dãy con luân phiên độ dài 4, phần tử đó sẽ không xuất hiện lại ở vị trí $> i$. Giả sử trong các vị trí từ 2 đến $i-1$ có tổng cộng k loại phần tử, thì các vị trí từ 2 đến $i-1$ tạo thành một dãy $DS(k, 2)$, còn phần tử i trở đi tạo thành một dãy $DS(n-k, 2)$. Vì vậy

$$m \leq 1 + \lambda_2(k) + \lambda_2(n-k) = 1 + 2k - 1 + 2(n-k) - 1 = 2n - 1.$$

Mặt khác, $m = 2n - 1$ dễ đạt được bằng dãy có dạng

$$1, 2, \dots, n-1, n, n-1, \dots, 2, 1.$$

Tổng hợp lại, $\lambda_2(n) = 2n - 1$ được chứng minh bằng quy nạp.

8.1.4 Liên hệ giữa dãy DS và bài toán

Ta xem s như một đại lượng phần nào đo được “độ phức tạp” của họ hàm cần duy trì. Chú ý rằng với một họ hàm ta đang duy trì, nếu với mọi hai hàm f, g , số đoạn của $\max(f(x), g(x))$ không vượt quá $s + 1$, thì cách chia đoạn của đường bao trên của n hàm trong họ đó tương đương với một dãy $DS(n, s)$. Ta gọi họ hàm này là luân phiên bậc s . Vì vậy độ dài chia đoạn của đường bao trên tối đa chỉ là $\lambda_s(n)$.

Trường hợp thường gặp nhất là các đa thức bậc không quá s . Vì hai đa thức bậc s có nhiều nhất s giao điểm, số đoạn của cực trị không vượt quá $s + 1$. Do đó, với n đa thức bậc không quá s , độ dài chia đoạn của đường bao trên không vượt quá $\lambda_s(n)$.

Một trường hợp khác đáng chú ý là đa thức bậc s được định nghĩa trên một đoạn. Ta có thể định nghĩa hàm từng đoạn như sau: ngoài miền xác định ban đầu, giá trị hàm đều là $-\infty$. Như vậy hai hàm từng đoạn bậc s bất kỳ là luân phiên bậc $s + 2$, nên độ dài chia đoạn của đường bao trên của n hàm từng đoạn bậc s không vượt quá $\lambda_{s+2}(n)$.

Trong các bài toán đã được nghiên cứu trước đây trong OI, thường gặp nhất là hàm bậc nhất và hàm bậc nhất từng đoạn; hai bài toán này lần lượt có $s = 1$ và $s = 3$.

Trong phần thảo luận tiếp theo, ta sẽ thêm các ràng buộc đặc biệt khác nhau lên bài toán, và trên các ràng buộc đó thiết kế được những thuật toán khá hiệu quả dựa trên cận trên của $\lambda_s(n)$.

1. Không sửa hàm, chỉ duy trì chúng như một tập hợp. Dưới ràng buộc này có thể thiết kế bằng ý tưởng nhóm nhị phân.
2. Các giá trị x trong truy vấn được bảo đảm tăng đơn điệu. Dưới ràng buộc này có thể thiết kế bằng ý tưởng tương tự Segment Tree Beats.

8.2 Duy trì tập hàm

Cho n hàm $f_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Với mỗi x_k trong $x_1, x_2, \dots, x_m$, cần tính

$$\max_{j=1}^n f_j(x_k).$$

Khi mọi hàm đã được xác định ngay từ đầu, ta có thể chia để trị: mỗi lần chia tập hàm hiện tại thành hai phần để xử lý, rồi gộp hai nhóm hàm từng đoạn thu được. Độ phức tạp thỏa

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(\lambda_s(n)).$$

Theo định lý chính, suy ra $T(n) = \Theta(\lambda_s(n) \log n)$. Thời gian trả lời là $\Theta(m \log n)$.

Với trường hợp các hàm được xác định lần lượt, ta có thể dùng nhóm nhị phân.

Nếu chèn n hàm bậc không quá s , ta có thể duy trì trong tổng thời gian $\Theta(\lambda_s(n) \log n)$ và tổng không gian $\Theta(\lambda_s(n))$; cách cài đặt mộc mạc trả lời mỗi truy vấn trong $\Theta(\log^2 n)$. Thực ra ta còn có thể trả lời mỗi truy vấn trong $\Theta(\log n)$.

So với trường hợp $s = 3$, thuật toán này hỗ trợ chèn đoạn thẳng với thời gian trung bình $\Theta(\alpha(n) \log n)$, còn truy vấn đạt $\Theta(\log n)$. Độ phức tạp này tốt hơn cây đoạn Li Chao. Ngoài ra còn có một ưu điểm phụ: thuật toán này không cần biết trước các giá trị x sẽ được truy vấn, mà hoàn toàn trực tuyến.

8.2.1 Cài đặt mộc mạc

Đặt $k = \lfloor \log_2 n \rfloor$, phân rã nhị phân của n là

$$\sum_{j=0}^k n_j \cdot 2^j \quad (n_j \in \{0, 1\}).$$

Với mỗi j có $n_j = 1$, ta duy trì một khối L_j , gồm các đoạn tạo nên đường bao trên của 2^j hàm trong khối đó. Mỗi khi thêm một hàm, nếu tồn tại hai khối chứa cùng số hàm, ta gộp chúng lại, bằng cách dùng các đoạn của hai khối ban đầu để tính các đoạn sau khi gộp. Khi quá trình gộp kết thúc, kích thước các khối còn lại đúng bằng phân rã nhị phân của n .

Toàn bộ quá trình có thể xem như thực hiện không đầy đủ một phép chia để trị cỡ 2^{k+1} , nên độ phức tạp duy trì là $\Theta(\lambda_s(2^k)k) = \Theta(\lambda_s(n) \log n)$.

Với truy vấn, cách một cách là tìm kiếm nhị phân trên mỗi khối để tìm đoạn chứa tọa độ truy vấn. Độ phức tạp thời gian là $\Theta(\log^2 n)$.

8.2.2 Fractional cascading

Bằng kỹ thuật fractional cascading, ta có thể tối ưu độ phức tạp truy vấn.

Ta duy trì các mảng phụ $T_k = L_k$. Với $0 \leq j < k$, lấy mọi vị trí bội của 3 trong T_{j+1} , rồi trộn với L_j để thu được T_j . Đồng thời, trong T_j ghi lại nguồn của mỗi phần tử và tiền nhiệm/hậu nhiệm theo từng nguồn khác nhau; nhờ đó, từ vị trí lowerbound trong T_j , ta có thể tìm lowerbound trong L_j và trong T_{j+1} trong $\Theta(1)$. Vì vậy độ phức tạp truy vấn là $\Theta(\log n)$.

Do $|L_j| \leq \lambda_s(2^j)$, và $\lambda_s(n) = o(n^{1+\epsilon})$, ta có thể chặn độ dài của T_j như sau:

$$\begin{aligned} |T_j| &\leq \sum_{t=j}^k \frac{\lambda_s(2^t)}{3^{t-j}} \\ &= \sum_{t=0}^{k-j} \Theta\left(\lambda_s\left(\frac{2^{t+j}}{3^t}\right)\right) \\ &= \Theta\left(\lambda_s\left(\sum_{t=0}^{k-j} \frac{2^{t+j}}{3^t}\right)\right) \\ &= \Theta(\lambda_s(3 \cdot 2^j)) \\ &= \Theta(\lambda_s(2^j)). \end{aligned}$$

Khi một lần cộng nhớt lên tới bit thứ j , độ phức tạp dựng lại là

$$\sum_{t=0}^j \Theta(\lambda_s(2^t)) = \Theta(\lambda_s(2^j)).$$

Vì vậy tổng độ phức tạp duy trì vẫn là $\Theta(\lambda_s(n) \log n)$.

8.2.3 Ứng dụng

Duy trì cực trị của hàm bậc nhất từng đoạn. Khi cấu trúc dữ liệu này được dùng để duy trì hàm bậc nhất từng đoạn, thay $s = 1$ vào ta được tổng độ phức tạp duy trì

$$\Theta(\lambda_{1+2}(n) \log n) = \Theta(n \alpha(n) \log n).$$

Về mặt lý thuyết, độ phức tạp này tốt hơn độ phức tạp $\Theta(\log^2 n)$ để thêm một đoạn thẳng của cây đoạn Li Chao trước đây. Đáng nói là tồn tại cách dựng khiến số đoạn trên đường bao trên của n đoạn thẳng đạt bậc $\Theta(n \alpha(n))$. Vì vậy phân tích độ phức tạp ở trên là chặt.

Bài toán quy hoạch động. Với bài toán quy hoạch động có dạng

$$a_i = \max_{0 \leq j < i} a_j + w_{j,i},$$

nếu $a_j + w_{j,i}$ có thể viết lại thành dạng $f_j(x_i)$, và họ hàm f_i có bậc luân phiên thấp, thì ta có thể dùng cấu trúc trên để tối ưu chuyển trạng thái.

Trong các bài toán kiểu này trước đây, thường cần viết lại bài toán thành dạng hàm bậc nhất, hoặc dựa vào tính đơn điệu của quyết định.

Thực ra có thể chỉ ra rằng cả hai trường hợp đều là những trường hợp đặc biệt khi hàm luân phiên bậc $s = 1$. Với trường hợp viết lại được thành hàm bậc nhất thì điều này hiển nhiên. Với tính đơn điệu của quyết định, ta thường yêu cầu w thỏa bất đẳng thức tứ giác, từ đó thu được

$$\begin{aligned} \forall i < j, \quad w_{i,j+1} + w_{i+1,j} &\leq w_{i,j} + w_{i+1,j+1}, \\ a_i + w_{i,j+1} + a_{i+1} + w_{i+1,j} &\leq a_i + w_{i,j} + a_{i+1} + w_{i+1,j+1}, \\ f_i(j+1) + f_{i+1}(j) &\leq f_i(j) + f_{i+1}(j+1), \\ \Delta f_i &\leq \Delta f_{i+1}, \\ 0 &\leq \Delta(f_{i+1} - f_i). \end{aligned}$$

Điều này cho thấy với những bài toán có thể tối ưu bằng tính đơn điệu quyết định thông qua bất đẳng thức tứ giác, họ hàm f ứng với $i \leq i_0$ trên miền xác định $j \geq i_0$ là luân phiên bậc $s = 1$.

Do đó, cấu trúc dữ liệu trên tương thích tốt với một số điều kiện quen thuộc trước đây khi tối ưu quy hoạch động. Tuy trong các bài toán đơn điệu quyết định độ phức tạp không đạt tối ưu, cấu trúc dữ liệu trên lại xử lý được các hàm chi phí chuyển trạng thái có tính chất phức tạp hơn đôi chút.

8.3 Điểm truy vấn tăng đơn điệu

Cho n hàm $f_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Với mỗi x_k trong $x_1 < x_2 < \dots < x_m$, cần tính

$$\max_{j=1}^n f_j(x_k).$$

Trong phần thảo luận tiếp theo, ta giả sử họ hàm cần xử lý là luân phiên bậc s , và có thể tìm vị trí luân phiên trong thời gian hằng số.

8.3.1 Cây Kinetic Tournament

Ta xét một cây đoạn, trong đó mỗi lá biểu diễn một hàm, và mỗi đỉnh của cây lưu hàm trong các lá của cây con đạt giá trị lớn nhất tại x hiện tại. Khi x tăng, ta cần liên tục sửa giá trị tại một số đỉnh. Ta duy trì giá trị x đầu tiên lớn hơn hiện tại khiến một hàm đang được lấy bởi một phép max trong cây con bị thay thế; khi truy vấn tiếp theo vượt quá giá trị x đó, ta đệ quy đi xuống và đặt lại phần xảy ra thay thế. Cây đoạn duy trì thông tin kiểu này được gọi là cây Kinetic Tournament. Sau đây ta viết tắt là KTT.

Xét số lần mỗi đỉnh trên cây đoạn bị sửa. Đại lượng này tương đương với số đoạn trên đường bao của mọi hàm trong cây con đó, nên tổng số lần sửa của mọi đỉnh, tương tự chia để trị, là $\Theta(\lambda_s(n) \log n)$. Vì vậy nếu duy trì trực tiếp trên cây đoạn, do mỗi lần sửa cần đi xuống tới lá tương ứng, độ phức tạp của thuật toán là $\Theta(\lambda_s(n) \log^2 n)$. Kết quả này kém hơn chia để trị trực tiếp, nhưng ta sẽ thấy tiềm năng của phương pháp này trong bài toán mạnh hơn.

8.3.2 Bài toán cực trị của dãy hàm có sửa đổi

Phiên bản có sửa đổi của bài toán cho phép gán lại trực tuyến một hàm nào đó trong quá trình xử lý. Giả sử có tổng cộng m lần sửa và q lần truy vấn.

Ta xét dùng KTT để duy trì. Khi gán lại một hàm, ta sửa đỉnh tương ứng trên cây đoạn, rồi cập nhật một chuỗi đỉnh lên tới gốc.

Độ phức tạp duy trì là bao nhiêu? Ta xét phép biến đổi tương đương sau cho quá trình duy trì: giả sử lá thứ i bị sửa k_i lần, ta thay lá đó bằng $k_i + 1$ đỉnh đặt bên dưới nó; đỉnh đầu tiên là hàm ban đầu, các đỉnh sau là k_i hàm còn lại, và tất cả được xem như các hàm từng đoạn theo khoảng thời gian chúng tồn

tại. Khi đó, với một đỉnh quản lý đoạn $[l, r]$, số đoạn trên đường bao trên trong cây con của nó không vượt quá $\lambda_{s+2}(r - l + 1 + \sum_{i=l}^r k_i)$. Vì vậy tổng số đoạn đường bao ở cùng một tầng không vượt quá

$$\sum_{[l,r]} \lambda_{s+2} \left(r - l + 1 + \sum_{i=l}^r k_i \right) \leq \lambda_{s+2} \left(\sum_{[l,r]} \left(r - l + 1 + \sum_{i=l}^r k_i \right) \right) \\ = \lambda_{s+2}(n + m).$$

Qua phân tích trên, với truy vấn cực trị có sửa đổi trực tuyến, KTT có thể hoàn thành tính toán trong thời gian

$$\Theta(\lambda_{s+2}(n + m) \log^2 n + q).$$

Ta sẽ thấy cấu trúc này được dùng như thế nào để tối ưu một bài toán kinh điển liên quan tới hàm bậc nhất.

8.4 Mở rộng cho trường hợp tuyến tính

Do hàm tuyến tính có tính chất tốt, ta có thể nghiên cứu một số bài toán mở rộng trên chúng. Đáng tiếc là tác giả tạm thời chưa xác nhận được liệu các bài toán duy trì tương tự trong trường hợp bậc cao hơn có độ phức tạp gần như vậy hay không.

8.4.1 Bài toán cực trị của dãy có hai loại sửa đoạn

Với các dãy k_i, b_i , ta có hai loại thao tác sửa sau:

- Cho l, r, x . Với $l \leq i \leq r$, đặt $b_i \leftarrow k_i x + b_i$.
- Cho l, r, c, k', b' . Với $l \leq i \leq r$, đặt $k_i \leftarrow c k_i + k'$, $b_i \leftarrow c b_i + b'$.

Ngoài ra cần truy vấn cực trị của b_i trên một đoạn.

Cách làm cho bài toán này được cải tiến từ ý tưởng của Daniel Zhang.

Bài toán này xuất hiện một phần trong một số đề OI; trước đây các bài đó về cơ bản chỉ có cách làm chia khối với độ phức tạp $\Theta(n + (m + q)\sqrt{n})$. Ta sẽ thấy bằng KTT có thể hoàn thành thao tác và truy vấn trong

$$O(n \log^2 n + m \log^3 n + q \log n),$$

với ràng buộc bổ sung là thao tác sửa loại thứ nhất bảo đảm $x > 0$, và để trình bày ý chính, ở đây chỉ xét trường hợp $c > 0$.

Ý tưởng cụ thể khá đơn giản: trên cây đoạn, lưu trữ lười biểu diễn hiệu ứng tích lũy của thao tác 2 và tổng x tích lũy của thao tác 1. Chú ý rằng thao tác 1 về bản chất là bắt đầu thực hiện thao tác “ x tăng” trên một cây con nào đó của KTT, thay vì chỉ bắt đầu từ gốc như KTT nguyên bản.

Phân tích độ phức tạp. Ta phân tích độ phức tạp của thuật toán này bằng thế năng.

Định nghĩa một tập P gồm các đỉnh không phải lá. Với một đỉnh không phải lá v , nếu đường thẳng tương ứng với con đang giữ giá trị lớn hơn của v có hệ số góc nhỏ hơn hẳn con còn lại, thì $v \in P$.

Định nghĩa hàm thế

$$\Phi = \sum_{v \in P} d(v),$$

trong đó $d(v)$ là độ sâu của đỉnh v trên cây đoạn, và độ sâu của gốc là 1.

Xét trường hợp xấu nhất của thao tác 1, tức mỗi thao tác cập nhật đỉnh được thực hiện đơn lẻ. Ta định nghĩa chi phí của một thao tác cập nhật là 1, còn chi phí khấu hao của nó là $1 + \Delta \Phi$. Với đỉnh bị sửa v , ta

biết v chắc chắn chuyển từ thuộc P sang không thuộc P , còn cha p của v có thể chuyển từ không thuộc P sang thuộc P . Do đó

$$\begin{aligned}\hat{c} &= 1 + \Delta\Phi \\ &\leq 1 - d(v) + d(p) \\ &= 1 - d(v) + (d(v) - 1) \\ &= 0.\end{aligned}$$

Định nghĩa này khiến những thao tác cập nhật mà ban đầu ta không xác định được số lần phát sinh không cần được xét trong chi phí khấu hao. Tiếp theo xét thao tác 1 và thao tác 2; về bản chất chúng tương tự nhau. Chú ý rằng khi thẻ lười của một đỉnh bị sửa, hoặc các số trong cây con lấy đỉnh đó làm gốc bị cập nhật, cha của đỉnh này có thể chuyển từ không thuộc P sang thuộc P , làm thế năng tăng nhiều nhất $d(p) = \Theta(\log n)$. Một thao tác ảnh hưởng tới $\Theta(\log n)$ đỉnh, nên một thao tác làm thế năng tăng nhiều nhất $\Theta(\log^2 n)$.

Còn một điểm cần chú ý: do

$$\sum \hat{c}_i = \sum c_i + \Phi_t - \Phi_s,$$

ta phải cộng thêm $\Phi_s - \Phi_t = \Theta(n \log n)$ vào tổng chi phí, vì trường hợp xấu nhất là ban đầu mọi đỉnh đều thuộc P .

Tổng hợp lại, trong quá trình thao tác nhiều nhất sẽ phát sinh $\Theta(n \log n + m \log^2 n)$ lần cập nhật, nên độ phức tạp có cận trên

$$O(n \log^2 n + m \log^3 n + q \log n).$$

Trường hợp đặc biệt. Trong các bài toán như “cộng vào đoạn một cấp số cộng có công sai dương”, ta rút ra được một điều kiện ẩn: dãy k tăng đơn điệu. Vì vậy các thao tác cập nhật được phát sinh chắc chắn là một đỉnh chuyển lựa chọn max từ con trái sang con phải.

Khi đó ta định nghĩa thế năng Φ là số đỉnh có “max nằm ở con trái”. Vì quá trình thao tác nhiều nhất phát sinh $\Theta(n + m \log n)$ lần cập nhật, ta có cận trên độ phức tạp

$$O(n \log n + m \log^2 n + q \log n).$$

8.4.2 Ví dụ

Ví dụ 1. Bear and Bowling. Nguồn bài: Codeforces 573E, <https://codeforces.com/problemset/problem/573/E>.

Ở đây chỉ thảo luận một lời giải liên quan tới bài viết này. Trong lời giải đó, ta cần lấy lần lượt từng số khỏi một dãy a_n theo một thứ tự nào đó. Giả sử bên trái số được lấy đã có $k_i - 1$ số bị lấy, còn tổng các số đã bị lấy ở bên phải là s_i . Mỗi lần, số được lấy bắt buộc là số làm $k_i \cdot a_i + s_i$ lớn nhất.

Nếu dùng cấu trúc dữ liệu nói trên, chỉ cần ban đầu đặt $b_i = a_i$. Mỗi lần lấy một số, ta cộng $-\infty$ vào b_i , cộng a_i vào đoạn $[1, i - 1]$, và thực hiện $b_j \leftarrow b_j + a_j$ trên đoạn $[i + 1, n]$.

Ví dụ 2. Innophone. Nguồn bài: ROI 2018, <https://loj.ac/problem/2845>.

Cho một số cặp x_i, y_i , chọn a, b để cực đại hóa

$$\sum_{i=1}^n [a \leq x_i]a + [a > x_i][b \leq y_i]b.$$

Ta sắp xếp theo y , trong quá trình quét thì tăng hệ số góc trên đoạn trong KTT, rồi truy vấn theo giá trị y tương ứng là được.

8.4.3 Tổng đoạn con liên tiếp lớn nhất

Ý chính đề bài: Với một dãy a_n , hỗ trợ cộng một số dương vào toàn bộ một đoạn, và truy vấn tổng đoạn con lớn nhất trên một đoạn.

Lời giải: Đây là một bài toán khá phức tạp. Trước hết nhắc lại cách làm khi không có thao tác sửa. Trên mỗi đỉnh của cây đoạn, ta có thể duy trì bốn giá trị $sum, lmax, rmax, totmax$, với cách gộp:

$$\begin{aligned} sum &= ls.sum + rs.sum, \\ lmax &= \max(ls.lmax, ls.sum + rs.lmax), \\ rmax &= \max(rs.rmax, rs.sum + ls.rmax), \\ totmax &= \max(ls.totmax, rs.totmax, ls.rmax + rs.lmax). \end{aligned}$$

Ta xét biểu diễn cả bốn thông tin cần duy trì hiện nay thành các hàm bậc nhất. Khi đó, mỗi đỉnh duy trì giá trị x tại thời điểm bị đánh bại, tức giá trị nhỏ nhất mà ở đó hàm được chọn trong mọi phép $\max$ ở các công thức trên thay đổi.

Ta gọi giá trị rank của một biến có chứa so sánh $\max$ là $r(v, \text{para})$:

- Với $r(v, lmax)$ hoặc $r(v, rmax)$: nếu công thức quyết định của biến đó là $f(x) = \max(a(x), b(x))$, giá trị rank là số đường thẳng trong a, b có hệ số góc lớn hơn hệ số góc của f , nhân với $d(v)^2$.
- Với $r(v, totmax)$: nếu công thức quyết định của biến đó là $f(x) = \max(a(x), b(x), c(x))$, giá trị rank là số đường thẳng trong a, b, c có hệ số góc lớn hơn hệ số góc của f , nhân với $d(v)$.

Ta trực tiếp định nghĩa thế năng

$$\Phi = \sum_v \sum_{\text{para}} r(v, \text{para}).$$

- Khi xảy ra một lần đánh bại ở $lmax$ hoặc $rmax$, ta có

$$\Delta \Phi \leq 1 - d^2 + (d - 1)^2 + d - 1 = 1 - d \leq 0.$$

- Khi xảy ra một lần đánh bại ở $totmax$, ta có

$$\Delta \Phi \leq 1 - d + d - 1 = 0.$$

Từ đó nhận được một cận trên độ phức tạp cho thuật toán là $\Theta(n \log^3 n + m \log^4 n + q \log n)$, trong đó m là số lần sửa, q là số lần truy vấn.

Nhưng tương tự phân tích cho trường hợp đặc biệt có hệ số góc đơn điệu ở trên, ta xét số lần quyết định của $lmax$ và $rmax$ ở mỗi đỉnh thay đổi. Chú ý rằng điểm quyết định của $lmax$ chỉ tăng, còn điều kiện cần để một đỉnh xảy ra chuyển hệ số góc là vị trí quyết định chuyển từ $[l, \text{mid}]$ sang $[\text{mid} + 1, r]$. Mỗi đỉnh chỉ kích hoạt nhiều nhất một lần, nên tổng độ phức tạp phụ của $lmax, rmax$ là $\Theta(n \log n)$. Vì vậy lúc này ta biết tổng số đỉnh mà KTT đi DFS tới để duy trì $lmax$ và $rmax$ trong bài toán này là $\Theta((n + q) \log n)$. Tiếp tục dùng phân tích thế năng cho $totmax$, độ phức tạp là

$$O((n + m) \log^3 n + q \log n).$$

Tuy nhiên điều này không có nghĩa phân tích thế năng trước đó hoàn toàn dư thừa. Phân tích $\log^4 n$ vừa nêu có thể hiểu là đang xét một thao tác tổng quát hơn: phép cộng có dạng $a_i \leftarrow a_i + k_i x$, còn trong bài toán gốc ẩn điều kiện $k_i = 1$, tức $k_i > 0$.

8.4.4 henry_y và dãy số

Ý chính đề bài: Cho một dãy A_i độ dài n , hỗ trợ thao tác sửa: cho l, r, a, b, c , với $l \leq i \leq r$, đặt

$$A_i \leftarrow A_i + ai^2 + bi + c,$$

bảo đảm $a, b \geq 0$; đồng thời truy vấn giá trị nhỏ nhất trên một đoạn.

Lời giải: Trong bài toán này tuy nhìn qua có hạng bậc hai, nhưng i^2 trong hạng bậc hai chỉ liên quan tới chỉ số, nên thực ra bài toán gần hơn với duy trì cực trị của một số hàm bậc nhất hai biến.

Trước hết vẫn dùng ý tưởng tương tự KTT: xét dùng cây đoạn duy trì giá trị nhỏ nhất hiện tại, cũng như thời điểm sau khi cộng $(ai^2 + bi)$ khiến một quan hệ so sánh nào đó trong cây con thay đổi. Do $a, b \geq 0$ và $i \geq 1$, giá trị nhỏ nhất chỉ có thể chuyển từ cây con phải sang cây con trái.

Giả sử giá trị nhỏ nhất của cây con trái nằm ở A_i , còn của cây con phải nằm ở A_j . Nếu $A_i > A_j$, thì trong tương lai A_j có thể vượt lại A_i ; điều này cần

$$\begin{aligned} A_i + ai^2 + bi &\leq A_j + aj^2 + bj, \\ A_i - A_j &\leq a(j^2 - i^2) + b(j - i), \\ \frac{A_i - A_j}{j - i} &\leq a(i + j) + b. \end{aligned}$$

Từ đó biết rằng khi (a, b) đi vào một nửa mặt phẳng, giá trị nhỏ nhất của cây con sẽ chuyển. Nói ngược lại, nếu nó nằm trong phần bù của nửa mặt phẳng này, thì giá trị nhỏ nhất vẫn chưa chuyển. Vì vậy, nếu thao tác sửa hiện tại với (a, b) không làm cây con chuyển, thì điểm đó phải nằm trong mọi ràng buộc của cây con, tức nằm trong giao của mọi nửa mặt phẳng. Do đường thẳng của nửa mặt phẳng có hệ số góc $i + j$, mọi hệ số góc ở cây con trái đều nhỏ hơn mọi hệ số góc ở cây con phải. Ta có thể dùng cây cân bằng bền vững để duy trì giao nửa mặt phẳng, đồng thời tìm kiếm nhị phân trên cây cân bằng để nhận kết quả gộp của hai giao nửa mặt phẳng trong thời gian $\Theta(\log n)$.

Vì bài toán này có tính đơn điệu tương tự bài toán trước, ta có thể đặt thế năng Φ là số đỉnh có “min nằm ở con phải”. Quá trình thao tác nhiều nhất phát sinh $\Theta(n + m \log n)$ lần cập nhật, và mỗi thao tác tốn $\Theta(\log^2 n)$ để cập nhật thông tin. Vì vậy ta có cận trên độ phức tạp

$$O((n + m \log n) \log^2 n + q \log n).$$

8.5 Tổng kết

Bài viết này chủ yếu xoay quanh một cận trên tốt cho độ dài của dãy $DS(n, s)$. Thông qua cách thiết kế dựa trên việc “giảm số giao điểm cần thiết phải duy trì”, ta thu được một số phương pháp có độ phức tạp khá tốt để duy trì cực trị của hàm số. Hy vọng những ý tưởng trên đây có thể gợi mở thêm cho các bài toán liên quan tới duy trì cực trị trong OI.

8.6 Lời cảm ơn

Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi.

Cảm ơn thầy Xiao Ran ở Trường Trung học trực thuộc Đại học Bắc Kinh vì sự quan tâm và hướng dẫn.

Cảm ơn gia đình, bạn bè vì sự ủng hộ và động viên.

Cảm ơn bạn Dai Jiangqi và anh Liu Cheng'ao đã thảo luận và gợi ý cho tôi.

Cảm ơn bạn Fang Lixing đã chỉ lỗi cho bài viết này.

Tài liệu tham khảo

1. Micha Sharir và Pankaj K. Agarwal. *Davenport-Schinzel Sequences and their Geometric Applications*. 1995.
2. Seth Pettie. *Sharp Bounds on Davenport-Schinzel Sequences of Every Order*. 2015.
3. Ady Wiernik và Micha Sharir. *Planar realizations of nonlinear Davenport-Schinzel sequences by segments*. 1988.
4. Xu Yixuan. Chuẩn bị đề bài cho bài tập giai đoạn một của đội tuyển quốc gia Trung Quốc IOI 2020. 2019.
5. Daniel Zhang. <https://codeforces.com/blog/entry/68534?comment=530381>. 2019.

9 Báo cáo ra đề Trò chơi trên đồ thị

Zuo Junchi, Trường Trung học số 2 trực thuộc Đại học Sư phạm Hoa Đông

Tóm tắt

Bài viết này giới thiệu một bài tương tác do tác giả ra cho một số trường trong một đợt huấn luyện chọn đội tuyển cấp tỉnh. Bài khai thác sâu các kiến thức về tính liên thông của đồ thị, cây khung của đồ thị, thứ tự DFS của cây có gốc, đồng thời kết hợp tự nhiên các thuật toán cơ bản như tìm kiếm nhị phân, chia để trị và tư tưởng ngẫu nhiên hóa. Kiến thức dùng trong bài không cao cấp, nhưng đòi hỏi thí sinh hiểu sâu các tư tưởng quan trọng ẩn sau những thuật toán cơ bản.

Ngoài ra, bài có nhiều điểm thành phần, có thể dẫn dắt thí sinh đi tới lời giải đúng và phân biệt thí sinh ở các mức độ suy nghĩ khác nhau. Lời giải đúng đại khái chia thành ba phần, và nghĩ ra mỗi phần đều có điểm tương ứng.

Bài viết này nêu một mục tiêu trong ra đề: thiết kế điểm thành phần phải khớp chặt với lời giải đúng.

9.1 Ý chính bài toán và phạm vi dữ liệu

9.1.1 Mô tả bài toán

Bạn Z có một đồ thị vô hướng gồm n đỉnh và m cạnh, có thể có cạnh song song nhưng không có khuyên. Bạn U muốn biết hình dạng đồ thị này, nhưng bạn Z không chịu nói.

Bạn Z: Tôi có thể cho bạn biết đồ thị này liên thông, các đỉnh được đánh số từ 0 đến $n - 1$, các cạnh được đánh số từ 0 đến $m - 1$.

Bạn U: Vậy sau khi xóa đi một cạnh, tình trạng liên thông của đồ thị này thế nào?

Bạn Z: Dù sao bạn cũng không đoán ra đâu, thế này nhé. Mỗi lần bạn cho tôi một tập S gồm các số hiệu cạnh, rồi cho thêm một đỉnh u , tôi sẽ giúp bạn tính xem sau khi nối các cạnh có số hiệu nằm trong S , đỉnh 0 có liên thông với đỉnh u hay không.

Nghe xong, bạn U suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không biết làm thế nào để hỏi ra hai đầu mút của từng cạnh trong đồ thị.

Vì vậy bạn ấy tìm tới bạn, muốn nhờ bạn hỏi ra thông tin của đồ thị này. Ta bảo đảm đồ thị đã được sinh sẵn từ trước, tức là nó không thay đổi theo các truy vấn của bạn U. Đồng thời bạn không được hỏi quá nhiều lần: bạn cần thu được thông tin của đồ thị trong 30000 truy vấn.

9.1.2 Cách tương tác

Bạn không cần cài đặt hàm chính; bạn chỉ cần cài đặt một hàm: `bool query(int u, std::vector<int> s);`

Hàm này cần trả về một mảng e có độ dài m , trong đó $e[i]$ biểu thị hai đầu mút của cạnh thứ i (không xét thứ tự).

Hàm bạn cài đặt chỉ được gọi hàm trong thư viện tương tác: `bool query(int u, std::vector<int> s);`

Trong hàm này, u là một số nguyên thuộc $[0, n - 1]$, còn s là một mảng `int` có độ dài m , các giá trị chỉ có thể là 0 hoặc 1. Nếu $s[i] = 1$ thì biểu thị i nằm trong tập S mà bạn U hỏi, ngược lại là không nằm trong S . Ý nghĩa của hàm là: cho u và S , hỏi đỉnh 0 có thể đi tới u bằng các cạnh có số hiệu nằm trong S hay không.

9.1.3 Phạm vi dữ liệu và ràng buộc đặc biệt

Với mọi dữ liệu, bảo đảm $1 \leq n, m \leq 600$, và đồ thị là liên thông.

- Subtask 1 (6 pts): $n, m \leq 25, m = n - 1$.
- Subtask 2 (10 pts): $n, m \leq 25$.
- Subtask 3 (17 pts): $m = n - 1$, mỗi đỉnh trong đồ thị có bậc không quá 2, và đỉnh 0 có bậc 1.
- Subtask 4 (24 pts): $m = n - 1$.
- Subtask 5 (19 pts): bảo đảm khi xét riêng các cạnh có số hiệu $< n - 1$, cạnh số i nối hai đỉnh i và $i + 1$.
- Subtask 6 (13 pts): bảo đảm khi xét riêng các cạnh có số hiệu $< n - 1$, đồ thị tạo thành một cây.
- Subtask 7 (11 pts): không có ràng buộc đặc biệt.

9.2 Kỹ năng chuẩn bị

9.2.1 Khái niệm và thuật ngữ cơ bản của đồ thị

Với một đồ thị vô hướng G , nếu giữa hai đỉnh bất kỳ đều tồn tại một đường đi nối hai đỉnh đó, ta gọi đồ thị là liên thông.

Nếu một đồ thị vô hướng G thỏa mãn rằng giữa hai đỉnh bất kỳ có đúng một đường đi nối chúng, thì G được gọi là một cây (hay cây không gốc).

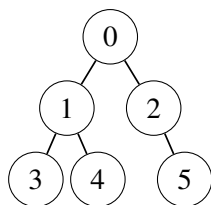
Với một đồ thị vô hướng liên thông tổng quát G , nếu cây T có cùng tập đỉnh với G và tập cạnh của T là tập con của tập cạnh G , thì T được gọi là một cây khung của G .

Sau khi chọn gốc cho một cây không gốc, ta thu được một cây có gốc. Với mỗi đỉnh không phải gốc u , đỉnh đầu tiên trên đường đi từ u tới gốc, không tính điểm xuất phát, được gọi là cha của u . Nếu v là cha của u , thì u được gọi là con của v . Nếu một đỉnh không có con, ta gọi nó là lá. Ta còn gọi mọi đỉnh trên đường đi từ gốc tới u là tổ tiên của u . Với một đỉnh cụ thể u , sau khi bỏ cạnh nối u với cha của nó (nếu cạnh này tồn tại), tập các đỉnh mà u còn đi tới được gọi là cây con của u .

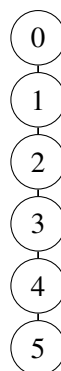
Ngoài ra, nếu một cây có gốc T thỏa mãn mỗi đỉnh của T có không quá một con, thì T được gọi là một dây.

Hình 1 là một ví dụ về cây có gốc, trong đó 0 có hai con 1, 2, 1 có hai con 3, 4, 2 có một con là 5, còn 3, 4, 5 không có con, nên chúng là lá.

Hình 2 biểu thị một dây. Trong đó 0, 1, 2, 3, 4 mỗi đỉnh vừa đúng có một con, còn 5 là lá.



Hình 1: ví dụ về cây có gốc lấy 0 làm gốc



Hình 2: ví dụ về dây lấy 0 làm gốc

9.2.2 Thứ tự DFS của cây

Với một cây có gốc T được đánh số từ 0, ta có một thuật toán DFS thường gặp như sau:

```

DFS(u)
1  PUSH(Ans, u)
2  for v in child(u)
3      DFS(v)
  
```

Trong mã giả, $\text{child}(u)$ biểu thị một thứ tự nào đó của các con của u .

Sau khi chạy thuật toán DFS này, Ans ghi lại dãy đỉnh được tạo ra trong quá trình DFS. Ký hiệu vị trí của u trong thứ tự DFS, đánh số từ 0, là id_u . Khi đó ta có tính chất sau:

Tính chất 1. Nếu v là tổ tiên của u , thì $\text{id}_u \geq \text{id}_v$.

Chứng minh. Trong quá trình DFS, nếu đã thăm một đỉnh thì cha của nó chắc chắn cũng đã được thăm, nên $\text{id}_u \geq \text{id}_v$.

9.2.3 Một phương pháp cơ bản

Ta xét bài toán đơn giản sau: trong các số $1, 2, \dots, N$ có M số tốt (ở đây ta xem M khá nhỏ, còn N khá lớn). Hiện tại bạn có thể chỉ định một vài số và hỏi trong các số đó có số tốt hay không; bạn cần dùng $O(M \log N)$ thao tác để tìm tất cả các số tốt.

Tư tưởng này được dùng nhiều lần trong bài tương tác này, và cũng xuất hiện trong rất nhiều bài tương tác ở các kỳ thi IOI.

Ta dùng tư tưởng chia để trị. Mã giả như sau; ở đây giá trị trả về của $\text{Ask}(S)$ biểu thị trong S có tồn tại số tốt hay không, còn Ans cuối cùng sẽ chứa tập tất cả số tốt.

```

SOLVE(left, right)
1  mid <- (left + right) / 2
2  if left == right
3      Ans <- Ans union {mid}
4  else
  
```



```

5      S1 <- {left, left + 1, ..., mid}
6      S2 <- {mid + 1, mid + 2, ..., right}
7      if Ask(S1)
8          SOLVE(left, mid)
9      if Ask(S2)
10         SOLVE(mid + 1, right)

```

Xét cấu trúc cây chia để trị do thuật toán này tạo ra. Các lá của nó có khoảng độ dài 1, và số trong khoảng đó chắc chắn là số tốt. Mỗi lá có độ sâu $O(\log N)$, nên tổng số nút của cây chia để trị là $O(M \log N)$. Vì vậy số lần hỏi cũng là $O(M \log N)$.

9.3 Giới thiệu thuật toán

Các thuật toán được giới thiệu sẽ đi sâu dần theo gợi ý từ điểm thành phần, nên ta sẽ trình bày theo thứ tự dây, cây, rồi đồ thị liên thông.

9.3.1 Dây

Phần điểm này có nhiều cách làm $O(n \log n)$, về cơ bản đều mượn tư tưởng ngẫu nhiên hóa.

Ở đây ta đưa ra một cách làm.

Trước hết, xáo trộn ngẫu nhiên tập đỉnh $\{1, 2, \dots, n-1\}$ thành $p_1, p_2, \dots, p_{n-1}$. Sau đó lần lượt thêm từng đỉnh p_i . Ta cần duy trì:

1. thứ tự tương đối giữa các đỉnh đã thêm;
2. với mỗi cạnh, tập mọi đỉnh nằm bên trái nó, tức phía gần đỉnh 0.

Ban đầu ta xem đỉnh 0 nằm ngoài cùng bên trái, đồng thời thêm một đỉnh ảo số n ở ngoài cùng bên phải.

Với mỗi đỉnh mới thêm p_i , trước hết ta có thể tìm kiếm nhị phân trên dãy hiện tại để biết nó phải được chèn vào vị trí nào giữa các đỉnh đã thêm. Cụ thể có thể giữ lại các cạnh nằm bên trái một đỉnh nào đó, rồi phán đoán 0 có đi tới được đỉnh mới thêm hay không, để thu hẹp khoảng đỉnh sẽ chèn vào.

Tiếp theo, trong các cạnh nằm giữa hai đỉnh được chèn vào là u_l, u_r , ta duyệt thô từng cạnh e để phán đoán nó nằm bên trái hay bên phải p_i . Bước này có thể thực hiện bằng cách xóa cạnh đó, giữ lại mọi cạnh khác, rồi phán đoán 0 có liên thông với p_i hay không.

Sau đây ta giải thích sơ lược vì sao độ phức tạp là $O(n \log n)$.

Do độ phức tạp của mỗi lần tìm kiếm nhị phân đã là $O(n \log n)$, ta chỉ cần xét độ phức tạp của phần duyệt thô để phán đoán vị trí từng cạnh. Giả sử đã thêm i đỉnh, thì theo nghĩa ngẫu nhiên, chi phí cần bỏ ra là $O(n/i)$. Vì $\sum_{i=1}^{n+2} 1/i = O(\ln n)$, nên $\sum_{i=1}^{n+2} n/i = O(n \ln n)$. Từ đó tổng độ phức tạp là $O(n \log n)$.

Vì vậy ta giải được bài con này trong $O(n \log n)$ truy vấn.

9.3.2 Cây

Trong phần sau, ta đều xem cây là cây có gốc tại 0.

Cách làm $O(n^2)$. Với mỗi cạnh e_i , ta xóa cạnh này và giữ lại tất cả các cạnh còn lại. Sau đó lần lượt hỏi đỉnh 0 có thể đi tới những đỉnh nào. Các đỉnh không đi tới được sẽ tạo thành cây con của một đỉnh nào đó.

Ngược lại, ta cũng có thể biết mọi cạnh trên đường đi từ mỗi đỉnh tới gốc, nhờ đó biết được độ sâu của mỗi đỉnh.

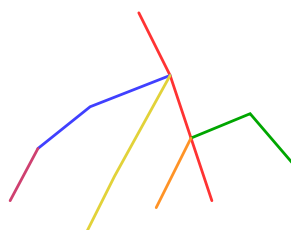
Sau đó, với mỗi cạnh, ta xét các đỉnh mà gốc không đi tới được sau khi xóa cạnh đó, rồi tìm đỉnh có độ sâu nhỏ nhất trong các đỉnh này. Đỉnh đó chính là gốc của cây con, cũng là đầu mút sâu hơn của cạnh này.

Tiếp đó, với mỗi đỉnh u , ta tìm cây con có kích thước nhỏ nhất trong các cây con chứa nó, không tính cây con của chính u , thì thu được cha của nó.

Cuối cùng, từ một đầu mút sâu hơn của mỗi cạnh, ta suy ra được cả hai đầu mút và giải quyết bài toán.

Ta phải xóa tổng cộng $n - 1$ cạnh, và với mỗi cạnh hỏi $n - 1$ lần, nên tổng độ phức tạp là $O(n^2)$.

Cách chia cạnh thành các dây. Ta xét gán cho mỗi đỉnh một số $0, 1, \dots, c - 1$, sao cho các đỉnh có cùng số tạo thành một dây, và cha của đỉnh trên cùng của mỗi dây thuộc một dây có số hiệu nhỏ hơn. Ban đầu mọi cạnh trên cây đều chưa được đánh dấu.



Hình 3: cách chia

Hình 3 là một ví dụ về cách chia đúng. Trong đó, mỗi cạnh của dây màu đỏ có đầu mút sâu hơn và gốc được đánh số 0, dây màu cam được đánh số 1, dây màu vàng được đánh số 2, dây màu lục được đánh số 3, dây màu lam được đánh số 4, dây màu tím được đánh số 5. Cách hiểu trực quan của phép chia này là: các dây phía sau đều được “gắn” dưới một dây nào đó phía trước. Điều này khiến về sau ta chỉ cần giải riêng từng dây, rồi tìm “điểm nối” giữa mỗi dây và phần trước đó.

Cố định một đỉnh u , định nghĩa mọi cạnh chưa đánh dấu trên đường đi từ 0 tới u là cạnh tốt. Nếu phần bù của tập được hỏi trong một truy vấn có chứa cạnh tốt, thì 0 và u sẽ không liên thông.

Lần lượt xét các đỉnh $1, 2, \dots, n - 1$.

Trường hợp một: nếu chỉ giữ lại các cạnh đã đánh dấu mà 0 vẫn liên thông với u , điều này cho thấy chính u nằm trên một dây đã có. Khi đó ta có thể giữ lại các cạnh thuộc những dây có số hiệu không quá mid và hỏi 0 có liên thông với u hay không. Bằng tìm kiếm nhị phân, ta biết được số hiệu dây chứa u .

Trường hợp hai: nếu chỉ giữ lại các cạnh đã đánh dấu mà 0 không liên thông với u , lúc này ta tìm tất cả các cạnh tốt chưa đánh dấu. Bước này có thể thực hiện bằng phương pháp chia để trị ở mục 2.3. Cuối cùng, ta cho các đỉnh sâu hơn của những cạnh này tạo thành một dây mới có số hiệu c , rồi đặt c mới bằng $c + 1$.

Chú ý rằng khi gặp trường hợp hai, bạn có thể biết tập số hiệu các cạnh nối các đỉnh của dây mới tới cha của chúng, nhưng chưa biết dây này gồm những đỉnh nào. Tuy nhiên, về sau có thể dùng cách làm của trường hợp một để xác định mọi đỉnh trên dây này.

Vì vậy, cuối cùng ta biết được mỗi dây gồm những đỉnh nào, đồng thời biết tập số hiệu các cạnh nối các đỉnh này với cha của chúng.

Cách làm sau khi đã chia thành các dây. Nếu biết các thông tin đó, ta có thể theo thứ tự số hiệu tăng dần để lần lượt xác định thứ tự trên từng dây, cũng như số hiệu cạnh nối mỗi đỉnh trên dây với cha của nó;

bước này dùng trực tiếp cách làm của phần dây. Do đó ta chỉ cần biết số hiệu đỉnh là cha của đỉnh trên cùng của mỗi dây.

Bước này có thể dùng cách tìm kiếm nhị phân trên thứ tự DFS. Cụ thể, giả sử dây đang được thêm có số hiệu i , và mọi đỉnh có số hiệu $< i$ tạo thành một cây T đã biết, chỉ còn cạnh nối từ dây $i - 1$ sang dây i là chưa biết. Ta giữ lại các cạnh trong T mà thứ tự DFS của hai đầu mút đều không quá mid, rồi giữ lại số hiệu cạnh nối đỉnh trên cùng của dây này tới cha nó, hỏi có thể đi tới đỉnh trên cùng của dây hay không, từ đó biết thứ tự DFS của cha của cạnh này có không quá mid hay không.

Chú ý rằng ở đây ta dùng tính chất 1 trong mục 2.2. Tính chất này bảo đảm rằng sau khi giữ lại các cạnh có hai đầu mút đều có thứ tự DFS không quá mid, đồ thị con thu được liên thông mọi đỉnh có thứ tự DFS không quá mid.

9.3.3 Đồ thị liên thông

Thuật toán $O(nm)$ để tìm cây khung. Ta chỉ cần tìm một tập chỉ số cạnh sao cho các cạnh mang những chỉ số này tạo thành một cây khung. Khi đó có thể áp dụng toàn bộ các phương pháp tìm cây ở trên.

Ban đầu, mọi cạnh đều ở trạng thái chưa đánh dấu. Sau đó lần lượt thêm các đỉnh $1, 2, \dots, n - 1$. Giả sử đang thêm tới đỉnh u , và các cạnh đã đánh dấu trước đó liên thông 0 với $1, 2, \dots, u - 1$.

Tính chất 1. Lần lượt quét mọi cạnh chưa đánh dấu. Nếu sau khi xóa cạnh này, đỉnh 0 không thể đi tới u , thì đánh dấu cạnh đó; ngược lại bỏ qua cạnh đó. Khi đó các cạnh mới được đánh dấu theo cách này có thể liên thông 0 với u , và các cạnh được đánh dấu vẫn tạo thành một rừng.

Chứng minh. Do ban đầu đồ thị liên thông, hiển nhiên 0 có thể đi tới u . Khi ta lần lượt quét mọi cạnh chưa đánh dấu, việc bỏ qua một cạnh không ảnh hưởng tới tính liên thông từ 0 tới u trước đó.

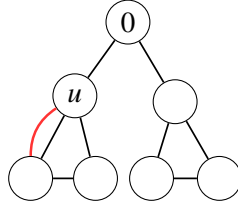
Tiếp theo chứng minh đồ thị con tạo bởi các cạnh mới được đánh dấu là không có chu trình. Phản chứng, giả sử tồn tại một chu trình C , gồm các cạnh $e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_k}$, trong đó $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ theo thời điểm chúng được đánh dấu. Khi đánh dấu e_{i_1} , hai đầu mút của e_{i_1} đã được nối bằng các cạnh $e_{i_2}, e_{i_3}, \dots, e_{i_k}$. Vì vậy xóa e_{i_1} không ảnh hưởng tới tính liên thông, tức e_{i_1} không phải là cầu; nó đáng lẽ phải bị bỏ qua chứ không bị đánh dấu, mâu thuẫn.

Nhờ tính chất 1, mỗi vòng ta có thể dùng $O(m)$ truy vấn để mở rộng rừng sinh ra trên các đỉnh $0, 1, \dots, u - 1$ thành rừng sinh ra trên $0, 1, \dots, u$. Từ đó tìm được cây khung trong $O(nm)$ truy vấn.

Thuật toán $O(n \log m)$ để tìm cây khung. Chú ý rằng cuối cùng ta chỉ cần đánh dấu $n - 1$ cạnh. Ta có thể đổi quá trình quét tuần tự của thuật toán trước thành: mỗi lần tìm một tiền tố dài nhất có thể xóa mà 0 vẫn đi tới được u . Quá trình này có thể thực hiện bằng tìm kiếm nhị phân đơn giản.

Như vậy ta lần lượt tìm kiếm nhị phân cạnh tiếp theo cần được đánh dấu thay vì bị xóa. Có tổng cộng n vòng tìm kiếm nhị phân; trong mỗi vòng, trừ lần tìm kiếm nhị phân cuối cùng, các lần còn lại đều khiến ta đánh dấu thêm một cạnh. Do đó nhiều nhất có $n + n - 1 = O(n)$ lần tìm kiếm nhị phân. Tổng độ phức tạp thời gian là $O(n \log m)$.

Thuật toán $O(nm)$ để tìm cạnh không thuộc cây. Trước hết áp dụng thuật toán cho cây để tìm hai đầu mút của mỗi cạnh trong cây khung T .



Hình 4: cạnh đỏ biểu thị một cạnh không thuộc cây mà ta chưa biết

Với mỗi cạnh cây (u, v) , giả sử u là đỉnh sâu hơn. Giả sử cạnh cần hỏi là $e_i = (w_1, w_2)$, trong đó w_1, w_2 chưa biết. Ta xóa (u, v) , giữ lại mọi cạnh còn lại, rồi giữ thêm e_i , và hỏi 0 có liên thông với u hay không. Nếu đáp án là liên thông, điều đó cho thấy trong w_1, w_2 có đúng một đỉnh nằm trong cây con của u (như tình huống ở Hình 4), tức là đường đi từ w_1 tới w_2 trên T đi qua (u, v) .

Với mỗi cạnh không thuộc cây, ta lần lượt biết được mỗi cạnh cây có nằm trên đường đi mà nó “băng qua” hay không. Như vậy có thể suy ra w_1, w_2 từ hai đầu mút của đường đi.

Thuật toán một $O(m \log m)$ để tìm cạnh không thuộc cây. Phần này có thể làm từ trên xuống, cũng có thể làm từ dưới lên. Vì cách từ dưới lên có hằng số nhỏ hơn và dễ hiểu hơn, trước hết ta trình bày cách này.

Xét việc xóa một lá u của cây khung; khi xóa, ta cần biết mọi cạnh kề với u . Sau khi xóa hết mọi đỉnh, ta sẽ thu được mọi cạnh không thuộc cây.

Bước thứ nhất: gọi các cạnh kề với u là cạnh tốt. Xóa cạnh duy nhất của T kề với u . Nếu một truy vấn chứa toàn bộ $n - 2$ cạnh còn lại của T và một cạnh tốt, thì 0 liên thông với u . Nếu chỉ chứa $n - 2$ cạnh còn lại của T mà không chứa cạnh tốt, thì 0 không liên thông với u . Ta lại áp dụng phương pháp tìm số tốt ở trên để tìm mọi chỉ số cạnh tốt.

Bước thứ hai: với mỗi cạnh không thuộc cây, tìm đầu mút còn lại. Bước này có thể dùng tư tưởng tìm kiếm nhị phân trên thứ tự DFS đã nói trước đó. Cụ thể, giữ lại các đỉnh có thứ tự DFS không quá mid và cạnh không thuộc cây e_i đang xét. Nếu lúc này 0 có thể đi tới u , thì đầu mút còn lại của e_i có thứ tự DFS không quá mid; ngược lại thì lớn hơn mid. Như vậy ta tìm kiếm nhị phân được đầu mút còn lại của cạnh không thuộc cây nối với lá này.

Cuối cùng, ta giải bài này trong $O(m \log m)$ truy vấn.

9.3.4 Thuật toán hai $O(m \log m)$ để tìm cạnh không thuộc cây

Ta xét các cạnh cây theo một thứ tự tùy ý. Nếu đang xét cạnh cây (u, v) , giả sử v là cha của u , thì sau khi xóa cạnh này ta thu được hai thành phần liên thông C_1, C_2 . Ta cần tìm mọi cạnh không thuộc cây băng qua C_1, C_2 .

Ban đầu, đánh dấu mọi cạnh không thuộc cây là “chưa biết”. Mỗi lần chỉ xóa đúng cạnh (u, v) , giữ lại $n - 2$ cạnh cây còn lại. Nếu trong các cạnh không thuộc cây ta thêm vào có cạnh tốt, thì 0 liên thông với u , ngược lại 0 không liên thông với u . Vì vậy ta lại có thể dùng phương pháp chia để trị đã nói ở trên để tìm mọi cạnh tốt chưa biết. Đánh dấu các cạnh tốt này là đã biết; về sau không cần xét chúng nữa.

Tiếp theo, với một cạnh không thuộc cây e vừa tìm được, ta đánh số các đỉnh trong cây con C_1 theo thứ tự DFS, rồi giữ lại các cạnh có đầu mút có thứ tự DFS không quá mid, giữ lại mọi cạnh cây trong C_2 , giữ lại e , và hỏi 0 có đi tới được u hay không. Nếu có, thì đầu mút nằm trong C_1 của cạnh đó có thứ tự DFS không quá mid; ngược lại thì lớn hơn mid. Tương tự, ta làm điều giống vậy với thành phần liên thông C_2 , là biết được hai đầu mút của cạnh không thuộc cây e .

Sau khi xét xong $n - 1$ cạnh, ta có thể thu được mọi cạnh không thuộc cây, vì mỗi cạnh không thuộc cây chắc chắn “băng qua” ít nhất một cạnh cây.

Thực ra thuật toán một là biến thể của thuật toán hai dưới một thứ tự xét cạnh đặc biệt. Nếu trong thuật toán hai, ta đổi thứ tự xét cạnh thành: mỗi lần bóc dần một cạnh nối lá với cha của nó, thì tương đương với thuật toán một. Tuy nhiên khi bóc lá, một đầu mút của mỗi “cạnh tốt” luôn cố định, nên có thể đổi hai lần tìm kiếm nhị phân trên thứ tự DFS thành một lần tìm kiếm nhị phân trên thứ tự DFS, từ đó giảm hằng số.

9.4 Quá trình ra đề

Vấn đề này được tác giả nghĩ ra khi thử ra một bài tương tác trên cây. Ban đầu, tác giả suy nghĩ về tính chất của các thành phần liên thông trong đồ thị con trên cây, và thu được phiên bản của bài chỉ có phần điểm cây. Sau đó, qua suy nghĩ, tác giả tìm được cách khéo léo chuyển cây thành dây, rồi giải quyết bài toán “dây”.

Nhưng tôi cho rằng bài toán đẹp này vẫn có thể mở rộng, nên bắt đầu suy nghĩ xem trên đồ thị liên thông tổng quát, bài toán còn có thể được giải hiệu quả hay không. Tôi dùng cùng một phương pháp chuyển cái tổng quát về cái đặc biệt, tìm được cách tìm một cây khung. Sau đó tác giả tiếp tục nghĩ xem có thể dùng cạnh cây làm công cụ để tìm tất cả các cạnh không thuộc cây hay không, và thu được một cách làm hoàn chỉnh.

Khi thiết kế điểm thành phần, để nâng cao độ phân hóa, tác giả cố gắng giữ lại những chặng trung gian mà mình đã đi qua khi suy nghĩ bài này. Giả sử lời giải đúng có ba điểm khó A, B, C . Tôi cho rằng một mô hình tốt hơn để thiết kế điểm thành phần là chẳng hạn: làm được brute force được 20 điểm; nghĩ ra một trong A, B, C thì thêm 20 điểm; nghĩ ra hai điểm thì thêm 40 điểm; nghĩ ra cả ba điểm thì thêm 60 điểm; kết hợp được A, B, C để thu được lời giải đúng thì được 100 điểm.

Trong khi đó, nhiều cách cho điểm thành phần hiện nay lại là: trước khi nghĩ ra B bắt buộc phải nghĩ ra A , trước khi nghĩ ra C bắt buộc phải nghĩ ra A, B , thì mới lấy được nhiều điểm hơn. Mô hình này khiến thí sinh nghĩ ra B nhưng chưa nghĩ ra A nhận cùng điểm với thí sinh brute force, có thể làm tăng tính ngẫu nhiên của cuộc thi và giảm độ phân hóa. Vì vậy, tôi cho rằng trong thiết kế điểm thành phần của đề OI, chúng ta còn rất nhiều không gian để cải thiện.

9.5 Tình hình điểm số

9.5.1 Tình hình điểm số dự kiến

Hai subtask đầu cần thí sinh hiểu ý nghĩa đề bài và suy nghĩ đơn giản để thu được một thuật toán đa thức; dự kiến 70% thí sinh có thể lấy được. Subtask 3 có nhiều cách làm và không có điểm nào quá khó nghĩ, dự kiến 60% thí sinh có thể lấy được điểm này. Subtask 4, 5, 6 là các trường hợp đặc biệt của lời giải đúng ở những phương diện khác nhau; dự kiến 50% thí sinh có thể lấy đúng một subtask, và 30% thí sinh có thể lấy hai subtask. Còn để đạt điểm 70–100, cần kết hợp nhiều cách làm khác nhau một cách hữu cơ, độ khó tư duy rất lớn, nên ước tính không quá 5% thí sinh có thể AC bài này.

9.5.2 Tình hình điểm số thực tế

Trong số các thí sinh có điểm, có 1 người đạt 71 điểm, 1 người đạt 52 điểm, 1 người đạt 47 điểm, 4 người đạt 33 điểm, 2 người đạt 17 điểm, 4 người đạt 16 điểm, và 3 người đạt 6 điểm. Có thể thấy tình hình điểm số thực tế không tốt hơn dự kiến của tôi.

Từ góc độ thí sinh, điều này cho thấy thí sinh cần tăng cường luyện tập bài tương tác, nắm một số khuôn mẫu cơ bản của bài tương tác, như phương pháp tư duy tôi nêu ở mục 2.3, đồng thời nâng cao năng lực xử lý các vấn đề phức tạp, nhiều bước. Từ góc độ người ra đề, tôi cảm thấy trong các cuộc thi sau này, mình cần tăng cường hơn nữa tác dụng gợi ý và dẫn dắt của điểm thành phần để nâng cao độ phân hóa.

9.6 Tổng kết

Nhìn từ bốn kỳ thi WC2016, WC2018, WC2019 và NOI2019, ta có thể thấy các tác giả đề đang thử nâng cao tỷ trọng của bài tương tác trong OI. Vì vậy, tôi chọn báo cáo ra đề cho một bài tương tác làm chủ đề luận văn đội tuyển quốc gia của mình. Ngoài ra, vì đồng thời mang thân phận thí sinh và người ra đề, tôi không tránh khỏi có cách hiểu riêng về quá trình ra đề, nên trong bài viết này cũng đưa vào một vài suy nghĩ độc đáo về quá trình ra đề, với hy vọng có thể gợi mở cho độc giả.

Tóm lại, bài viết này giới thiệu một bài tương tác do tôi ra. Trong quá trình giới thiệu bài tương tác này, bài viết trước hết trình bày kiến thức cơ bản về đồ thị và các phương pháp tư duy cơ bản của bài tương tác, rồi phân tích sâu các thuật toán khác nhau cho bài.

Cuối cùng, từ bài toán này, bài viết mở rộng sang giới thiệu quan điểm riêng của chúng tôi về khâu thiết kế điểm thành phần khi ra đề, đồng thời nhìn về sự phát triển tương lai của lĩnh vực “bài tương tác” trong OI.

Hy vọng bài viết này không chỉ giúp mọi người học được lời giải của bài toán này, mà còn lĩnh hội được tư tưởng cơ bản của bài tương tác. Đồng thời cũng hy vọng sau khi bài viết này được công bố, trên sân thi OI sẽ xuất hiện nhiều bài tương tác hơn, với thiết kế điểm thành phần khoa học hơn.

9.7 Lời cảm ơn

Cảm ơn CCF đã cho tôi một nền tảng quý báu để chia sẻ và giao lưu.

Cảm ơn cha mẹ vì công ơn nuôi dưỡng.

Cảm ơn huấn luyện viên Jin Jing của Trường Trung học số 2 trực thuộc Đại học Sư phạm Hoa Đông vì sự hướng dẫn.

Cảm ơn các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia vì sự tận tụy.

Cảm ơn bạn Zhang Bowei đã cùng tôi thảo luận nhiều cách giải của bài này, đặc biệt là thuật toán đầu tiên $O(n \log n)$ để xác định cạnh không thuộc cây, và cũng giúp tôi rất nhiều trong việc viết luận văn. Cảm ơn bạn Lyu Shiqing và bạn Chen Siyuan đã dạy tôi cách dùng LaTeX, giúp tôi dàn trang luận văn.

Cảm ơn tất cả các bạn đã giúp đỡ tôi.

Tài liệu tham khảo

1. https://csacademy.com/app/graph_editor/.
2. [https://zh.wikipedia.wikimirror.org/wiki/%E5%9B%BE_\(%E6%95%B0%E5%AD%A6\)](https://zh.wikipedia.wikimirror.org/wiki/%E5%9B%BE_(%E6%95%B0%E5%AD%A6)).
3. <https://zh.wikipedia.wikimirror.org/wiki/%E6%A0%91%E7%8A%B6%E5%9B%BE>.
4. [https://zh.wikipedia.wikimirror.org/wiki/%E6%A0%91_\(%E5%9B%BE%E8%AE%BA\)](https://zh.wikipedia.wikimirror.org/wiki/%E6%A0%91_(%E5%9B%BE%E8%AE%BA)).
5. <https://max.book118.com/html/2019/0810/6243233210002053.shtm> (*Bàn về tác hại của đề lệch*, Wang Tianyi).
6. <http://vfleaking.blog.uoj.ac/blog/909>.

10 Một loại DFT không bình thường

Zhou Yuyang, Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng

Tóm tắt

Biến đổi Fourier nhanh là một thuật toán rất hữu dụng trong Olympic Tin học. Bài viết này giới thiệu một số ứng dụng khá tinh tế của biến đổi Fourier nhanh. Bài viết trình bày thuật toán Bluestein, áp dụng nó vào tính giá trị tại nhiều điểm và nội suy nhiều điểm của đa thức khi mô-đun nhỏ, đồng thời thử dùng thuật toán Bluestein để giải một số bài toán đa thức tiêu biểu.

10.1 Dẫn nhập

Biến đổi Fourier nhanh là một thuật toán rất hữu dụng. Nhờ biến đổi Fourier nhanh, ta có thể tính tích của hai đa thức trong thời gian $O(n \log n)$. Đồng thời, phép nhân đa thức có thể được dùng để giải nhiều bài toán đa thức khác, chẳng hạn nghịch đảo đa thức, exp của đa thức, v.v.

Tuy nhiên, có một số bài toán đặc biệt tuy có thể giải bằng biến đổi Fourier nhanh, nhưng cần các phép biến đổi khéo léo. Bài viết này tập trung tổng kết cách làm của một lớp bài toán đặc biệt, rồi thử áp dụng chúng vào các bài toán thường gặp hơn.

Bài viết chủ yếu gồm ba phần. Phần thứ nhất giới thiệu một số khái niệm liên quan tới biến đổi Fourier. Phần thứ hai bắt đầu từ vài bài ví dụ, giới thiệu cách suy ra thuật toán Bluestein và các ứng dụng cơ bản hơn của nó. Phần thứ ba xoay quanh tính giá trị tại nhiều điểm và nội suy nhiều điểm của đa thức; thông qua hai bài toán thuật toán kinh điển, phần này trình bày công dụng của thuật toán Bluestein khi mô-đun nhỏ, đồng thời thử mở rộng cách làm này sang các bài toán tổng quát hơn.

10.2 Định nghĩa và thuyết minh liên quan

10.2.1 Quy ước liên quan

Trong bài viết này, ta dùng ký hiệu $|f(x)|$ để chỉ bậc của đa thức $f(x)$. Ở đây ta quy ước hệ số của hạng tử bậc cao nhất của mọi đa thức khác không đều khác 0.

Trong bài viết này, ta định nghĩa giá trị của đa thức $f(x)$ tại p là kết quả thu được khi thay p vào $f(x)$.

Trong bài viết này, ta dùng ký hiệu ω_n để chỉ căn bậc n của đơn vị, tức là

$$\omega_n = \cos \frac{2\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} i.$$

10.2.2 Biến đổi Fourier rời rạc (DFT)

Biến đổi Fourier rời rạc là dãy điểm trị độ dài n nhận được khi lần lượt thay $\omega_n^0, \omega_n^1, \dots, \omega_n^{n-1}$ vào đa thức $f(x)$. Trong bài viết này, ta gọi tham số n trong biến đổi Fourier rời rạc là độ dài mô-đun. Trong thi tin học, biến đổi Fourier rời rạc thường cần bảo đảm $n > |f(x)|$.

Khi đã biết dãy điểm trị a độ dài n , ta dựng đa thức

$$g(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i.$$

Nếu lần lượt thay $\omega_n^0, \omega_n^{-1}, \dots, \omega_n^{-(n-1)}$ vào $g(x)$ và thu được dãy điểm trị b độ dài n , thì

$$f(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} b_i x^i.$$

Chứng minh có thể xem ở blog², ở đây lược bỏ. Vì vậy, ta có thể dùng điểm trị của hai đa thức tại $\omega_n^0, \omega_n^1, \dots, \omega_n^{n-1}$ để nhanh chóng tính tích của hai đa thức.

²Liên kết blog: <https://www.cnblogs.com/RabbitHu/p/FFT.html>.

Biến đổi Fourier nhanh (FFT) là một tối ưu của biến đổi Fourier rời rạc dựa trên chia để trị. Thời gian chạy một lần là $O(n \log n)$. Phần sau sẽ trình bày cách làm của nó.

10.2.3 Biến đổi Fourier nhanh với mô-đun tổng quát (MTT)

Giả sử ta cần tính các hệ số của $A(x) \times B(x)$ theo mô-đun $p = 10^9 + 7$. Nếu trực tiếp dùng biến đổi Fourier rời rạc để giải, giá trị tuyệt đối của kết quả chạy sẽ đạt cỡ $p^2 \times |A(x)|$, không chấp nhận được về độ chính xác.

Xét tách mỗi hệ số của đa thức thành dạng $x^y C + y$, trong đó $0 \leq y < C$ và C là một số nguyên dương. Theo đó, ta có thể tách đa thức $A(x)$ thành $A_1(x)C + A_2(x)$, trong đó mọi hệ số của $A_2(x)$ đều là số nguyên trong $[0, C - 1]$. Tương tự, với $B(x)$ ta cũng tách thành $B_1(x)C + B_2(x)$. Khi đó tích của hai đa thức là

$$A_1(x)B_1(x)C^2 + (A_1(x)B_2(x) + A_2(x)B_1(x))C + A_2(x)B_2(x).$$

Với các hạng tử có bậc theo C khác nhau, ta trực tiếp dùng phương pháp trên để giải. Lấy $C = \sqrt{p}$, giá trị tuyệt đối của kết quả sinh ra khi chạy phép nhân đa thức chỉ còn $p \times |A(x)|$, đủ chấp nhận được về độ chính xác.

Hoặc ta tìm ba số nguyên tố khác nhau, mỗi số có dạng $p \times 2^k + 1$ ($k \geq 22$); sau khi tìm căn nguyên thủy, dùng biến đổi Fourier nhanh để giải riêng rẽ, cuối cùng dùng định lý phần dư Trung Hoa để gộp đáp án. Thuật toán này có hằng số khá kém.

Trong luận văn đội tuyển quốc gia năm 2016 của anh Mao Xiao có nhắc tới tối ưu cho thuật toán thứ nhất; độc giả quan tâm có thể tự tra cứu.

10.3 DFT với độ dài mô-đun tổng quát

10.3.1 Dẫn vào

Ví dụ 1. ³

Đề bài. Có một dãy tuần hoàn vô hạn $x_1, x_2, \dots$, chu kỳ là n . Sau khi thực hiện một thao tác, chu kỳ của dãy x' sau thao tác vẫn là n , và thỏa

$$x'_i = x_i + x_{i+1}.$$

Có q truy vấn. Mỗi truy vấn cho n, m, k, i, p , yêu cầu tính: khi chu kỳ của dãy là n , ban đầu chỉ có $x_i = v$, còn các $x_j = 0$ ($j \neq i$), sau khi thực hiện k thao tác, giá trị của x_m ($m \leq n$) lấy mô-đun p là bao nhiêu. Bảo đảm tồn tại căn bậc n của đơn vị theo nghĩa mô-đun p .

$$k \leq 2 \times 10^9, \quad p \leq 2 \times 10^9, \quad \sum n \leq 10^6.$$

Cách làm. Sau khi xét ý nghĩa tổ hợp của đáp án, ta thực hiện một phép đảo qua căn đơn vị đơn giản:

$$\begin{aligned} \sum_{t=0}^{\infty} \binom{K}{tn+m} &= \sum_{i=0}^K \binom{K}{i} \frac{\sum_{j=0}^{n-1} \omega_n^{(i-m)j}}{n} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \omega_n^{-mj} \sum_{i=0}^K \binom{K}{i} \omega_n^{ij} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \omega_n^{-mj} (1 + \omega_n^j)^K. \end{aligned}$$

Sau khi tìm căn đơn vị, chỉ cần dùng lũy thừa nhanh để cộng trực tiếp. Độ phức tạp là $O(n \log K)$.

³Nguồn: Peking University Training 2019.

Ví dụ 2. Đề bài. Có q truy vấn. Mỗi truy vấn cho đa thức $A(x)$ có bậc hạng tử cao nhất nhỏ hơn n , hỏi kết quả từng hệ số của $A(x)^K$ sau khi lấy phần dư theo $(x^n - 1)$, rồi lấy mô-đun số nguyên tố p . Bảo đảm tồn tại căn bậc n của đơn vị theo nghĩa mô-đun p .

$$k \leq 2 \times 10^9, \quad p \leq 2 \times 10^9, \quad \sum n \leq 10^6.$$

Suy nghĩ. Trực tiếp đẩy công thức để tính đáp án rất rườm rà. Dùng lũy thừa nhanh đa thức $O(n \log n \log K)$ thì độ phức tạp quá cao. Đồng thời, vì có phép lấy phần dư theo $x^n - 1$, ta không thể giải bài toán này bằng exp đa thức và ln đa thức.

Vì DFT độ dài mô-đun n về bản chất là thực hiện một phép tích chập vòng độ dài n , nếu có thể nhanh chóng thực hiện DFT với độ dài mô-đun đúng bằng n , ta có thể giải bài toán trong độ phức tạp $O(n(\log n + \log K))$ với một hằng số nhỏ.

Nhưng FFT chỉ xử lý được trường hợp đặc biệt độ dài mô-đun là 2^k , còn DFT trực tiếp có thời gian quá lớn. Vì vậy, ta cần một phương pháp tốt hơn và tổng quát hơn để giải FFT với độ dài mô-đun bất kỳ.

10.3.2 Biến đổi Fourier nhanh

Trước hết ta ôn lại cách làm của biến đổi Fourier nhanh. Giả sử độ dài mô-đun $n = 2^k$, và ta cần tìm dãy điểm trị a độ dài n thu được khi lần lượt thay $\omega_n^0, \omega_n^1, \dots, \omega_n^{n-1}$ vào đa thức $f(x)$. Đặt

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} f_i x^i.$$

Đặt

$$f_1(x) = \sum_{i=0}^{n/2-1} f_{2i} x^i, \quad f_2(x) = \sum_{i=0}^{n/2-1} f_{2i+1} x^i,$$

thì $f(x) = f_1(x^2) + x f_2(x^2)$.

Xét giá trị của đa thức $f(x)$ sau khi thay ω_n^k và $\omega_n^{k+n/2}$. Ta lần lượt thu được:

$$\begin{aligned} f(\omega_n^k) &= f_1(\omega_n^{2k}) + \omega_n^k f_2(\omega_n^{2k}) \\ &= f_1(\omega_{n/2}^k) + \omega_n^k f_2(\omega_{n/2}^k), \\ f(\omega_n^{k+n/2}) &= f_1(\omega_n^{2k+n}) + \omega_n^{k+n/2} f_2(\omega_n^{2k+n}) \\ &= f_1(\omega_{n/2}^k) - \omega_n^k f_2(\omega_{n/2}^k). \end{aligned}$$

Dễ thấy kết quả chạy chỉ liên quan tới $f_1(\omega_{n/2}^k)$ và $f_2(\omega_{n/2}^k)$. Vì vậy, có thể dùng độ phức tạp $O(n)$ để chuyển nó thành hai bài toán con kích thước $n/2$. Áp dụng định lý chính, không khó để thu được độ phức tạp thời gian $O(n \log n)$. Đây chính là biến đổi Fourier nhanh (FFT) thường nói.

10.3.3 Biến đổi Fourier nhanh dựa trên chia để trị

Tương tự biến đổi Fourier nhanh, ta xét mở rộng nó sang độ dài mô-đun tổng quát hơn. Nói chung, bây giờ giả sử ta cần tính

$$V(j) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \omega_n^{ij}.$$

Tương tự ý tưởng phía trên, đặt d là thừa số nguyên tố nhỏ nhất của n , $m = n/d$, $j = pd + q$ ($0 \leq p < m$, $0 \leq q < d$), và $i = xm + y$ ($0 \leq x < d$, $0 \leq y < m$). Thay các định nghĩa trên vào công thức DFT, ta

được:

$$\begin{aligned}
V(pd + q) &= \sum_{0 \leq i < n} \omega_n^{i(pd+q)} a_i \\
&= \sum_{0 \leq i < n} \omega_n^{ipd} \omega_n^{iq} a_i \\
&= \sum_{0 \leq i < n} \omega_m^{ip} \omega_n^{iq} a_i \\
&= \sum_{0 \leq y < m} \sum_{0 \leq x < d} \omega_m^{(xm+y)p} \omega_n^{(xm+y)q} a_{xm+y} \\
&= \sum_{0 \leq y < m} \sum_{0 \leq x < d} \omega_m^{yp} \omega_d^{xq} \omega_n^{yq} a_{xm+y}.
\end{aligned}$$

Lần lượt liệt kê giá trị của q . Khi đó $\sum_{x < d} \omega_d^{xq} \omega_n^{yq} a_{xm+y}$ là một hằng số chỉ phụ thuộc vào y ; ta đặt nó là $B(y)$ và thay vào công thức ban đầu:

$$\begin{aligned}
V(pd + q) &= \sum_{0 \leq y < m} \sum_{0 \leq x < d} \omega_m^{yp} \omega_d^{xq} \omega_n^{yq} a_{xm+y} \\
&= \sum_{0 \leq y < m} \omega_m^{yp} B(y).
\end{aligned}$$

Đối chiếu với định nghĩa DFT ban đầu, không khó nhận ra rằng khi q đã xác định, ta đã chuyển nó thành đúng một bài toán con kích thước m . Điều này gợi ý rằng ta có thể giải bài toán con này bằng đệ quy.

Xét độ phức tạp thời gian. Gọi thời gian giải bài toán DFT có độ dài mô-đun n là $F(n)$. Theo định nghĩa thuật toán, ta có

$$F(n) = dF\left(\frac{n}{d}\right) + O(dn), \quad F(1) = O(1).$$

Giả sử phân tích thừa số nguyên tố của n có dạng $\prod a_i^{p_i}$. Theo dạng phân tích này, đặt hàm

$$\Omega_0(n) = \sum_i a_i p_i.$$

Khi đó $F(1)$ thỏa $F(n) = O(n\Omega_0(n))$. Nếu với mọi số nguyên nhỏ hơn n đều thỏa $F(n) = O(n\Omega_0(n))$, thì

$$F(n) = O\left(\Omega_0\left(\frac{n}{d}\right)n\right) + O(dn),$$

và không khó thấy nó vẫn thỏa $F(n) = O(n\Omega_0(n))$. Từ đó ta tính được độ phức tạp.

Nhưng trong trường hợp xấu nhất, $\Omega_0(n)$ vẫn có thể đạt cấp $O(n)$. Vì vậy, ta cần một thuật toán có độ phức tạp tốt hơn.

10.3.4 Biến đổi Fourier nhanh dựa trên tích chập

Ta quay lại công thức của DFT và IDFT để xét bài toán này:

$$V(j) = \sum_{0 \leq i < n} \omega_n^{ij} a_i.$$

Xét ý nghĩa thực tế của $i \times j$: có thể xem là số cách chọn một vật từ mỗi đồng trong hai đồng vật, đồng thứ nhất có kích thước i , đồng thứ hai có kích thước j .

Trên số cách này, ta xét bao hàm–loại trừ. Lấy số cách gộp hai đồng vật rồi chọn hai phần tử khác nhau không xét thứ tự, trừ đi tổng của số cách chọn hai phần tử khác nhau không xét thứ tự trong đồng thứ nhất và trong đồng thứ hai; kết quả chính là số cách chọn riêng một vật từ mỗi đồng. Chuyển thành công thức toán học:

$$\binom{i+j}{2} - \binom{i}{2} - \binom{j}{2} = i \times j.$$

Thay công thức bao hàm–loại trừ trên vào công thức DFT, ta được:

$$V(j)\omega_n^{-(j)} = \sum_{0 \leq i < n} a_i \omega_n^{-(i)} \omega_n^{(i+j)}.$$

Công thức này có thể được xem là kết quả của một phép tích chập hiệu giữa

$$C(x) = \sum \omega_n^{-(i)} x^i$$

và

$$B(x) = \sum a_i \omega_n^{(i)} x^i,$$

rồi nhân từng hệ số với giá trị hằng số tương ứng. Lúc này ta không quan tâm tới ảnh hưởng do độ dài mô-đun của tích chập gây ra; ta chỉ quan tâm tới kết quả tích chập, không quan tâm tới vấn đề độ dài mô-đun của tích chập. Vì vậy, có thể trực tiếp dùng MTT để giải. Độ phức tạp thời gian là $O(n \log n)$.

Tương tự, với công thức IDFT, thay công thức bao hàm–loại trừ phía trên ta được:

$$V(j)\omega_n^{-(j)} = \sum_{0 \leq i < n} a_i \omega_n^{(i)} \omega_n^{-(i+j)}.$$

Tương tự, công thức này vẫn có thể được xem là một phép tích chập hiệu, rồi nhân từng hệ số với giá trị hằng số tương ứng. Vì vậy, vẫn có thể trực tiếp dùng một lần MTT để giải. Độ phức tạp thời gian $O(n \log n)$. Thuật toán này cũng được gọi là thuật toán Bluestein hoặc biến đổi Z.

Thật ra, với bất kỳ số khác không a , ta đều có thể dùng ý tưởng này để tính các giá trị

$$V(j) = \sum_{0 \leq i < n} x_i a^{ij}.$$

Ta chỉ cần bảo đảm tồn tại a^{ij} và nghịch đảo của nó. Nói cách khác, với số phức, thuật toán này vẫn áp dụng được.

- Mẹo tối ưu nhỏ: ban đầu độ dài mô-đun của phần tích chập hiệu cần mở tới cấp $3n$. Nhưng theo bản chất của việc dùng FFT để tăng tốc nhân đa thức, ta đã thực hiện một phép tích chập vòng. Vì chỉ quan tâm tới tính đúng của n phần tử ở giữa, việc cho n phần tử cuối trùng với n phần tử đầu trong kết quả sẽ không ảnh hưởng tới tính đúng đắn của đáp án. Vì vậy, chỉ cần mở độ dài mô-đun tới cấp $2n$.

10.3.5 Ví dụ

Ví dụ 3. ⁴

Đề bài. Định nghĩa tích của hai đồ thị vô hướng đơn $G_1 = (V_1, E_1)$, $G_2 = (V_2, E_2)$ là một đồ thị mới

$$G_1 \times G_2 = (V^*, E^*).$$

Trong đó tập đỉnh mới thỏa

$$V^* = \{(a, b) \mid a \in V_1, b \in V_2\},$$

còn tập cạnh mới thỏa

$$E^* = \{((u_1, v_1), (u_2, v_2)) \mid (u_1, u_2) \in E_1, (v_1, v_2) \in E_2\}.$$

⁴Nguồn: UOJ498, Cuộc đua bắt năm mới.

Cho số nguyên dương n , cùng n số nguyên dương $m_1, m_2, \dots, m_n$. Cần tính kỳ vọng số thành phần liên thông của đồ thị mới

$$H = (((G_1 \times G_2) \times G_3) \times \dots) \times G_n$$

theo mô-đun 998244353. Trong đó, mỗi G_i được sinh ngẫu nhiên đều nhau từ toàn bộ các đồ thị có m_i đỉnh.

$$n, m_i \leq 100000.$$

Cách làm. Ta xét cách tính số thành phần liên thông sau khi đã cho một dãy các G_k .

Trước hết xét chọn một đỉnh trong mỗi đồ thị. Nếu bậc của một đỉnh được chọn nào đó bằng 0 (ta gọi nó là “đỉnh cô lập”), thì dãy đỉnh này tương ứng với một đỉnh cô lập trên H . Nếu không, ta xét chọn một thành phần liên thông có kích thước > 1 trong mỗi đồ thị. Xét số thành phần liên thông thu được từ tích của các thành phần liên thông này. Chú ý rằng hiện tại mỗi đỉnh đều có cạnh kề và đồ thị là vô hướng, nên ta có thể đi qua lại trên một cạnh. Tính liên thông giữa hai dãy đỉnh có thể được giản lược thành tính chẵn lẻ của độ dài đường đi.

Nếu hai đỉnh nằm trong một đồ thị có chu trình lẻ, thì hiển nhiên đều tồn tại đường đi độ dài lẻ và đường đi độ dài chẵn. Nếu hai đỉnh nằm trong một đồ thị hai phía, điều này liên quan tới việc chúng có ở cùng một phía hay không. Vì vậy, ta có kết luận: nếu trong n thành phần liên thông được chọn có k thành phần không chứa chu trình lẻ, thì tích của các thành phần liên thông này sẽ đóng góp $2^{\max(k-1, 0)}$ thành phần liên thông vào đáp án. Do đó, ta chỉ cần biết trong toàn bộ các đồ thị kích thước m_k có thể có bao nhiêu đỉnh cô lập, bao nhiêu thành phần liên thông không có chu trình lẻ, và bao nhiêu thành phần liên thông; từ đó có thể tính đáp án.

Gọi EGF của đồ thị vô hướng đơn là

$$G(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{2^{\binom{n}{2}}}{n!} x^n,$$

thì EGF của đồ thị liên thông là $C = \ln G$. Không khó thu được EGF của số thành phần liên thông bằng cách liệt kê cách chèn thành phần liên thông vào một đồ thị, tức là $G \ln G$.

Xét EGF của đồ thị hai phía có tô màu:

$$B = \sum_{n \geq 0} \sum_{m \geq 0} \binom{n+m}{n} 2^{nm} \frac{x^{n+m}}{(n+m)!}.$$

Một thành phần liên thông không có chu trình lẻ hiển nhiên có đúng 2 cách tô màu, nên EGF của nó là $\frac{\ln B}{2}$. Số thành phần liên thông không có chu trình lẻ có thể được biểu diễn bởi $G \frac{\ln B}{2}$. Ở đây ta có thể dùng thuật toán Bluestein để tối ưu quá trình tính EGF của đồ thị hai phía có tô màu.

Độ phức tạp thời gian $O(n \log n)$.

Ví dụ 4. ⁵

Đề bài. Cho hai dãy số nguyên không âm b_i và c_i độ dài n , đều đánh chỉ số từ 0.

Biết dãy số nguyên không âm a thỏa

$$c_i = \sum_{k=0}^{n-1} (b_{k-i \bmod n} - a_k)^2,$$

cần tìm mọi nghiệm hợp lệ của a_i . Bảo đảm mọi dịch vòng độ dài n của b đều độc lập tuyến tính.

⁵Nguồn: Codeforces 901E, *Cyclic Cipher*.

$$n \leq 10^5, \quad b_i \leq 10^3, \quad c_i \leq 5 \times 10^6.$$

Cách làm. Để tiện mô tả, sau đây mọi dãy đều là dãy vô hạn có chu kỳ n .

Vì $(a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$, nên

$$c_k - c_{k-1} = \sum_{i=0}^{n-1} b_i(a_{i+k} - a_{i-k+1}).$$

Đặt $c'_k = c_k - c_{k-1}$, $a'_k = a_k - a_{k-1}$, ta có

$$c'_k = \sum_{y-x \bmod n = k} b_x a'_y.$$

Do đó, c'_k có thể được xem là kết quả tích chập độ dài mô-đun n của $b_i x^i$ với $a'_i x^{n-i}$. Dùng thuật toán Bluestein theo nghĩa mô-đun, ta có thể nhanh chóng tính được duy nhất một bộ a'_i hợp lệ.

Đặt $a_0 = x$, các số còn lại đều có thể biểu diễn bằng x . Khi đó ta lập được một phương trình bậc hai một ẩn, từ đó giải ra không quá hai nghiệm hợp lệ; chỉ cần trực tiếp thay vào để kiểm tra tính hợp lệ.

Độ phức tạp thời gian $O(n \log n)$.

10.4 Ứng dụng của DFT trong tính giá trị tại nhiều điểm

10.4.1 Ý tưởng chung

Bài toán tính giá trị tại nhiều điểm của đa thức là bài toán có nhiều truy vấn, mỗi truy vấn hỏi giá trị của đa thức $f(x)$ tại y .

Vì biến đổi Fourier rời rạc là dãy điểm trị độ dài n nhận được khi lần lượt thay $\omega_n^0, \omega_n^1, \dots, \omega_n^{n-1}$ vào đa thức $f(x)$, khi giải bài toán tính giá trị tại nhiều điểm của đa thức, nếu các điểm truy vấn thỏa một số tính chất đặc biệt, ta có thể sắp xếp lại chúng rồi dùng thuật toán Bluestein để tăng tốc quá trình tính giá trị tại nhiều điểm.

Ví dụ 5. ⁶

Đề bài. Cho đa thức bậc n

$$f(x) = \sum_{i=0}^n f_i x^i.$$

Có Q truy vấn; truy vấn thứ i hỏi kết quả của $f(q_i)$ lấy mô-đun $p = 998244353$. Các q_i được sinh theo cách sau:

$$\forall 1 \leq i \leq Q, \quad q_i = (q_{i-1} \times a + b) \bmod 998244353.$$

$$1 \leq n \leq 2.5 \times 10^5, \quad 1 \leq Q \leq 10^6, \quad 2 \leq a < 998244353, \quad 0 \leq q_0, b < 998244353.$$

Cách làm. Giả sử ta đã biết một đa thức $f(x)$ bậc n bất kỳ. Khi đó ta có thể:

- tìm trong $O(n)$ đa thức duy nhất $g(x)$ bậc không quá n thỏa $g(x) = f(x * k)$;
- tìm trong $O(n \log n)$ đa thức duy nhất $h(x)$ bậc không quá n thỏa $h(x) = f(x + k)$.

Quan sát thấy giá trị truy vấn khá đặc biệt, ta thử dùng một vài biến đổi trên, thông qua cộng, trừ, nhân, chia để chuyển giá trị truy vấn thành một dạng đẹp hơn.

⁶Nguồn: UOJ500, DFT cơ sở tùy ý.

Trước hết quy nạp thu được

$$q_i = q_0 a^i + \sum_{j=0}^{i-1} b a^j.$$

Tiếp theo thực hiện các biến đổi sau:

1. Nhân vế phải với $a - 1$, thu được $q_i = q_0(a - 1)a^i + b a^i - b$.
2. Cộng b vào vế phải, thu được $q_i = q_0(a - 1)a^i + b a^i$.
3. Chia cho $q_0(a - 1) + b$, thu được $q_i = a^i$.

Chú ý rằng khi $q_0(a - 1) + b = 0$, ta có $q_i = q_0$, nên chỉ cần tính một điểm trị đơn lẻ tại q_0 . Ngược lại, dưới phạm vi dữ liệu đã cho, mọi phép toán trên đều hợp lệ. Vì vậy, ta có thể thực hiện biến đổi tương tự với $f(x)$: tìm đa thức bậc n $g(x)$ thỏa

$$g(x) = f\left(\frac{x(q_0(a - 1) + b) - b}{a - 1}\right).$$

Theo tính chất của các biến đổi trên, có đúng một đa thức bậc không quá n thỏa điều kiện.

Bây giờ ta cần tính giá trị của đa thức $g(x)$ tại $a^1, a^2, \dots, a^Q$, tức là cần tính

$$V(i) = \sum_{j=0}^n g_j a^{ij}.$$

Không khó nhận ra công thức cần giải thỏa mọi tính chất của thuật toán Bluestein, nên có thể dùng thuật toán này để giải.

Độ phức tạp thời gian $O((n + Q) \log(n + Q))$.

Ví dụ 6. ⁷

Đề bài. Cho đa thức bậc n

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i.$$

Có Q truy vấn, mỗi truy vấn cho một số nguyên dương y , hỏi giá trị $f(y)$ lấy mô-đun $p = 786433 = 3 \cdot 2^{18} + 1$.

$$n, Q \leq 250000, \quad 0 \leq y < p.$$

Cách làm. Xét ý nghĩa thực tế của biến đổi Fourier rời rạc, không khó nhận ra DFT độ dài mô-đun n có thể được xem là các điểm trị sinh ra khi thay $\omega_n^0, \omega_n^1, \dots, \omega_n^{n-1}$ vào đa thức $A(x)$.

Vì p là số nguyên tố nên tồn tại căn nguyên thủy theo mô-đun p . Điều này có nghĩa là tồn tại g thỏa $\omega_{p-1} \equiv g \pmod{p}$. Đồng thời, theo định nghĩa căn nguyên thủy, $g^0, g^1, \dots, g^{p-2}$ đôi một khác nhau theo nghĩa mô-đun và vừa đúng lấy được mọi số nguyên dương nhỏ hơn p , nguyên tố cùng nhau với p . Nói cách khác, chúng tạo thành một hoán vị của $[1, p - 1]$.

Vì vậy, nếu ta chạy một DFT độ dài mô-đun $p - 1$ trên $A(x)$, rồi sắp xếp lại dãy điểm trị thu được, ta sẽ nhận được các điểm trị tại $1, 2, \dots, p - 1$. Đồng thời, điểm trị tại 0 hiển nhiên là a_0 . Do đó, mọi điểm trị đều đã được tính.

Độ phức tạp thời gian $O(p \log p)$.

⁷Nguồn: CODECHEF POLYEVAL.

10.4.2 Mở rộng

Ta thử mở rộng mô-đun của Ví dụ 6 sang trường hợp tổng quát hơn. Bây giờ giả sử ta cần tính điểm trị theo mô-đun $p = q^c$ ($c \geq 1$), trong đó q là một số nguyên tố bất kỳ lớn hơn 2.

Vì q^c có căn nguyên thủy, nên tồn tại g thỏa

$$\omega_{\varphi(q^c)} \equiv g \pmod{q^c}.$$

Đồng thời, theo định nghĩa căn nguyên thủy,

$$g^0, g^1, \dots, g^{\varphi(q^c)-1}$$

đôi một khác nhau theo nghĩa mô-đun và vừa đúng lấy được mọi số nguyên dương nhỏ hơn q^c , nguyên tố cùng nhau với q^c . Với điểm trị tại các điểm này, ta vẫn có thể dùng một lần DFT để tính.

Với các số nguyên không nguyên tố cùng nhau với q^c , đặt số đó là x . Hiển nhiên $x^c \equiv 0 \pmod{q^c}$, nên ta chỉ cần xét đóng góp của các hạng tử có bậc nhỏ hơn c ; trực tiếp tính thô $c - 1$ hạng tử đầu là đủ để tính được điểm trị. Vì $c = O(\log p)$, phần này vẫn có độ phức tạp thời gian $O(p \log p)$.

Riêng với mô-đun đặc biệt $p = 2^c$ ($c \geq 3$), tuy nó không có căn nguyên thủy, nhưng vẫn có thể chứng minh

$$\pm 3^0, \pm 3^1, \dots, \pm 3^{2^{c-2}}$$

đôi một khác nhau theo nghĩa mô-đun và đều nguyên tố cùng nhau với 2. Quá trình chứng minh khá phức tạp nên ở đây lược bỏ. Với điểm trị tại các điểm này, ta vẫn có thể dùng hai lần DFT để tính. Tương tự, với các điểm không nguyên tố cùng nhau với 2, vẫn chỉ cần xét các hạng tử có bậc nhỏ hơn c .

Nhưng vì độ dài mô-đun của biến đổi Fourier nhanh không nguyên tố cùng nhau với 2, sẽ xảy ra vấn đề khi làm IDFT. Vì vậy, ta cần giải quyết bằng cách nhân mô-đun của phần biến đổi Fourier nhanh với độ dài mô-đun, rồi cuối cùng trực tiếp chia kết quả cho độ dài mô-đun; hoặc đặt độ dài mô-đun của phần FFT là 3^k , rồi dùng biến đổi Fourier nhanh dựa trên chia để trị. Do đó, bài toán vẫn có thể được giải trong thời gian $O(p \log p)$.

Nếu dùng định lý phần dư Trung Hoa để gộp các đáp án theo các q^c khác nhau, thì với mô-đun bất kỳ, ta đều có thể tính giá trị tại nhiều điểm của đa thức trong $O(p \log p)$.

10.5 Ứng dụng của DFT trong nội suy nhiều điểm

Bài toán nội suy nhiều điểm của đa thức là bài toán: cho điểm trị của đa thức $f(x)$ tại một số vị trí y , hỏi các hệ số của $f(x)$.

Vì DFT có thể được ứng dụng tốt vào tính giá trị tại nhiều điểm của đa thức, ta xét mở rộng nó sang thao tác nghịch đảo, tức là nội suy nhiều điểm của đa thức.

10.5.1 Nội suy nhiều điểm từ các điểm trị liên tiếp

Đề bài. Cho dãy điểm trị a của đa thức bậc n $f(x)$ tại $0 \sim n$, hỏi từng hệ số của $f(x)$ lấy mô-đun p .

$$0 < n < p \leq 500000, \quad p \text{ là số nguyên tố.}$$

Thuật toán. Vì thao tác nghịch đảo của tính giá trị tại nhiều điểm là nội suy nhiều điểm, và thao tác nghịch đảo của DFT là IDFT, nếu xem tính giá trị tại nhiều điểm là một thao tác DFT, điều này gợi ý rằng ta có thể thử dùng một lần IDFT để giải bài toán nội suy nhiều điểm của đa thức.

Cụ thể, trước hết ta tính các điểm trị tại $0 \sim p-1$ từ các điểm trị tại $0 \sim n$. Việc này có thể thực hiện bằng cách chuyển qua lại giữa điểm trị và tính chất giai thừa giảm của đa thức; phần này không triển khai thêm.

Vì ta đã biết các điểm trị tại $1 \sim p-1$, ta có thể dùng một lần IDFT để xác định một đa thức $f(x)$ bậc không quá $p-1$, sao cho điểm trị của $f(x)$ tại $1 \sim p-1$ vừa đúng là $a_1, a_2, \dots, a_{p-1}$. Tính đúng đắn của phần này có thể thu được từ tính đúng đắn của DFT và IDFT. Do đó, bây giờ chỉ cần dựng đa thức $h(x)$ thỏa

$$h(x) \equiv [x = 0] \pmod{p}.$$

Không khó nhận ra khi đó

$$f(x) + h(x)(a_0 - f(0))$$

chính là đáp án.

Ta có thể dựng đa thức sau:

$$h(x) = \sum_{j=0}^{p-2} x^j.$$

Khi $x = 0$, giá trị của nó là 1; khi $x = 1$, giá trị của nó là p , nên theo nghĩa mô-đun giá trị là 0. Khi $x > 1$, theo công thức tổng cấp số nhân, đáp án là

$$\frac{x^{p-1} - 1}{x - 1}.$$

Theo định lý nhỏ Fermat, $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, nên theo nghĩa mô-đun giá trị vẫn là 0. Thay trực tiếp nó vào công thức phía trên sẽ thu được đáp án.

Độ phức tạp thời gian $O(p \log p)$.

10.5.2 Nội suy nhiều điểm từ các điểm trị không liên tiếp

Đề bài. Cho các điểm trị $g_1, g_2, \dots, g_{n+1}$ của đa thức bậc n $f(x)$ tại $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$, hỏi từng hệ số của $f(x)$ lấy mô-đun p .

$$0 < n < p \leq 300000, \quad p \text{ là số nguyên tố}, \quad n < p - 2.$$

Bảo đảm $a_i > 0$, và các a_i đôi một khác nhau.

Thuật toán. Theo nội suy Lagrange, ta có thể rất tiện tính đáp án là

$$\sum_i g_i \prod_{j \neq i} \frac{x - a_j}{a_i - a_j}.$$

Đặt $F(x) = \prod_i (x - a_i)$, và biến đổi công thức một chút, đáp án có thể được rút gọn thành

$$\left(\sum_i \frac{g_i}{(x - a_i) F'(a_i)} \right) F(x).$$

Với phần tính $F'(a_i)$, ta có thể giải bằng tính giá trị tại nhiều điểm của đa thức; phần nhân với $F(x)$ cuối cùng có thể xử lý sau. Vì vậy, hiện tại ta chuyển nó thành hai bài toán con có giá trị hơn:

- Tính $F(x) = \prod_i (x - a_i)$.
- Tính $G(x) = \sum_i \frac{g_i}{x - a_i}$.

Bài toán con 1.

$$\begin{aligned}
F(x) &= \prod_i (x - a_i), \\
\frac{F(x)}{\prod_i (-a_i)} &= \prod_i \left(-\frac{x}{a_i} + 1 \right), \\
\ln \left(\frac{F(x)}{\prod_i (-a_i)} \right) &= \sum_i \ln \left(-\frac{x}{a_i} + 1 \right), \\
\ln' \left(\frac{F(x)}{\prod_i (-a_i)} \right) &= \sum_i \sum_j \frac{1}{(a_i)^{j+1}} x^j.
\end{aligned}$$

Theo công thức trên, bài toán con 1 có thể dùng một lần exp đa thức và một lần tích phân để chuyển thành bài toán con 2 trong độ phức tạp $O(p \log p)$. Tiếp theo ta chỉ thảo luận cách làm của bài toán con 2.

Bài toán con 2.

$$\begin{aligned}
G(x) &= \sum_i \frac{v_i}{x - a_i} \\
&= \sum_i v_i \sum_j \left(\frac{1}{a_i} \right)^{j+1} x^j \\
&= \sum_j x^j \sum_i v_i \left(\frac{1}{a_i} \right)^{j+1} \\
&= \sum_j x^j \sum_k \sum_i [\omega_{p-1}^k = a_i] v_i \omega_{p-1}^{-k(j+1)}.
\end{aligned}$$

Đặt

$$H(k) = \sum_i [\omega_{p-1}^k = a_i] v_i,$$

thì

$$\begin{aligned}
G(x) &= \sum_j x^j \sum_k H(k) \omega_{p-1}^{-k(j+1)}, \\
G(x)x &= \sum_j x^j \sum_k H(k) \omega_{p-1}^{-kj}.
\end{aligned}$$

Quan sát công thức cuối, không khó nhận ra nó thỏa tính chất của thuật toán Bluestein. Vì vậy, vẫn có thể dùng thuật toán Bluestein để tăng tốc tính $G(x)x$.

Do đó, cả hai bài toán con đều có thể giải trong độ phức tạp thời gian $O(p \log p)$, tổng độ phức tạp là $O(p \log p)$.

Trường hợp đặc biệt. Với trường hợp $a_i = 0$, vì trong quá trình suy luận khi giải bài toán con 1 và 2 ta đã dùng tới $\frac{v_i}{x}$ và đạo hàm của nó, nên suy luận phía trên sẽ sinh lỗi nghiêm trọng.

Một phương án xử lý là dùng cách dựng $g(x) = f(x + k)$ đã nhắc tới trong Ví dụ 3, tịnh tiến toàn bộ các a_i sao cho mọi a_i đều khác 0. Theo đó ta có thể tính được duy nhất các g_i . Cuối cùng tịnh tiến ngược lại đa thức $g(x)$ đã tính.

Một phương án khác là khi nội suy, bỏ qua điểm trị tại $a_i = 0$ để nội suy, cuối cùng cộng thêm một bội số của

$$\prod_{a_i \neq 0} (x - a_i)$$

sao cho điểm trị của $f(0)$ là đúng. Phương pháp này cũng được gọi là phương pháp nội suy Lagrange bộ phận.

10.5.3 Mở rộng

Bài toán con 2 có thể được xem là kết quả của việc lấy một vector cột đã cho rồi nhân bên phải với một ma trận Vandermonde có định thức khác 0. Thật ra, ta cũng có thể dùng thuật toán trên để giải ma trận Vandermonde khi mô-đun nhỏ.

Giả sử ta cần giải hệ phương trình

$$G(j) = \sum_i a_i x_i^j.$$

Tương tự bài toán 2, đặt

$$H(k) = \sum_i [\omega_{p-1}^k = x_i] a_i,$$

thì hệ phương trình có thể được chuyển thành

$$G(j) = \sum_k H(k) \omega_{p-1}^{kj}.$$

Tương tự các bài toán đã thảo luận trước đó, không khó nhận ra ta đã chuyển bài toán thành nội suy nhiều điểm của đa thức từ các điểm trị liên tiếp. Vì vậy, có thể trực tiếp dùng thuật toán này để giải trong độ phức tạp thời gian $O(p \log p)$.

10.6 Lời kết

Phần lớn các thuật toán phía trên đều là ứng dụng của thuật toán Bluestein trong trường mô-đun. Thật ra vào năm 2003, giới học thuật đã đề xuất một phép nghịch đảo của thuật toán Bluestein có độ phức tạp thời gian $O(n \log n)$. Độc giả quan tâm có thể tự tra cứu các bài báo liên quan.

10.7 Triển vọng

Bài viết này đã nhắc tới một số phương pháp và kỹ thuật để giải các bài toán biến đổi Fourier nhanh, nhưng trong đại dương thuật toán mênh mông, chúng vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều ứng dụng hơn của thuật toán Bluestein được phát hiện và phát minh, và cũng hy vọng có thêm nhiều bài biến đổi Fourier nhanh thú vị xuất hiện trong Olympic Tin học.

10.8 Lời cảm ơn

Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.

Cảm ơn thầy Chen Heli và thầy Dong Yehua của Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng vì sự quan tâm và hướng dẫn.

Cảm ơn huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Gao Wenyuan vì sự hướng dẫn và giúp đỡ.

Cảm ơn bạn Dai Jiangqi vì gợi mở về thuật toán nội suy nhiều điểm từ các điểm trị không liên tiếp.

Cảm ơn bạn Deng Mingyang và anh Kong Chaozhe đã đọc soát bài viết này.

Cảm ơn các thầy cô và bạn học khác từng giúp đỡ và gợi mở cho tôi.

Cảm ơn cha mẹ vì sự quan tâm, ủng hộ và chăm sóc chu đáo.

Tài liệu tham khảo

1. Zhang Jialin, *Phép nhân đa thức*, luận văn đội tuyển quốc gia năm 2002.
2. Mao Xiao, *Tìm hiểu lại biến đổi Fourier nhanh*, luận văn đội tuyển quốc gia năm 2016.
3. Bluestein, L. (1970). "A linear filtering approach to the computation of discrete Fourier transform".

11 Bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất

Zhang Zheyu, Trường Trung học Học Quân Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang

Tóm tắt

Bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất là: với một đồ thị có hướng có trọng số, tìm rừng hướng vào nhỏ nhất với số cạnh cố định. Bài viết này xoay quanh bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất và đưa ra một thuật toán có độ phức tạp thời gian $O(E \log E)$.

11.1 Dẫn nhập

Với một đồ thị có hướng có trọng số và một số tự nhiên k , ta cần tìm đồ thị con nhỏ nhất gồm đúng k cạnh, sao cho mỗi thành phần liên thông yếu của đồ thị con này đều là một cây hướng vào. Đây chính là bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất. Bài toán này chỉ mới xuất hiện trong thi thuật toán vài năm gần đây, nên còn khá mới.

Từ hơn mười năm trước, các hệ thống chấm bài trong nước đã có bài toán cây phân nhánh nhỏ nhất. Tuy vậy cho tới hiện nay, các bài toán liên quan tới cây phân nhánh vẫn là một mảng tương đối ít phổ biến. Bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất có tiềm năng nhất định, có thể trở thành một mô hình đồ thị được dùng rộng rãi, vì vậy đáng được nghiên cứu.

Hiện nay, cách giải bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất thường dựa trên tối ưu lồi và thuật toán cây phân nhánh nhỏ nhất. Thuật toán đó kém hiệu quả, chức năng yếu và khó mở rộng. Bài viết này đề xuất một thuật toán thời gian $O(E \log E)$; thuật toán này hiệu quả hơn, mạnh hơn và dễ mở rộng hơn.

Bài viết gồm bảy mục, nội dung đại khái như sau.

Mục 2 định nghĩa chính xác bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất.

Mục 3 giới thiệu ngắn gọn về matroid. Matroid là một nhánh của toán tổ hợp, hiện thường được dùng để giải nhiều bài toán tối ưu trong đồ thị. Mục này sẽ dùng matroid để mô tả bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất và dựa vào matroid để phát hiện các tính chất.

Mục 4 đưa ra thuật toán dựa trên tối ưu lồi và cây phân nhánh nhỏ nhất. Bài toán cây phân nhánh nhỏ nhất đã được giải từ thập niên 1960; thuật toán giải nó được gọi là “thuật toán Chu–Liu” hoặc “Edmonds’ algorithm”. Bài toán cây phân nhánh nhỏ nhất và bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất đều liên quan tới cây phân nhánh, nên có một số điểm giống nhau. Mục này sẽ giới thiệu chi tiết cách dùng tối ưu lồi để chuyển bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất thành bài toán cây phân nhánh nhỏ nhất. Thuật toán này cần tìm kiếm nhị phân; số lần nhị phân quyết định độ chính xác, và khi số lần nhị phân là $\log \frac{1}{2\epsilon}$, độ phức tạp thời gian là

$$O\left(E \log E \log \frac{1}{2\epsilon}\right).$$

Mục 5 phân tích các mục trước và thu được thuật toán mở rộng cây hướng vào theo ưu tiên. Thuật toán dựa trên tối ưu lồi và cây phân nhánh nhỏ nhất có nhiều thao tác thừa; phân tích ý nghĩa của các thao tác đó giúp thuật toán gọn hơn. Mục này sẽ trình bày chi tiết cách thu được thuật toán mở rộng cây hướng vào theo ưu tiên, sau đó mô tả hình thức thuật toán, và cuối cùng giải thích ngắn gọn cách đạt độ phức tạp $O(E \log E)$.

Mục 6 nêu một ứng dụng của bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất.

Mục 7 tổng kết nội dung bài viết.

11.2 Định nghĩa

Cho một đồ thị có hướng $G = (V, E)$, trong đó V là tập đỉnh và E là tập cạnh. Có hàm trọng số cạnh $w : E \rightarrow \mathbb{R}$.

Định nghĩa **cây hướng vào** là một thành phần liên thông yếu, không có chu trình, trong đó có một đỉnh gốc và mọi đỉnh không phải gốc có đúng một cạnh đi ra.

Định nghĩa **rừng hướng vào** là một đồ thị mà mỗi thành phần liên thông yếu đều là một cây hướng vào.

Định nghĩa **tập con cạnh** là một tập con của tập cạnh E .

Định nghĩa **đồ thị con sinh bởi cạnh** của một tập con cạnh E^* là đồ thị có mọi đỉnh của đồ thị gốc và mọi cạnh trong E^* .

Quy ước trọng số của một tập con cạnh E^* bằng tổng trọng số của các cạnh trong đó, tức

$$w(E^*) = \sum_{e \in E^*} w(e).$$

Khi đó, bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất có thể được mô tả như sau: cho một đồ thị có hướng và một số nguyên k , tìm tập con cạnh kích thước k có trọng số nhỏ nhất, sao cho đồ thị con sinh bởi cạnh của nó là một rừng hướng vào.

Với cùng một đồ thị có hướng, ký hiệu đáp án của bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất theo k là hàm $\text{MDF}(k)$.

11.3 Matroid

11.3.1 Định nghĩa

Có một hệ tập con $M = (S, \mathcal{I})$. Nếu M thỏa ba tiên đề sau, thì M là một matroid.

Tiên đề 1. $\emptyset \in \mathcal{I}$.

Tiên đề 2. Với mọi $A \subset B$, nếu $B \in \mathcal{I}$, thì $A \in \mathcal{I}$.

Tiên đề 3. Với mọi $|A| < |B|$, nếu $A \in \mathcal{I}$ và $B \in \mathcal{I}$, thì tồn tại $x \in B - A$ sao cho $A \cup \{x\} \in \mathcal{I}$.

Với matroid $M = (S, \mathcal{I})$, các phần tử của $\mathcal{I}$ được gọi là các tập độc lập.

11.3.2 Tính chất cắt cụt

Bổ đề 3.1. Cho matroid $M = (E, \mathcal{I})$ và một số tự nhiên bất kỳ s . Sau khi chỉ giữ các tập độc lập có kích thước không vượt quá s , ta vẫn thu được một matroid, tức $M^* = (E, \mathcal{I}^*)$ là matroid, trong đó

$$\mathcal{I}^* = \{S \in \mathcal{I} : |S| \leq s\}.$$

Chứng minh. Vì $s \geq 0$, tập rỗng là tập độc lập, tức $\emptyset \in \mathcal{I}^*$.

Với mọi $A \subset B$, nếu $B \in \mathcal{I}^*$, thì $B \in \mathcal{I}$, nên $A \in \mathcal{I}$. Lại vì $|A| \leq |B| \leq s$, nên $A \in \mathcal{I}^*$.

Với mọi $|A| < |B|$, nếu $A \in \mathcal{I}^*$ và $B \in \mathcal{I}^*$, thì $A \in \mathcal{I}$ và $B \in \mathcal{I}$. Do đó tồn tại $x \in B - A$ sao cho $A \cup \{x\} \in \mathcal{I}$. Vì $|A| < |B| \leq s$, ta có $|A| + 1 \leq s$, nên $A \cup \{x\} \in \mathcal{I}^*$. $\square$

11.3.3 Matroid và bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất

Tiếp theo ta dùng matroid để biểu diễn bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất.

Đặt $M_1 = (E, \mathcal{I}_1)$, trong đó E là tập cạnh, còn $\mathcal{I}_1$ là tập các tập con cạnh sao cho trong đồ thị con sinh bởi cạnh, nếu xem các cạnh là vô hướng thì không có chu trình.

Đặt $M_2 = (E, \mathcal{I}_2)$, trong đó E là tập cạnh, còn $\mathcal{I}_2$ là tập các tập con cạnh sao cho trong đồ thị con sinh bởi cạnh, bậc ra của mỗi đỉnh không vượt quá 1.

Ta lần lượt giải thích rằng M_1 và M_2 là matroid, tức cả hai đều thỏa ba tiên đề.

Với M_1 , rõ ràng Tiên đề 1 và Tiên đề 2 được thỏa. Xét Tiên đề 3: với mọi $|A| < |B|$, nếu $A \in \mathcal{I}_1$ và $B \in \mathcal{I}_1$, thì số thành phần liên thông của A lớn hơn số thành phần liên thông của B . Vì vậy chắc chắn tồn tại một cạnh $e \in B$ nối hai thành phần liên thông trong A ; đây chính là phần tử thuộc $B - A$ có thể thêm vào A . Do đó Tiên đề 3 cũng được thỏa, và M_1 là một matroid.

Với M_2 , rõ ràng Tiên đề 1 và Tiên đề 2 được thỏa. Xét Tiên đề 3: với mọi $|A| < |B|$, nếu $A \in \mathcal{I}_2$ và $B \in \mathcal{I}_2$, gọi $U(A)$ là tập các đỉnh có cạnh đi ra trong A , và $U(B)$ là tập các đỉnh có cạnh đi ra trong B . Khi đó $|U(A)| \leq |U(B)|$; chỉ cần chọn một cạnh đi ra trong B có đỉnh đầu thuộc $U(B) - U(A)$, rồi thêm cạnh đó vào A . Do đó Tiên đề 3 cũng được thỏa, và M_2 là một matroid.

Bổ đề 3.2. Với một tập cạnh bất kỳ E^* , ta có $E^* \in \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2$ khi và chỉ khi đồ thị con sinh bởi cạnh của E^* là một rừng hướng vào.

Chứng minh. Trước hết chứng minh nếu $E^* \in \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2$, thì đồ thị con sinh bởi cạnh của E^* là rừng hướng vào. Xét một thành phần liên thông yếu trong đồ thị con sinh bởi cạnh của E^* . Theo định nghĩa của $\mathcal{I}_1$, trong thành phần liên thông yếu này, số cạnh ít hơn số đỉnh một đơn vị. Theo định nghĩa của $\mathcal{I}_2$, mỗi đỉnh có số cạnh đi ra không vượt quá 1, nên trong đó đúng một đỉnh không có cạnh đi ra; gọi đỉnh đó là t . Khi đó mọi cạnh kề với t đều hướng tới t ; tiếp tục suy luận như vậy ta thu được một cây hướng vào gốc t . Vì mỗi thành phần liên thông yếu trong đồ thị con sinh bởi cạnh của E^* đều là cây hướng vào, đồ thị con sinh bởi cạnh của E^* là rừng hướng vào.

Chiều ngược lại suy trực tiếp từ định nghĩa của rừng hướng vào. $\square$

Tóm lại, ta đã mô tả bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất bằng matroid, tức cần tìm

$$\min_{S \in \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2, |S|=k} w(S).$$

Vì bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất cố định số cạnh, ta có thể đồng thời cộng hoặc trừ cùng một lượng vào trọng số mọi cạnh. Để thuận tiện cho thảo luận bên dưới, giả sử

$$\max_{e \in E} w(e) \leq 0.$$

Do đó ta có thể chuyển bài toán thành

$$\min_{S \in \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2, |S| \leq k} w(S).$$

11.3.4 Giao matroid và quy hoạch tuyến tính

Bài toán giao matroid. Định nghĩa bài toán giao matroid: cho hai matroid $M_1 = (E, \mathcal{I}_1)$ và $M_2 = (E, \mathcal{I}_2)$ định nghĩa trên cùng một tập nền, tìm

$$\min_{S \in \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2} w(S).$$

Bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất có thể được mô tả thành một bài toán giao matroid chuẩn. Đặt $M_2^* = (E, \mathcal{T}_2^*)$, trong đó

$$\mathcal{T}_2^* = \{S \in \mathcal{T}_2 : |S| \leq k\}.$$

M_2^* là một matroid. Khi đó

$$\min_{S \in \mathcal{T}_1 \cap \mathcal{T}_2^*, |S| \leq k} w(S) = \min_{S \in \mathcal{T}_1 \cap \mathcal{T}_2^*} w(S).$$

Quy hoạch tuyến tính. Bài toán quy hoạch tuyến tính có thể được mô tả như sau: cho một ma trận A và hai vector b, c ,

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x, \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \\ & x \geq 0. \end{aligned}$$

Trong đó x là biến; dòng đầu là mục tiêu tối ưu, các dòng còn lại là ràng buộc đối với x .

Nếu chỉ quan tâm tới ràng buộc, ta thấy miền khả thi của x là một đa diện lồi $|c|$ chiều. Vai trò của vector c chỉ là quy định cuối cùng cần cực điểm theo hướng nào, tức điểm xa nhất theo một hướng nào đó.

Nếu với mọi c , trong nghiệm tối ưu x đều là điểm nguyên, tức mọi cực điểm trên đa diện lồi đều là điểm nguyên, thì quy hoạch tuyến tính như vậy được gọi là unimodular. Khi quy hoạch tuyến tính là unimodular, thông thường có thể bỏ qua ràng buộc nguyên trong bài toán cụ thể.

Định lý 3.1. Với một quy hoạch tuyến tính và một vector d , gọi $F(k)$ là giá trị của quy hoạch tuyến tính sau khi thêm một ràng buộc bất kỳ $d^T x \leq k$. Khi đó đạo hàm $F'(k)$ đơn điệu.

Hình 2.1: miền khả thi sau khi chiếu lên mặt phẳng sinh bởi c và d .

Chứng minh. Xét trước khi thêm ràng buộc, miền khả thi của x là một đa diện lồi. Sau khi chiếu nó lên mặt phẳng chứa c và d , ta chắc chắn thu được một bao lồi hai chiều, như Hình 2.1. Trên mặt phẳng này, nếu lấy $-c$ làm chuẩn, thì độ dốc tại tiếp điểm của d với bao lồi là đơn điệu, nên $F'(k)$ đơn điệu. $\square$

Liên hệ giữa hai khái niệm. Ký hiệu $X(S)$ là điểm trong không gian $|E|$ chiều mà mỗi tọa độ đều bằng 0 hoặc 1, trong đó tọa độ thứ i bằng 1 khi và chỉ khi phần tử thứ i thuộc S .

Đặt

$$X(M_1, M_2) = \{X(S) : S \in \mathcal{T}_1 \cap \mathcal{T}_2\}.$$

Gọi $\text{conv}(X(M_1, M_2))$ là đa diện lồi nhỏ nhất chứa tập điểm $X(M_1, M_2)$.

Đặt

$$\begin{aligned} P(M_1, M_2) = \{x \in \mathbb{R}^{|E|} : & x(S) \leq \max_{T \in \mathcal{T}_1, T \subset S} |T| \quad \forall S \subset E, \\ & x(S) \leq \max_{T \in \mathcal{T}_2, T \subset S} |T| \quad \forall S \subset E, \\ & x_e \geq 0 \quad \forall e \in E\}. \end{aligned}$$

Định lý 3.2.

$$\text{conv}(X(M_1, M_2)) = P(M_1, M_2).$$

Chứng minh của định lý này xem trong [2].

Định nghĩa điểm $X(w)$ trong không gian $|E|$ chiều thỏa $\forall e \in E, X(w)_e = w(e)$. Khi đó bài toán giao matroid có thể được xem là cực điểm của $X(M_1, M_2)$ theo hướng $-X(w)$, đồng thời cũng bằng cực điểm của $\text{conv}(X(M_1, M_2))$ theo hướng $-X(w)$.

Nếu xem các ràng buộc của $P(M_1, M_2)$ là ràng buộc của quy hoạch tuyến tính, và xem hàm trọng số w là hàm mục tiêu của quy hoạch tuyến tính, thì ta có thể chuyển bài toán giao matroid thành bài toán quy hoạch tuyến tính.

Tính chất lồi. Quay lại bài toán này. Gọi đáp án của bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất với tập cạnh kích thước k là $\text{MDF}(k)$. Ta có hai matroid trên tập cạnh, và

$$\text{MDF}(k) = \min_{S \in \mathcal{T}_1 \cap \mathcal{T}_2, |S| \leq k} w(S).$$

Thêm vào $P(M_1, M_2)$ ràng buộc theo k , ta được $P(M_1, M_2, k)$. Đặt

$$\begin{aligned} P(M_1, M_2, k) = \{x \in \mathbb{R}^{|E|} : & x(S) \leq \max_{T \in \mathcal{T}_1, T \subset S} |T| \quad \forall S \subset E, \\ & x(S) \leq \max_{T \in \mathcal{T}_2, T \subset S} |T| \quad \forall S \subset E, \\ & x_e \geq 0 \quad \forall e \in E, \\ & \sum_{e \in E} x_e \leq k\}. \end{aligned}$$

Bổ đề 3.3. Mọi cực điểm của $P(M_1, M_2, k)$ đều là điểm nguyên.

Chứng minh. Xây dựng $M_2^* = (E, \mathcal{T}_2^*)$, trong đó $\mathcal{T}_2^* = \{S \in \mathcal{T}_2 : |S| \leq k\}$. M_2^* là matroid, nên $\text{conv}(X(M_1, M_2^*)) = P(M_1, M_2^*)$. Lại vì $P(M_1, M_2, k) = P(M_1, M_2^*)$, ta có

$$\text{conv}(X(M_1, M_2^*)) = P(M_1, M_2, k).$$

□

Vì vậy, sau khi thêm ràng buộc kích thước không vượt quá k , ta vẫn có thể bỏ qua ràng buộc nguyên và chuyển bài toán thành quy hoạch tuyến tính. Gọi $\text{MDF}^*(i)$ là giá trị của quy hoạch tuyến tính lấy $P(M_1, M_2, i)$ làm ràng buộc và lấy w làm hàm tối ưu. Khi đó

$$\forall i \in \mathbb{Z}, \quad \text{MDF}^*(i) = \text{MDF}(i).$$

Đặt $\sum_{e \in E} x_e \leq k$ ra ngoài quy hoạch tuyến tính, ta có $\text{MDF}^{*'}(i)$ là hàm không giảm, nên $\text{MDF}^*(i)$ là hàm lồi. Do đó $\text{MDF}(i)$ cũng là hàm lồi, tức

$$\forall i \in \mathbb{Z}, \quad \text{MDF}(i+1) - \text{MDF}(i) \leq \text{MDF}(i+2) - \text{MDF}(i+1).$$

11.3.5 Tiểu kết

Mục nhỏ này giới thiệu một số kiến thức về matroid và mô tả bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất dưới dạng giao matroid. Cuối cùng, thông qua kiến thức quy hoạch tuyến tính, ta thu được một kết luận rất quan trọng: hàm của bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất theo số cạnh là hàm lồi. Kết luận này sẽ giúp ích nhiều cho phần sau.

Thật ra, chỉ với nội dung của mục này, ta đã có thể giải bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất trong thời gian đa thức. Vì ta có thể biểu diễn bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất thành bài toán giao matroid, đồng thời có thể kiểm tra tập độc lập trong thời gian đa thức, nên có thể áp dụng trực tiếp thuật toán giao matroid có trọng số. Tuy nhiên độ phức tạp quá cao, nên không khuyến nghị cách này.

11.4 Thuật toán dựa trên tối ưu lồi và cây phân nhánh nhỏ nhất

11.4.1 Bài toán cây phân nhánh nhỏ nhất

Bài toán cây phân nhánh nhỏ nhất có thể được mô tả như sau.

Cho một đồ thị có hướng $G = (V, E)$, có trọng số cạnh $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. Với gốc t cho trước, tìm tập con cạnh có trọng số nhỏ nhất sao cho đồ thị con sinh bởi cạnh của nó là một cây hướng vào gốc t .

11.4.2 Thuật toán Chu–Liu

Tư tưởng cốt lõi của “thuật toán Chu–Liu” là hai bổ đề sau.

Bổ đề 4.1. Trong bài toán cây phân nhánh nhỏ nhất, việc đồng thời cộng hoặc trừ cùng một lượng vào trọng số mọi cạnh đi ra từ một đỉnh không ảnh hưởng tới hình dạng cây của nghiệm tối ưu.

Chứng minh. Trong mọi cây sinh hướng vào, mỗi đỉnh không phải gốc đều có bậc ra bằng 1, nên yếu tố ảnh hưởng tới hình dạng cây tối ưu chỉ là tương quan trọng số giữa các cạnh đi ra từ cùng một đỉnh. $\square$

Bổ đề 4.2. Trong bài toán cây phân nhánh nhỏ nhất, nếu tồn tại một chu trình toàn cạnh trọng số 0, và mọi cạnh đi ra từ các đỉnh trên chu trình đều không âm, thì có thể xem chu trình này là một đỉnh.

Chứng minh. Bổ đề này khá trừu tượng. Cụ thể, ý nghĩa của nó là: với một chu trình toàn cạnh trọng số 0, chắc chắn tồn tại một nghiệm tối ưu sao cho đúng một cạnh trên chu trình không được chọn.

Vì cây hướng vào không có chu trình, ít nhất một cạnh trên chu trình này không được chọn.

Nếu tồn tại một nghiệm tối ưu H sao cho có ít nhất hai cạnh trên chu trình này không được chọn, gọi S là tập các đỉnh đầu của những cạnh đó. Khi đó trong đồ thị H , tồn tại ít nhất một đỉnh trong S mà đường đi từ nó tới gốc không chứa đỉnh nào trên chu trình; gọi đỉnh đó là S_1 . Với H , đổi cạnh đi ra của mỗi đỉnh trong $S - \{S_1\}$ thành cạnh trên chu trình, ta được H^* . Khi đó H^* chắc chắn là một cây sinh hướng vào và không tệ hơn H . Hình 3.1 bên trái là H , bên phải là H^* . $\square$

Hình 3.1: đổi các cạnh đi ra để trên chu trình trọng số 0 chỉ còn một cạnh không được chọn.

Dùng hai bổ đề trên, ta thu được thuật toán Chu–Liu. Sau đây là mô tả hình thức của thuật toán.

1. Chọn tùy ý một đỉnh u chưa xác định cạnh đi ra.
2. Dùng phép cộng trừ đồng thời trọng số các cạnh đi ra từ u để biến cạnh đi ra nhỏ nhất của u thành trọng số 0, rồi chọn cạnh đó làm cạnh đi ra của đỉnh này. Nếu các cạnh đi ra tạo thành chu trình, có chu trình này thành một đỉnh.
3. Nếu vẫn còn đỉnh chưa xác định cạnh đi ra thì quay lại bước 1.

Khi cài đặt, cần xây dựng heap gộp được cho mỗi đỉnh, hỗ trợ cộng trừ toàn cục và duy trì cạnh đi ra nhỏ nhất. Khi nhiều đỉnh được co thành một đỉnh, ta gộp các heap của chúng. Độ phức tạp thời gian là $O(E \log E)$.

11.4.3 Trường hợp đặc biệt của bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất

Khi $k = |V| - 1$, bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất có thể chuyển rất thuận tiện thành bài toán cây phân nhánh nhỏ nhất.

Khi $k = |V| - 1$, bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất tương đương với việc yêu cầu một cây phân nhánh nhỏ nhất có gốc chưa xác định. Ta thêm một đỉnh mới t làm gốc của cây hướng vào, rồi nối từ mỗi đỉnh trong V tới nó một cạnh có cùng trọng số và đủ lớn. Khi đó trong mọi cây hướng vào nhỏ nhất gốc t , bậc vào của t đều đúng bằng 1; cuối cùng chỉ cần trừ đi trọng số của cạnh đó.

11.4.4 Tối ưu lồi

Giới thiệu. Tối ưu lồi là một kỹ thuật thường dùng trong thi thuật toán để tìm một hạng tử nào đó của một hàm lồi.

Điều kiện để dùng tối ưu lồi là: với mọi hệ số góc, ta có thể tìm tiếp điểm của hệ số góc đó trên hàm lồi. Trong thi thuật toán, cách tìm tiếp điểm thường là thêm một hàm bậc nhất vào hàm lồi rồi tìm cực trị toàn cục.

Bằng cách nhị phân hệ số góc, ta có thể tìm khá chính xác một điểm trên hàm lồi.

Cần chú ý rằng chỉ trong một số trường hợp đặc biệt, tối ưu lồi mới tìm được giá trị chính xác của một điểm trên hàm lồi. Khi tối ưu lồi chỉ tìm được giá trị xấp xỉ, độ chính xác có thể đạt mức nhỏ theo hàm mũ.

Ứng dụng vào bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất. Từ trường hợp đặc biệt trên, định nghĩa $T(\alpha)$ là đáp án của bài toán cây phân nhánh nhỏ nhất sau khi thêm một đỉnh mới t làm gốc cây hướng vào và nối từ mỗi đỉnh trong V tới t một cạnh có trọng số α .

Xét cách tính $T(\alpha)$. Trước hết liệt kê số cạnh ngoài các cạnh đi vào đỉnh t , gọi số này là x . Chi phí nhỏ nhất của phần này là $\text{MDF}(x)$. Ngoài ra, x cạnh này tạo thành $|V| - x$ cây hướng vào không liên thông với nhau; gốc của chúng trở tới t bằng các cạnh trọng số α , nên chi phí của phần này là $(|V| - x)\alpha$. Do đó $T(\alpha)$ bằng giá trị nhỏ nhất của tổng hai phần chi phí:

$$T(\alpha) = \min_{x \in [0, |V|)} \text{MDF}(x) + (|V| - x)\alpha.$$

Từ mục trước, ta biết MDF là một hàm lồi, mở lên trên. Quan sát công thức này và khai triển ngoặc, ta có thể xem $T(\alpha)$ là giá trị nhỏ nhất sau khi thêm một hàm bậc nhất có hệ số góc $-\alpha$, tức có thể tìm giá trị nhỏ nhất của MDF sau khi thêm một hàm bậc nhất có hệ số góc tùy ý.

Giá trị nhỏ nhất sau khi thêm một hàm bậc nhất có hệ số góc $-\alpha$ tương đương với tiếp điểm trên hàm lồi có hệ số góc α . Đến đây ta có thể dùng tối ưu lồi để tìm một hạng tử của MDF .

11.4.5 Mô tả thuật toán

Ta thu được thuật toán dựa trên tối ưu lồi và cây phân nhánh nhỏ nhất. Sau đây là mô tả hình thức.

1. Nhị phân hệ số góc α .
2. Thêm đỉnh mới t , nối mọi đỉnh tới nó bằng cạnh trọng số α .
3. Từ đây trở đi, trong bước 4 và bước 5, dùng phép cộng trừ đồng thời trọng số cạnh đi ra của một đỉnh để cạnh đi ra nhỏ nhất của mỗi đỉnh luôn có trọng số 0.
4. Chọn tùy ý một đỉnh u chưa xác định cạnh đi ra.

5. Chọn cạnh đi ra nhỏ nhất của u làm cạnh đi ra của đỉnh này. Nếu các cạnh đi ra tạo thành chu trình, co chu trình đó thành một đỉnh.
6. Nếu vẫn còn đỉnh chưa xác định cạnh đi ra thì quay lại bước 4.
7. So sánh bậc vào của gốc với k , rồi quay lại bước 1 để nhị phân lần tiếp theo; hoặc nếu đã đạt độ chính xác mục tiêu thì dừng.

11.4.6 Tiểu kết

Thuật toán cây phân nhánh nhỏ nhất có độ phức tạp thời gian $O(E \log E)$, còn thuật toán tối ưu lỗi có độ phức tạp thời gian bằng logarit của độ chính xác. Vì vậy, cách chuyển bằng tối ưu lỗi thành bài toán cây phân nhánh nhỏ nhất có độ phức tạp

$$O\left(E \log E \log \frac{1}{2\varepsilon}\right),$$

trong đó ε là sai số tuyệt đối chia cho tổng giá trị tuyệt đối của trọng số cạnh, tức số lần nhị phân trong tối ưu lỗi là $\log \frac{1}{2\varepsilon}$.

11.5 Thuật toán mở rộng cây hướng vào theo ưu tiên

11.5.1 Tránh thêm đỉnh mới

Việc thêm đỉnh mới làm mất nhiều tính chất trực quan, nên ta xét cách không thêm đỉnh mới.

Trong thuật toán ở mục 4.5, ở bước 5, nếu sau khi u chọn cạnh đi ra thì tạo chu trình và phải co chu trình, ta gọi thao tác này là **co vào**; ngược lại gọi là **mở rộng**. Gọi một cặp bước 4 và bước 5 là một vòng thao tác co-mở cơ bản.

Quan sát thấy rằng sau khi một đỉnh u thực hiện thao tác co vào, đỉnh thu được sau khi co vẫn là một đỉnh đang chờ chọn cạnh đi ra. Nếu với một cây hướng vào hiện tại chưa từng chọn gốc, ta liên tục chọn gốc của cây hướng vào này cho tới khi nó mở rộng, thì ta sẽ thu được chi phí nhỏ nhất để dẫn một cạnh đi ra từ cây hướng vào đó; gọi chi phí này là **chi phí mở rộng** của cây hướng vào. Cụ thể, chi phí mở rộng là mọi chi phí từ khi gốc của một cây hướng vào chưa từng thực hiện thao tác co-mở cơ bản cho tới khi cây hướng vào dẫn được cạnh ra ngoài, bao gồm cả chi phí ban đầu để biến cạnh đi ra nhỏ nhất của gốc thành 0.

Đỉnh mới t có các cạnh từ mọi đỉnh tới nó với cùng trọng số α . Nhưng ý nghĩa của đỉnh mới không chỉ là: khi chi phí mở rộng của một cây hướng vào không nhỏ hơn α , cây hướng vào đó trở thành tới t .

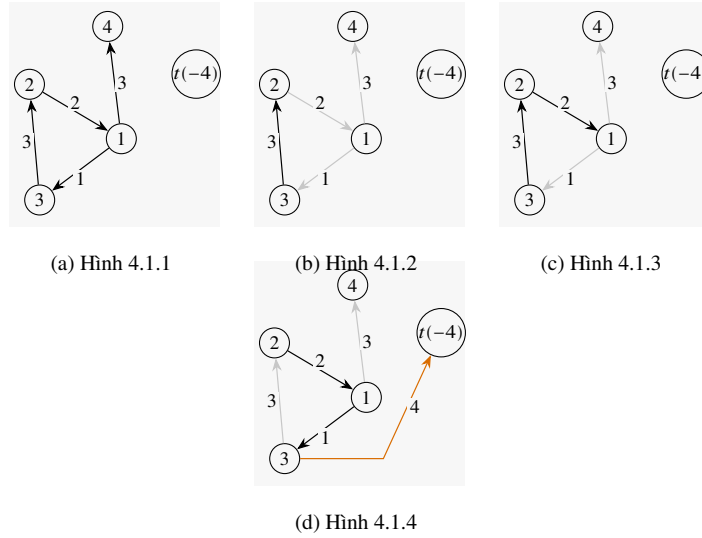
Sau đây là một ví dụ để giải thích rõ hơn điểm này.

Như Hình 4.1.1, đây là một đồ thị bốn đỉnh. Hiện đã thêm đỉnh t , và $\alpha = 4$, tức mọi đỉnh đều có một cạnh trọng số 4 tới t (không vẽ trong hình).

Trước hết thực hiện thao tác co-mở cơ bản với đỉnh 3, như Hình 4.1.2. Sau đó thực hiện thao tác co-mở cơ bản với đỉnh 2, như Hình 4.1.3. Lúc này, chi phí mở rộng của cây hướng vào có gốc là đỉnh 1 bằng 3, nhỏ hơn α , nhưng kết quả sau khi thực hiện thao tác co-mở cơ bản với nó lại là trở tới t . Nguyên nhân là trong cây hướng vào này tồn tại một đỉnh có cạnh đi ra trên cây hướng vào rất lớn, dẫn tới khả năng trước hết co nó vào gốc rồi để đỉnh đó trở tới t .

Điều này buộc ta đưa vào một khái niệm: **giá trị trừ trước** của đỉnh, ký hiệu là dec.

Chú ý rằng bất kể trọng số cạnh trên đồ thị thay đổi thế nào, lượng thay đổi của các cạnh đi ra từ cùng một đỉnh ban đầu đều giống nhau. Những đỉnh ban đầu bị co không biến mất vô cớ; sau khi đồng thời thay đổi mọi cạnh đi ra, ta gộp các cạnh đi ra của chúng với các đỉnh bị co khác. Do đó, định nghĩa



Hình 1: Ví dụ bốn đỉnh: một cây có chi phí mở rộng nhỏ hơn $\alpha = 4$ vẫn có thể trở tới đỉnh mới t sau các thao tác co-mở.

giá trị trừ trước của một đỉnh là lượng giảm của các cạnh đi ra từ mỗi đỉnh ban đầu, trong trạng thái hiện tại, sau khi biến cạnh đi ra nhỏ nhất thành 0.

Quan sát biểu hiện thực tế của giá trị trừ trước trong thao tác co-mở cơ bản: ta gộp vài tập hợp, rồi đồng thời tăng mọi giá trị trừ trước trong tập hợp sau khi gộp. Với đỉnh mới sau khi co, ta định nghĩa giá trị trừ trước của đỉnh mới là giá trị trừ trước lớn nhất trong các đỉnh của nó. Khi đó tại mọi thời điểm, một đỉnh u đều có một cạnh tới t với trọng số $\alpha - \text{dec}(u)$.

Bổ đề 5.1. Trong bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất, cho một đồ thị có hướng có trọng số $G = (V, E, w)$. Nếu chỉ thực hiện các thao tác co-mở cơ bản và tạo thành một cây hướng vào H , đồng thời giá trị trừ trước của gốc H là lớn nhất trong cây hướng vào đó, thì H là cây sinh hướng vào có gốc chưa xác định nhỏ nhất của đồ thị con sinh bởi các đỉnh của nó.

Chứng minh. Chỉ cần chứng minh rằng nếu thêm đỉnh mới t và nối mọi đỉnh tới t bằng một cạnh trọng số đủ lớn α , rồi liên tục thực hiện thao tác co-mở cơ bản với gốc của H , thì cuối cùng ta sẽ chọn để gốc trở thẳng tới t . Giả sử gốc là r , và tập đỉnh của gốc sau khi co là R . Bản chất của thao tác co vào chỉ là: liên tục thêm vào R các phần tử có giá trị trừ trước nhỏ hơn rồi cộng toàn cục. Lặp như vậy, phần tử có giá trị trừ trước lớn nhất trong R luôn là r . $\square$

Bổ đề 5.2. Trong bài toán cây phân nhánh nhỏ nhất, nếu gốc t chỉ có các cạnh từ đỉnh khác trở tới nó, và các cạnh đó đều có trọng số α . Nếu chỉ thực hiện các thao tác co-mở cơ bản, thì với một cây hướng vào H mà gốc của nó là đỉnh có dec lớn nhất trên cây, thao tác co-mở cơ bản với nó sẽ trở thẳng tới t khi và chỉ khi, sau khi bỏ qua t , chi phí mở rộng của nó lớn hơn α .

Chứng minh. Vì H là cây sinh hướng vào có gốc chưa xác định nhỏ nhất trong đồ thị con sinh bởi các đỉnh của nó, nên H hoặc mở rộng tới một đỉnh không phải t , hoặc gốc của H trở thẳng tới t . $\square$

Vậy nếu cưỡng ép giá trị trừ trước của gốc là lớn nhất, ý nghĩa của t chính là một ràng buộc đối với chi phí mở rộng.

Sau khi hiểu vai trò của t , nếu ta có thể bảo đảm tại mọi thời điểm, gốc của mỗi cây hướng vào đều là

đỉnh có giá trị trừ trước lớn nhất, thì có thể biểu diễn tường minh ràng buộc của t . Để làm được điều đó, trước hết thao tác co vào không ảnh hưởng tới vị thế lớn nhất của gốc, nên chỉ cần thay đổi hợp lý thứ tự các thao tác mở rộng. Với hai cây hướng vào A, B , có gốc lần lượt là t_A, t_B , và $\text{dec}(t_A) \leq \text{dec}(t_B)$, việc cho A trở tới B có thể giữ cho giá trị trừ trước của gốc vẫn là lớn nhất.

Sửa nhẹ thao tác co-mở cơ bản bằng cách thêm ưu tiên theo dec: ưu tiên chọn đỉnh có dec nhỏ nhất. Gọi thao tác như vậy là **thao tác co-mở theo ưu tiên**.

Bổ đề 5.3. Trong bài toán cây phân nhánh nhỏ nhất, nếu gốc t chỉ có các cạnh từ đỉnh khác trở tới nó, và các cạnh đó đều có trọng số α . Nếu chỉ thực hiện thao tác co-mở theo ưu tiên, thì một cây hướng vào sẽ trở thẳng tới t trong nghiệm tối ưu khi và chỉ khi, sau khi bỏ qua t , chi phí mở rộng của nó lớn hơn α .

Chứng minh. Với điều kiện chỉ thực hiện thao tác co-mở theo ưu tiên, gốc của mỗi cây hướng vào đều có dec lớn nhất trong cây. $\square$

Bây giờ có thể mô tả hình thức thuật toán không thêm đỉnh t .

1. Nhị phân hệ số góc α .
2. Từ đây trở đi, trong bước 3 và bước 4, dùng phép cộng trừ đồng thời trọng số các cạnh đi ra từ một đỉnh để cạnh đi ra nhỏ nhất của mỗi đỉnh luôn giữ trọng số 0, đồng thời duy trì giá trị trừ trước.
3. Chọn đỉnh u chưa chọn cạnh đi ra và có giá trị trừ trước nhỏ nhất. Nếu chi phí mở rộng của nó lớn hơn α , thì trực tiếp cộng $\alpha - \text{dec}(u)$ vào đáp án, xóa cây hướng vào này và bỏ qua bước 4.
4. Chọn cạnh đi ra nhỏ nhất của u làm cạnh đi ra của đỉnh này. Nếu các cạnh đi ra tạo thành chu trình, co chu trình thành một đỉnh.
5. Nếu vẫn còn đỉnh chưa xác định cạnh đi ra thì quay lại bước 3.

11.5.2 Tránh tối ưu lỗi

Xét quan hệ giữa chi phí mở rộng và giá trị trừ trước. Ta thấy chi phí mở rộng chính là giá trị trừ trước của gốc tại thời điểm mở rộng. Một kết luận khác dễ thấy là: nếu nối cây hướng vào A vào cây hướng vào B , thì các thao tác co vào của cây hướng vào B không đổi. Vì vậy với cây hướng vào có chi phí mở rộng nhỏ nhất hiện tại, ta có thể thực hiện trước các thao tác của cây đó cho tới khi nó mở rộng. Do đó, rừng hướng vào thu được bằng cách chọn co-mở theo ưu tiên tương đương với cách chọn sau:

- Chọn cây hướng vào có chi phí mở rộng nhỏ nhất, rồi chọn gốc u của nó.

Cũng vì nối cây hướng vào A vào cây hướng vào B không làm thay đổi các thao tác co vào của cây hướng vào B , nên chi phí mở rộng của cây hướng vào B không giảm. Khi đó trong một dãy các thao tác co-mở theo ưu tiên, chi phí mở rộng của các cây hướng vào được chọn chỉ tăng không giảm. Với một dãy thao tác tăng như vậy, việc nhị phân α mất ý nghĩa.

Đồng thời khi bỏ nhị phân, cũng không khó nhận ra: vì vị trí nhị phân trước đó là nghiệm tối ưu với kích thước tập cạnh hiện tại, nên tại mọi thời điểm trong quá trình này, ta đều đang có nghiệm tối ưu với kích thước tập cạnh hiện tại. Đã như vậy, tốt hơn là tiện thể tính đáp án cho mọi kích thước tập cạnh.

11.5.3 Thuật toán cụ thể và phân tích độ phức tạp

Trước khi mô tả hình thức, hãy xem một ví dụ để nhớ lại cách thuật toán vận hành.

Hình 4.2.1–4.2.5: ví dụ năm đỉnh và năm cạnh minh họa quá trình lần lượt mở rộng các cây hướng vào có chi phí mở rộng nhỏ nhất.

Ví dụ này như Hình 4.2.1, có 5 đỉnh và 5 cạnh. Ban đầu mỗi đỉnh là một cây hướng vào độc lập; trong đó đỉnh 1 có chi phí mở rộng nhỏ nhất, sau khi mở rộng thu được Hình 4.2.2. Tương tự, sau khi đỉnh 2 mở rộng, ta thu được Hình 4.2.3.

Lúc này có các cây hướng vào $\{1, 2, 3\}$, $\{4\}$ và $\{5\}$, chi phí mở rộng của chúng lần lượt là 6, $+\infty$ và 5, nên chọn đỉnh 5 để mở rộng, thu được Hình 4.2.4. Cuối cùng, chọn cây hướng vào $\{1, 2, 3\}$ để mở rộng, thu được Hình 4.2.5.

Mô tả thuật toán.

1. Ban đầu có $|V|$ cây hướng vào, mỗi cây hướng vào là một đỉnh.
2. Gọi tập cạnh hiện tại là E_{now} , ghi nhận $\text{MDF}(|E_{\text{now}}|) = w(E_{\text{now}})$.
3. Tính chi phí mở rộng hiện tại của mỗi cây hướng vào.
4. Nếu không còn cây hướng vào nào có thể dẫn một cạnh ra ngoài thì dừng.
5. Chọn cây hướng vào có chi phí mở rộng nhỏ nhất, thực hiện một số thao tác co-mở cho tới khi nó mở rộng, rồi quay lại bước 2.

Phân tích độ phức tạp. Nút thắt của cách cài đặt trực tiếp nằm ở việc tính chi phí mở rộng của mỗi cây hướng vào. Vì nối cây hướng vào A vào cây hướng vào B không làm thay đổi các thao tác co vào của cây hướng vào B , ta có thể xử lý trước mọi thao tác co vào của mỗi cây hướng vào. Như vậy với một cây hướng vào, ta tính được chi phí mở rộng của nó trong $O(1)$.

Có thể dùng heap gộp được để thực hiện thao tác co vào và duy trì cạnh đi ra; phần này có độ phức tạp thời gian $O(E \log E)$. Để tiện tìm cây hướng vào có chi phí mở rộng nhỏ nhất, cần thêm một heap duy trì chi phí mở rộng của các cây hướng vào; phần này có độ phức tạp thời gian $O(V \log V)$.

Vì vậy tổng độ phức tạp thời gian là $O(E \log E)$.

11.5.4 Một chứng minh đúng đắn khác

Ở mục 2, ta có thể mô tả bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất thành bài toán giao matroid có trọng số.

Định lý 5.1. Với một bài toán giao matroid có trọng số bất kỳ, nếu bài toán có nghiệm ở kích thước k , thì với mọi nghiệm tối ưu B kích thước $k - 1$, tồn tại ít nhất một nghiệm tối ưu A kích thước k sao cho:

1. Nếu với mọi (u, v) thỏa $u \in B - A$, $v \in A - B$, $B - \{u\} + \{v\} \in \mathcal{I}_1$ nhưng $B + \{v\} \notin \mathcal{I}_1$, ta nối một cạnh giữa u và v , thì tồn tại $x \in A - B$ thỏa $B + \{x\} \in \mathcal{I}_1$, sao cho $A - B - \{x\}$ có ghép hoàn hảo tới $B - A$.
2. Nếu với mọi (u, v) thỏa $u \in B - A$, $v \in A - B$, $B - \{u\} + \{v\} \in \mathcal{I}_2$ nhưng $B + \{v\} \notin \mathcal{I}_2$, ta nối một cạnh giữa u và v , thì tồn tại $y \in A - B$ thỏa $B + \{y\} \in \mathcal{I}_2$, sao cho $A - B - \{y\}$ có ghép hoàn hảo tới $B - A$.

Định lý trên là một phần của thuật toán giao matroid có trọng số, nên ở đây không chứng minh.

Hãy nhớ lại hai matroid dùng để mô tả bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất: $\mathcal{I}_1$ là các đồ thị không có chu trình nếu xem cạnh là vô hướng, còn $\mathcal{I}_2$ là các đồ thị mà mỗi đỉnh có bậc ra 0 hoặc 1.

Quan sát matroid thứ hai. Nếu hiện đã biết một nghiệm tối ưu B kích thước $k - 1$, theo định lý ta biết tồn tại một nghiệm tối ưu A kích thước k . Với một cạnh từ u tới v , từ $B + v \notin \mathcal{T}_2$ suy ra đỉnh đầu của v là đỉnh đầu của một cạnh trong B . Tương tự, đỉnh đầu của mọi cạnh trong $A - B - y$ đều là đỉnh đầu của một cạnh nào đó trong B . Vì vậy so với B , trong A , xét về số cạnh đi ra, đúng một đỉnh chuyển từ 0 thành 1.

Bổ đề 5.4. Trong bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất, nếu biết trong nghiệm tối ưu, tập các đỉnh có cạnh đi ra là S , thì lần lượt thực hiện thao tác co-mở cơ bản với mỗi phần tử của S cho tới khi mở rộng sẽ thu được nghiệm tối ưu.

Chứng minh. Vì mỗi đỉnh trong $V - S$ đều không có cạnh đi ra, ta có thể gộp tập này thành một đỉnh t . Khi đó bài toán gốc chuyển thành bài toán cây phân nhánh nhỏ nhất. $\square$

Vậy nếu đã biết B và muốn tìm A , ta có thể liệt kê đỉnh nào có bậc ra chuyển từ 0 thành 1, tính chi phí để thực hiện thao tác co-mở cơ bản với nó cho tới khi mở rộng, rồi cuối cùng lấy đỉnh có chi phí nhỏ nhất. Chi phí này tương đương với chi phí mở rộng của một cây hướng vào. Do đó quá trình này tương đương với thuật toán mở rộng cây hướng vào theo ưu tiên.

11.5.5 Tiểu kết

Tới đây, ta đã giải quyết khá trọn vẹn bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất. Hơn nữa, thuật toán này có thể đồng thời tính đáp án cho mọi k .

Ngoài ra, thuật toán này có thể vẫn còn không gian tối ưu tiếp, chẳng hạn dùng các cấu trúc dữ liệu ít gặp trong thi thuật toán như soft heap.

11.6 Ứng dụng

Bài J của 2020 Multi-University Training Contest 4 là một ứng dụng rất tốt của thuật toán này. Là người ra bài, tôi hy vọng thông qua bài này có thể phổ biến cách giải bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất.

11.6.1 Ý chính bài toán

Cho n câu đố, đánh số từ 1 tới n . Cần chia các câu đố này thành k dãy không rỗng. Mỗi câu đố có một trọng số A , ban đầu $\forall i, A_i = 0$.

Tiếp theo có m lần phán định, mỗi lần có dạng (x, l, r, c) , nghĩa là nếu trong dãy chứa x , tồn tại $y \in [l, r]$ xuất hiện trước x , thì

$$A_x = \max(A_x, c).$$

Cần lập phương án chia thành k dãy không rỗng và sắp thứ tự trong mỗi dãy, sao cho tối đa hóa

$$\sum_{i \in [1, n]} A_i.$$

11.6.2 Dựng đồ thị

Dựng đồ thị: với mỗi câu đố tạo một đỉnh, và nối một cạnh trọng số 0 giữa hai đỉnh bất kỳ. Với mỗi lần phán định, từ x nối một cạnh có hướng trọng số c tới mọi đỉnh trong $[l, r]$. Đáp án chính là rừng hướng vào lớn nhất có số thành phần liên thông yếu bằng k .

Tiếp theo chứng minh tính đúng đắn của cách dựng đồ thị, gồm hai phần.

Phần thứ nhất: với một rừng hướng vào bất kỳ có số thành phần liên thông yếu bằng k , ta đều tìm được phương án chia thành k dãy tương ứng. Thật ra chỉ cần với mỗi thành phần liên thông yếu, lấy một thứ tự topo ngược tùy ý làm dãy.

Phần thứ hai: với một phương án chia thành k dãy bất kỳ, ta đều tìm được rừng hướng vào tương ứng có số thành phần liên thông yếu bằng k . Chỉ cần với mỗi câu đố i , giữ lại một cạnh bất kỳ làm cho A_i lớn nhất.

Sau khi đổi dấu trọng số cạnh, ta đã chuyển bài toán gốc thành bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất.

11.6.3 Phân tích

Quan sát thuật toán mở rộng cây hướng vào theo ưu tiên: nếu không duyệt qua mọi vòng tự khép, thì sau khi duyệt nhiều nhất $O(V)$ cạnh, thuật toán chắc chắn dừng. Vì với mỗi cạnh không phải vòng tự khép, nếu co vào thì số đỉnh giảm; nếu không thì mở rộng, số thành phần liên thông yếu giảm. Vì vậy hướng tối ưu của ta là tránh liệt kê quá nhiều vòng tự khép trong thời gian hữu hạn.

Chú ý rằng trên đồ thị này, tuy số cạnh rất lớn, nhưng nếu dùng (x, l, r, c) để mô tả một nhóm cạnh thì số nhóm cạnh trên đồ thị rất nhỏ. Do đó với mỗi đỉnh đã co, dùng cấu trúc dữ liệu duy trì tập đỉnh ban đầu của nó. Khi truy vấn cạnh đi ra của đỉnh này, ta có thể tìm rất nhanh đỉnh nhỏ nhất trong $[l, r]$ không thuộc tập đỉnh đó, nhằm tránh liệt kê vòng tự khép. Khi đó, ngoài việc mỗi nhóm cạnh ít nhất bị liệt kê một lần để kiểm tra liệu toàn bộ có phải vòng tự khép hay không, thuật toán chỉ duyệt $O(V)$ cạnh.

Độ phức tạp thời gian của thuật toán là

$$O((n + m) \log(n + m)).$$

11.7 Tổng kết

Bài viết xoay quanh bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất, lần lượt giới thiệu matroid, bài toán cây phân nhánh nhỏ nhất và kiến thức liên quan tới tối ưu lồi, đồng thời đề xuất thuật toán mở rộng cây hướng vào theo ưu tiên, giải quyết khá tốt bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất. Thuật toán này có mã nguồn ngắn gọn, ít chi tiết cài đặt, có thể dùng để giải loại bài này trong thi thuật toán. Trong lĩnh vực lý thuyết đồ thị, bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất, với tư cách một mở rộng của bài toán cây phân nhánh nhỏ nhất, cũng có giá trị lý thuyết quan trọng.

Tài liệu tham khảo

1. Yang Qianlan, *Bàn về một số mở rộng của matroid và ứng dụng của chúng*. Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc IOI2018, 2018.
2. Michel X. Goemans. Massachusetts Institute of Technology 18.433, *Combinatorial Optimization: Lecture notes on matroid intersection*. MIT Mathematics, <http://math.mit.edu/~goemans/18433S11/matroid-intersect-notes.pdf>, p. 7.
3. Wikipedia contributors. *Matroid*. Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Matroid>.
4. Wikipedia contributors. *Edmonds' Algorithm*. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Edmonds%27_algorithm.

12 Bàn về suffix automaton nén

Xu Yixuan, Trường Trung học cao cấp Thường Châu, Giang Tô

Tóm tắt

Bài viết xuất phát từ một loạt cấu trúc dữ liệu hậu tố truyền thống trong thi tin học, rồi dẫn ra một cấu trúc dữ liệu hậu tố mới: suffix automaton nén, cùng một biến thể của nó là suffix automaton nén đối xứng. Với cả hai cấu trúc, bài viết phân tích chi tiết các tính chất, đưa ra một thuật toán xây dựng có độ phức tạp thời gian và không gian tuyến tính khi được phép xử lý offline, đồng thời giới thiệu các ứng dụng thực tế.

Trong cộng đồng thi tin học hiện nay, sự quan tâm của học sinh đối với suffix automaton vẫn rất lớn. Hy vọng suffix automaton nén được giới thiệu trong bài viết này, cùng cách suy nghĩ phía sau nó, có thể gợi mở thêm nhiều suy nghĩ và tìm tòi về cấu trúc dữ liệu hậu tố, cũng như về các bài toán rộng hơn.

12.1 Lời nói đầu

Cấu trúc dữ liệu hậu tố là một hệ thống đang được dùng rộng rãi trong thi thuật toán. Nó bao gồm những nội dung quen thuộc như suffix array, trie hậu tố, suffix automaton, suffix tree, v.v. Các cấu trúc dữ liệu hậu tố này có thể xử lý hiệu quả nhiều bài toán về xâu.

Nếu hiểu quan hệ giữa các cấu trúc dữ liệu hậu tố này từ góc nhìn lý thuyết automaton, ta có thể thấy: tối tiểu hóa trie hậu tố sẽ thu được suffix automaton, còn co nó lại sẽ thu được suffix tree. Nếu đồng thời tối tiểu hóa và co trie hậu tố, ta sẽ thu được suffix automaton nén mà bài viết này giới thiệu.

Từ đó, tác giả bắt đầu nghiên cứu suffix automaton nén và viết bài này.

Cấu trúc bài viết như sau:

- Mục 2 giới thiệu một số định nghĩa cơ bản về xâu và automaton.
- Mục 3 ôn lại các cấu trúc dữ liệu hậu tố truyền thống trong OI, đồng thời giới thiệu quan hệ giữa chúng.
- Mục 4 giới thiệu chi tiết định nghĩa, cách xây dựng và ứng dụng của suffix automaton nén.
- Mục 5 giới thiệu biến thể của nó: định nghĩa, cách xây dựng và ứng dụng của suffix automaton nén đối xứng.
- Mục 6 phân tích và tổng kết các nội dung trong bài.

12.2 Định nghĩa cơ bản

12.2.1 Cơ sở về xâu

Gọi S là một xâu. Dùng $|S|$ để biểu thị số ký tự trong S , tức độ dài của S .

Nếu $|S| = 0$, ta gọi S là xâu rỗng, ký hiệu $S = \emptyset$.

Ký hiệu $S[i]$ là ký tự thứ i trong S , trong đó $1 \leq i \leq |S|$.

Ký hiệu $S[l, r]$ là xâu gồm các ký tự từ thứ l tới thứ r trong S , gọi là một xâu con của S .

Nếu $1 \leq l \leq r \leq |S|$, thì $S[l, r]$ là một xâu con không rỗng; ngược lại, $S[l, r] = \emptyset$.

Ký hiệu $\text{Pre}[i] = S[1, i]$, tức phần gồm ký tự thứ i và các ký tự đứng trước nó trong S ; đây là một tiền tố của S .

Ký hiệu $\text{Suf}[i] = S[i, |S|]$, tức phần gồm ký tự thứ i và các ký tự đứng sau nó trong S ; đây là một hậu tố của S .

12.2.2 Ngữ cảnh

Trong bài viết này, mọi bài toán được xét đều hướng tới một xâu mẹ duy nhất S . Vì vậy, các ký hiệu được quy ước dưới đây thường lược bỏ S , và chỉ ghi xâu con nào đó của S trong ký hiệu.

Định nghĩa 2.2.1. Với xâu con $S[l, r]$ của S , định nghĩa ngữ cảnh trái $\text{LeftContext}(S[l, r])$ của nó là

$$S[\min\{x \mid \forall S[l, r] = S[y - (r - l), y], S[x, r] = S[y - (r - x), y]\}, r].$$

Tương tự, định nghĩa ngữ cảnh phải $\text{RightContext}(S[l, r])$ của nó là

$$S[l, \max\{x \mid \forall S[l, r] = S[y, y + (r - l)], S[l, x] = S[y, y + (x - l)]\}].$$

Nói một cách thông tục, ngữ cảnh trái của một xâu con $S[l, r]$ là xâu dài nhất thu được bằng cách ghép phần chắc chắn xuất hiện ngay trước mọi lần xuất hiện của $S[l, r]$ trong S với $S[l, r]$. Ngữ cảnh phải của $S[l, r]$ là xâu dài nhất thu được bằng cách ghép $S[l, r]$ với phần chắc chắn xuất hiện ngay sau mọi lần xuất hiện của $S[l, r]$ trong S .

Theo cách mô tả này, không khó nhận ra

$$\text{LeftContext}(\text{RightContext}(S[l, r])) = \text{RightContext}(\text{LeftContext}(S[l, r])).$$

Định nghĩa 2.2.2. Với xâu con $S[l, r]$, định nghĩa ngữ cảnh $\text{Context}(S[l, r])$ của nó là

$$\text{LeftContext}(\text{RightContext}(S[l, r])).$$

Như vậy, ngữ cảnh của một xâu con là xâu dài nhất chắc chắn xuất hiện mỗi khi xâu con đó xuất hiện trong S .

Định nghĩa 2.2.3. Với xâu con $S[l, r]$ của S , định nghĩa tập trái $\text{Left}(S[l, r])$ của nó là

$$\{x \mid S[x, x + (r - l)] = S[l, r]\}.$$

Tương tự, định nghĩa tập phải $\text{Right}(S[l, r])$ của nó là

$$\{x \mid S[x - (r - l), x] = S[l, r]\}.$$

Có thể thấy tập trái của một xâu con chính là tập các đầu trái của mọi lần xuất hiện của nó trong S , còn tập phải là tập các đầu phải của mọi lần xuất hiện của nó trong S .

Ví dụ 2.2. Xét xâu $S = \text{aabaaba}$. Khi đó

$$\begin{aligned} \text{LeftContext}(\text{a}) &= \text{a}, & \text{LeftContext}(\text{aa}) &= \text{aa}, & \text{LeftContext}(\text{b}) &= \text{aab}, \\ \text{RightContext}(\text{a}) &= \text{a}, & \text{RightContext}(\text{aa}) &= \text{aaba}, & \text{RightContext}(\text{b}) &= \text{ba}, \\ \text{Context}(\text{a}) &= \text{a}, & \text{Context}(\text{aa}) &= \text{aaba}, & \text{Context}(\text{b}) &= \text{aaba}. \end{aligned}$$

Với xâu con ab của S , các vị trí xuất hiện của nó là $\{[2, 3], [5, 6]\}$, do đó

$$\text{Left}(\text{ab}) = \{2, 5\}, \quad \text{Right}(\text{ab}) = \{3, 6\}.$$

12.2.3 Automaton

Định nghĩa 2.3. Một automaton hữu hạn xác định (DFA) A gồm:

- một tập trạng thái hữu hạn không rỗng Q ;
- một bảng chữ cái đầu vào Σ , tức một tập ký tự hữu hạn không rỗng;
- một hàm chuyển $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$, chẳng hạn $\delta(q, \sigma) = p$, với $p, q \in Q, \sigma \in \Sigma$;
- một trạng thái bắt đầu $s \in Q$;
- một tập trạng thái chấp nhận $F \subseteq Q$.

Vì vậy, một DFA có thể viết dưới dạng $A = (Q, \Sigma, \delta, s, F)$.

Nói đơn giản, có thể xem một DFA là một đồ thị có hướng hữu hạn, với tập đỉnh là Q , và trên mỗi cạnh ghi một ký tự thuộc Σ . Có một đỉnh đặc biệt s gọi là trạng thái bắt đầu, ngoài ra còn có một loạt đỉnh đặc biệt F gọi là trạng thái chấp nhận. Trong bài viết này, ta nghiên cứu các automaton có thể chấp nhận mọi xâu con của một xâu S , vì vậy mọi DFA được nhắc tới đều thỏa $F = Q$.

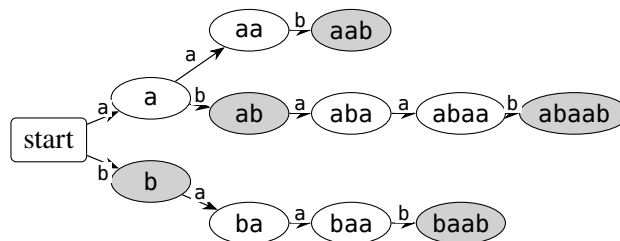
12.3 Các cấu trúc dữ liệu hậu tố truyền thống trong OI

12.3.1 Trie hậu tố

Để có một DFA có thể chấp nhận mọi xâu con của S , và không chấp nhận xâu nào khác, ta dễ nghĩ tới việc xây một trie cho tất cả hậu tố của S . Vì trie có thể chấp nhận các tiền tố của một xâu nào đó trong tập, còn các tiền tố của mọi hậu tố của S đúng bằng tập các xâu con của S , trie này chấp nhận đúng và đủ mọi xâu con của S .

Định nghĩa 3.1. Xây trie cho $\{\text{Suf}[i] \mid i \in \{1, 2, \dots, |S|\}\}$. DFA thu được gọi là trie hậu tố.

Ví dụ 3.1. Trie hậu tố của xâu $S = \text{abaab}$ được minh họa trong bản gốc như sau:



Hình 2: Trie hậu tố của $S = \text{abaab}$. Các nút tô xám ứng với các hậu tố của S .

Có thể thấy trie hậu tố chấp nhận đúng và đủ mọi xâu con của S .

12.3.2 Suffix automaton

Trong trường hợp xấu nhất, số nút và số cạnh của trie hậu tố đều có thể đạt cấp $O(|S|^2)$, thường khó chấp nhận trong ứng dụng thực tế. Vì vậy, ta cần tìm một cấu trúc dữ liệu hậu tố hiệu quả hơn.

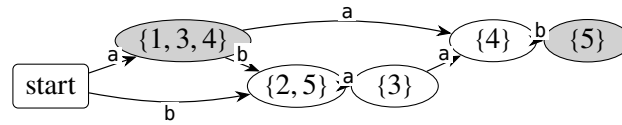
Như đã nói ở trên, trie hậu tố là một DFA, còn DFA có khái niệm tối thiểu hóa.

Chẳng hạn trong Ví dụ 3.1, có thể thấy các nút aab , baab , abaab đều không có cạnh đi ra. Vì vậy, có thể xem chúng là tương đương và gộp thành cùng một nút. Tương tự, các nút baa và abaa đều chỉ có một

cạnh đi ra, cùng ký tự, trở tới các nút tương đương. Do đó các chuyển tiếp phía sau ở hai nút này là giống nhau; ta cũng có thể xem chúng là tương đương và gộp thành một nút.

Định nghĩa 3.2. Gộp các nút có cùng tập Right trên trie hậu tố. DFA thu được gọi là suffix automaton.

Ví dụ 3.2.1. Suffix automaton của chuỗi $S = abaab$ được minh họa trong bản gốc như sau:



Hình 3: Suffix automaton của $S = abaab$. Nhấn nút là tập Right; ngoài trạng thái bắt đầu, các nút có bậc ra khác 1 được tô xám.

Có thể thấy nếu DFS theo các cạnh của suffix automaton, ta khôi phục được trie hậu tố ban đầu.

Trong Định nghĩa 3.2, ta không trực tiếp nhắc tới việc tối thiểu hóa trie hậu tố. Nhưng xét ý nghĩa của việc tối thiểu hóa trie hậu tố, ta muốn giảm số nút của DFA nhiều nhất có thể mà không ảnh hưởng tới tập chuỗi mỗi nút có thể chấp nhận. Trong bài toán khớp chuỗi con, quá trình này gần như chính là gộp các nút có cùng tập Right của chuỗi tương ứng. Điều này tương tự định nghĩa suffix automaton ở Định nghĩa 3.2.

Dù vậy, cần chỉ ra rằng suffix automaton không hoàn toàn đồng nhất với trie hậu tố đã tối thiểu hóa.

Để phân biệt hai khái niệm này, hãy xét một ví dụ cụ thể.

Ví dụ 3.2.2. Bản gốc lần lượt minh họa trie hậu tố, suffix automaton và trie hậu tố tối thiểu hóa của chuỗi $S = baa$:

Hình ví dụ 3.2.2: ba cấu trúc của $S = baa$: trie hậu tố, suffix automaton, và trie hậu tố tối thiểu hóa.

Có thể thấy hai nút có tập Right lần lượt là $\{2, 3\}$ và $\{2\}$ được gộp trong trie hậu tố tối thiểu hóa. Thật vậy, vì một lần xuất hiện có đầu phải là $|S|$ không còn ký tự phía sau, nếu hai tập Right chỉ khác nhau ở phần tử $|S|$, thì các chuyển tiếp phía sau của chúng là như nhau. Ngược lại, nếu hiệu đối xứng của hai tập Right chứa một phần tử khác $|S|$, thì các chuyển tiếp phía sau chắc chắn khác nhau, nên hai tập này cũng là hai nút khác nhau trong trie hậu tố tối thiểu hóa.

Từ đó có thể thấy khác biệt duy nhất giữa suffix automaton và trie hậu tố tối thiểu hóa nằm ở việc có gộp các nút mà hiệu đối xứng của hai tập Right tương ứng bằng $\{|S|\}$ hay không. Nếu khi tối thiểu hóa, ta xem các nút trên trie hậu tố đại diện cho một hậu tố, tức các nút màu xám trong hình, là loại nút khác với nút thông thường, thì suffix automaton và trie hậu tố tối thiểu hóa có cùng định nghĩa.

Trong phần sau, khi nói “suffix automaton là kết quả tối thiểu hóa trie hậu tố”, chữ “tối thiểu hóa” đều mang nghĩa: tối thiểu hóa trong điều kiện xem các nút trên trie hậu tố đại diện cho một hậu tố là khác với nút thông thường.

Bổ đề 3.2. Với hai chuỗi con bất kỳ x, y của S , ít nhất một trong hai điều sau đúng:

$$\text{Right}(x) \cap \text{Right}(y) = \emptyset,$$

$$\text{Right}(x) \subseteq \text{Right}(y) \quad \text{hoặc} \quad \text{Right}(y) \subseteq \text{Right}(x).$$

Chứng minh. Nếu $\text{Right}(x) \cap \text{Right}(y) \neq \emptyset$, chắc chắn tồn tại $s \in \text{Right}(x) \cap \text{Right}(y)$. Từ đó suy ra x, y đều là hậu tố của $\text{Pre}[s]$, nên ít nhất một trong x, y là hậu tố của xâu còn lại. Không mất tính tổng quát, giả sử x là hậu tố của y , khi đó $\text{Right}(y) \subseteq \text{Right}(x)$. $\square$

Sự tồn tại của Bổ đề 3.2 đảm bảo số nút của suffix automaton ở cấp $O(|S|)$. Thật vậy, một suffix automaton có nhiều nhất $2|S| - 1$ nút và $3|S| - 4$ cạnh chuyển. Chính nhờ độ phức tạp thời gian và không gian tốt này mà suffix automaton được dùng rộng rãi trong thi OI.

12.3.3 Suffix tree

Muốn giảm độ phức tạp thời gian và không gian của trie hậu tố còn có một cách khác. Chú ý rằng trie hậu tố thực chất là hợp của nhiều nhất $|S|$ đường đi bắt đầu từ gốc, nên số lá của nó không vượt quá $|S|$. Khi đó cây ảo do các lá này tạo thành có số nút không quá $2|S| - 1$.

Định nghĩa 3.3.1. Xây cây ảo trên các lá của trie hậu tố. Kết quả thu được gọi là suffix tree.

Ví dụ 3.3.1. Suffix tree của xâu $S = \text{abaab}$ được minh họa trong bản gốc:

Hình ví dụ 3.3.1: suffix tree của $S = \text{abaab}$.

Có thể thấy quá trình xây suffix tree thực chất là co tất cả các nút có bậc ra bằng 1 trên trie hậu tố, từ đó giảm số nút của suffix tree. Ta gọi quá trình này là phép co trên trie hậu tố.

Trong Ví dụ 3.3.1, một số nút màu xám vốn đại diện cho một hậu tố của S cũng bị co và giản lược. Nhưng khi xử lý bài toán thực tế, ta thường cần xét riêng các nút đại diện cho một hậu tố này. Vì vậy, có thể định nghĩa suffix tree theo một cách khác.

Định nghĩa 3.3.2. Xây cây ảo trên các nút đại diện cho hậu tố của xâu gốc trong trie hậu tố. Kết quả thu được gọi là suffix tree đầy đủ.

Ví dụ 3.3.2. Suffix tree đầy đủ của xâu $S = \text{abaab}$ được minh họa trong bản gốc:

Hình ví dụ 3.3.2: suffix tree đầy đủ của $S = \text{abaab}$, trong đó các nút đại diện cho hậu tố của xâu gốc được giữ lại.

So với suffix tree, suffix tree đầy đủ giữ lại toàn bộ các nút đại diện cho hậu tố của xâu gốc.

Cần chú ý rằng vì một số đường đi đã được nén lại, một cạnh có thể chứa nhiều ký tự, nên suffix tree thực ra không được xem là một DFA. Dù vậy, suffix tree vẫn có độ phức tạp thời gian và không gian tuyến tính rất tốt, đồng thời có hình thức trực quan hơn suffix automaton. Chính vì thế, suffix tree cũng là một công cụ mạnh để xử lý xâu trong thi OI.

12.4 Suffix automaton nén

12.4.1 Định nghĩa

Thực hiện phép co trên trie hậu tố sẽ thu được suffix tree.

Thực hiện phép tối thiểu hóa trên trie hậu tố sẽ thu được suffix automaton.

Vậy nếu đồng thời thực hiện phép co và phép tối thiểu hóa trên trie hậu tố, ta sẽ thu được gì?

Định nghĩa 4.1.1. Đồng thời thực hiện phép co và phép tối thiểu hóa trên trie hậu tố. Kết quả thu được gọi là suffix automaton nén.

Ví dụ 4.1.1. Suffix automaton nén của xâu $S = \text{abaab}$ được minh họa trong bản gốc:

Hình ví dụ 4.1.1: suffix automaton nén của $S = \text{abaab}$.

So sánh Ví dụ 3.2.1 và Ví dụ 3.3.1, có thể thấy suffix automaton nén của xâu S đúng là kết quả co tất cả các nút có bậc ra bằng 1 trên suffix automaton. Đồng thời, nếu DFS trên suffix automaton nén, ta có thể khôi phục suffix tree của xâu S .

Điều này cũng phù hợp với định nghĩa suffix automaton nén là đồng thời co và tối thiểu hóa trie hậu tố.

Ta cũng có thể định nghĩa một suffix automaton nén tương ứng với suffix tree đầy đủ.

Định nghĩa 4.1.2. Tối thiểu hóa suffix tree đầy đủ. Kết quả thu được gọi là suffix automaton nén đầy đủ.

Ví dụ 4.1.2. Suffix automaton nén đầy đủ của xâu $S = \text{abaab}$ được minh họa trong bản gốc:

Hình ví dụ 4.1.2: suffix automaton nén đầy đủ của $S = \text{abaab}$.

12.4.2 Cách xây dựng

Với một DFA không có tính chất đặc biệt, độ phức tạp thời gian của tối thiểu hóa thường khó chấp nhận, nhưng phép co thì rất dễ. Vì vậy, có thể co suffix automaton đã biết để thu được suffix automaton nén.

Ví dụ 4.2.1. Xét cách xây suffix automaton nén của xâu $S = \text{abaab}$.

Như Ví dụ 3.2.1, trước hết xây suffix automaton của S , rồi đánh dấu các nút có bậc ra khác 1 bằng màu xám.

Xử lý các nút chưa được đánh dấu và có bậc ra bằng 1 theo thứ tự topo của suffix automaton, tính nút màu xám đầu tiên đạt tới nếu đi theo cạnh đi ra từ các nút này. Sau đó, lần lượt xử lý trạng thái bắt đầu và từng cạnh đi ra của các nút màu xám, rút gọn cạnh đó thành cạnh nối tới nút màu xám đầu tiên đạt tới khi đi theo cạnh ấy.

Kết quả cuối cùng đúng như Ví dụ 4.1.1.

Vì độ phức tạp thời gian và không gian để xây suffix automaton đều là $O(|S|)$, và quá trình co cũng có độ phức tạp thời gian và không gian $O(|S|)$, nên độ phức tạp thời gian và không gian để xây suffix automaton nén đều là $O(|S|)$.

Nhưng trong định nghĩa suffix automaton nén đầy đủ, không có suffix automaton tương ứng trực tiếp để đem co. Vậy làm sao xây suffix automaton nén đầy đủ của xâu mà tránh thao tác tối thiểu hóa?

Ví dụ 4.2.2. Xét cách xây suffix automaton nén đầy đủ của xâu $S = \text{abaab}$.

Theo định nghĩa, DFS trên suffix automaton nén đầy đủ phải khôi phục được suffix tree đầy đủ. Nghĩa là ngoài các nút có bậc ra khác 1 trên suffix automaton, ta còn cần đánh dấu thêm một số nút màu xám, sao cho các nút đại diện cho hậu tố của xâu gốc trên suffix tree được giữ lại.

Hình ví dụ 4.2.2: trên suffix automaton, đánh dấu thêm các nút có tập Right chứa $|S|$.

Như hình trên, xét việc đánh dấu thêm các nút trên suffix automaton có tập Right chứa $|S|$. Những nút như vậy trên trie hậu tố chắc chắn đại diện cho một hậu tố của xâu gốc. Vì vậy, sau khi đánh dấu chúng bằng màu xám rồi thực hiện phép co như Ví dụ 4.2.1, ta thu được kết quả tối thiểu hóa suffix tree đầy đủ, tức suffix automaton nén đầy đủ. Kết quả cuối cùng đúng như Ví dụ 4.1.2.

Có thể thấy độ phức tạp thời gian và không gian để xây suffix automaton nén đầy đủ cũng đều là $O(|S|)$.

12.4.3 Tính chất và ứng dụng

Từ định nghĩa và cách xây dựng suffix automaton nén, ta thu được các tính chất cơ bản sau:

Tính chất 4.3.1. Suffix automaton nén là kết quả co suffix automaton.

Mọi xâu trên các cạnh đi vào cùng một nút của suffix automaton nén đều là hậu tố của xâu dài nhất trong số đó.

Tính chất 4.3.2. Suffix automaton nén là kết quả tối thiểu hóa suffix tree.

DFS trên suffix automaton nén có thể khôi phục suffix tree.

Để phát huy tốt hơn ưu thế của suffix automaton nén, ta còn cần chứng minh một tính chất quan trọng của nó. Khi dùng suffix automaton nén để giải bài toán, tính chất này thường đặc biệt then chốt.

Định lý 4.3. Gọi L_i là độ dài cạnh dài nhất trong tất cả các cạnh đi vào nút thứ i của suffix automaton nén. Khi đó

$$\sum_i L_i = O(|S|).$$

Chứng minh. Xét quá trình co suffix automaton.

Với một cạnh vốn có trên suffix automaton, có hai khả năng:

1. Cạnh đó xuất hiện trên cạnh đi vào dài nhất của một nút màu xám. Khi đó, nó đóng góp 1 vào $\sum_i L_i$.
2. Cạnh đó không xuất hiện trên cạnh đi vào dài nhất của một nút màu xám. Khi đó, nó đóng góp 0 vào $\sum_i L_i$.

Vì vậy, một cạnh vốn có trên suffix automaton đóng góp nhiều nhất $O(1)$ vào $\sum_i L_i$. Theo Bổ đề 3.2, số cạnh của suffix automaton ở cấp $O(|S|)$, do đó $\sum_i L_i = O(|S|)$. $\square$

Tiếp theo, hãy xét một bài toán cụ thể.

Ví dụ 4.3. Sasha and Swag Strings. Cho một xâu S chỉ gồm chữ cái thường, $1 \leq |S| \leq 10^5$. Hãy tính tổng, trên mọi cạnh của suffix tree, số xâu con phân biệt về bản chất của xâu ghi trên cạnh đó.

Xét một cách giải truyền thống cho bài này. Chú ý rằng xâu ghi trên mỗi cạnh của suffix tree đều là một xâu con của S , nên bài toán có thể chuyển thành: với $O(|S|)$ xâu con của S , lần lượt tính số xâu con phân biệt về bản chất của chúng.

Với bài toán sau chuyển đổi, tài liệu tham khảo [5] giới thiệu một lời giải offline dùng Link-Cut Tree để duy trì suffix tree và dùng cây đoạn để duy trì đáp án. Độ phức tạp thời gian là $O(|S| \log^2 |S|)$.

Nhưng lời giải này cần nhiều cấu trúc dữ liệu nâng cao, khiến mã cài đặt thực tế khá khó. Đồng thời, độ phức tạp thời gian cũng cao, chỉ vừa đủ qua dữ liệu cấp 10^5 . Tiếp theo, ta giới thiệu một lời giải tốt hơn cho bài này bằng suffix automaton nén.

Theo Tính chất 4.3.2, ta biết suffix automaton nén là kết quả tối thiểu hóa suffix tree. Vì vậy, chỉ cần tính số xâu con phân biệt về bản chất của xâu ghi trên mỗi cạnh của suffix automaton nén, ta sẽ thu được số xâu con phân biệt về bản chất của xâu ghi trên mỗi cạnh của suffix tree.

Xét từng nút i , ta lần lượt tính số xâu con phân biệt về bản chất của mọi xâu ghi trên cạnh đi vào nút đó. Theo Tính chất 4.3.1, các xâu này đều là hậu tố của xâu dài nhất trong số đó.

Cách truyền thống để tính số xâu con phân biệt về bản chất của một xâu thường dựa vào suffix tree hoặc suffix automaton, và có thể hỗ trợ thêm ký tự theo một hướng của xâu, đồng thời duy trì động số xâu con phân biệt về bản chất. Do đó, ta có thể tính số xâu con phân biệt về bản chất của mọi xâu trên các cạnh đi vào nút i trong thời gian $O(L_i)$.

Với toàn bộ các nút, tổng thời gian để tính số xâu con phân biệt về bản chất của các xâu trên cạnh đi vào là

$$O\left(\sum_i L_i\right).$$

Theo Định lý 4.3,

$$O\left(\sum_i L_i\right) = O(|S|).$$

Như vậy, ta thu được một lời giải có độ phức tạp thời gian và không gian đều là $O(|S|)$. Đồng thời, so với thuật toán đã nhắc ở trên, thuật toán dùng suffix automaton nén dễ cài đặt hơn.

Có thể thấy suffix automaton nén không chỉ dễ cài đặt mà còn rất mạnh.

12.5 Suffix automaton nén đối xứng

12.5.1 Định nghĩa

Trong Ví dụ 3.2.1, ta dùng tập Right của xâu đầu vào T để mô tả các nút trên suffix automaton.

Xét tập các xâu T có thể được cùng một nút chấp nhận, ký hiệu $\{T_i\}$. Gọi xâu dài nhất trong đó là $T_{\max}$. Khi đó, với mọi $T \in \{T_i\}$, T phải là hậu tố của $T_{\max}$.

Ngoài ra, xét ý nghĩa của tập Right, ta có thể suy thêm:

$$\forall T \in \{T_i\}, \quad \text{LeftContext}(T) = T_{\max}.$$

Điều này nghĩa là ta có thể dùng một xâu cụ thể $T_{\max}$ để mô tả nút trên suffix automaton.

Ví dụ 5.1.1. Suffix automaton của xâu $S = \text{abaab}$ được minh họa trong bản gốc:

Hình ví dụ 5.1.1: suffix automaton của $S = \text{abaab}$, mô tả nút bằng xâu dài nhất tương ứng.

Từ đây ta cũng thấy, so với trie hậu tố, suffix automaton giữ lại các nút tương ứng với những xâu T thỏa

$$\text{LeftContext}(T) = T.$$

Một nút trên suffix automaton có bậc ra bằng 1 và tập Right tương ứng không chứa $|S|$ có đúng một cạnh đi ra, đồng thời không đại diện cho một hậu tố của xâu gốc. Điều này nghĩa là xâu T tương ứng với nó thỏa

$$\text{RightContext}(T) \neq T.$$

Trong quá trình xây suffix automaton nén đầy đủ, các nút này đều bị co.

Điều đó nghĩa là mỗi nút trên suffix automaton nén đầy đủ tương ứng với một xâu T đồng thời thỏa

$$\text{LeftContext}(T) = T, \quad \text{RightContext}(T) = T,$$

tức

$$\text{Context}(T) = T.$$

Vì vậy, ta cũng có thể dùng các xâu T thỏa $\text{Context}(T) = T$ để mô tả một nút.

Ví dụ 5.1.2. Suffix automaton nén đầy đủ của xâu $S = \text{abaab}$ được minh họa trong bản gốc:

Hình ví dụ 5.1.2: suffix automaton nén đầy đủ của $S = \text{abaab}$, mô tả nút bằng xâu có $\text{Context}(T) = T$.

Chú ý rằng các xâu T thỏa $\text{Context}(T) = T$ trong S và các xâu T' thỏa $\text{Context}(T') = T'$ trong xâu đảo S' có tương ứng một-một với nhau. Ta có thể đồng thời xây suffix automaton nén đầy đủ cho xâu thuận và xâu đảo của S , rồi gộp các nút tương ứng.

Định nghĩa 5.1. Đồng thời xây suffix automaton nén đầy đủ cho xâu thuận và xâu đảo, gộp các nút tương ứng, và giữ lại cả hai nhóm cạnh chuyển. Kết quả thu được gọi là suffix automaton nén đối xứng.

Ví dụ 5.1.3. Suffix automaton nén đối xứng của xâu $S = \text{abaab}$ được minh họa trong bản gốc:

Hình ví dụ 5.1.3: suffix automaton nén đối xứng của $S = \text{abaab}$; cạnh xanh là chuyển của xâu gốc, cạnh đỏ là chuyển của xâu đảo.

Trong hình, các cạnh chuyển màu xanh là cạnh của xâu gốc, biểu thị việc thêm ký tự vào phía sau xâu hiện tại; các cạnh chuyển màu đỏ là cạnh của xâu đảo, biểu thị việc thêm ký tự vào phía trước xâu hiện tại.

12.5.2 Cách xây dựng

Theo Định nghĩa 5.1, ta có thể xây suffix automaton nén đối xứng bằng cách xây suffix automaton nén đầy đủ cho xâu thuận và xâu đảo, rồi gộp các nút tương ứng.

Khi đó, ta cần một cấu trúc có thể nhanh chóng tìm các xâu con là đảo của nhau.

Có thể dùng hash xâu hoặc suffix array làm cấu trúc truy vấn xâu con cần thiết.

Tùy theo cấu trúc truy vấn xâu con được chọn, độ phức tạp thời gian và không gian để xây suffix automaton nén đối xứng là $O(|S|)$ hoặc $O(|S| \log |S|)$.

12.5.3 Tính chất và ứng dụng

Ngoài các tính chất của suffix automaton nén đã nhắc trong Mục 4.3, suffix automaton nén đối xứng còn có khả năng rất mạnh: có thể đồng thời thêm ký tự ở cả hai phía. Tiếp theo, ta dùng các ví dụ cụ thể để thấy sức mạnh của suffix automaton nén đối xứng.

Ví dụ 5.3.1. Tìm xâu con. Cho một xâu S độ dài N , $1 \leq N \leq 10^6$, chỉ gồm chữ cái thường. Xâu T ban đầu rỗng. Cần hỗ trợ online tổng cộng Q , $1 \leq Q \leq 10^6$, thao tác thuộc bốn loại sau:

1. Cho ký tự c , đặt $T = T + c$.
2. Cho ký tự c , đặt $T = c + T$.
3. Cho số nguyên i , gán T bằng xâu thu được sau thao tác thứ i .
4. Kiểm tra T có phải xâu con của S hay không; nếu có, tìm một vị trí xuất hiện bất kỳ của nó.

Nếu bài toán không có thao tác (2), rõ ràng ta có thể dùng suffix automaton truyền thống để giải.

Bài này đồng thời có thao tác thêm ký tự vào hai đầu của xâu đầu vào, điều mà suffix automaton truyền thống không giải quyết được. Vì vậy, xét xây suffix automaton nén đối xứng cho xâu S . Dùng nút tương ứng với $\text{Context}(T)$ để biểu diễn xâu T . Đồng thời, duy trì vị trí xuất hiện của T trong $\text{Context}(T)$; chú ý rằng do tính chất của ngữ cảnh, vị trí xuất hiện của T trong $\text{Context}(T)$ là duy nhất.

Với thao tác (1):

Nếu $\text{RightContext}(T) \neq T$, thì mỗi khi T xuất hiện trong S , phía sau nó chắc chắn xuất hiện một ký tự cụ thể. Ta kiểm tra c có phải ký tự đó hay không. Nếu đúng, thì $\text{Context}(T + c) = \text{Context}(T)$; nếu không, $T + c$ không phải xâu con của S .

Nếu $\text{RightContext}(T) = T$, thì $\text{Context}(T + c) \neq \text{Context}(T)$. Ta tìm cạnh đi ra bắt đầu bằng ký tự c trong suffix automaton nén theo chiều thuận. Nếu tồn tại, $\text{Context}(T + c)$ chính là nút đạt tới; nếu không, $T + c$ không phải xâu con của S .

Tương tự, với thao tác (2):

Nếu $\text{LeftContext}(T) \neq T$, thì mỗi khi T xuất hiện trong S , phía trước nó chắc chắn xuất hiện một ký tự cụ thể. Ta kiểm tra c có phải ký tự đó hay không. Nếu đúng, thì $\text{Context}(c + T) = \text{Context}(T)$; nếu không, $c + T$ không phải xâu con của S .

Nếu $\text{LeftContext}(T) = T$, thì $\text{Context}(c + T) \neq \text{Context}(T)$. Ta tìm cạnh đi ra bắt đầu bằng ký tự c trong suffix automaton nén theo chiều đảo. Nếu tồn tại, $\text{Context}(c + T)$ chính là nút đạt tới; nếu không, $c + T$ không phải xâu con của S .

Xét thao tác (3). Với một trạng thái, ta chỉ cần duy trì nút tương ứng với $\text{Context}(T)$, và vị trí xuất hiện của T trong $\text{Context}(T)$. Vì vậy, chỉ cần dùng mảng ghi lại các thông tin này sau mỗi thao tác là có thể hỗ trợ thao tác (3).

Cuối cùng, với thao tác (4), ta đã duy trì được $\text{Context}(T)$ và vị trí xuất hiện của T trong $\text{Context}(T)$. Vì vậy, việc kiểm tra T có phải xâu con của S hay không chính là kiểm tra có tồn tại nút tương ứng với $\text{Context}(T)$ hay không; còn tìm một vị trí xuất hiện bất kỳ của $\text{Context}(T)$ sẽ suy ra được một vị trí xuất hiện của T .

Với mỗi nút trên suffix automaton nén đối xứng, khi xây dựng ta có thể xử lý trước một vị trí xuất hiện của nó trong S , từ đó hỗ trợ thao tác (4). Lời giải này có độ phức tạp thời gian $O(N + Q)$ và độ phức tạp không gian $O(N)$.

Điều này cho thấy ưu thế của suffix automaton nén đối xứng khi xử lý các bài toán thêm ký tự hai chiều.

Ví dụ 5.3.2. Alice and Bob and A String. Cho một xâu S chỉ gồm chữ cái thường, $1 \leq |S| \leq 10^5$.

Alice và Bob đang chơi một trò chơi. Ban đầu, họ có một xâu con T của S . Alice đi trước, hai người luân phiên thực hiện thao tác sau: thêm một ký tự vào trước và một ký tự vào sau T , sao cho kết quả vẫn là một xâu con của S . Người không thể thao tác thua.

Giả sử Alice và Bob đều chơi tối ưu để mình thắng. Với toàn bộ xâu con của S , hãy giúp Alice tính

xâu T nhỏ thứ k , $1 \leq k \leq 10^{10}$, theo thứ tự từ điển trong số các xâu khiến cô ấy thắng chắc; hoặc kết luận không tồn tại đủ k xâu khiến Alice thắng chắc.

Trước hết xét cách xác định, với một xâu T cho trước, Alice có thắng được hay không.

Cách nghĩ trực quan nhất là xét mọi xâu con T của S từ dài tới ngắn. Gọi dp_T cho biết xâu con T có phải trạng thái thắng của người đi trước hay không. Nếu T có thể chuyển tới một trạng thái thua của người đi trước, thì $dp_T = \text{true}$; ngược lại, tức mọi trạng thái T có thể chuyển tới đều là trạng thái thắng của người đi trước, thì $dp_T = \text{false}$.

Tuy nhiên, cách này cần xét mọi xâu con của S , không thể chấp nhận khi $|S|$ đạt cấp 10^5 .

Xét một xâu T đồng thời thỏa

$$\text{LeftContext}(T) \neq T, \quad \text{RightContext}(T) \neq T.$$

Mỗi khi T xuất hiện trong S , trước và sau nó chắc chắn xuất hiện các ký tự cố định. Vì vậy, với trạng thái có xâu hiện tại là T , người đi trước chỉ có đúng một lựa chọn. Khi đó, ta có thể đẩy trò chơi theo lựa chọn duy nhất này cho tới khi ít nhất một trong hai điều sau đúng:

$$\text{LeftContext}(T) = T, \quad \text{RightContext}(T) = T.$$

Theo Định lý 4.3, số xâu thỏa ít nhất một điều kiện trên ở cấp $O(|S|)$. Vì vậy, sau khi xây suffix automaton nén đối xứng, ta chỉ cần thực hiện DP trên những xâu như vậy.

Tiếp theo, xét cách tìm trạng thái thắng nhỏ thứ k theo thứ tự từ điển.

Theo Tính chất 4.3.2, nếu DFS trên suffix automaton nén, ta có thể khôi phục suffix tree của xâu gốc. Mà suffix tree vừa hay sắp xếp toàn bộ xâu con của S theo thứ tự từ điển. Vì vậy, nếu ta có thể nhanh chóng tính tổng số trạng thái thắng trên một cạnh, thì chỉ cần DFS trên suffix automaton nén là xác định được đáp án nằm trên cạnh nào, từ đó xác định đáp án.

Theo quy tắc chuyển, có thể thấy tổng số trạng thái thắng trên một cạnh có thể được tính nhanh bằng cách, với từng nút X , duy trì tổng tiền tố theo từng chặn lẻ độ dài của trạng thái thắng/thua của các xâu T thỏa

$$\text{Context}(T) = \text{LeftContext}(T) = X$$

hoặc

$$\text{Context}(T) = \text{RightContext}(T) = X.$$

Như vậy, ta thu được một lời giải có độ phức tạp thời gian $O(\sigma|S|)$, trong đó $\sigma = 26$.

12.6 Tổng kết

Bài viết xuất phát từ một loạt cấu trúc dữ liệu hậu tố truyền thống trong thi tin học, rồi dẫn ra một cấu trúc dữ liệu hậu tố mới: suffix automaton nén, cùng một biến thể của nó là suffix automaton nén đối xứng. Với cả hai cấu trúc, bài viết phân tích chi tiết các tính chất, đưa ra một thuật toán xây dựng có độ phức tạp thời gian và không gian tuyến tính khi được phép xử lý offline, đồng thời giới thiệu các ứng dụng thực tế.

Trong bài viết này, tác giả dùng nhiều hình vẽ để hỗ trợ giải thích, ngôn ngữ cũng dễ hiểu. Tác giả cho rằng ngay cả các thí sinh có nền tảng xâu còn yếu, sau khi đọc bài viết này cũng có thể thu được điều gì đó.

Đáng nói là suffix automaton nén được giới thiệu trong bài thực ra là kết quả tự nhiên sau khi tiếp tục suy xét về suffix tree và suffix automaton quen thuộc với mọi người. Điều này cho thấy nhiều khi cách giải quyết bài toán mới được ẩn trong các công cụ đã có; chỉ cần dám đổi mới và tích cực suy nghĩ, ta có thể phát hiện ra chúng.

Tác giả chú ý rằng trong cộng đồng thi tin học hiện nay, sự quan tâm của học sinh đối với suffix automaton vẫn rất lớn. Hy vọng suffix automaton nên được giới thiệu trong bài viết này, cùng cách suy nghĩ phía sau nó, có thể gợi mở thêm nhiều suy nghĩ và tìm tòi về cấu trúc dữ liệu hậu tố, cũng như về các bài toán rộng hơn.

Lời cảm ơn

Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.

Cảm ơn thầy Cao Wen của Trường Trung học cao cấp Thường Châu, Giang Tô, và thầy Wu Tao đã quan tâm, chỉ dẫn tôi trong nhiều năm.

Cảm ơn anh Guo Xiaoxu đã giúp đỡ và hướng dẫn cho bài viết này.

Cảm ơn huấn luyện viên đội tuyển Gao Wenyuan đã giúp đỡ và hướng dẫn tôi.

Cảm ơn bạn Wang Xiuhuan, bạn Yang Junzhao và bạn Du Weihua cùng trường đã đọc duyệt bài viết này.

Cảm ơn gia đình và bạn bè đã ủng hộ, động viên tôi.

Cảm ơn các thầy cô và các bạn đã từng giúp đỡ tôi.

Tài liệu tham khảo

1. Wikipedia contributors. *Deterministic finite automaton*.
2. Wikipedia contributors. *DFA minimization*.
3. Chen Lijie, *Suffix automaton*. Slide bài giảng NOI WC 2012.
4. Liu Yanyi, *Mở rộng suffix automaton trên trie*. Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc, 2015.
5. Chen Jianglun, *Báo cáo ra đề Số nút của suffix tree và tối ưu một lớp bài toán đoạn*. Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc, 2018.
6. Luo Suiqian, *Suffix array: công cụ mạnh để xử lý xâu*. Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc, 2009.
7. Southeast University Press, *Cấu trúc dữ liệu nâng cao*.
8. Li Yudong, *Hướng dẫn nâng cao thi thuật toán*.
9. OI Wiki, *Virtual tree*, <https://oi-wiki.org/graph/virtual-tree/>.
10. OI Wiki, *String hashing*, <https://oi-wiki.org/string/hash/>.

13 Bàn về nimber và thuật toán đa thức

Luo Yuxiang, Trường Trung học Trần Hải, Ninh Ba

Tóm tắt

Bài viết xuất phát từ định nghĩa của nimber, giới thiệu phép tính nhanh trên nimber, cùng định nghĩa và thuật toán nhanh cho các bài toán: nhân đa thức nimber, thuật toán chia để trị, hợp thành, lặp Newton, phép chia, tính giá trị tại nhiều điểm, nội suy nhanh, thuật toán Euclid, thuật toán thặng dư Trung Hoa, tích chập nhị thức nimber, $\ln$ và $\exp$, và các hàm lượng giác.

Lời nói đầu

Trò chơi tổ hợp, hay nói rộng hơn là lý thuyết trò chơi, là một chủ điểm quan trọng trong OI và thường xuất hiện ở nhiều kỳ thi lớn. Hiện nay trọng tâm thường là định lý SG, còn các mở rộng liên quan chủ yếu tập trung vào tối ưu bằng cấu trúc dữ liệu.

Bài toán đa thức cũng là một chủ điểm quan trọng trong OI. Tuy nhiên tác giả nhận thấy một số thuật toán đa thức⁸ tuy đã được đưa vào nhưng chưa phổ biến, dẫn tới tình huống đề thi dùng các trường hợp đặc biệt của một số thuật toán đó.

Vì vậy, qua bài viết này, tác giả hy vọng kết hợp nội dung về trò chơi tổ hợp và đa thức để giới thiệu một số thuật toán và bài toán liên quan.

Mục 1 sẽ đưa ra định nghĩa nimber và các bài toán liên quan; mục 2 thảo luận hàm sinh nimber và các phép toán của nó; mục 3 thảo luận hàm sinh mũ nimber và các phép toán tương ứng.

13.1 Nimber

13.1.1 Nimber và định lý Sprague–Grundy

Trò chơi tổ hợp. Trước hết ta định nghĩa trò chơi tổ hợp công bằng theo luật chơi thông thường là trò chơi tổ hợp thỏa các điều kiện sau:

1. Hai người chơi luân phiên thực hiện thao tác; khi tới lượt mà không thể thao tác thì người đó thua.
2. Các thao tác được phép chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại, không phụ thuộc vào người đang thao tác. Mọi thông tin của trò chơi đều công khai với cả hai bên.
3. Tổng số trạng thái và tổng số thao tác hữu hạn, và tác động của mọi thao tác lên trạng thái là xác định.

Ta có thể dùng tập các trạng thái kế tiếp để biểu diễn một trạng thái trong trò chơi. Ví dụ, trạng thái không thể thao tác là $\emptyset$, trạng thái chỉ có thể đi tới trạng thái không thể thao tác là $\{\emptyset\}$. Khi không gây nhầm lẫn, ta cũng trực tiếp dùng trạng thái này để biểu diễn một trò chơi tổ hợp.

Định nghĩa trò chơi Nim một đồng như sau: có một đồng đá, mỗi thao tác có thể lấy khỏi đó một số dương viên đá tùy ý; đây là một trò chơi tổ hợp công bằng theo luật chơi thông thường.

Ta định nghĩa nimber $*n$ là trò chơi Nim một đồng với đồng đá kích thước n . Nói hình thức, nimber được định nghĩa quy nạp bởi $*0 = \emptyset$ và với $n \geq 0$ có

$$*(n+1) = *n \cup \{ *n \}.$$

Khi không gây nhầm lẫn, có thể lược bỏ dấu $*$.

Với hai trò chơi tổ hợp A, B , ta định nghĩa tổng của chúng:

$$A \oplus B = \{a \oplus B \mid a \in A\} \cup \{A \oplus b \mid b \in B\}.$$

Tức là mỗi lần chỉ được thao tác trong một trò chơi. Rõ ràng phép này thỏa tính giao hoán và kết hợp.

Dễ thấy thắng thua của trò chơi Nim một đồng chỉ phụ thuộc vào n có bằng 0 hay không, nhưng các trạng thái này không tương đương. Điều đó cho thấy tính tương đương của hai trò chơi tổ hợp không thể chỉ nhìn vào kết quả thắng thua.

Vì vậy ta định nghĩa hai trò chơi tổ hợp A, B là tương đương khi và chỉ khi với mọi trò chơi tổ hợp C , hai trò chơi $A \oplus C$ và $B \oplus C$ có cùng kết quả thắng thua. Ký hiệu là $A \approx B$.

⁸Chẳng hạn phân tích đa thức trên trường hữu hạn.

Định lý Sprague–Grundy. Định lý Sprague–Grundy phát biểu rằng mọi trò chơi tổ hợp công bằng đều tương đương với một nimber. Do đó việc nghiên cứu trò chơi tổ hợp công bằng có thể chuyển thành nghiên cứu nimber. Vì không liên quan nhiều tới nội dung bài viết, chúng minh định lý Sprague–Grundy được lược bỏ ở đây⁹.

Ta gọi nimber tương đương với trò chơi tổ hợp đó là hàm SG của trò chơi. Cách tính là lấy số nguyên không âm nhỏ nhất chưa xuất hiện¹⁰ trong các hàm SG của mọi trạng thái kế tiếp.

Định nghĩa tổng Nim của hai nimber là nimber tương đương với tổng của hai trò chơi nimber đó. Không khó chứng minh rằng đây chính là kết quả xor từng bit của giá trị hai nimber.

13.1.2 Tích Nim

Tích Nim có thể xem là mở rộng của tổng Nim, với định nghĩa:

$$x \otimes y = \text{mex}\{(a \otimes b) \oplus (a \otimes y) \oplus (x \otimes b) \mid 0 \leq a < x, 0 \leq b < y\}.$$

Điều này tương đương với hàm SG của trò chơi tổ hợp mà mỗi thao tác lật màu bốn đỉnh của hình chữ nhật $(a, b) - (x, y)$.

Có thể chứng minh rằng mọi nimber trong $[0, 2^{2^m})$ tạo thành một trường hữu hạn, còn toàn bộ các nimber tạo thành một trường đóng đại số. Chứng minh khá phức tạp nên được lược bỏ ở đây¹¹.

Để tính tích Nim của hai số, ta cần dùng kết luận sau; chứng minh cũng được lược bỏ:

$$2^{2^n} \otimes 2^{2^m} = \begin{cases} 2^{2^n} \cdot 2^{2^m}, & n \neq m, \\ 3 \cdot 2^{2^n-1}, & n = m. \end{cases}$$

Xét cách dùng kết luận này để tính tích Nim của hai số.

Đặt

$$x = a \cdot 2^{2^{m-1}} + b, \quad y = c \cdot 2^{2^{m-1}} + d,$$

trong đó $a, b, c, d \in [0, 2^{2^{m-1}})$ và $x, y \in [0, 2^{2^m})$. Đặt $n = 2^{m-1}$, thì không khó chứng minh $2^n \otimes a = 2^n \cdot a$. Do đó

$$\begin{aligned} x \otimes y &= (a \otimes 2^n \oplus b) \otimes (c \otimes 2^n \oplus d) \\ &= a \otimes c \otimes 3 \cdot 2^{n-1} \oplus (a \otimes d \oplus b \otimes c) \otimes 2^n \oplus b \otimes d \\ &= a \otimes c \otimes 2^{n-1} \oplus (a \otimes d \oplus b \otimes c \oplus a \otimes c) \cdot 2^n \oplus b \otimes d. \end{aligned}$$

Chú ý rằng

$$a \otimes d \oplus b \otimes c \oplus a \otimes c = (a \oplus b) \otimes (c \oplus d) \oplus b \otimes d.$$

Như vậy chỉ cần thực hiện bốn lần đệ quy với tham số $m - 1$, độ phức tạp thời gian là $O(4^m)$. Trên thực tế, một lần đệ quy trong đó là tích Nim giữa một lũy thừa của 2 và một số khác. Khi x là lũy thừa của 2, trong a, b ở trên có một số bằng 0, số còn lại cũng là lũy thừa của 2. Do đó trong bốn lần đệ quy, một lần có $x = 0$ nên kết quả cũng bằng 0, ba lần còn lại có x là lũy thừa của 2, và mỗi lần chỉ sinh ra ba lời gọi đệ quy; độ phức tạp thời gian là $O(3^m)$.

Xét toàn bộ quá trình, ta có

$$T(m) = 3T(m-1) + O(3^m),$$

suy ra $T(m) = O(m \cdot 3^m)$. Thực ra vì $O(3^m)$ ở đây là độ phức tạp cỡ $m - 1$, hằng số chỉ là $1/3$.

Vì thuật toán này rất quan trọng, ta đưa ra mã giả. Khoảng cách giữa $m \cdot 3^m$ và 4^m thật ra không quá lớn, nhưng trong mã chỉ khác một lệnh if, nên ở đây trình bày phiên bản $O(m \cdot 3^m)$.

⁹Có thể xem chứng minh trong tài liệu tham khảo [3].

¹⁰Cũng gọi là phép mex.

¹¹Chứng minh liên quan có thể xem trong tài liệu tham khảo [2].

Thuật toán 1: NimMul(x, y, m).

1. Nếu $x = 0$ hoặc $y = 0$, trả về 0.

2. Nếu $m = 0$, trả về 1.

3. Đặt

$$n = 2^{m-1}, \quad a = \left\lfloor \frac{x}{2^n} \right\rfloor, \quad b = x \bmod 2^n, \quad c = \left\lfloor \frac{y}{2^n} \right\rfloor, \quad d = y \bmod 2^n.$$

4. Đặt

$$ac = \text{NimMul}(a, c, m-1), \quad bd = \text{NimMul}(b, d, m-1).$$

5. Trả về

$$(\text{NimMul}(a \oplus b, c \oplus d, m-1) \oplus bd) \cdot 2^n + (\text{NimMul}(2^{n-1}, ac, m-1) \oplus bd).$$

Chú ý rằng $5 \cdot 3^4 = 405$ vẫn khá lớn, nên ta xét tối ưu thuật toán này thêm một bước.

Một ý tưởng trực tiếp là ghi nhớ kết quả. Vì x, y có tổng cộng 2^{m+1} khả năng, ghi nhớ là chấp nhận được khi $m \leq 3$.

Ý tưởng xa hơn là chú ý tới sự tồn tại của căn nguyên thủy¹² trong trường hữu hạn; ta có thể tiền xử lý bảng mũ và logarit trong phạm vi $[0, 2^{2^m})$. Như vậy có thể xử lý trường hợp $m \leq 4$. Sau khi dùng các tối ưu trên, 10^7 lần tích Nim trên UOJ mất khoảng 400 ms.

Vì thế, trường hợp $m = 5$ chỉ cần một lần đệ quy để có đáp án, có thể xem độ phức tạp là $O(1)$. Do $[0, 2^{32})$ trong C++¹³ chính là phạm vi biểu diễn của unsigned int, nếu không nói riêng thì phần sau chỉ xét nimber trong phạm vi này.

Trong phần tiếp theo, nếu không nói khác, a^b khi a là một số cụ thể hoặc khi xuất hiện trong độ phức tạp thì biểu thị lũy thừa số học; còn khi a là biến hoặc biểu thức thì biểu thị lũy thừa Nim, tức thực hiện b lần tích Nim.

13.1.3 Khai căn và nghịch đảo nimber

Xét việc giải phương trình $x^2 = a$ và $a \otimes x = 1$.

Theo tính chất cơ bản của trường hữu hạn, $x^{2^{32}} = x$. Do đó một nghiệm khả dĩ là $a^{2^{31}}$ đối với phép khai căn, và $a^{2^{32}-2}$ đối với nghịch đảo khi $a \neq 0$; chỉ cần dùng lũy thừa nhanh.

Không khó chứng minh nghiệm là duy nhất.

13.1.4 Tổng các tích nimber

Cho một mảng hai chiều $a_{i,j}$ kích thước $n \times n$, cần tính

$$\bigoplus_p \bigotimes_{i=1}^n a_{i,p_i},$$

trong đó p chạy qua mọi hoán vị của $1 \sim n$.

Vì $x \oplus x = 0$, tổng các tích này chính là định thức. Chỉ cần dùng khử Gauss để tính.

¹²Với trường hợp $m = 4$, căn nguyên thủy nhỏ nhất là 258.

¹³Ở đây chỉ C++ trên NOI Linux.

13.1.5 Phương trình đa thức nimber

Bây giờ xét việc giải một phương trình đa thức tổng quát

$$\bigoplus_{i=0}^n a_i \otimes x^i = 0.$$

Phương trình này có thể có nghiệm $x \geq 2^{32}$, nhưng ở đây chỉ xét tìm nghiệm trong $[0, 2^{32})$.

Trước hết lấy gcd của đa thức ban đầu với $x^{2^{32}} \oplus x$. Kết quả sau khi lấy gcd là tích của một số đa thức bậc nhất đôi một khác nhau.

Đặt

$$F(x) = \bigoplus_{i=1}^{31} x^{2^i},$$

thì

$$F(x)(F(x) \oplus 1) = x^{2^{32}} \oplus x.$$

Vì vậy, nếu chọn ngẫu nhiên một đa thức l , thì

$$\gcd(F(l(x)), G(x))$$

có xác suất ít nhất $1/2$ tìm được một nhân tử không tầm thường của G . Việc tính $F(l(x))$ có thể làm tương tự phương pháp lũy thừa nhanh.

Độ phức tạp thời gian không vượt quá $O(32n^2 \log n)$.

Ví dụ 1. Tiểu Q và tiểu Y chơi trò chơi (một). Tiểu Q và tiểu Y là bậc thầy trò chơi tổ hợp.

Một hôm, họ phát hiện một điểm (a, b) trong góc phần tư thứ nhất của mặt phẳng hai chiều¹⁴, nên quyết định chơi một trò chơi.

Đầu tiên họ tô điểm này màu đen và tô các điểm khác màu trắng. Bắt đầu từ tiểu Q, hai người luân phiên thao tác:

Chọn một hình chữ nhật có các đỉnh là điểm nguyên không âm, các cạnh song song với trục tọa độ, và góc trên bên phải là điểm đen¹⁵; sau đó lật màu bốn đỉnh của nó. Nếu không có hình chữ nhật như vậy thì người tới lượt thua.

Vì tiểu Y rất muốn thắng, cậu chuẩn bị gian lận. Trước khi tiểu Q bắt đầu thao tác, tiểu Y có thể chọn một đường thẳng trong góc phần tư thứ nhất song song với trục x , rồi lần lượt lật màu hai giao điểm của nó với đường thẳng $x = a$ và $y = x$ ¹⁶.

Do đó tiểu Y cần bạn giúp tìm nên chọn đường thẳng nào. Tất nhiên tiểu Y đã xét tới năng lực tính toán của bạn, nên nếu không có nghiệm trong $(0, 2^{32})$ thì chỉ cần in ra không có nghiệm.

Nếu có nhiều nghiệm, tìm nghiệm bất kỳ đều được. Ràng buộc là

$$1 \leq a, b < 2^{32}.$$

Lời giải. Không khó nhận thấy bài toán tương đương với giải phương trình

$$x^2 \oplus a \otimes x \oplus a \otimes b = 0.$$

Phương pháp giải phương trình bậc hai thông thường dựa trên hoàn bình phương, nhưng với nimber thì hoàn bình phương không khử được hạng tử bậc nhất.

Thực ra ở đây chỉ cần áp dụng trực tiếp cách giải phương trình đa thức nimber. Độ phức tạp thời gian là $O(32)$.

¹⁴Ở đây xem các điểm trên trục tọa độ không thuộc bất kỳ góc phần tư nào.

¹⁵Ở đây yêu cầu diện tích hình chữ nhật dương.

¹⁶Nếu hai giao điểm này trùng nhau thì không làm gì.

13.2 Hàm sinh nimber

Bây giờ ta xét đa thức nimber và hàm sinh nimber. Vấn đề đầu tiên cần giải quyết là phép nhân đa thức.

13.2.1 Nhân đa thức nimber

Có ba phương pháp chính để giải bài toán này.

Thuật toán Karatsuba. Rất dễ nghĩ tới việc dùng thuật toán Karatsuba để giải bài toán này.

Vì thuật toán Karatsuba đã khá phổ biến trong OI, ở đây chỉ mô tả ngắn gọn quá trình. Mỗi lần tách hai đa thức thành nửa trước và nửa sau; sau khi khai triển và gộp các hạng đồng dạng, ta chỉ cần tính phần bậc cao nhất, phần bậc thấp nhất và tổng của ba phần, nên chỉ cần ba lời gọi đệ quy kích thước một nửa.

Độ phức tạp thời gian là

$$O(n^{\log_2 3}) \approx O(n^{1.585}).$$

FFT. Một cách xây dựng trường hữu hạn $\mathbb{F}_{p^k}$ là: trước hết chọn một đa thức bất khả quy bậc k theo modulo p , ký hiệu $f(x)$. Khi đó với p^k đa thức bậc không quá $k - 1$ trên modulo p , phép nhân được định nghĩa là phép nhân theo modulo p và $f(x)$.

Sau khi chuyển nimber sang dạng này, ta có thể dùng FFT để làm nhân đa thức hai biến và giải bài toán.

Một cách chuyển đổi là tìm một căn nguyên thủy của $\mathbb{F}_{2^{32}}$, giả sử là x , rồi dùng $x^0, x^1, \dots, x^{32}$ để khử Gauss tìm ra đa thức bậc 32 đó.

Vì nhân đa thức hai biến cần mở rộng độ dài lên bốn lần, và cuối cùng còn cần thực hiện $O(n)$ lần lấy dư đa thức, hằng số khá lớn, thậm chí chưa chắc chạy nhanh hơn thuật toán Karatsuba.

Thuật toán Cantor. Với bài toán nhân đa thức tổng quát, có thuật toán độ phức tạp $O(n \log n \log \log n)$. Dưới đây giới thiệu một trong số đó.

Nói đơn giản, thuật toán này trực tiếp duy trì tổng các căn đơn vị trong quá trình FFT.

Vì $x \oplus x = 0$, không thể thực hiện IDFT nhị phân, nên ta xét dùng cơ số ba¹⁷.

Xét tích của hai đa thức theo modulo

$$x^{2 \cdot 3^m} \oplus x^{3^m} \oplus 1.$$

Thật ra đa thức lấy modulo là đa thức chia đường tròn, và tính đúng đắn của quá trình tính bên dưới cần dựa vào điều này.

Đặt

$$v = \left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor, \quad u = \left\lceil \frac{m}{2} \right\rceil, \quad n = 3^m, \quad p = 3^u, \quad q = 3^v.$$

Khi đó

$$\bigoplus_{i=0}^{2n-1} a_i x^i = \bigoplus_{j=0}^{q-1} \left(\bigoplus_{i=0}^{2p-1} a_{iq+j} x^{iq} \right) \otimes x^j.$$

Đặt $x^q = y$. Khi đó có thể xem đây là đa thức hai biến với bậc theo x là $q - 1$, còn phần y cần lấy modulo $y^{2p} \oplus y^p \oplus 1$.

Để nhân hai đa thức, vì $y^{2p} \oplus y^p \oplus 1$ là nhân tử của $y^{3p} \oplus 1$, có thể xem y là căn đơn vị bậc $3p$.

¹⁷Với bài toán tổng quát, cần dùng cả cơ số hai và cơ số ba rồi hợp nhất bằng thuật toán Euclid mở rộng.

Bây giờ có hai đa thức độ dài $q - 1$. Ý tưởng trực tiếp là làm tích chập vòng độ dài ít nhất $2q - 1$. Vì cần làm FFT cơ sở ba, độ dài cần là $3q$. Do $p \geq q$, căn đơn vị bậc $3q$ có thể biểu diễn bằng y .

Xét các thao tác cần cho FFT: đổi chỗ phần tử và cộng trừ có thể xử lý bằng cộng trừ đa thức, còn nhân với căn đơn vị chỉ cần một lần tịnh tiến rồi lấy modulo. Vì đa thức lấy modulo rất đơn giản, các thao tác này đều là $O(p)$.

Sau DFT, cần nhân từng cặp điểm tương ứng; đây chính là bài toán con kích thước u , xử lý đệ quy.

IDFT tương tự DFT. Thực ra IDFT chính là DFT rồi đảo đoạn từ phần tử thứ hai trở đi.

Độ phức tạp thỏa

$$T(n) = 3\sqrt{n} T(\sqrt{n}) + O(n \log n),$$

suy ra

$$T(n) = O(n \log^{1+\log_2 3} n).$$

Nguyên nhân độ phức tạp chưa tốt là hai bên nhân nhau chỉ có độ dài $2q$ nhưng lại phải bù tới $3q$. Ta xét trực tiếp làm tích chập vòng độ dài q .

Đặt $C(x) = A(x) \otimes B(x)$, tức tích của hai đa thức ban đầu.

Xét tính

$$D(x) = A(x) \otimes B(x), \quad E(x) = A(x \otimes \omega_{3q}) \otimes B(x \otimes \omega_{3q}),$$

trong đó tích chập là tích chập vòng.

Khi đó

$$d_i = c_i \oplus c_{i+q}, \quad e_i \otimes \omega_{3q}^{-i} = c_i \oplus (c_{i+q} \otimes \omega_3).$$

Rõ ràng chỉ cần tính nghịch đảo của $\omega_3 \oplus 1$. Chú ý rằng $\omega_3 \oplus 1 = \omega_3^2$, nên nghịch đảo chính là ω_3 .

Vì vậy độ phức tạp là

$$T(n) = 2\sqrt{n} T(\sqrt{n}) + O(n \log n),$$

suy ra

$$T(n) = O(n \log n \log \log n).$$

Khi dùng thuật toán này để nhân đa thức modulo số nguyên tố, trên UOJ với $n = 100000$ mất khoảng 70 ms, xấp xỉ 1.5 ~ 2 lần các thuật toán FFT tách hệ số hoặc NTT ba modulo¹⁸ có hằng số rất tốt.

13.2.2 Biến đổi Fourier rời rạc

Tuy nimber không thể làm DFT độ dài là lũy thừa của 2, do căn nguyên thủy tồn tại, vẫn có thể làm DFT ở một số độ dài.

Chính xác hơn, với $n \mid 2^{32} - 1$, DFT độ dài n đều có thể định nghĩa. Hơn nữa với $0 \leq i \leq 31$, trong $[2^i, 2^{i+1})$ vừa đúng tồn tại một n có thể làm DFT.

Điều này có thể kiểm chứng bằng liệt kê, cũng có thể chứng minh từ việc các thừa số nguyên tố của $2^{32} - 1$ đều là số Fermat nguyên tố.

Bây giờ xét cách tính DFT độ dài tổng quát:

$$b_i = \bigoplus_{j=0}^{n-1} a_j \otimes \omega_n^{ij}.$$

Dùng đẳng thức

$$\binom{i+j}{2} - \binom{i}{2} - \binom{j}{2} = i \cdot j,$$

¹⁸Có thể xem các thuật toán nhanh theo hướng này trong tài liệu tham khảo [7].

ta có

$$b_i \otimes \omega_n^{(i)} = \bigoplus_{j=0}^{n-1} a_j \otimes \omega_n^{-(j)} \otimes \omega_n^{(i+j)}.$$

Vì vậy chỉ cần làm một tích chập hiệu, và có thể lật a để biến nó thành tích chập tổng.

IDFT cũng không khác nhiều; thực ra chỉ cần đảo các giá trị $1 \sim n-1$ trong kết quả DFT.

13.2.3 Tích chập nửa online nimber

Định nghĩa bài toán tích chập nửa online như sau:

Tính $f = g \otimes h$, trong đó g đã cho và có hằng số bằng 0, còn h_i sẽ được cho sau khi tính xong f_i ¹⁹.

Dễ nghĩ tới việc dùng chia để trị để giải bài toán này: trước hết đệ quy tính nửa trái của f_i , sau đó dùng các h_i ở nửa trái để cập nhật nửa phải của f_i , cuối cùng đệ quy xử lý nửa phải.

Độ phức tạp thời gian là $O(n \log^2 n \log \log n)$.

Xét mỗi lần không chia thành hai đoạn mà chia thành K đoạn. Khi đó giữa mọi cặp đoạn đều cần chuyển, tổng cộng $O(K^2)$ lần chuyển.

Nhưng chú ý rằng số loại đa thức chỉ là $O(K)$, nên sau khi DFT, việc chuyển là tuyến tính.

Vì vậy độ phức tạp mỗi tầng trở thành

$$O\left(n \log \frac{n}{K} \log \log \frac{n}{K} + nK\right).$$

Lấy $K = O(\log n \log \log n)$, thời gian mỗi tầng vẫn là $O(n \log n \log \log n)$, nhưng mỗi lần có thể chia thành K bài toán con.

Do đó tổng độ phức tạp thời gian trở thành

$$O\left(\frac{n \log^2 n \log \log n}{\log \log n}\right) = O(n \log^2 n).$$

Chú ý rằng quá trình chuyển vẫn là một số lần tích chập nửa online, có thể làm tới $O(n \log^{1+\varepsilon} n)$, nhưng do một số nguyên nhân về hằng số, trong thực tế không khác nhiều so với $O(n \log^2 n)$.

13.2.4 Hợp thành đa thức nimber

Tính $(f \circ g)(x) \bmod x^{2^k}$, trong đó $f \circ g$ biểu thị hợp thành của f và g , tức $f(g)$.

Đặt

$$f(x) = f_0(x^2) \oplus (x \otimes f_1(x^2)),$$

khi đó chỉ cần tính $f_0 \circ g^2$ và $f_1 \circ g^2$.

Vì các hạng tử bậc lẻ của g^2 đều bằng 0, có thể đặt $g^2(x) = h(x^2)$, do đó chỉ cần tính $f_0(h)$ và $f_1(h)$ theo modulo $x^{2^{k-1}}$.

Độ phức tạp thời gian là $O(n \log^2 n \log \log n)$.

13.2.5 Lặp Newton

Cho một đa thức $F(t)$. Cần tìm một đa thức $X(x)$ sao cho

$$(F \circ X)(x) \bmod x^n = 0$$

¹⁹Có thể hiểu là việc tính h_i phụ thuộc vào f_i .

và hằng số của X bằng 0. Yêu cầu hằng số của X bằng 0 là để có thể định nghĩa hợp thành của chuỗi lũy thừa hình thức chính xác hơn, nhưng điều này có thể khiến trong công thức xuất hiện nhiều $X(x) \oplus 1$.

Thực ra phương pháp lặp Newton truyền thống vẫn dùng được ở đây.

Trước hết là công thức lặp Newton:

$$X_{t+1} = X_t \oplus \frac{F \circ X_t}{F' \circ X_t} \pmod{x^{2^{t+1}}},$$

trong đó X_t biểu thị $X \bmod x^{2^t}$, còn F' là đạo hàm; khi cài đặt thì bỏ các hạng tử bậc chẵn rồi chia cho x .

Vì vậy bài toán đầu tiên là nghịch đảo đa thức. Chỉ cần giải phương trình

$$G(x) = \frac{1}{1 \oplus X(x)} = 1 \oplus X(x) \oplus X(x)^2 \oplus \dots$$

Thay vào công thức trên và rút gọn được

$$X_{t+1} = 1 \oplus (X_t \oplus 1)^2 \otimes G \pmod{x^{2^{t+1}}}.$$

Độ phức tạp thời gian là $O(n \log n \log \log n)$.

Với bài toán tổng quát, độ phức tạp thời gian là $O(n \log^2 n \log \log n)$. Nếu hàm đặc biệt và tính hợp thành nhanh hơn, độ phức tạp là $O(n \log n \log \log n)$.

13.2.6 Chia đa thức nimber có dư

Cho đa thức $A(x)$ bậc n và đa thức $B(x)$ bậc m . Cần tìm đa thức $C(x)$ bậc $n - m$ và đa thức $D(x)$ bậc không quá $m - 1$ sao cho

$$A(x) = B(x) \otimes C(x) \oplus D(x).$$

Xét thay x bằng $1/x$ và nhân hai vế với x^n , được

$$x^n \otimes A\left(\frac{1}{x}\right) = \left(x^m \otimes B\left(\frac{1}{x}\right)\right) \otimes \left(x^{n-m} \otimes C\left(\frac{1}{x}\right)\right) \oplus x^{n-m+1} \otimes \left(x^{m-1} \otimes D\left(\frac{1}{x}\right)\right).$$

Lấy modulo x^{n-m+1} ở hai vế, chỉ cần nghịch đảo đa thức và nhân đa thức là tính được C ; sau đó tính D cũng dễ.

13.2.7 Truy hồi tuyến tính nimber

Với dãy truy hồi

$$f_m = \bigoplus_{i=1}^d a_i \otimes f_{m-i},$$

cho mọi $1 \leq i \leq d$ các giá trị a_i, f_{i-1} , cần tính f_n .

Xét xây dựng ma trận

$$M = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{d-1} & a_d \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ta có $F_n = M^n \otimes F_0$, trong đó

$$F_i = (f_{i+d-1}, f_{i+d-2}, \dots, f_i)^T.$$

Với một ma trận M , định nghĩa đa thức đặc trưng

$$f_M(\lambda) = \det(\lambda \otimes I \oplus M).$$

Định lý Cayley–Hamilton cho biết $f_M(M) = 0$.

Với bài toán này,

$$f_M(\lambda) = \lambda^d \oplus \bigoplus_{i=1}^d a_i \otimes \lambda^{d-i},$$

nên

$$M^d \oplus \bigoplus_{i=1}^d a_i \otimes M^{d-i} = 0.$$

Khi

$$x^d \oplus \bigoplus_{i=1}^d a_i \otimes x^{d-i} = 0,$$

ta có

$$x^n = x^n \bmod \left(x^d \oplus \bigoplus_{i=1}^d a_i \otimes x^{d-i} \right) = \bigoplus_{i=0}^{d-1} c_i \otimes x^i.$$

Vì vậy có thể dùng lũy thừa nhanh để tính

$$M^n = \bigoplus_{i=0}^{d-1} c_i M^i,$$

rồi

$$F_n = M^n \otimes F_0 = \bigoplus_{i=0}^{d-1} c_i \otimes M^i \otimes F_0,$$

từ đó

$$f_n = \bigoplus_{i=0}^{d-1} c_i \otimes f_i.$$

13.2.8 Thuật toán Euclid cho đa thức nimber

Cho hai đa thức nimber, cần tìm ước chung lớn nhất và các hệ số Bézout²⁰.

Trước hết xét bài toán sau: cho hai đa thức bậc không quá $2n$, tìm hai đa thức cuối cùng có bậc không nhỏ hơn n trong quá trình chia Euclid.

Trước hết có bổ đề sau: cho hai đa thức bậc không quá n , nếu chỉ xét phần có bậc không nhỏ hơn k trong quá trình chia Euclid, thì quá trình đó²¹ không bị ảnh hưởng bởi $2k - n$ hệ số thấp nhất của đa thức.

Chứng minh: có thể chứng minh các hệ số Bézout có bậc không quá $n - k$, nên $2k - n$ hệ số cuối không ảnh hưởng tới giá trị bậc cao, từ đó không ảnh hưởng tới hệ số Bézout.

Vì vậy, trước tiên tìm hai đa thức cuối cùng có bậc không nhỏ hơn $1.5n$; độ dài cần đệ quy là n . Sau đó tìm tiếp hai đa thức cuối cùng có bậc không nhỏ hơn n ; độ dài cần đệ quy vẫn là n .

Tổng độ phức tạp thời gian là

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n \log n \log \log n),$$

tức

$$T(n) = O(n \log^2 n \log \log n).$$

Sau khi giải quyết bài toán này, mỗi lần giảm một nửa độ dài, tổng thời gian là $O(n \log^2 n \log \log n)$.

²⁰Tức dùng tổ hợp tuyến tính của hai đa thức đã cho để tạo ra ước chung lớn nhất.

²¹Tức mỗi thương, hay nói cách khác là các hệ số Bézout của kết quả.

13.2.9 Tính giá trị đa thức nimber

Cho $F(x), x_1, x_2, \dots, x_n$, cần tính

$$F(x_1), F(x_2), \dots, F(x_n).$$

Chú ý rằng $F(c) = F(x) \bmod (x \oplus c)$, nên có thể dùng chia để trị.

Tiền xử lý tích của $x \oplus x_i$ trên mỗi đoạn chia để trị. Mỗi lần lấy dư F theo tích của hai đoạn con rồi đệ quy xử lý riêng từng đoạn.

Độ phức tạp thời gian là $O(n \log^2 n \log \log n)$. Dùng nguyên lý chuyển vị có thể thu được một cài đặt với hằng số nhỏ hơn.

13.2.10 Tổ hợp tuyến tính đa thức nimber

Cho $2m$ đa thức

$$a_1(x), a_2(x), \dots, a_m(x), \quad b_1(x), b_2(x), \dots, b_m(x),$$

thỏa $\deg b_i \leq \deg a_i$. Đặt

$$n = \sum_{i=1}^m \deg b_i, \quad A = \bigotimes_{i=1}^m a_i.$$

Cần tính

$$\bigoplus_{i=1}^m \frac{A}{a_i} \otimes b_i.$$

Thực chất đây là tính hệ số của y trong tích của các đa thức

$$a_i(x) \oplus b_i(x) \otimes y.$$

Khi chia để trị, chỉ cần giữ hệ số của y^0, y^1 . Độ phức tạp thời gian là $O(n \log n \log m \log \log n)$.

13.2.11 Nội suy đa thức nimber

Cho $x_1, x_2, \dots, x_n$ và $F(x_1), F(x_2), \dots, F(x_n)$, cần tìm $F(x)$.

Xét dùng công thức nội suy Lagrange:

$$F(x) = \bigoplus_{i=1}^n \left(\frac{\bigotimes_{j \neq i} (x \oplus x_j)}{\bigotimes_{j \neq i} (x_i \oplus x_j)} \right) \otimes F(x_i).$$

Chú ý rằng nếu tính được tất cả mẫu số Q_i , bài toán trở thành một bài toán tổ hợp tuyến tính.

Đặt

$$M(x) = \bigotimes_{i=1}^n (x \oplus x_i),$$

thì tử số thứ i là

$$P_i(x) = \frac{M(x)}{x \oplus x_i}.$$

Chú ý rằng

$$M'(x) = \bigoplus_{i=1}^n P_i(x),$$

nên $Q_i = M'(x_i)$; chỉ cần tính giá trị tại nhiều điểm.

Độ phức tạp thời gian là $O(n \log^2 n \log \log n)$.

13.2.12 Thuật toán thẳng dư Trung Hoa cho đa thức nimer

Cho m đa thức đôi một nguyên tố cùng nhau

$$a_1(x), a_2(x), \dots, a_m(x),$$

và m đa thức

$$b_1(x), b_2(x), \dots, b_m(x),$$

cần tìm đa thức $F(x)$ sao cho $F \equiv b_i \pmod{a_i}$.

Đặt

$$A = \bigotimes_{i=1}^m a_i, \quad n = \deg A.$$

Theo định lý thẳng dư Trung Hoa,

$$F = \bigoplus_{i=1}^m b_i \left[\left(\frac{A}{a_i} \right)^{-1} \right]_{a_i} \frac{A(x)}{a_i}.$$

Vì vậy chỉ cần tính tất cả

$$\left[\left(\frac{A}{a_i} \right)^{-1} \right]_{a_i},$$

bài toán sẽ trở thành tổ hợp tuyến tính.

Trước hết cần tính

$$\frac{A}{a_i} \bmod a_i = \frac{A \bmod a_i^2}{a_i},$$

có thể chia để trị lấy dư đa thức tương tự như tính giá trị đa thức.

Sau đó tính

$$\left[\left(\frac{A}{a_i} \right)^{-1} \right]_{a_i},$$

tức nghịch đảo theo modulo đa thức, bằng thuật toán Euclid.

Do đó tổng độ phức tạp thời gian là $O(n \log^2 n \log \log n)$.

13.2.13 Ví dụ 2. Tiểu Q và tiểu Y chơi trò chơi (hai)

Tiểu Q và tiểu Y là bậc thầy hình học. Lần này họ tìm được n số nguyên không âm đôi một khác nhau để dùng cho nghiên cứu trong n ngày tiếp theo.

Ngày thứ i , họ chuẩn bị nghiên cứu bài toán hình học i chiều, nên quyết định trước hết chơi một trò chơi.

Chọn tất cả $\binom{n}{i}$ bộ i phần tử không có thứ tự từ n số này, sắp xếp mỗi bộ theo thứ tự tăng dần. Khi đó một bộ i phần tử có thể xem là một điểm trong không gian i chiều.

Đầu tiên tô đen tất cả các điểm tương ứng với các bộ i phần tử này, còn các điểm khác tô trắng. Tiểu Q đi trước, hai người luân phiên thao tác như sau:

Chọn một khối hộp i chiều có các đỉnh là điểm nguyên không âm, các cạnh song song với trục tọa độ, và điểm có tọa độ lớn nhất là điểm đen²²; sau đó lật màu mọi đỉnh của nó. Nếu không chọn được khối hộp như vậy thì người đang thao tác thua.

Vì tiểu Y rất muốn thắng, cậu chuẩn bị gian lận. Trước khi tiểu Q bắt đầu thao tác, tiểu Y có thể chọn một điểm nguyên không âm có $i - 1$ tọa độ đầu đều bằng 1, rồi lật màu điểm đó.

²²Ở đây yêu cầu thể tích i chiều của khối hộp là dương.

Do đó tiểu Y cần bạn giúp tìm, với từng $i = 1, 2, \dots, n$, nên tô điểm nào. Bạn chỉ cần tìm tọa độ cuối cùng của điểm đó.

Ràng buộc:

$$1 \leq n \leq 10^5, \quad 0 \leq a_i < 2^{32}.$$

Lời giải. Không khó nhận thấy với một điểm đen, giá trị SG của nó chính là tích Nim của các tọa độ trên từng chiều.

Vì vậy bài toán tương đương với tính

$$\bigotimes_{i=1}^n (a_i \otimes x \oplus 1).$$

Dùng chia để trị để tính các phép nhân đa thức này.

Độ phức tạp thời gian là $O(n \log^2 n \log \log n)$.

13.3 Hàm sinh mũ nimber

13.3.1 Tích chập nhị thức nimber

Với hai đa thức nimber a, b , tích chập nhị thức của chúng được định nghĩa là

$$a \otimes b = \bigoplus_{i=0}^n \bigoplus_{j=0}^m \binom{i+j}{i} \cdot a_i \otimes b_j \otimes x^{i+j}.$$

Trước hết xét giá trị của $\binom{i+j}{i} \bmod 2$. Không khó chứng minh giá trị này bằng 1 khi và chỉ khi i, j có phép and từng bit bằng 0.

Vì vậy bài toán tương đương với tính

$$\bigoplus_{i+j=k} [i \& j = 0] (a_i \otimes b_j).$$

Chú ý rằng điều kiện này tương đương với việc i, j là hai tập con rời nhau của k , nên nó cũng được gọi là tích chập tập con.

Dưới đây ta định nghĩa chuỗi lũy thừa tập hợp và đưa ra cách tính tích chập tập con.

Chuỗi lũy thừa tập hợp nimber. Với một số nguyên trong $[0, 2^m)$, ta có thể hiểu nó là một tập con của $\{0, 1, \dots, m-1\}$, trong đó hệ số của 2^i quyết định i có thuộc tập hay không.

Do đó một đa thức có thể được hiểu là một chuỗi lũy thừa tập hợp.

Trước hết định nghĩa biến đổi Möbius của chuỗi lũy thừa tập hợp:

$$\hat{f}_S = \bigoplus_{T \subseteq S} f_T.$$

Thực ra, nếu xem tập hợp là một vector m chiều, biến đổi Möbius chính là tính tổng tiền tố m chiều.

Vì vậy dễ thấy biến đổi ngược của nó là sai phân m chiều. Do trong trường nimber phép cộng và phép trừ giống nhau, đồng thời độ dài mỗi chiều là 2, biến đổi ngược của biến đổi Möbius chính là bản thân nó.

Với tổng tiền tố nhiều chiều, có thể lần lượt làm tổng tiền tố trên từng chiều. Cụ thể, giả sử đang xét chiều thứ i , ta duyệt mọi vị trí từ nhỏ tới lớn; nếu nó có tiền nhiệm ở chiều thứ i , cộng thêm giá trị của tiền nhiệm. Độ phức tạp thời gian là $O(m2^m) = O(n \log n)$.

Biến đổi Möbius có thể giải bài toán tích chập hợp tập:

$$f_S = \bigoplus_{L \cup R = S} g_L \otimes h_R.$$

Chú ý rằng

$$\begin{aligned} \hat{f}_S &= \bigoplus_{(L \cup R) \subseteq S} g_L \otimes h_R \\ &= \bigoplus_{L \subseteq S, R \subseteq S} g_L \otimes h_R \\ &= \left(\bigoplus_{L \subseteq S} g_L \right) \otimes \left(\bigoplus_{R \subseteq S} h_R \right) = \hat{g}_S \otimes \hat{h}_S. \end{aligned}$$

Vì vậy chỉ cần biến đổi Möbius g, h , nhân các hạng tương ứng, rồi biến đổi Möbius lại.

Nhìn từ góc độ khác, tích chập hợp tập là tích chập max nhiều chiều, nên xử lý bằng tổng tiền tố nhiều chiều là hợp lý.

Nhưng điều ta cần làm hiện tại không phải tích chập hợp, mà là tích chập tập con:

$$f_S = \bigoplus_{L \cup R = S, L \cap R = \emptyset} g_L \otimes h_R.$$

Một cách làm thô là mỗi lần duyệt mọi $L \subseteq S$, khi đó $R = S \setminus L$. Vì mỗi phần tử chỉ có ba khả năng: không thuộc S , thuộc L , hoặc thuộc R , độ phức tạp thời gian là $O(3^m) = O(n^{\log_2 3})$.

Chú ý rằng

$$[L \cup R = S \wedge L \cap R = \emptyset] = [L \cup R = S \wedge |L| + |R| = |S|].$$

Do đó với mỗi vị trí, thêm một đa thức giữ chỗ $p(z)$, bảo đảm hệ số của $z^{|S|}$ là f_S và các hệ số bậc thấp hơn bằng 0. Đa thức này gọi là đa thức giữ chỗ.

Khi đó tích chập tập con có thể được tính bằng cách trước hết làm biến đổi Möbius, sau đó nhân các đa thức giữ chỗ ở những vị trí tương ứng, cuối cùng làm biến đổi Möbius lại. Độ phức tạp thời gian là

$$O(m^2 2^m) = O(n \log^2 n).$$

13.3.2 Tích chập nhị thức nimber nửa-nửa online

Định nghĩa tích chập nhị thức nimber nửa-nửa online là $f = g \circledast h$. Trong đó g đã cho và hằng số bằng 0, còn h_i cần được cho sau khi tính xong f_i .

Khác với bài toán tiếp theo, bài toán này là một bài toán chuỗi lũy thừa tập hợp khá thuận tụy.

Định nghĩa

$$\hat{f}_{i,S} = \bigoplus_{T \subseteq S, |T|=i} f_T.$$

Trước hết tính toàn bộ $\hat{g}_i$.

Xét tính f_S theo thứ tự $|S| = 0 \sim m$. Vì

$$\hat{f}_{i,S} = \bigoplus_{j=1}^i \hat{g}_{j,S} \otimes \hat{h}_{i-j,S},$$

độ phức tạp tính toán là $O(m 2^m) = O(n \log n)$.

Sau đó làm một lần biến đổi Möbius là nhận được f_S của vòng này, đồng thời nhận được h_S tương ứng. Làm tiếp biến đổi Möbius sẽ nhận được $\hat{h}_{i,S}$.

Tổng độ phức tạp thời gian là $O(m^2 2^m) = O(n \log^2 n)$.

13.3.3 Tích chập nhị thức nimber toàn-nửa online

Định nghĩa tích chập nhị thức nimber toàn-nửa online là $f = g \otimes h$, trong đó g đã cho, còn h_{i+1} cần chờ $f_0, f_1, \dots, f_i$ đều tính xong mới được cho.

Với bài toán chuỗi lũy thừa tập hợp đơn thuần, tình huống này không xuất hiện. Nhưng vì thực tế ta đang làm tích chập nhị thức, nếu muốn giải phương trình vi phân thì có thể xuất hiện tình huống này.

Trước hết xét dùng chia để trị. Giả sử hiện đang xử lý đoạn $[0, 2^n)$.

Trước tiên đệ quy xử lý $[0, 2^{n-1})$, sau đó tính phần chuyển từ các h_i trong $[0, 2^{n-1})$ sang các f_i trong $[2^{n-1}, 2^n)$.

Khi đệ quy nửa phải, chú ý rằng lúc này bit cao nhất của f, h đều là 1, nên có thể trực tiếp chuyển về tình huống trên $[0, 2^{n-1})$.

Độ phức tạp thời gian là $O(n \log^3 n)$. Thực ra với bài toán này, dùng trực tiếp cách làm thô $O(n^{\log_2 3})$ có hiệu quả gần với chia để trị, thậm chí có thể nhanh hơn.

13.3.4 Định nghĩa hợp thành hàm sinh mũ nimber

Sau khi giải quyết phép nhân hàm sinh mũ, bài toán tiếp theo là định nghĩa hợp thành. Trước hết ta cần xét làm thế nào định nghĩa hợp thành của hai hàm sinh mũ mà không dùng phép chia.

Xét tính $f^k/k!$. Nếu f không phải đơn thức, có thể tách thành $g + h$, sau đó dùng khai triển nhị thức, trở thành

$$\sum_{i=0}^k \frac{g^i \cdot h^{k-i}}{i! \cdot (k-i)!}.$$

Với đơn thức, đặt $f = ax^n/n!$, khi đó kết quả là

$$\frac{x^{kn}}{(kn)!} \cdot \frac{(kn)!}{(n!)^k \cdot k!} \cdot a^k.$$

Không khó chứng minh

$$\frac{(kn)!}{(n!)^k \cdot k!}$$

là số nguyên, nên ta có thể định nghĩa hợp thành của hai hàm sinh mũ mà không cần phép chia.

Bắt chước cách trên có thể định nghĩa hợp thành của hàm sinh mũ nimber và nhận được một thuật toán độ phức tạp khá cao. Điều quan trọng thật ra là làm thế nào tính nhanh.

Thực tế, vì định nghĩa về cơ bản giống nhau, ta có thể bê nguyên phương pháp tính toán của hàm sinh mũ thông thường: khi tích phân thì dịch phải một vị trí, khi lấy đạo hàm thì dịch trái một vị trí, và nhân đa thức thì dùng tích chập nhị thức.

Cần chú ý rằng tích chập tập con chỉ là một phương pháp tính tích chập nhị thức; phương pháp này bỏ qua một số hạng trong tích chập nhị thức, và các hạng này sẽ xuất hiện lại trong hợp thành. Vì vậy cách trực tiếp hợp thành các đa thức giữ chỗ sau biến đổi Möbius là sai.

13.3.5 Nghịch đảo theo tích chập nhị thức nimber

Không mất tính tổng quát, giả sử hằng số bằng 1. Khi đó nghịch đảo theo tích chập nhị thức chính là bản thân đa thức.

Tính trực tiếp có thể thấy mọi hạng chéo đều xuất hiện hai lần, còn các hạng bình phương chỉ có hằng số, nên kết quả sau khi bình phương là 1.

Tính duy nhất là hiển nhiên.

13.3.6 ln và exp nimber

Dùng công thức cơ bản của ln và exp:

$$g' = g \otimes f'.$$

Vì nghịch đảo theo tích chập nhị thức là bản thân nó, ta có

$$g' \otimes g = f'.$$

Do đó, cho g để tìm f chỉ cần một lần tích chập nhị thức.

Xét trường hợp cho f để tìm g . Vì đây là một phương trình vi phân, không thể dùng phương pháp nửa-nửa online để giải, còn hiệu quả của toàn-nửa online khá thấp.

Thực ra ở đây có thể dùng lặp Newton. Chú ý rằng $\ln(1 \oplus x)$ mới là chuỗi lũy thừa hình thức, nên phương trình trở thành

$$\ln(1 \oplus f) = g.$$

Thay vào công thức lặp Newton, được

$$f_{t+1} = 1 \oplus (1 \oplus f_t) \otimes (1 \oplus \ln(1 \oplus f_t) \oplus g) \pmod{x^{2^{t+1}}}.$$

Độ phức tạp thời gian cũng giống tích chập nhị thức.

13.3.7 Hàm lượng giác nimber

Thông thường cách tính hàm lượng giác cần chia cho 2, nên không thể dùng ở đây.

Đặt $g = \cos f$, khi đó

$$g' = (e^f \oplus g) \otimes f'.$$

Nhân hai vế với e^f , được

$$e^f \otimes g' = f' \oplus f' \otimes g \otimes e^f,$$

tức

$$(e^f \otimes g)' = f'.$$

Vì vậy $e^f \otimes g = f \oplus c$. Cho $f = 0$ được $c = 1$.

Do đó

$$\cos f = f \otimes e^f \oplus e^f, \quad \sin f = f \otimes e^f.$$

Suy ra

$$\tan f = \frac{\sin f}{\cos f} = \frac{f}{1+f} = f \otimes (1+f) = f \oplus f^2 = f.$$

13.3.8 Ví dụ 3. Tiểu Q và tiểu Y chơi trò chơi (ba)

Tiểu Q và tiểu Y đều là bậc thầy đồ thị, và họ đặc biệt thích đồ thị đầy đủ.

Với một đồ thị, nếu mọi thành phần liên thông của nó đều là đồ thị đầy đủ thì đồ thị đó được tiểu Q và tiểu Y yêu thích; ngược lại thì không.

Bây giờ tiểu Q và tiểu Y chơi trò chơi trên một số đồ thị họ thích.

1. Ban đầu, trên mỗi thành phần liên thông kích thước i của mỗi đồ thị có viết một số nguyên f_i .
2. Khi một người thao tác, trước hết chọn một đồ thị sao cho trên mọi thành phần liên thông của đồ thị đó đều viết số nguyên dương. Nếu không có đồ thị như vậy thì người đang thao tác thua.

3. Với mỗi thành phần liên thông, chọn một số nguyên không âm nhỏ hơn số ban đầu.
4. Với mỗi tập con không rỗng của tập các thành phần liên thông, thêm vào tập đồ thị một bản sao của đồ thị đã chọn, và trong bản sao đó đổi số trên các thành phần liên thông thuộc tập con thành số mới đã chọn.
5. Xóa đồ thị đã chọn khỏi tập đồ thị, rồi người còn lại bắt đầu lại từ bước 2.

Không khó chứng minh quá trình trò chơi là hữu hạn.

Bây giờ, tiểu Q và tiểu Y chơi trò chơi trên tất cả các đồ thị có nhãn, có đúng m đỉnh và được họ yêu thích; tiểu Q đi trước.

Vì tiểu Y rất muốn thắng, cậu chuẩn bị gian lận. Do một số nguyên nhân, cậu chỉ có thể sửa giá trị f_m .

Do đó tiểu Y cần bạn giúp tìm, với từng $m = 1, 2, \dots, n$, nên đổi f_m thành bao nhiêu để cậu chắc thắng.

Ràng buộc:

$$1 \leq n \leq 10^5, \quad 0 \leq f_i < 2^{32}.$$

Lời giải. Với một đồ thị G , dễ thấy giá trị SG của nó chính là tích Nim của các số trên từng thành phần liên thông.

Chú ý rằng bài toán tương đương với, trong trường hợp đồ thị có nhãn, biến đồ thị liên thông thành tổ hợp của nhiều thành phần liên thông. Vì vậy giá trị SG của tất cả đồ thị chính là $\exp f$.

Bây giờ hỏi nên đổi thành gì để người đi sau thắng, tương đương với yêu cầu tổng Nim bằng 0, nên chính là tìm

$$f \oplus \exp f.$$

Dùng thuật toán exp nimber đã giới thiệu ở trên.

Độ phức tạp thời gian là $O(n \log^2 n)$.

13.4 Tổng kết

Bài viết tổng kết các bài toán đa thức trên nimber và đưa ra lời giải cho một số bài toán. Tuy nhiên với tích chập nhị thức toàn-nửa online và hợp thành hàm sinh mũ, bài viết chưa có cách làm tốt.

Đồng thời, ứng dụng thực tế của một số thuật toán trong bài²³ vẫn còn chờ được khai thác. Vì vậy tác giả hy vọng bài viết này có thể đóng vai trò gợi mở, để độc giả quan tâm tiếp tục nghiên cứu, mở rộng cách làm của tác giả, từ đó nhận được nhiều phương pháp và ứng dụng thú vị hơn.

Lời cảm ơn

Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.

Cảm ơn huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Gao Wenyuan đã chỉ dẫn.

Cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng và dạy dỗ tôi.

Cảm ơn nhà trường đã bồi dưỡng, cảm ơn thầy Fu Shuibo, thầy Ying Ping'an đã dạy bảo và các bạn học đã giúp đỡ.

Cảm ơn bạn Yu Haoxiang, bạn Hu Jiaqi, bạn Qian Yi đã trao đổi, thảo luận và gợi mở cho tôi.

Cảm ơn bạn Weng Weijie, bạn Pan Jiaqi, bạn Xuan Yiming đã đọc duyệt bài viết này.

²³Chẳng hạn các hàm lượng giác.

Tài liệu tham khảo

1. John H. Conway. *On Numbers and Games*. 2001.
2. H. W. Lenstra. *Nim multiplication*. Séminaire de Théorie des Nombres 11, 1978.
3. Wikipedia contributors. *Sprague–Grundy theorem*. Wikipedia, [online](#).
4. Wikipedia contributors. *Nimber*. Wikipedia, [online](#).
5. Peng Yuxiang, *Nhập môn đa thức*. Trại mùa đông 2016.
6. Lü Kaifeng, *Tính chất và thuật toán nhanh của chuỗi lũy thừa tập hợp*. Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia IOI Trung Quốc 2015.
7. Mao Xiao, *Xét lại biến đổi Fourier nhanh*. Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia IOI Trung Quốc 2016.

14 Các bài toán liên quan tới định thức trong thi tin học

Wang Zhanpeng, Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng

Tóm tắt

Tính định thức của ma trận là một lớp bài toán kinh điển trong thi tin học. Bài viết này xuất phát từ một bài của kỳ chọn đội tuyển cấp tỉnh thống nhất năm nay, đưa ra hai hướng suy nghĩ và chuyển hóa thành hai bài toán. Với bài toán tính ma trận phụ hợp của một ma trận bất kỳ, bài viết trình bày chi tiết hai thuật toán dựa trên chia để trị và dựa trên truy hồi, cùng cách áp dụng chúng dưới các mô đun khác nhau. Với bài toán tính định thức của ma trận trong những cấu trúc đại số đặc biệt, bài viết thảo luận lời giải khi phần tử là đa thức bậc nhất dưới các mô đun khác nhau, lời giải cho định thức ma trận có phần tử là đa thức bậc thấp dưới mô đun đặc biệt, và lời giải cho định thức ma trận có phần tử là đa thức bậc thấp. Cuối cùng, bài viết giới thiệu một thuật toán đa thức để tính định thức ma trận trên một vành giao hoán bất kỳ, cùng các tối ưu của nó.

14.1 Dẫn nhập

Định thức là một khái niệm kinh điển trong đại số tuyến tính và có nhiều tính chất tốt. Dù trong đại số tuyến tính, lý thuyết đa thức hay giải tích, định thức đều là một công cụ toán học cơ bản với các ứng dụng quan trọng. Trong thi tin học, định thức cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Tuy nhiên, trong phần lớn bài toán hiện có, đề thường chỉ yêu cầu tính kết quả lấy mô đun một số nguyên tố lớn, mà không liên quan tới kiến thức hay kỹ thuật sâu hơn. Vì vậy bài viết này khảo sát các bài toán liên quan tới tính định thức, thảo luận nhiều hướng và lời giải cho các hệ đại số khác nhau, hy vọng góp phần lấp khoảng trống ở mảng này, đồng thời mong các thí sinh tiếp tục nghiên cứu sâu hơn.

14.2 Kiến thức chuẩn bị

Để tiện cho thảo luận và cho việc đọc bài, mục này đưa ra một số khái niệm trong đại số trừu tượng, đại số tuyến tính và lý thuyết đồ thị được dùng trong bài, cùng vài tính chất đơn giản của chúng. Bạn đọc đã có kiến thức liên quan có thể bỏ qua các phần tương ứng.

14.2.1 Phép toán hai ngôi và hệ đại số

Định nghĩa 2.1.1 (Phép toán hai ngôi). Cho X là một tập đã cho. Ánh xạ $f : X^2 \rightarrow X$ được gọi là một phép toán hai ngôi trên tập X . Nghĩa là với mọi cặp có thứ tự $(a, b) \in X^2$, tồn tại một $h \in X$ xác định tương ứng với nó, ký hiệu

$$h = f(a, b),$$

hoặc

$$h = a \circ b.$$

Định nghĩa 2.1.2 (Tính giao hoán và tính kết hợp). Với phép toán hai ngôi $\circ$ định nghĩa trên tập X , nếu với mọi $a, b \in X$ đều có

$$a \circ b = b \circ a,$$

thì phép toán hai ngôi này được gọi là giao hoán. Nếu với mọi $a, b, c \in X$ đều có

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c),$$

thì phép toán này được gọi là kết hợp.

Định nghĩa 2.1.3. Cho tập $S \subset X$, $\circ$ là một phép toán hai ngôi trên X , và với mọi $a, b \in S$ đều có

$$a \circ b \in S.$$

Khi đó ta nói tập S đóng với phép toán $\circ$.

Định nghĩa 2.1.4 (Hệ đại số). Một tập X có định nghĩa một số phép toán hai ngôi $\circ, *, \dots$ được gọi là một hệ đại số. Chẳng hạn hệ đại số trên có thể ký hiệu là $(X, \circ, *, \dots)$.

14.2.2 Nửa nhóm và nhóm

Định nghĩa 2.2.1 (Nửa nhóm và nửa nhóm giao hoán). Hệ đại số $(X, \circ)$ được gọi là một nửa nhóm khi và chỉ khi phép toán hai ngôi $\circ$ có tính kết hợp. Đặc biệt, nếu phép toán $\circ$ trong nửa nhóm là giao hoán thì $(X, \circ)$ được gọi là nửa nhóm giao hoán.

Định nghĩa 2.2.2 (Phần tử đơn vị của nửa nhóm, nửa nhóm có đơn vị). Một phần tử e trong nửa nhóm $(X, \circ)$ nếu thỏa mãn: với mọi $a \in X$, luôn có

$$a \circ e = e \circ a = a,$$

thì e được gọi là phần tử đơn vị của nửa nhóm $(X, \circ)$. Nửa nhóm có phần tử đơn vị được gọi là nửa nhóm có đơn vị.

Định lý 2.2.1. Phần tử đơn vị trong một nửa nhóm hoặc không tồn tại, hoặc tồn tại duy nhất.

Chứng minh. Giả sử e, e' đều là phần tử đơn vị của nửa nhóm $(X, \circ)$. Khi đó theo định nghĩa,

$$e = e \circ e' = e',$$

mâu thuẫn với $e \neq e'$. Vì vậy nếu phần tử đơn vị tồn tại thì nó phải duy nhất. $\square$

Định nghĩa 2.2.3 (Phần tử khả nghịch). Cho nửa nhóm có đơn vị $(X, \circ)$ có phần tử đơn vị là e . Với phần tử $a \in X$, nếu tồn tại $b \in X$ sao cho

$$a \circ b = b \circ a = e,$$

thì a được gọi là phần tử khả nghịch, còn b được gọi là phần tử nghịch đảo của a , gọi tắt là nghịch đảo, ký hiệu $b = a^{-1}$.

Định lý 2.2.2. Với mỗi phần tử khả nghịch trong nửa nhóm, phần tử nghịch đảo của nó là duy nhất.

Chứng minh. Giả sử b, b' đồng thời là nghịch đảo của phần tử a trong nửa nhóm $(X, \circ)$. Khi đó theo tính kết hợp và định nghĩa phần tử nghịch đảo,

$$b' = (b \circ a) \circ b' = b \circ (a \circ b') = b,$$

mâu thuẫn với $b \neq b'$. Vì vậy nếu phần tử nghịch đảo tồn tại thì nó phải duy nhất. $\square$

Định nghĩa 2.2.4 (Nhóm và nhóm giao hoán). Cho $(X, \circ)$ là một nửa nhóm có đơn vị. Nếu mọi phần tử của nó đều có nghịch đảo thì $(X, \circ)$ được gọi là nhóm. Đặc biệt, nếu phép toán hai ngôi $\circ$ là giao hoán thì ta gọi đó là nhóm giao hoán.

14.2.3 Vành

Định nghĩa 2.3.1 (Vành và vành giao hoán). Cho X là một tập đã cho, trên đó định nghĩa hai phép toán hai ngôi $\oplus$ và $\odot$. Hệ đại số $(X, \oplus, \odot)$ được gọi là một vành nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

1. $(X, \oplus)$ là một nhóm giao hoán, thường gọi là nhóm cộng của vành;
2. $(X, \odot)$ là một nửa nhóm, thường gọi là nửa nhóm nhân của vành;
3. với mọi $a, b, c \in X$, có

$$a \odot (b \oplus c) = (a \odot b) \oplus (a \odot c), \quad (b \oplus c) \odot a = (b \odot a) \oplus (c \odot a).$$

Đặc biệt, nếu phép toán $\odot$ cũng giao hoán thì hệ đại số này được gọi là vành giao hoán.

Định nghĩa 2.3.2 (Phần tử không). Nhóm cộng $(X, \oplus)$ của vành $(X, \oplus, \odot)$ có phần tử đơn vị o . Ta gọi o là phần tử không của vành X , trong bài viết này ký hiệu là 0 .

Định nghĩa 2.3.3 (Phần tử đơn vị). Nếu nửa nhóm nhân $(X, \odot)$ của vành $(X, \oplus, \odot)$ có phần tử đơn vị e , thì e được gọi là phần tử đơn vị của vành X , trong bài viết này ký hiệu là 1 .

Định nghĩa 2.3.4 (Trường). Nếu mọi phần tử khác không trong nửa nhóm nhân $(X, \odot)$ của vành giao hoán $(X, \oplus, \odot)$ đều có nghịch đảo, thì X được gọi là một trường.

14.2.4 Ma trận và định thức

Định nghĩa 2.4.1 (Ma trận). Bảng số gồm $n \times m$ số a_{ij} xếp thành n hàng và m cột được gọi là ma trận n hàng m cột, gọi tắt là ma trận $n \times m$. Các số này được gọi là phần tử của ma trận.

Với một ma trận A có n hàng và m cột, đặt tập chỉ số hàng là $\{1, \dots, n\}$, tập chỉ số cột là $\{1, \dots, m\}$. Phần tử của ma trận A tại hàng i , cột j được ký hiệu là A_{ij} .

Định nghĩa 2.4.2 (Ma trận Hessenberg). Với ma trận $n \times n$ A , nếu với mọi $i > j + 1$ đều có

$$A_{i,j} = 0,$$

thì A được gọi là ma trận Hessenberg.

Định nghĩa 2.4.3 (Định thức). Với một ma trận vuông $n \times n$ A , định thức của nó được định nghĩa là

$$\det(A) = \sum_{\sigma} (-1)^{\text{sgn}(\sigma)} \prod_i A_{i,\sigma_i},$$

trong đó σ là một hoán vị bất kỳ của $1, \dots, n$, còn $\text{sgn}(\sigma)$ biểu thị số cặp nghịch thế của σ .

Định thức có các tính chất sau:

1. Nếu trong định thức có một hàng hoặc cột toàn 0, giá trị định thức bằng 0.
2. Đổi chỗ hai hàng hoặc hai cột trong định thức sẽ đổi dấu định thức.
3. Nếu một hàng hoặc một cột trong định thức có thừa số chung k , có thể đưa k ra ngoài.
4. Cộng k lần một hàng hoặc một cột vào một hàng hoặc cột khác không làm thay đổi giá trị định thức.

Các chứng minh chỉ cần xét khai triển định thức nên được lược bỏ. Dựa vào các tính chất này, ta có thể dùng khử Gauss kinh điển để tính định thức của ma trận trên một trường với số phép toán cấp $O(n^3)$. Trên thực tế, ba tính chất cuối tương ứng với việc nhân trái bởi một ma trận, gọi là ma trận biến đổi hàng sơ cấp; phép biến đổi đó được gọi là biến đổi hàng sơ cấp.

Định thức còn có một tính chất kinh điển khác.

Định lý 2.4.1 (Định lý nhân của định thức). Với hai ma trận $n \times n$ bất kỳ A, B , có

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

Chứng minh. Theo khử Gauss, phân rã ma trận A thành tích của một số ma trận biến đổi hàng sơ cấp nhân trái với một ma trận tam giác trên A' , tức $A = P_1 P_2 \cdots P_k A'$. Tương tự, phân rã ma trận B thành một ma trận tam giác trên B' nhân phải với một số ma trận biến đổi cột sơ cấp, tức $B = B' Q_1 Q_2 \cdots Q_k$.

Vì khi nhân hai ma trận tam giác trên, các phần tử trên đường chéo cũng nhân với nhau, nên $\det(A'B') = \det(A') \det(B')$. Sau đó chỉ cần phân loại và chứng minh việc nhân trái bởi ma trận biến đổi hàng sơ cấp, cũng như nhân phải bởi ma trận biến đổi cột sơ cấp, đều thỏa mãn định lý trên là xong. $\square$

Định nghĩa 2.4.4 (Phần bù đại số và phần bù phụ). Định thức của ma trận thu được bằng cách xóa các hàng $i_1, i_2, \dots, i_k$ và các cột $j_1, j_2, \dots, j_k$ khỏi ma trận vuông A được gọi là phần bù phụ của k hàng và k cột đó, ký hiệu là

$$A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_k \\ j_1, j_2, \dots, j_k \end{pmatrix}.$$

Nếu không nhấn mạnh riêng, mặc định là xóa một hàng và một cột. Đại lượng

$$(-1)^{i_1 + \dots + i_k + j_1 + \dots + j_k} A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_k \\ j_1, j_2, \dots, j_k \end{pmatrix}$$

được gọi là phần bù đại số.

Định nghĩa 2.4.5 (Ma trận phụ hợp). Ma trận phụ hợp của A được định nghĩa là ma trận $n \times n$ sao cho phần tử ở hàng i , cột j của nó là phần bù đại số của A ứng với hàng j , cột i , ký hiệu là A^* .

Định nghĩa 2.4.6 (Ma trận khối và phép nhân). Với một ma trận, nếu dùng các đường ngang và dọc để chia nó thành một số ma trận nhỏ hơn, ta gọi đó là ma trận khối. Trong ma trận khối, mỗi ma trận con nằm cùng một hàng khối hoặc cột khối có cùng số cột hoặc số hàng. Khi cách chia cột của ma trận bên trái hoàn toàn khớp với cách chia hàng của ma trận bên phải, có thể thực hiện phép nhân khối. Quy tắc tương tự phép nhân ma trận thông thường, tương đương với việc xem mỗi khối là một phần tử, và phép nhân phần tử tương ứng với phép nhân ma trận.

14.2.5 Lý thuyết đồ thị

Định nghĩa 2.5.1 (Ma trận Kirchhoff). Gọi A là ma trận kề của đồ thị, D là ma trận bậc của đồ thị. Khi đó ma trận Kirchhoff là

$$L = D - A.$$

Định lý 2.5.1 (Định lý ma trận-cây). Số cây khung của một đồ thị bằng phần bù đại số ứng với một hàng và một cột bất kỳ của ma trận Kirchhoff của nó.

14.3 Dẫn vào bài toán

14.3.1 Mô tả bài toán

Cho một đồ thị vô hướng G gồm n đỉnh và m cạnh, trong đó đỉnh và cạnh đều được đánh số từ 1, bảo đảm không có cạnh trùng và không có khuyên. Mỗi cạnh có trọng số nguyên dương w_i . Với một cây khung T của G , định nghĩa giá trị của T là ước chung lớn nhất của các trọng số cạnh trong T nhân với tổng trọng số cạnh, tức

$$\text{val}(T) = \left(\sum_{i=1}^{n-1} w_{e_i} \right) \gcd(w_{e_1}, w_{e_2}, \dots, w_{e_{n-1}}),$$

trong đó $e_1, e_2, \dots, e_{n-1}$ là các chỉ số cạnh thuộc T .

Hỏi tổng giá trị của mọi cây khung T của G , lấy mô đun

$$P = 998244353.$$

Ràng buộc:

$$2 \leq n \leq 30, \quad 1 \leq m \leq \frac{n(n-1)}{2}, \quad 1 \leq w_i \leq 152501.$$

14.3.2 Quy ước

Trong phần sau, ta xem $O(\log P)$ nhỏ hơn rất nhiều so với độ phức tạp $O(n)$, và đặt $W = \max(w_i)$.

14.3.3 Thảo luận bài toán

Bài này đến từ đề thứ ba của bài A, vòng hai kỳ chọn đội tuyển cấp tỉnh thống nhất của CCF.

Gọi S là tập tất cả cây khung. Trước hết thực hiện một số chuyển hóa đơn giản:

$$\begin{aligned} & \sum_{T \in S} \left(\sum_{i=1}^{n-1} w_{e_i} \right) \gcd(w_{e_1}, w_{e_2}, \dots, w_{e_{n-1}}) \\ &= \sum_{T \in S} \left(\sum_{i=1}^{n-1} w_{e_i} \right) \left(\sum_{d | \gcd(w_{e_1}, w_{e_2}, \dots, w_{e_{n-1}})} \varphi(d) \right) \\ &= \sum_{d=1}^W \varphi(d) \left(\sum_{T \in S} \sum_{i=1}^{n-1} w_{e_i} \right). \end{aligned}$$

Nói cách khác, với mọi d , chỉ cần tính tổng trọng số cạnh của tất cả cây khung khi chỉ xét những cạnh có trọng số là bội của d .

Ý tưởng tự nhiên là duyệt mọi cạnh (a, b) , tính số lần nó xuất hiện; rõ ràng số này bằng tổng số cây khung trừ đi số cây khung sau khi xóa cạnh đó. Đếm cây khung có thể dùng định lý ma trận-cây để chuyển thành tính định thức, nhưng độ phức tạp $O(mn^3)$ khó chấp nhận.

Chú ý rằng xóa một cạnh chỉ làm $O(1)$ phần tử của ma trận Kirchhoff thay đổi. Nếu cạnh đó là (u, v) , các vị trí chịu ảnh hưởng là

$$A_{u,u} \leftarrow A_{u,u} - 1, \quad A_{u,v} \leftarrow A_{u,v} + 1, \quad A_{v,u} \leftarrow A_{v,u} + 1, \quad A_{v,v} \leftarrow A_{v,v} - 1.$$

Vì vậy có thể thảo luận đơn giản ảnh hưởng của việc sửa trọng số ở bốn vị trí này lên định thức.

Xét lần lượt sửa các giá trị ở $A_{u,u}, A_{u,v}, A_{v,u}, A_{v,v}$, đồng thời tính định thức ma trận mới. Dễ thấy các lượng biến thiên lần lượt là

$$\begin{aligned} & -(-1)^{u+u} A \begin{pmatrix} u \\ u \end{pmatrix}, \quad (+1)(-1)^{u+v} A \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}, \\ & (-1)^{v+u} A \begin{pmatrix} v \\ u \end{pmatrix} - A \begin{pmatrix} u, v \\ u, v \end{pmatrix}, \quad - \left((-1)^{v+v} A \begin{pmatrix} v \\ v \end{pmatrix} - A \begin{pmatrix} u, v \\ u, v \end{pmatrix} \right). \end{aligned}$$

Chú ý hạng tử $A \begin{pmatrix} u, v \\ u, v \end{pmatrix}$ triệt tiêu về dấu, nên tổng biến thiên đúng bằng tổng của phần bù đại số tại bốn vị trí nhân với lượng thay đổi tương ứng. Tối đây, bài toán chuyển thành tính phần bù đại số ở mọi vị trí.

Một ý tưởng khác là xét ý nghĩa tổ hợp của bài toán. Cây khung cuối cùng đúng là được tạo bởi một cạnh cố định dùng để tính trọng số và $n-2$ cạnh còn lại. Do đó có thể xem trọng số của một cạnh là $w_i x + 1$, rồi tính hệ số bậc nhất của một phần bù đại số bất kỳ của ma trận Kirchhoff; đó chính là đáp án. Nghĩa là bài toán trở thành tính hệ số bậc nhất của định thức ma trận có phần tử là đa thức bậc nhất.

Vì thế ta đã chuyển bài toán ban đầu thành hai bài toán trên. Tiếp theo, bài viết sẽ thảo luận chi tiết và mở rộng hai bài toán này.

14.4 Tính ma trận phụ hợp dưới mô đun

14.4.1 Tách bài toán

Xét cách tính phần bù phụ sau khi xóa một hàng và một cột. Ta chia thuật toán thành hai phần:

1. Duyệt hàng bị xóa, tính dạng của ma trận còn lại sau khi khử, giống một ma trận tam giác trên có thêm cột cuối.
2. Trên cơ sở đã duyệt hàng, duyệt cột bị xóa. Có thể thấy định thức ma trận còn lại bằng định thức của một ma trận tam giác trên nhân với định thức của một ma trận Hessenberg; tức là cần tính định thức của mọi ma trận con $i \times i$ ở góc phải dưới.

Vì thuật toán này có khả năng mở rộng khá mạnh, phần sau xem mô đun có thể là một số bất kỳ.

14.4.2 Phần thứ nhất

Xét dùng chia để trị để giải quyết bài toán này. Dùng $\text{solve}(l, r)$ để biểu thị việc tính ma trận sau khi khử từng hàng, khi hàng bị xóa nằm trong đoạn $[l, r]$.

Mỗi lần đệ quy tới $\text{solve}(l, \text{mid})$ và $\text{solve}(\text{mid} + 1, r)$. Nếu đệ quy vào $\text{solve}(\text{mid} + 1, r)$, có thể khử các hàng $l \sim \text{mid}$ thành dạng giống ma trận tam giác trên, rồi đệ quy nửa còn lại. Nếu đệ quy vào $\text{solve}(l, \text{mid})$, có thể đổi chỗ cả hai khối hàng $l \sim \text{mid}$ và $\text{mid} + 1 \sim r$, sau đó dùng cách tương tự.

Khi cài đặt, có thể đổi các hàng phía dưới lên trên và nhân thêm hệ số tương ứng. Đồng thời, vì mô đun có thể là hợp số, quá trình khử cần dùng thuật toán Euclid, tức dùng phép trừ lặp để khử cột đang xét.

14.4.3 Phần thứ hai

Phần thứ hai tương đương với yêu cầu định thức của mọi ma trận con $i \times i$ ở góc phải dưới của một ma trận Hessenberg; đây là một bài toán kinh điển.

Gọi f_i là định thức của ma trận con $i \times i$ ở góc phải dưới. Xét khai triển định thức, có thể thấy một khi đã chọn hàng đầu tiên thì phần còn lại trở thành bài toán con. Do đó

$$f_i = a_{i,i}f_{i+1} - a_{i+1,i}a_{i,i+1}f_{i+2} + a_{i+1,i}a_{i+2,i+1}a_{i,i+2}f_{i+3} + \dots$$

14.4.4 Phân tích độ phức tạp

Với phần thứ nhất, số lần cần khử bằng tổng độ dài các đoạn được đệ quy tới cộng với số lần đổi hàng trong thuật toán Euclid. Dễ thấy tổng độ dài đoạn là $O(n \log n)$. Với phần Euclid, mỗi khi một hàng đã chắc chắn không bị xóa, tức khi gọi $\text{solve}(l, r)$ thì các hàng không nằm trong đoạn này đều đã chắc chắn không bị xóa, mỗi lần dùng Euclid để khử tương tự việc tìm ước chung lớn nhất. Ngoài lần đổi đầu tiên, mỗi khi bị đổi thêm một lần, vị trí khác không đầu tiên ít nhất giảm một nửa. Vì vậy số lần khử thêm là $O(n \log n \log P)$.

Mỗi lần khử có độ phức tạp $O(n)$, nên phần thứ nhất có độ phức tạp $O(n^3 \log n + n^2 \log n \log P)$.

Với phần thứ hai, cần thực hiện n lần, mỗi lần là một quy hoạch động $O(n^2)$, nên độ phức tạp là $O(n^3)$. Bỏ qua phần không phải nút thắt, tổng độ phức tạp là $O(n^3 \log n)$.

14.4.5 Nhìn từ tổng thể

Chú ý rằng ta cần tính $n \times n$ đáp án. Liệu có thể dùng đáp án ở một số vị trí để suy ra đáp án ở những vị trí khác hay không? Có định lý sau.

Định lý 4.5.1. Gọi I là ma trận đơn vị. Với ma trận vuông bất kỳ A , có

$$AA^* = \det(A)I.$$

Chứng minh. Khai triển về trái, ta được

$$\forall 1 \leq i, j \leq n, \quad \sum_{k=1}^n A_{i,k} a_{j,k} (-1)^{j+k} = [i = j] \det(A),$$

trong đó $a_{j,k}$ là phần bù phụ tương ứng. Xét khai triển định thức theo hàng j :

$$\sum_{k=1}^n A_{j,k} a_{j,k} (-1)^{j+k}.$$

So sánh hai biểu thức, kết quả ở vế trái thực chất là định thức sau khi dùng hàng i phủ lên hàng j , nên hiển nhiên bằng vế phải. $\square$

14.4.6 Trở lại trường hợp mô đun nguyên tố

Ta suy nghĩ lại trường hợp mô đun là số nguyên tố và phân loại theo hạng của ma trận, với n là cấp của ma trận.

Nếu $\text{rank}(A) = n$, ma trận có nghịch đảo. Từ $AA^* = \det(A)I$ suy ra $A^* = \det(A)A^{-1}$, nên chỉ cần dùng khử Gauss để tính ma trận nghịch đảo và định thức.

Nếu $\text{rank}(A) \leq n - 2$, dễ thấy dù xóa hàng và cột nào thì hạng của ma trận còn lại cũng không tăng, nên mọi phần bù phụ đều bằng 0.

Nếu $\text{rank}(A) = n - 1$, vẫn xét đẳng thức $AA^* = \det(A)I$. Ta có thể thực hiện các biến đổi hàng sơ cấp lên A để khử Gauss. Biến đổi hàng sơ cấp tương đương với nhân trái bởi một ma trận biến đổi hàng. Nói cách khác, nhân trái với một ma trận biến đổi hàng C , ta nhận được dạng cuối cùng

$$A'A^* = \det(A)C,$$

trong đó A' là ma trận sau khi khử.

Khi cài đặt, giả sử đang xử lý hàng k , cột k . Nếu $\forall i \geq k, A_{i,k} = 0$, thì cuối cùng chắc chắn $A'_{k,k} = 0$. Từ đẳng thức trên, với mọi $i < k, j$ có

$$A^*_{i,j} = \frac{0 - \sum_{i < l \leq n} A'_{i,l} A^*_{l,j}}{A'_{i,i}}.$$

Vì hạng là $n - 1$, phần chưa khử còn lại có kích thước $(n - k + 1) \times (n - k)$ chắc chắn đầy hạng cột. Dễ thấy với mọi $i > k, j$, có $A^*_{i,j} = 0$. Do đó cuối cùng chỉ cần tính thô các phần bù phụ ở hàng k , rồi có thể truy hồi trực tiếp ra mọi hàng còn lại.

Tính thô một hàng phần bù phụ là $O(n^4)$, không thể chấp nhận. Nhưng dễ thấy vì đó là các phần bù phụ cùng một hàng, có thể xóa trước hàng này, sau đó dùng cách trước đó: khử trước rồi xóa một cột bất kỳ, ma trận lại thỏa tính chất Hessenberg. Độ phức tạp vẫn là $O(n^3)$.

Trên thực tế, cũng có thể dùng $A^*A = \det(A)I$ để suy từng cột từ một cột. Do ma trận của bài này có tính đối xứng, không cần khử Gauss thêm lần nữa, bởi hệ số để suy các hàng từ một hàng và để suy các cột từ một cột hiển nhiên giống nhau. Vì vậy chỉ cần tính thô phần bù phụ ở một vị trí, độ phức tạp thời gian cũng là $O(n^3)$.

14.4.7 Phương pháp truy hồi

Có thể thấy dù mô đun là nguyên tố hay hợp số, mục tiêu của ta đều là nhận được

$$A'A^* = \det(A)C,$$

trong đó A' là ma trận tam giác trên. Với mọi i, j , có

$$\sum_{k \geq i} A'_{i,k} A^*_{k,j} = \det(A) C_{i,j}.$$

Dễ thấy có suy ra được $A^*_{i,j}$ hay không phụ thuộc vào việc $A'_{i,i}$ có nghịch đảo hay không. Nếu có, có thể dùng các vị trí đã tính để truy hồi vị trí này. Tương tự, nếu dùng cách truy hồi theo cột và biết $A'_{j,j}$ có nghịch đảo, cũng có thể suy ra vị trí này. Vì vậy chỉ cần tính các phần bù phụ ở mọi (i, j) sao cho cả $A'_{i,i}$ và $A'_{j,j}$ đều không có nghịch đảo, rồi có thể suy ra toàn bộ phần bù phụ. Gọi s là số cột như vậy; tự nhiên ta hy vọng s không quá lớn.

14.4.8 Thuật toán cuối cùng

Xét xem liệu có thể mở rộng thuật toán trước đó sang trường hợp hợp số hay không.

Vì phép toán theo mô đun hợp số không phải miền nguyên, ta không thể dùng cách truyền thống để thảo luận hạng của ma trận.

Nhưng vẫn có thể dùng khử Gauss để xử lý $AA^* = \det(A)I$, dùng thuật toán Euclid để khử. Nếu ước chung lớn nhất thu được bằng Euclid không nguyên tố cùng nhau với mô đun, vì không có nghịch đảo, ta không thể dùng phương pháp truy hồi trước đó để suy hàng phụ hợp này. Để kết quả là ma trận tam giác trên, có thể đổi các cột không có nghịch đảo về cuối; đồng thời việc này bảo đảm các cột không có nghịch đảo đều nằm ở cuối. Để tiện, sau đây giả sử A' đã thỏa mãn tính chất đó.

Định lý 4.8.1. Phân tích P thành thừa số nguyên tố. Với một thừa số p^k của nó, nếu số cột mà gcd thu được theo cách trên thỏa $\gcd \bmod p = 0$ lớn hơn k , thì mọi phần bù phụ cần tính đều bằng 0 theo mô đun p^k .

Chứng minh. Xét mô đun là p . Nếu thỏa điều kiện trên, hạng của ma trận thu được rõ ràng nhỏ hơn $n - k$. Tương tự, xóa một hàng và một cột không thể làm hạng ma trận tăng. Vì vậy sau khi khử cuối cùng, trên đường chéo chính có ít nhất k phần tử là bội của p , tức phần bù phụ ở vị trí đó bằng 0 theo mô đun p^k . $\square$

Từ định lý trên, nếu mọi phần bù phụ đều bằng 0 theo mô đun p^k , ta có thể bỏ thừa số này. Giả sử mô đun sau khi rút gọn là

$$P = \prod p_i^{k_i},$$

thì

$$s \leq \sum k_i \leq \log_2 P.$$

Nếu tính thô s^2 vị trí phần bù phụ, độ phức tạp thời gian là $O(n^3 s^2)$, vẫn chưa thật vừa ý. Để tiện thảo luận và cài đặt, có thể đổi những vị trí này xuống góc phải dưới của ma trận, khi đó chỉ cần tính phần bù phụ ở các vị trí này. Trước hết khử góc trái trên thành dạng tam giác trên; đặt $t = n - s$. Sau đó duyệt hàng bị xóa và khử các hàng còn lại. Cuối cùng lại duyệt cột bị xóa, dùng thô s^3 phép khử Gauss để tính định thức góc phải dưới rồi nhân với $\prod_{1 \leq i \leq t} a_{i,i}$. Tổng độ phức tạp là

$$O(n^3 + n^2 \log P + \log^5 P).$$

Dĩ nhiên ta còn có thể tiếp tục tối ưu. Vẫn dùng tư tưởng của thuật toán $O(n^3 \log n)$ trước đó: sau khi khử xong góc trái trên, dùng chia để trị để khử s hàng cuối. Cuối cùng còn lại một ma trận $s \times s$ giống Hessenberg, và vẫn có thể dùng cách khử ma trận Hessenberg để tính phần bù phụ ở từng vị trí. Tổng độ phức tạp là

$$O(n^3 + n^2 \log P \log \log P).$$

Độ phức tạp này hầu như không kém độ phức tạp $O(n^3)$ của việc tính định thức thô. Tới đây, với bài toán tính ma trận phụ hợp của ma trận bất kỳ dưới mô đun bất kỳ, ta đã có một cách làm với độ phức tạp thỏa đáng.

14.4.9 Hướng khác

Có thể thấy ở bước cuối cùng, bài toán chuyển thành tính phần bù đại số ở mọi vị trí của một ma trận vuông góc phải dưới. Xét thêm một hàng và một cột vào ma trận. Khi đó phần bù đại số ở vị trí (x, y) bằng đối của định thức của ma trận thu được bằng cách thêm một cột chỉ có 1 ở hàng x , và thêm một hàng chỉ có 1 ở cột y .

Điều này là vì khi tính định thức theo định nghĩa, mỗi hàng và mỗi cột cần chọn đúng một vị trí. Để tích cuối cùng khác không, rõ ràng bắt buộc phải chọn hai số 1 được thêm vào; phần còn lại tự nhiên là phần bù phụ của (x, y) .

Vì ma trận $n \times n$ ở góc trái trên không thay đổi theo x, y , có thể khử Gauss góc trái trên và ghi lại kết quả khử. Khi cố định (x, y) , ngoại trừ $a_{n+1,y} = 1$, ma trận chắc chắn là tam giác trên. Vì thế chỉ cần dùng khử Gauss để hàng cuối cùng cũng thỏa tính chất tam giác trên là tính được định thức. Do $y > n - s$, xét trường hợp cực đoan thuật toán Euclid mỗi lần có thể cần $\log P$ bước, độ phức tạp thời gian là

$$O(n^3 + s^4 \log P) = O(n^3 + \log^5 P).$$

Cài đặt cách này đơn giản hơn thuật toán trước. Nếu không kết hợp với thuật toán truy hồi trước đó mà tính trực tiếp phần bù phụ của mọi vị trí, bằng một số kỹ thuật cũng dễ đạt $O(n^3 + n^2 \log^3 P)$.

14.5 Tính hệ số bậc nhất của định thức ma trận có phần tử là đa thức dưới mô đun

14.5.1 Cài đặt một mạt

Khi mô đun là số nguyên tố, có thể dùng thuật toán khử Gauss kinh điển để tính định thức.

Trong quá trình khử Gauss, có thể dùng hàng có đa thức với bậc thấp nhất của hạng tử khác không thấp nhất để khử các hàng còn lại. Sau khi khử ma trận thành dạng tam giác trên, có thể trực tiếp tính định thức.

Vì cuối cùng chỉ cần hệ số bậc nhất, toàn bộ quá trình có thể thực hiện theo mô đun x^2 , tổng độ phức tạp $O(n^3)$.

14.5.2 Mở rộng sang hợp số

Nếu mô đun là hợp số, có thể thấy rất khó mở rộng thuật toán trên. Ví dụ theo mô đun 8, xét ma trận

$$\begin{bmatrix} 4 & a \\ x+2 & b \end{bmatrix}.$$

Có thể nhận thấy ta rất khó dùng 4 để khử $x+2$.

Tuy nhiên, từ thuật toán $O(n^3 \log n)$ của bài toán trước, ta có một gợi ý: nếu ban đầu khử ma trận về dạng đơn giản hơn, phần tính định thức cuối cùng có thể sẽ dễ hơn nhiều.

Có thể thấy dưới mô đun hợp số, tuy không thể dùng khử Gauss để đưa ma trận có phần tử là hàm bậc nhất về dạng tam giác trên, ta vẫn có thể chỉ khử các hạng tử hằng số thành dạng tam giác trên. Khi đó ma trận có dạng

$$\begin{bmatrix} a_{1,1}x + b_{1,1} & a_{1,2}x + b_{1,2} & \cdots & a_{1,n}x + b_{1,n} \\ a_{2,1}x & a_{2,2}x + b_{2,2} & \cdots & a_{2,n}x + b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1}x & a_{n,2}x & \cdots & a_{n,n}x + b_{n,n} \end{bmatrix}.$$

Vẫn có thể duyệt vị trí chọn x . Đóng góp chính là phần bù đại số ở vị trí đó. Để chú ý rằng với vị trí trên đường chéo chính, phần bù phụ là tích các hạng tử hằng trên đường chéo chính còn lại. Nếu là vị trí không có hạng tử hằng, phần bù phụ là tích của các hạng tử hằng trên hai đoạn đường chéo và định thức của một ma trận Hessenberg chỉ xét hạng tử hằng. Với vị trí ở góc phải trên, phần bù phụ hiển nhiên bằng 0.

Với một ma trận Hessenberg, với mọi s, t , cần tính định thức của ma trận con có góc trái trên (s, s) và góc phải dưới (t, t) . Ta có thể duyệt một ma trận con trái trên bất kỳ kích thước $t \times t$; nó hiển nhiên vẫn là

một ma trận Hessenberg. Sau đó tính định thức của mọi ma trận con góc phải dưới $(t-s+1) \times (t-s+1)$; các định thức này tương ứng một-một với những định thức cần hỏi. Tóm lại, ta vẫn giải được bài toán này trong độ phức tạp $O(n^3)$.

14.6 Tính định thức của ma trận có phần tử là đa thức dưới mô đun

14.6.1 Giới thiệu bài toán

Nhìn lại cách làm trước, có thể thấy tuy ta đã đạt độ phức tạp khá tốt, nhưng vẫn dùng một ý tưởng khá mẹo: duyệt vị trí của hạng tử bậc nhất được chọn. Trong bài toán thực tế, yêu cầu phổ biến hơn là tính toàn bộ định thức; thuật toán trên khó mở rộng tiếp. Vì vậy ta thử xét các hướng khác.

Để tiện, mục này xem bậc của các đa thức là phần tử ma trận là $O(1)$. Thực ra nếu đặt bậc cao nhất là d , độ phức tạp thường chỉ cần nhân thêm một hệ số d .

14.6.2 Cách làm dựa trên nội suy Lagrange

Xét dạng của định thức cuối cùng, rõ ràng đó là một đa thức bậc $O(n)$. Vì thế có thể dùng thuật toán nội suy Lagrange kinh điển để khôi phục định thức này.

Phân tích mô đun thành thừa số nguyên tố, giả sử

$$P = \prod p_i^{k_i}.$$

Ta xét tính riêng kết quả theo mô đun $p_i^{k_i}$, rồi dùng định lý thặng dư Trung Hoa để gộp.

Dạng nội suy Lagrange là

$$f(x) = \sum_i y_i \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_j - x_i}.$$

Để chú ý rằng khi với mọi $j < k$, $x_j \not\equiv x_k \pmod{p_i}$, vì phép chia có nghịch đảo, chỉ cần số điểm trị lớn hơn bậc là có thể nội suy đa thức.

Tiếp tục dùng ý tưởng chứng minh trước đó. Giả sử mô đun là số nguyên tố p_i . Nếu tồn tại $x_j \equiv x_k \pmod{p_i}$, điều này có nghĩa là theo mô đun p_i , một điểm trị không còn ý nghĩa. Nói cách khác, muốn giải các hệ số theo mô đun p_i , cũng cần nhiều điểm trị như vậy; điều này cho thấy điều kiện trên là đủ.

Gọi bậc của đa thức đáp án là $k-1$. Rõ ràng khi $k \leq \min(p_i)$, chỉ cần chọn các điểm $0, \dots, k-1$ và tính tho định thức là có thể thu được đáp án. Nhưng khi $k > \min(p_i)$, dù chọn mọi điểm $0, \dots, P-1$, vẫn không đủ để giải ra định thức.

Để xử lý vấn đề này, bắt buộc phải mở rộng mô đun. Trong trường hợp xấu nhất $P = 2^k$, số bit của mô đun sẽ đạt cấp $O(n)$, cần duy trì số nguyên lớn, và tổng độ phức tạp lên tới $O(n^4 f(n))$, trong đó $f(n)$ là độ phức tạp của phép toán trên số nguyên lớn n bit.

Tóm lại, nội suy Lagrange khá tốt khi thừa số nguyên tố nhỏ nhất của mô đun lớn, nhưng không thật vừa ý trong những trường hợp còn lại.

14.6.3 Cách làm dựa trên định lý thặng dư Trung Hoa

Trong mục trước, khi mô đun tương đối nhỏ, do không có nghịch đảo nên phép chia rất khó thực hiện.

Vậy ta có thể xét một ý tưởng thô bạo hơn: bỏ mô đun, trực tiếp tính đáp án.

Vì hiện tại không lấy mô đun, ta có thể nội suy thuận tiện, nên chỉ cần tính định thức của ma trận có phần tử là số nguyên.

Trường hợp mô đun là nguyên tố có thể tính tiện lợi. Để chuyển trường hợp không lấy mô đun thành các số nguyên tố, ta tự nhiên nghĩ tới định lý thặng dư Trung Hoa.

Gọi cấp số bit của định thức cuối cùng là $g(n)$. Theo định nghĩa, dễ thấy $g(n) \leq n \log n$. Thực tế cận này không chặt; cận chặt hơn có thể xem trong tài liệu tham khảo [2]. Vì giới hạn độ dài bài viết, phần này được lược bỏ.

Ta cần dùng $O(g(n))$ số nguyên tố lớn để khôi phục đáp án, mỗi lần có độ phức tạp $O(n^3)$. Kết hợp với nội suy, tổng độ phức tạp là $O(n^4 g(n))$.

14.7 Tính định thức ma trận định nghĩa trên vành giao hoán bất kỳ

14.7.1 Ý tưởng thuật toán

Tổng kết các cách trên, có thể thấy những thuật toán đó đều cần dùng số nguyên lớn, rất khó cài đặt trong phòng thí. Hơn nữa, cả hai thuật toán đều cần dùng tính chất của phép toán đa thức. Cuối cùng, ta mong muốn hơn một thuật toán có thể chạy trên một vành giao hoán bất kỳ.

Định nghĩa ma trận mới

$$B(z) = I + z(A - I).$$

Dễ chú ý rằng $B(0) = I$, $B(1) = A$. Nói cách khác, nếu tính được định thức của $B(z)$, chỉ cần tính tổng các hệ số là đáp án. Theo định nghĩa, ma trận $B(z)$ có dạng

$$\begin{bmatrix} (a_{1,1} - 1)z + 1 & a_{1,2}z & \cdots & a_{1,n}z \\ a_{2,1}z & (a_{2,2} - 1)z + 1 & \cdots & a_{2,n}z \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1}z & a_{n,2}z & \cdots & (a_{n,n} - 1)z + 1 \end{bmatrix}.$$

Xét cài đặt trực tiếp khử Gauss. Vì ma trận chỉ có các phần tử trên đường chéo chính có hạng tử hằng 1, trong quá trình thực hiện thuật toán, ta có thể bảo đảm ma trận luôn thỏa tính chất này. Do đó những phần tử này luôn có nghịch đảo, và việc lấy nghịch đảo chỉ cần dùng phần tử đơn vị, phép nhân và phép cộng, phù hợp với tính chất của vành giao hoán. Vấn đề gây khó khăn trước đó được giải quyết.

Quan sát dạng đáp án, dễ chú ý rằng bậc cuối cùng không vượt quá n , nên toàn bộ quá trình có thể thực hiện theo mô đun z^{n+1} . Nút thắt thời gian nằm ở $O(n^3)$ lần tích chập đa thức trên hai vành giao hoán; cài đặt mặc định cần $O(n^5)$ phép toán trên vành giao hoán.

Trên thực tế, thuật toán tích chập trên vành giao hoán có thể thực hiện trong $O(n \log n \log \log n)$. Thuật toán cụ thể xem tài liệu tham khảo [1]; vì nó không liên quan nhiều tới bài viết này nên được lược bỏ.

Tóm lại, ta nhận được một thuật toán tốt với độ phức tạp

$$O(n^4 \log n \log \log n).$$

14.7.2 Nhân ma trận

Như đã biết, phép nhân ma trận có thể đạt độ phức tạp $O(n^\omega)$, trong đó $\omega \approx 2.373$. Thuật toán này xem tài liệu tham khảo [4]; vì nó quá phức tạp và không liên quan nhiều tới bài viết này, ta không trình bày. Trong ứng dụng thực tế, người ta thường dùng thuật toán $O(n^{2.807})$, tương đối dễ viết và có hằng số tốt, dễ thay thế. Dưới đây giới thiệu ngắn gọn.

Để tiện, mở rộng ma trận tới kích thước $2^k \times 2^k$, các phần tử thừa được điền 0. Giả sử cần tính $C = A \times B$. Chia mỗi ma trận thành bốn khối kích thước $2^{k-1} \times 2^{k-1}$:

$$A = \begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} B_{1,1} & B_{1,2} \\ B_{2,1} & B_{2,2} \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} \\ C_{2,1} & C_{2,2} \end{bmatrix}.$$

Ta có

$$\begin{aligned} C_{1,1} &= A_{1,1}B_{1,1} + A_{1,2}B_{2,1}, & C_{1,2} &= A_{1,1}B_{1,2} + A_{1,2}B_{2,2}, \\ C_{2,1} &= A_{2,1}B_{1,1} + A_{2,2}B_{2,1}, & C_{2,2} &= A_{2,1}B_{1,2} + A_{2,2}B_{2,2}. \end{aligned}$$

Đưa vào các ma trận mới:

$$\begin{aligned} M_1 &= (A_{1,1} + A_{2,2})(B_{1,1} + B_{2,2}), & M_2 &= (A_{2,1} + A_{2,2})B_{1,1}, \\ M_3 &= A_{1,1}(B_{1,2} - B_{2,2}), & M_4 &= A_{2,2}(B_{2,1} - B_{1,1}), \\ M_5 &= (A_{1,1} + A_{1,2})B_{2,2}, & M_6 &= (A_{2,1} - A_{1,1})(B_{1,1} + B_{1,2}), \\ M_7 &= (A_{1,2} - A_{2,2})(B_{2,1} + B_{2,2}). \end{aligned}$$

Suy ra

$$\begin{aligned} C_{1,1} &= M_1 + M_4 - M_5 + M_7, & C_{1,2} &= M_3 + M_5, \\ C_{2,1} &= M_2 + M_4, & C_{2,2} &= M_1 - M_2 + M_3 + M_6. \end{aligned}$$

Theo định lý chính, tổng cộng cần

$$T(n) = 7T(n/2) + O(n^2) \approx O(n^{2.807})$$

phép toán phần tử.

14.7.3 Nghịch đảo ma trận

Tương tự, mở rộng ma trận tới kích thước $2^k \times 2^k$; phần góc phải dưới thừa có thể điền ma trận đơn vị. Rõ ràng phần góc trái trên của nghịch đảo ma trận mới chính là nghịch đảo của ma trận ban đầu.

Vấn xét chia khối ma trận, viết

$$M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix},$$

và định nghĩa ma trận chuyển đổi

$$L = \begin{bmatrix} I_p & 0 \\ -D^{-1}C & D^{-1} \end{bmatrix},$$

trong đó I_p là ma trận đơn vị $p \times p$. Nhân phải M với L , ta có

$$M \cdot L = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_p & 0 \\ -D^{-1}C & D^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BD^{-1}C & BD^{-1} \\ 0 & I_q \end{bmatrix}.$$

Thực ra $A - BD^{-1}C$ ở góc trái trên được gọi là phần bù Schur của ma trận ban đầu. Vì vậy nếu nghịch đảo của ma trận M tồn tại, nó có thể được biểu diễn bằng D^{-1} và phần bù Schur của nó, nếu phần bù này tồn tại:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} &= \begin{bmatrix} I & 0 \\ -D^{-1}C & D^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (A - BD^{-1}C)^{-1} & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -BD^{-1} \\ 0 & I \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A^{-1} + A^{-1}B(D - CA^{-1}B)^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}B(D - CA^{-1}B)^{-1} \\ -(D - CA^{-1}B)^{-1}CA^{-1} & (D - CA^{-1}B)^{-1} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Do tính chất của thuật toán này, dễ chú ý rằng D và $D - CA^{-1}B$ luôn khả nghịch, vì bất kỳ lúc nào ma trận cũng chỉ có các phần tử trên đường chéo chính có hạng tử hằng 1. Nói cách khác, ta đã chuyển bài toán thành tính nghịch đảo ma trận kích thước nhỏ hơn và nhân ma trận. Nghịch đảo của một ma trận cấp n có thể chuyển thành hai bài toán nghịch đảo ma trận cấp $n/2$ cùng nhiều phép nhân và cộng ma trận, tổng cộng cần

$$T(n) = 2T(n/2) + O(n^\omega) = O(n^\omega)$$

phép toán phần tử.

14.7.4 Định thức ma trận

Tương tự, mở rộng ma trận tới kích thước $2^k \times 2^k$; phần góc phải dưới thừa có thể điền ma trận đơn vị, rõ ràng định thức không đổi. Với ma trận

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix},$$

ta còn có

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -A^{-1}B \\ 0 & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & D - CA^{-1}B \end{bmatrix}.$$

Vì vậy

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} &= \det \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & D - CA^{-1}B \end{bmatrix} \\ &= \det(A) \det(D - CA^{-1}B). \end{aligned}$$

Cũng do tính chất của thuật toán này, A và $D - CA^{-1}B$ chắc chắn khả nghịch. Ta đã chuyển định thức thành các định thức kích thước nhỏ hơn, bài toán tính nghịch đảo và phép nhân ma trận, tổng cộng cần

$$T(n) = 2T(n/2) + O(n^\omega) = O(n^\omega)$$

phép toán phần tử.

14.7.5 Tối ưu

Tóm lại, định thức ma trận có thể được giải bằng $O(n^\omega)$ phép toán phần tử. Kết hợp với thuật toán nhân phần tử ma trận trong $O(n \log n \log \log n)$, tổng độ phức tạp là

$$O(n^{\omega+1} \log n \log \log n).$$

14.7.6 Mở rộng của thuật toán trên

Trên thực tế, với mọi ma trận định nghĩa trên trường số thực, đều có thể dùng phương pháp tương tự để tính nghịch đảo. Ta có

$$A^{-1} = A^T(AA^T)^{-1}.$$

Khi A khả nghịch, có thể chứng minh AA^T , nhờ những tính chất tốt của nó, có thể áp dụng thuật toán trước đó.

Với định thức, nếu dùng cùng một phương pháp, ta có thể tính được bình phương của định thức ban đầu. Nhưng lấy căn sẽ dẫn tới hai đáp án, khiến bài toán trở nên rất phức tạp. Bạn đọc quan tâm có thể tự đọc tài liệu tham khảo [6]; bài viết này không trình bày thêm.

Dù vậy, vẫn có thể dùng một phương pháp ngẫu nhiên hóa đơn giản để khiến ma trận A khả nghịch, chẳng hạn lấy ngẫu nhiên một ma trận F rồi thực hiện phép nhân ma trận trên ma trận ban đầu để thay thế biến đổi cột sơ cấp, sao cho $A' = A + BF$, $C' = C + DF$. Cách này có hiệu quả khá tốt.

14.8 Triển vọng

Thực ra nhiều thuật toán được nhắc tới trong bài này đều có thể tiếp tục tối ưu, ví dụ dùng phương pháp bước lớn bước nhỏ để truy hồi dãy ma trận, dùng HALF-GCD, v.v. Nhưng vì trình độ toán học của tác giả thật sự còn hạn chế, bài viết không thảo luận sâu hơn. Tóm lại, hy vọng bài viết này có thể đóng vai trò gợi mở, và mong những bạn đọc quan tâm có thể nghiên cứu tiếp.

Lời cảm ơn

Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.

Cảm ơn thầy Chen Heli và thầy Dong Yehua của Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng đã quan tâm và chỉ dẫn.

Cảm ơn huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Gao Wenyuan đã chỉ dẫn và giúp đỡ.

Cảm ơn các bạn Li Jiaheng và Meng Yuhao đã đọc duyệt bài viết này.

Cảm ơn những thầy cô và bạn học khác từng giúp đỡ và gợi mở cho tôi.

Cảm ơn cha mẹ đã quan tâm, ủng hộ và chăm sóc tôi chu đáo.

Tài liệu tham khảo

1. David G. Cantor and Erich Kaltofen. *On fast multiplication of polynomials over arbitrary algebras*. Acta Informatica, vol. 28, no. 7, pp. 693–701, 1991.
2. Erich Kaltofen and Gilles Villard. *On the complexity of computing determinants*. computational complexity 13, pp. 91–130, 2004.
3. Gilles Villard. *Exact computation of the determinant and of the inverse of a matrix*. Workshop on Complexity, FoCM Minneapolis, Aug. 12, 2002.
4. Virginia Vassilevska Williams. *Multiplying matrices faster than Coppersmith–Winograd*. Proceedings of the 44th Symposium on Theory of Computing, STOC '12, ACM, pp. 887–898, 2012.
5. Gilles Villard. *Kaltofen’s division-free determinant algorithm differentiated for matrix adjoint computation*. Journal of Symbolic Computation, Elsevier, 46(7), pp. 773–790, 2011.
6. James R. Bunch and John E. Hopcroft. *Triangular factorization and inversion by fast matrix multiplication*. Mathematics of Computation, volume 28, number 125, January 1974.
7. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein. *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. MIT Press, Cambridge, MA, 2009, Section 28.2.
8. Volker Strassen. *Gaussian elimination is not optimal*. Numerische Mathematik 13, pp. 354–356, 1969.
9. Gilles Villard. *Computation of the inverse and determinant of a matrix*. Algorithms Seminar 2001–2002, F. Chyzak (ed.), INRIA, pp. 29–32, 2003.
10. Wikipedia. *Schur complement*.

15 Thuật toán hiệu quả để tính diện tích vùng ghép trên mặt cầu

Zhou Renfei, Trường Trung học Học Quân Hàng Châu

Tóm tắt

Trên mặt cầu, nếu lặp lại các phép toán Boolean như giao, hợp và hiệu trên các vùng dạng chòm cầu, ta có thể biểu diễn nhiều vùng phức tạp; trong bài viết này gọi là “vùng ghép”. Tính diện tích vùng ghép trên mặt cầu là một bài toán quan trọng và có nhiều ứng dụng thực tế. Bài viết đưa ra định nghĩa cho bài toán diện tích vùng ghép được cho dưới dạng biểu thức Boolean, đồng thời đề xuất một thuật toán tốt để

tính chính xác diện tích vùng ghép trên mặt cầu trong độ phức tạp thời gian xấu nhất $O(nm \log m)$, trong đó n là số vùng dạng chòm cầu và m là độ dài biểu thức Boolean.

15.1 Dẫn nhập

Cho n vùng dạng chòm cầu $D_1, D_2, \dots, D_n$ trên mặt cầu, cùng một biểu thức Boolean độ dài m nhận các vùng này làm tham số, ta định nghĩa được một vùng ghép D^* . Các chòm cầu đôi một khác nhau; biểu thức Boolean được cho tường minh, và mỗi vùng có thể xuất hiện nhiều lần trong biểu thức. Cách tính diện tích của vùng ghép D^* đó chính là vấn đề chính của bài viết này: bài toán diện tích vùng ghép trên mặt cầu.

Loại bài toán này có nhiều ứng dụng thực tế, chẳng hạn tính lượng nguyên liệu cho đồ thủ công hình cầu, tính diện tích một vùng địa lý xác định, tính phạm vi phủ sóng của trạm thông tin, tính vùng dịch vụ hữu hiệu trên bề mặt Trái Đất của hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu, v.v. Những ứng dụng đó đặc biệt quan trọng trong thiết kế hỗ trợ bởi máy tính và hệ thống thông tin địa lý.

Trường hợp đặc biệt trên mặt phẳng đã xuất hiện từ lâu trong các kỳ thi thuật toán. Ngay từ NOI 2004 đã có bài *Lượng mưa*, yêu cầu tính diện tích hợp của một số hình bình hành trên mặt phẳng. Vài năm sau, NOI tiếp tục có một số bài “diện tích hợp” trên mặt phẳng, trong đó nổi tiếng hơn cả là NOI 2005 *Cây chanh dưới trăng* [2]. Bài toán diện tích vùng ghép trên mặt cầu cũng từng xuất hiện một lần trong ICPC [6].

Trước đây chưa có phương pháp tổng quát cho loại bài toán này. Một phương pháp truyền thống là tích phân số, chỉ tính được giá trị gần đúng. Ngoài ra còn có một phương pháp quét đường thẳng, cắt vùng ghép ra rồi tính chính xác diện tích vùng ghép trên mặt phẳng trong độ phức tạp xấu nhất $O(n^2 m \log m)$. Bài viết này đưa ra một thuật toán tốt, tính chính xác diện tích vùng ghép trên mặt phẳng hoặc mặt cầu trong độ phức tạp xấu nhất $O(nm \log m)$, với các ưu điểm hiệu quả cao, độ chính xác cao, ổn định số tốt và dễ mở rộng.

Bài viết gồm sáu chương. Chương 2 bắt đầu từ một bài toán đơn giản hơn, bài toán diện tích hợp trên mặt phẳng, và đưa ra phương pháp công thức Green để có một thuật toán chính xác với thời gian $O(n^2 \log n)$. Chương 3 áp dụng phương pháp công thức Green lên mặt cầu và giải bài toán diện tích hợp trên mặt cầu với cùng cận thời gian. Chương 4 dùng toán tử Boolean và biểu thức Boolean để đưa ra định nghĩa chính xác của bài toán diện tích vùng ghép trên mặt cầu, đồng thời giới thiệu thuật toán hiệu quả cho bài toán này. Chương 5 thảo luận một số bối cảnh ứng dụng của thuật toán, và trình bày cách điều chỉnh thích hợp từng giai đoạn thuật toán để phù hợp với bài toán cụ thể. Chương 6 tổng kết ngắn gọn.

15.2 Bài toán diện tích hợp trên mặt phẳng

Bài toán 1 (diện tích hợp trên mặt phẳng). Cho n vùng tròn $D_1, \dots, D_n$ trên mặt phẳng, định nghĩa

$$D^* = D_1 \cup D_2 \cup \dots \cup D_n,$$

trong đó mỗi D_i là phần trong của một đường tròn. Hãy tính diện tích của D^* .

Chương này đưa ra một thuật toán dựa trên công thức Green để giải bài toán trên.

Công thức Green. Giả sử $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ là một miền đóng được bao bởi hữu hạn đường cong trơn từng khúc. Nếu các hàm $P(x, y)$, $Q(x, y)$ liên tục trên Ω , và có các đạo hàm riêng liên tục $\partial Q / \partial x$ và $\partial P / \partial y$, thì

$$\oint_{\partial\Omega} P dx + Q dy = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

Ở đây $\partial\Omega$ là biên của miền Ω . Hướng của nó được quy định như sau: khi một người đi dọc theo chiều dương của $\partial\Omega$, miền Ω luôn nằm bên trái người đó.

Chứng minh định lý này có thể tìm trong giáo trình giải tích toán học, nên ở đây không nhắc lại; ta chỉ mô tả cách dùng nó để tính diện tích của D^* . Ký hiệu S_{D^*} là diện tích D^* , ta có

$$S_{D^*} = \iint_{D^*} dx dy.$$

Nếu đặt

$$\Omega = D^*, \quad P(x, y) = -y, \quad Q(x, y) = 0,$$

thì Ω, P, Q thỏa điều kiện áp dụng công thức Green. Thay vào công thức, ta được

$$\oint_{\partial D^*} (-y) dx = \iint_{D^*} dx dy = S_{D^*},$$

tức là bài toán tính diện tích được chuyển thành bài toán tính tích phân đường trên biên ∂D^* .

Trong một ví dụ của bài toán 1, vùng D^* là phần được tô, các đường tròn là đường nét đứt, còn ∂D^* là các nét liền. Như vậy, ∂D^* được tạo bởi một số cung tròn. Gọi các cung này là $A_1, \dots, A_m$, theo tính cộng được của tích phân,

$$\oint_{\partial D^*} (-y) dx = \sum_{i=1}^m \int_{A_i} (-y) dx,$$

trong đó mỗi A_i đều có hướng ngược chiều kim đồng hồ. Ta dùng vế phải để tính vế trái. Vì vậy bài toán 1 được chuyển thành hai bài toán con:

Bài toán 1.1. Tìm $A_1, A_2, \dots, A_m$.

Bài toán 1.2. Tính $\int_{A_i} (-y) dx$.

Trước hết xét bài toán 1.1. Không mất tính tổng quát, giả sử các đường tròn $D_1, D_2, \dots, D_n$ đôi một khác nhau; nếu có một đường tròn xuất hiện nhiều lần, ta chỉ giữ lại một bản và xóa các bản còn lại, đáp án không đổi. Trên mỗi đường tròn, phần không bị các đường tròn khác phủ tạo thành ∂D^* ; phần bị phủ thì không phải thành phần của ∂D^* . Vì vậy để tìm các cung tạo nên ∂D^* , ta cần xét riêng từng đường tròn và tính phần đường tròn không bị các đường tròn khác phủ.

Định nghĩa phép toán “góc cực”. Giả sử tâm đường tròn đang xử lý là O . Với điểm P trên đường tròn, định nghĩa $\text{Angle}(P)$ là góc quay từ chiều dương trục x tới hướng vector $\overrightarrow{OP}$. Đây là góc có hướng, quay ngược chiều kim đồng hồ lấy dấu dương, miền giá trị quy định là $[-\pi, \pi)$. Phép góc cực là song ánh từ đường tròn tới $[-\pi, \pi)$. Ta chuyển sang tính các phần chưa bị phủ trên $[-\pi, \pi)$. Phần mà một đường tròn phủ lên đường tròn O , nếu có, là một cung tròn; góc cực tương ứng của nó là hợp của nhiều nhất hai khoảng trong $[-\pi, \pi)$. Bài toán lại được chuyển thành:

Bài toán 1.1a. Cho n' khoảng trên $[-\pi, \pi)$, hãy tìm phần không bị bất kỳ khoảng nào phủ, biểu diễn bằng một số khoảng rời nhau. Ở đây $n' \leq 2n$.

Đây là một bài toán cổ điển; thuật toán $O(n' \log n')$ được mô tả ngắn gọn như sau. Dùng tư tưởng quét đường thẳng, cho điểm động P di chuyển dần từ $-\pi$ tới π , trong quá trình đó duy trì số khoảng chứa P . Những vị trí mà giá trị này đổi từ 1 thành 0, hoặc từ 0 thành 1, chính là đầu mút trái và phải của các khoảng chưa bị phủ. Trước quá trình này cần sắp xếp tất cả đầu mút khoảng, nên cần thời gian là $O(n' \log n')$.

Sau khi tìm được các khoảng chưa bị phủ trên $[-\pi, \pi)$, ta có thể tìm các cung tròn tương ứng trong thời gian tuyến tính. Làm như vậy cho n đường tròn, ta tìm được $A_1, \dots, A_m$ trong độ phức tạp xấu nhất $O(n^2 \log n)$, giải xong bài toán 1.1.

Cuối cùng xét bài toán 1.2. Giả sử cần tính $\int_{A_i} (-y) dx$ cho cung tròn $A_i = \widehat{PMQ}$, hướng đường cong là ngược chiều kim đồng hồ, $P \rightarrow Q$. Gọi Ω_1 là hình quạt cong tạo bởi A_i và đoạn $\overline{QP}$, gọi Ω_2 là miền

được bao bởi đoạn $\overline{QP}$, trục x và hai đường thẳng đứng qua hai đầu mút. Áp dụng công thức Green cho Ω_1 , ta có

$$\begin{aligned} S_{\Omega_1} &= \oint_{\partial\Omega_1} (-y) dx \\ &= \int_{A_i} (-y) dx + \int_{\overline{QP}} (-y) dx, \end{aligned}$$

suy ra

$$\int_{A_i} (-y) dx = S_{\Omega_1} + \int_{\overline{QP}} y dx = S_{\Omega_1} + S_{\Omega_2}.$$

Ở đây S_{Ω_2} là diện tích có hướng của Ω_2 : nếu hoành độ của Q lớn hơn của P , thì $S_{\Omega_2} < 0$. Bước cuối dùng ý nghĩa hình học của tích phân trên $\overline{QP}$.

Ω_1 là hình quạt cong, Ω_2 là hình thang, diện tích của chúng dễ tính. Vì vậy công thức trên tính được tích phân của một cung A_i trong thời gian hằng số, giải xong bài toán 1.2.

Nhìn lại bài toán 1, ta tìm tất cả cung tròn $A_1, \dots, A_m$ cấu thành ∂D^* trong độ phức tạp xấu nhất $O(n^2 \log n)$, với cận trên $m \leq n^2$. Sau đó tính tích phân đường cho từng A_i , mỗi lần tốn thời gian hằng số, rồi cộng lại để được S_{D^*} . Như vậy ta có một thuật toán tốt với thời gian $O(n^2 \log n)$ cho bài toán 1.

15.3 Bài toán diện tích hợp trên mặt cầu

Trong chương trước, ta dùng công thức Green để chuyển tích phân kép trên D^* thành tích phân đường trên ∂D^* , rồi tính riêng tích phân đường trên từng cung tròn cấu thành ∂D^* . Chương này dùng cùng tư tưởng để giải bài toán diện tích hợp trên mặt cầu.

Bài toán 2 (diện tích hợp trên mặt cầu). Cho n vùng dạng chỏm cầu $D_1, \dots, D_n$ trên mặt cầu, mỗi chỏm cầu không lớn hơn một bán cầu. Định nghĩa

$$D^* = D_1 \cup D_2 \cup \dots \cup D_n,$$

hãy tính diện tích của D^* .

Việc quy định chỏm cầu không lớn hơn bán cầu không có nghĩa là chỏm cầu lớn không xử lý được. Sau khi đưa vào phép toán Boolean, ta có thể dùng phần bù của một chỏm cầu nhỏ hơn để biểu diễn chỏm cầu vượt quá bán cầu, nên không cần bàn riêng trường hợp đó. Quy định này giúp xử lý hình học thuận tiện hơn.

Trước khi giới thiệu lời giải, ta nhắc ngắn gọn một số kiến thức cơ bản của hình học cầu và thống nhất ý nghĩa của vài thuật ngữ.

1. Giả sử mặt cầu trong bài toán là mặt cầu đơn vị, tâm tại gốc $O = (0, 0, 0)$, bán kính 1. Có thể làm vậy vì tác động của phép tịnh tiến và co giãn lên đáp án là dễ xử lý.
2. Cắt mặt cầu bằng một mặt phẳng, phần giao là một đường tròn. Phần mặt cầu nằm ở một phía của mặt phẳng đó gọi là chỏm cầu. Hai đối tượng này tương ứng với nhau: đường tròn là biên của chỏm cầu, còn chỏm cầu là phần trong của đường tròn. Khi không cần phân biệt, ta có thể dùng lẫn hai tên gọi.
Với một chỏm cầu, gọi đỉnh của nó là điểm trung tâm trên mặt cầu. Điểm này nằm trên chỏm cầu và cách đều mọi điểm trên biên chỏm cầu. Mặt phẳng chứa đường tròn tương ứng được gọi là mặt đáy.
3. Hai điểm trên mặt cầu được gọi là đối kính khi và chỉ khi đoạn nối chúng đi qua tâm cầu. Điều này tương đương với việc chúng đối xứng qua tâm cầu.
4. Đường tròn lớn là đường tròn lớn nhất, tức đường tròn thu được khi cắt mặt cầu bởi mặt phẳng đi qua tâm cầu. Ngoài đường tròn lớn, mọi đường tròn khác gọi là đường tròn nhỏ. Đường tròn lớn

chia toàn bộ mặt cầu thành hai phần bằng nhau, tức hai bán cầu. Vai trò của đường tròn lớn trong hình học cầu giống vai trò của đường thẳng trong hình học phẳng. Với hai điểm khác nhau A, B trên mặt cầu, nếu chúng không đối kính, có đúng một đường tròn lớn đi qua cả hai điểm, gọi là đường thẳng cầu AB , hay đường tròn lớn AB . Khi đó A, B chia đường tròn lớn này thành hai cung có độ dài khác nhau; cung ngắn hơn gọi là đoạn cầu AB , là đường đi ngắn nhất trên mặt cầu từ A tới B .

Mỗi đường tròn lớn AB xác định duy nhất một mặt phẳng OAB .

Nếu A, B đối kính, có vô hạn đường đi ngắn nhất trên mặt cầu từ A tới B . Lấy tùy ý một đường tròn lớn đi qua A, B , hai điểm này chia nó thành hai cung bằng nhau, mỗi cung đều là đường đi ngắn nhất từ A tới B . Ta gọi bất kỳ đường đi ngắn nhất nào như vậy là đoạn cầu suy rộng giữa chúng. Nhưng để chỉ định một đoạn cầu suy rộng, ta cần cho thêm một điểm M nằm trên nó, khác A, B .

5. Nếu AB, AC đều là các đoạn cầu, có thể định nghĩa góc cầu $\angle BAC$. Qua A , kẻ tiếp tuyến của cung AB và tiếp tuyến của cung AC , khi đó $\angle BAC$ là góc giữa hai tiếp tuyến này. Điều này tương đương với góc nhị diện giữa hai mặt phẳng OAB và OAC .
6. Nếu ba điểm A, B, C trên mặt cầu đôi một khác nhau, đôi một không đối kính, và không cùng nằm trên một đường tròn lớn, ta định nghĩa được tam giác cầu $\triangle ABC$. Ba cạnh của nó lần lượt là các đoạn cầu AB, BC, CA . Ba cạnh này chia mặt cầu thành hai phần; phần nhỏ hơn là phần trong của $\triangle ABC$. Ba góc trong của tam giác cầu đều nhỏ hơn góc bẹt.
7. Tương tự trên Trái Đất, định nghĩa cực nam $P_S = (0, 0, -1)$, cực bắc $P_N = (0, 0, 1)$, đồng thời định nghĩa kinh tuyến và vĩ tuyến. Cụ thể, tất cả đoạn cầu nối P_N với P_S được gọi là kinh tuyến; đường tròn do mặt phẳng $z = z_0$ cắt mặt cầu được gọi là vĩ tuyến.

Ta có thể dùng kinh độ và vĩ độ để biểu diễn điểm trên mặt cầu. Với mỗi điểm $P = (x, y, z)$ trên mặt cầu, đặt các số thực $\lambda \in [0, 2\pi)$, $\varphi \in [-\pi/2, \pi/2]$ thỏa

$$x = \cos \varphi \cos \lambda, \quad y = \cos \varphi \sin \lambda, \quad z = \sin \varphi.$$

Khi đó (λ, φ) được gọi là biểu diễn kinh-vĩ của điểm P . Trong đó λ là kinh độ, φ là vĩ độ.

Hai cực có nhiều biểu diễn kinh-vĩ khác nhau. Ta bỏ hai cực khỏi mặt cầu, tạo thành mặt cầu bỏ cực; điều này không thay đổi diện tích mà ta muốn tính. Mỗi điểm P trên mặt cầu bỏ cực có đúng một biểu diễn kinh-vĩ

$$(\lambda, \varphi) \in [0, 2\pi) \times \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Miền chữ nhật ở vế phải được gọi là mặt phẳng kinh-vĩ. Trên mặt phẳng này, λ là hoành độ, φ là tung độ.

Biểu diễn kinh-vĩ tạo ra song ánh từ mặt cầu bỏ cực tới mặt phẳng kinh-vĩ. Ta có thể dùng ánh xạ này để chuyển diện tích vùng trên mặt cầu thành tích phân kép trên mặt phẳng kinh-vĩ, rồi liên hệ với tích phân đường qua công thức Green.

Định lý 1. Giả sử Ω là một vùng trên mặt cầu được bao bởi hữu hạn đường cong trơn từng khúc, và cực bắc P_N không nằm trên biên của Ω . Khi đó

$$S_\Omega = \oint_{\partial\Omega} (-\sin \varphi - 1) d\lambda + [P_N \in \Omega] 4\pi.$$

Chứng minh. Ta có

$$S_\Omega = \iint_\Omega da,$$

trong đó vế phải là tích phân mặt trên Ω , da là vi phân diện tích. Từ hình học của hệ kinh-vĩ,

$$da = \cos \varphi d\lambda d\varphi.$$

Giả sử $\widehat{\Omega}$ là vùng tương ứng của Ω trên mặt phẳng kinh-vĩ. Công thức trên có thể viết thành

$$S_{\Omega} = \iint_{\widehat{\Omega}} \cos \varphi \, d\lambda \, d\varphi.$$

Chú ý rằng tích phân về phải không chứa hai cực; tại bước này hai cực đã được bỏ đi, nhưng diện tích vùng không thay đổi.

Theo công thức Green trên mặt phẳng kinh-vĩ,

$$\oint_{\partial\widehat{\Omega}} P \, d\lambda + Q \, d\varphi = \iint_{\widehat{\Omega}} \left(\frac{\partial Q}{\partial \lambda} - \frac{\partial P}{\partial \varphi} \right) d\lambda \, d\varphi.$$

Đặt

$$P(\lambda, \varphi) = -\sin \varphi - 1, \quad Q(\lambda, \varphi) = 0,$$

ta được

$$\oint_{\partial\widehat{\Omega}} (-\sin \varphi - 1) \, d\lambda = \iint_{\widehat{\Omega}} \cos \varphi \, d\lambda \, d\varphi = S_{\Omega}.$$

Biên của $\widehat{\Omega}$ có thể chia làm hai phần: phần nằm trên biên của mặt phẳng kinh-vĩ, và phần nằm trong nội bộ mặt phẳng kinh-vĩ. Phần thứ hai trùng với $\partial\Omega$. Với phần thứ nhất, trên hai biên trái-phải có $d\lambda = 0$, trên biên dưới có $-\sin \varphi - 1 = 0$, nên tích phân đường dọc theo ba biên này đều bằng 0; vì vậy ta không cần quan tâm chính xác những đoạn nào thuộc biên của $\widehat{\Omega}$. Nếu cực bắc nằm trong Ω , toàn bộ biên trên của mặt phẳng kinh-vĩ thuộc $\partial\widehat{\Omega}$, hướng từ phải sang trái, giá trị tích phân là

$$\int_{2\pi}^0 \left(-\sin \frac{\pi}{2} - 1 \right) d\lambda = \int_{2\pi}^0 (-2) d\lambda = 4\pi.$$

Ngược lại, nếu cực bắc không nằm trong Ω , toàn bộ biên trên không thuộc $\partial\widehat{\Omega}$. Do đó với phần biên thứ nhất,

$$\int_{\text{Part-1}} (-\sin \varphi - 1) \, d\lambda = [P_N \in \Omega] 4\pi.$$

Kết hợp với Part-2 = $\partial\Omega$, ta có

$$\begin{aligned} \oint_{\partial\widehat{\Omega}} (-\sin \varphi - 1) \, d\lambda &= \int_{\text{Part-1}} (-\sin \varphi - 1) \, d\lambda + \int_{\text{Part-2}} (-\sin \varphi - 1) \, d\lambda \\ &= [P_N \in \Omega] 4\pi + \oint_{\partial\Omega} (-\sin \varphi - 1) \, d\lambda. \end{aligned}$$

Về trái của đẳng thức này bằng S_{Ω} , còn về phải chính là phát biểu của định lý 1. $\square$

Cần chú ý quan hệ giữa mặt cầu bỏ cực và mặt phẳng kinh-vĩ trong chứng minh trên. Tích phân ta thực hiện trên mặt cầu chỉ chứa các biến λ, φ , giống như trên mặt phẳng kinh-vĩ. Với điểm, đường cong, vùng, khi xét trên mặt cầu hay trên mặt phẳng kinh-vĩ thì không có khác biệt trong giá trị tích phân. Khác biệt duy nhất xuất hiện khi dùng công thức Green trên mặt phẳng kinh-vĩ: nếu dùng một vùng để định nghĩa biên của nó, thì $\partial\Omega$ khác $\partial\widehat{\Omega}$; biên sau nhiều hơn biên trước một phần, chính là phần thứ nhất đã nêu ở trên.

Một điểm cần bổ sung là khi đường cong cắt qua kinh tuyến gốc, λ có một điểm gián đoạn. Khi đó ta có thể cắt đường cong tại điểm gián đoạn thành hai đoạn, trên mỗi đoạn λ liên tục nên tích phân được định nghĩa tốt; rồi dùng tính cộng được của tích phân để định nghĩa tích phân của cả đường cong là tổng hai đoạn. Để trình bày gọn, trong bài vẫn dùng ký hiệu tích phân đường thông thường cho trường hợp này.

Hệ quả. S_{Ω} và $\oint_{\partial\Omega} (-\sin \varphi - 1) \, d\lambda$ có thể suy ra lẫn nhau: biết một trong hai thì có thể tính giá trị còn lại trong thời gian hằng số.

Trở lại bài toán 2. Giả sử $D_1, \dots, D_n$ đôi một khác nhau.

Trước khi giải, ta xoay ngẫu nhiên toàn bộ mặt cầu. Cụ thể, chọn đều ngẫu nhiên một điểm P'_N trên mặt cầu, rồi xoay để đưa điểm đó tới $(0, 0, 1)$. Sau khi xoay, định nghĩa lại nam-bắc cực và kinh-vĩ độ

như trên. Điều này khiến xác suất để một đường tròn trong $D_1, \dots, D_n$ đi qua cực bắc là 0, và ta giả sử việc đó không xảy ra. Ngoài ra, với một cung tròn mà vị trí do $D_1, \dots, D_n$ quyết định và không phụ thuộc vào cách chọn điểm xoay, chẳng hạn đoạn nối hai đỉnh chỏm cầu, ta cũng giả sử nó không đi qua cực bắc.

Theo hệ quả, bài toán 2 chuyển thành tính

$$\oint_{\partial D^*} (-\sin \varphi - 1) d\lambda.$$

Tương tự chương trước, ∂D^* được tạo bởi một số cung tròn, tức phần của mỗi đường tròn không bị các đường tròn khác phủ. Bài toán chuyển thành hai bài toán con:

Bài toán 2.1. Tìm các cung tròn không bị các đường tròn khác phủ trên từng đường tròn.

Bài toán 2.2. Với một cung tròn có hướng C , tính tích phân đường

$$\int_C (-\sin \varphi - 1) d\lambda.$$

Xét bài toán 2.1 trước. Giả sử cần tìm phần chưa bị phủ trên đường tròn O' . Đường tròn này nằm trong mặt phẳng α , và O' là tâm của nó trong α . Lập hệ tọa độ vuông góc $xO'y$ trên α , lấy O' làm tâm để định nghĩa phép góc cực, tạo song ánh giữa điểm trên đường tròn và $[-\pi, \pi)$. Dùng phương pháp của bài toán 1.1 ở chương trước, ta tìm được phần chưa bị phủ trên đường tròn. Hướng của chúng khi là thành phần của $\partial \Omega$ cũng dễ xác định, nên không trình bày thêm.

Xét tiếp bài toán 2.2. Giả sử cần tính tích phân đường của cung $C_1 = \widehat{PQ}$:

$$\int_{C_1} (-\sin \varphi - 1) d\lambda,$$

trong đó hướng đường cong là $P \rightarrow Q$.

Trường hợp thứ nhất: C_1 là một phần của đường tròn nhỏ. Lấy đoạn cầu có hướng $C_2 = \overline{QP}$, khi đó C_1 và C_2 bao một hình quạt cong A . Theo hệ quả, từ S_A có thể suy ra

$$\int_{C_1} (-\sin \varphi - 1) d\lambda + \int_{C_2} (-\sin \varphi - 1) d\lambda,$$

rồi kết hợp với tích phân của C_2 để suy ra tích phân của C_1 . Bài toán chuyển thành hai phần:

Bài toán 2.2a. Tính diện tích hình quạt cong trên mặt cầu.

Bài toán 2.2b. Cho đoạn cầu có hướng $C_2 = \overline{QP}$, tính

$$\int_{C_2} (-\sin \varphi - 1) d\lambda.$$

Trường hợp thứ hai: C_1 là một phần của đường tròn lớn. Nếu C_1 lớn hơn hoặc bằng nửa đường tròn lớn, lấy trung điểm M của C_1 và chia thành hai đoạn cầu $\overline{QM}$ và $\overline{MP}$; nếu không, C_1 tự nó đã là một đoạn cầu. Như vậy lại chuyển về bài toán 2.2b.

Xét bài toán 2.2a trước. Nối hai đầu mút của hình quạt cong với đỉnh của chỏm cầu chứa nó, ta biểu diễn hình quạt cong thành tổng hoặc hiệu của một hình quạt cầu và một tam giác cầu. Bài toán chuyển thành hai bài toán sau:

Bài toán 2.2c. Tính diện tích hình quạt cầu.

Bài toán 2.2d. Tính diện tích tam giác cầu.

Tiếp theo xét bài toán 2.2b. Nối $P_S P$ và $P_S Q$, rồi xét $\triangle P_S P Q$ nằm bên nào của $\overrightarrow{QP}$. Nếu nó nằm bên phải, ta tính tích phân trên $\overrightarrow{PQ}$ rồi lấy số đối. Theo hệ quả,

$$\begin{aligned} S_{\triangle P_S P Q} &= \oint_{\partial \triangle P_S P Q} (-\sin \varphi - 1) d\lambda \\ &= \int_{\overrightarrow{P_S P}} (-\sin \varphi - 1) d\lambda + \int_{\overrightarrow{PQ}} (-\sin \varphi - 1) d\lambda + \int_{\overrightarrow{Q P_S}} (-\sin \varphi - 1) d\lambda \\ &= \int_{\overrightarrow{PQ}} (-\sin \varphi - 1) d\lambda. \end{aligned}$$

Bước cuối vì trên $\overrightarrow{P_S P}$ và $\overrightarrow{Q P_S}$ có $d\lambda = 0$, nên tích phân bằng 0. Đến đây, bài toán 2.2b đã chuyển thành bài toán 2.2d.

Từ tính toán đơn giản, diện tích chòm cầu có công thức $S = 2\pi h$, trong đó h là khoảng cách từ đỉnh chòm cầu tới mặt đáy. Dựa vào tính đối xứng của chòm cầu, dễ suy ra công thức diện tích hình quạt cầu

$$S = 2\pi h\theta,$$

trong đó θ là góc của hình quạt.

Về diện tích tam giác cầu, [4] nêu công thức

$$S_{\triangle ABC} = \angle A + \angle B + \angle C - \pi.$$

Trong đó $\angle A, \angle B, \angle C$ lần lượt là các góc cầu tại A, B, C . Tài liệu [7] đưa ra một công thức ổn định số hơn:

$$\tan \frac{S_{\triangle ABC}}{2} = \frac{\tan \frac{a}{2} \tan \frac{b}{2} \sin \angle C}{1 + \tan \frac{a}{2} \tan \frac{b}{2} \cos \angle C},$$

trong đó a, b lần lượt là độ dài hai cạnh BC, CA , đối diện $\angle A, \angle B$.

Đến đây, bài toán 2 đã được giải hoàn chỉnh. Cấu trúc tổng quát của thuật toán giống phương pháp giải bài toán 1 ở chương trước, và có cùng cận thời gian $O(n^2 \log n)$.

15.4 Phép toán Boolean

Trong ứng dụng thực tế, thứ ta cần tính thường không phải hợp của n vùng. Ví dụ, trong không gian quanh Trái Đất có n vệ tinh định vị, ta muốn tính diện tích vùng trên mặt đất có thể nối trực tiếp với ít nhất ba vệ tinh. Hoặc trong thiết kế hỗ trợ bởi máy tính cho đồ thủ công, người dùng lặp đi lặp lại các phép giao, hợp, bù để tự quy định một vùng phức tạp. Ngay cả khi chỉ xét bài toán diện tích hợp, cũng có thể dùng giao của ba bán cầu để biểu diễn tam giác cầu, rồi dùng hợp các tam giác để biểu diễn đa giác cầu. Những điều đó đặt ra yêu cầu tính diện tích vùng ghép tổng quát hơn.

Hàm Boolean k ngôi $F(x_1, \dots, x_k)$ là một ánh xạ $\{0, 1\}^k \rightarrow \{0, 1\}$. $x_1, \dots, x_k$ được gọi là các tham số của nó.

Giả sử $D_1, \dots, D_n$ là các chòm cầu đã cho. Ta có thể dùng một hàm Boolean n ngôi $F(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ để định nghĩa vùng ghép D^* :

$$D^* = \{P \mid F(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = 1\},$$

tức là

$$[P \in D^*] = F(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \quad (\forall P),$$

trong đó λ_i biểu thị việc điểm P có nằm trong D_i hay không, tức $\lambda_i = [P \in D_i]$. Nói chặt chẽ, λ_i là một hàm theo P , ký hiệu $\lambda_i(P)$, nhưng để rõ ràng hơn, khi điểm P đang xét đã hiển nhiên, ta lược bỏ tham số P ; dưới đây tiếp tục dùng cách lược bỏ này. Hai công thức trên nói rằng hàm Boolean F quy định tổ hợp nào của $D_1, \dots, D_n$ thuộc vùng ghép D^* .

Có một lớp hàm Boolean cơ bản và đơn giản, gọi là toán tử Boolean. Với một toán tử Boolean $f(x_1, \dots, x_k)$, phải tồn tại một cấu trúc dữ liệu hỗ trợ:

1. INITIALIZE: khởi tạo cấu trúc dữ liệu, đặt $x_i = 0$ với mọi $i \in [1, k]$.
2. MODIFY(i, b): sửa giá trị tham số, đặt $x_i = b$.
3. QUERY: hỏi giá trị hàm, tức $f(x_1, \dots, x_k)$.

Trong đó INITIALIZE cần chạy trong $O(k)$, còn MODIFY và QUERY phải chạy trong thời gian hằng số.

Ta xem logic bên trong toán tử Boolean là một hộp đen, và chỉ lấy thông tin thông qua cấu trúc dữ liệu của nó. Mọi hàm Boolean tính được với số ngôi $\Theta(1)$ đều thuộc loại toán tử Boolean.

Ta định nghĩa biểu thức Boolean bằng đệ quy. Một biểu thức Boolean α hoặc là một λ_i nào đó ($i \in [1, n]$), hoặc có dạng

$$\alpha = f(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k),$$

trong đó f là một toán tử Boolean, còn $\beta_1, \dots, \beta_k$ lần lượt là các biểu thức Boolean.

Định nghĩa độ dài của biểu thức α :

$$|\alpha| = \begin{cases} 1, & \text{nếu } \alpha = \lambda_i, \\ 1 + \sum_{j=1}^k |\beta_j|, & \text{nếu } \alpha = f(\beta_1, \dots, \beta_k). \end{cases}$$

Ta cho hàm Boolean F dưới dạng biểu thức Boolean, và chính thức phát biểu bài toán sau.

Bài toán 3 (diện tích vùng ghép trên mặt cầu). Cho n vùng dạng chòm cầu $D_1, \dots, D_n$ trên mặt cầu. Cho thêm một biểu thức Boolean α_F độ dài m , định nghĩa

$$D^* = \{P \mid F(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = 1\},$$

trong đó $F(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \alpha_F$ là hàm Boolean n ngôi do biểu thức Boolean α_F định nghĩa. Cần tính diện tích của D^* .

Vấn giả sử $D_1, \dots, D_n$ đôi một khác nhau và không có chòm cầu nào lớn hơn bán cầu. Có thể giả sử như vậy vì chòm cầu lớn hơn bán cầu có thể biểu diễn bằng phần bù của một chòm cầu nhỏ hơn. Hơn nữa, ta giả sử các biên của chúng cũng không trùng nhau, tức không tồn tại hai chòm cầu D_i, D_j mà hợp của chúng bằng toàn bộ mặt cầu.

Dùng phương pháp của chương trước, chỉ cần tìm ∂D^* là có thể tính diện tích D^* . Vì vậy xét riêng từng đường tròn ∂D_i .

Trong chương trước,

$$F = \lambda_1 \vee \lambda_2 \vee \dots \vee \lambda_n.$$

Ta đã thấy một cung tròn thuộc ∂D^* khi và chỉ khi nó không bị các chòm cầu khác phủ, và hướng của nó là ngược chiều kim đồng hồ tương đối với phần trong của chòm cầu. Lý do là: với một cung có hướng thỏa điều kiện, phía trái của nó, tức phía trong đối với chòm cầu, nằm trong D^* , còn phía phải nằm ngoài D^* , nên nó là thành phần của ∂D^* ; với cung bị một chòm cầu khác phủ, cả hai phía trái-phải đều nằm trong D^* , nên nó không phải thành phần của ∂D^* . Theo tư tưởng này, nếu A là một cung có hướng của ∂D_i , phía trái của A nằm trong D^* và phía phải nằm ngoài D^* , thì $A \subset \partial D^*$; nếu phía trái của A nằm ngoài D^* , phía phải nằm trong D^* , thì cung đảo hướng của A là một thành phần của ∂D^* . Vì vậy ta tính hai bài toán sau:

Bài toán 3a. Tính mọi phần của ∂D_i mà phía trái của chúng nằm trong D^* .

Bài toán 3b. Tính mọi phần của ∂D_i mà phía phải của chúng nằm trong D^* .

Đáp án hai bài toán trên có thể hợp nhất nhanh để thành thông tin cần tìm. Khác biệt duy nhất giữa chúng là: phía trái của ∂D_i có $\lambda_i = 1$, còn phía phải có $\lambda_i = 0$. Với $j \neq i$, phần của ∂D_i bị D_j phủ có $\lambda_j = 1$, phần không bị D_j phủ có $\lambda_j = 0$. Cách giải hai bài toán là giống nhau, nên dưới đây chỉ bàn bài toán 3a.

Dùng phép góc cực đã định nghĩa ở chương trước để ánh xạ các điểm trên ∂D_i tới $[-\pi, \pi)$. Bài toán 3a chuyển thành:

Bài toán 3.1. Với mọi $i \in [1, n]$, có nhiều nhất hai khoảng đã cho trên $[-\pi, \pi)$ làm $\lambda_i = 1$, các vị trí khác có $\lambda_i = 0$. Hãy tìm mọi vị trí làm $F(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = 1$, biểu diễn bằng một số khoảng rời nhau trên $[-\pi, \pi)$.

Dùng tư tưởng quét đường thẳng, cho điểm động P đi từ $-\pi$ tới π , và trong quá trình đó duy trì giá trị $F(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Khi di chuyển có $O(n)$ “sự kiện”: một λ_i nào đó đổi giá trị, làm giá trị F cập nhật theo. Những vị trí mà F đổi từ 1 sang 0, hoặc từ 0 sang 1, chính là đầu mút trái-phải của các khoảng cần tìm.

Dùng cây biểu thức để thể hiện cấu trúc của biểu thức Boolean. Với một biểu thức Boolean α , định nghĩa cây biểu thức $T(\alpha)$ như sau: nếu $\alpha = \lambda_i$, $T(\alpha)$ chỉ có một nút mang nhãn λ_i ; nếu $\alpha = f(\beta_1, \dots, \beta_k)$, gốc của $T(\alpha)$ mang nhãn f , và các con theo thứ tự là $T(\beta_1), \dots, T(\beta_k)$. Trong trường hợp đầu, nút duy nhất của $T(\alpha)$ gọi là “nút vào”; trong trường hợp sau, nút gốc gọi là “nút phép toán”, và f gọi là toán tử của nút đó. Cây biểu thức là cây có gốc, các nút vào đều là lá. Các con của một nút phép toán là một danh sách có thứ tự, tương ứng với các tham số của toán tử, không được tráo đổi.

Xây cây biểu thức của α_F ; mọi thảo luận dưới đây đều diễn ra trên cây này. Để kiểm tra rằng độ dài biểu thức bằng số nút trên cây biểu thức, nên $T(\alpha_F)$ có m nút. Với mỗi nút u , gọi cây con u là cây con gồm u và toàn bộ hậu duệ của nó. Cây con u quy định một biểu thức Boolean; đôi khi ta cũng dùng chính tên nút u để chỉ biểu thức đó, hoặc giá trị của biểu thức đó.

Khi các giá trị $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ đã xác định, định nghĩa giá trị của nút u , ký hiệu $W(u)$, là giá trị biểu thức do cây con u quy định:

$$W(u) = \begin{cases} \lambda_i, & \text{nếu } u \text{ là nút vào,} \\ f_u(W(v_1), W(v_2), \dots, W(v_k)), & \text{ngược lại,} \end{cases}$$

trong đó $v_1, \dots, v_k$ là các nút con của u , còn f_u là toán tử của nút u trong trường hợp thứ hai. Áp dụng công thức này từ dưới lên trên, ta tính được giá trị nút gốc, tức $F(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Khi $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ đã xác định, giá trị các nút vào cũng được xác định. Lúc này một nút vào chứa biến λ_i tương đương với một nút phép toán chứa toán tử 0 ngôi; giá trị của nút đó hoặc luôn là 0, hoặc luôn là 1, do giá trị λ_i quyết định. Ta biểu diễn chúng trên cây biểu thức như các nút phép toán, để cây biểu thức không còn liên hệ trực tiếp với $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Tuy vậy, để trình bày thuận tiện, ta vẫn gọi các nút này là “nút vào chứa λ_i ”. Khi một λ_i bị sửa, toán tử của các nút vào chứa λ_i cần bị sửa. Mỗi nút nhiều nhất bị sửa $O(1)$ lần. Ta cần giải bài toán sau:

Bài toán 3.2. Thiết kế một cấu trúc dữ liệu hỗ trợ ba thao tác:

1. INITIALIZE-TREE: khởi tạo cấu trúc dữ liệu. Xây cây biểu thức và đặt giá trị mọi nút vào bằng 0.
2. MODIFY-TREE(u, b): sửa giá trị nút vào u , đặt $W(u) = b$.
3. QUERY-TREE: hỏi giá trị nút gốc $W(\text{root})$.

Khi một lá bị sửa, giá trị mọi tổ tiên của nó cũng cần được tính lại. Trong một số bài toán đặc biệt, nếu độ sâu cây không quá $O(\log m)$, có thể dùng cách ngây thơ: cập nhật lần lượt từ dưới lên trên.

Thuật toán 1. Cài đặt ngây thơ của cấu trúc dữ liệu.

```
procedure INITIALIZE-TREE-SIMPLE
  for each node u bottom-up do
    assume  $u = f_u(v_1, \dots, v_k)$ 
    let u.processor be a new data structure of operator  $f_u$ 
    u.processor.INITIALIZE
    for each  $v_i$  do
      u.processor.MODIFY( $i, W(v_i)$ )
    end for
     $W(u) \leftarrow$  u.processor.QUERY
  end for
end procedure

procedure MODIFY-TREE-SIMPLE( $u, b$ )
   $W(u) \leftarrow b$ 
  if  $u = \text{root}$  then exit
   $p \leftarrow$  u.parent
  assume  $p = f_p(v_1, \dots, v_k)$  and  $v_i = u$ 
  p.processor.MODIFY( $i, b$ )
  MODIFY-TREE-SIMPLE( $p, p.processor.QUERY$ )
end procedure

function QUERY-TREE-SIMPLE
  return  $W(\text{root})$ 
end function
```

Giả mã trên trình bày cài đặt ngây thơ. INITIALIZE-TREE-SIMPLE tạo cho mỗi nút một hộp đen cấu trúc dữ liệu toán tử $u.processor$, rồi đặt tham số của hộp đen về đúng giá trị. Thủ tục MODIFY-TREE-SIMPLE đệ quy đi qua các nút cần tính lại. Với mỗi nút, nhiều nhất một tham số của nó thay đổi. Dòng sửa và hỏi trong giả mã dùng hộp đen để điều chỉnh tham số trong thời gian hằng số và lấy kết quả phép toán mới. Thời gian của INITIALIZE-TREE-SIMPLE là $\Theta(m)$, thời gian của MODIFY-TREE-SIMPLE bị chặn bởi độ sâu lớn nhất của cây, còn QUERY-TREE-SIMPLE chạy trong thời gian hằng số. Nếu độ sâu lớn nhất không vượt quá $O(\log m)$, thuật toán này đã đủ hiệu quả.

Khi cây có độ sâu lớn, dùng phân rã nặng-nhẹ. Với mỗi nút u , ký hiệu s_u là số nút trong cây con u . Với nút không phải lá u , nếu trong các con của nó, nút có s lớn nhất là v , thì (u, v) gọi là cạnh nặng, v là con nặng của u ; các cạnh từ u tới những con khác là cạnh nhẹ, các con đó là con nhẹ. Các tính chất sau đúng:

- Các cạnh nặng tạo thành một số đường xích; mỗi nút thuộc đúng một đường xích, có thể chỉ gồm một nút. Những đường xích này gọi là xích nặng.
- Đường đi từ một nút bất kỳ tới gốc đi qua nhiều nhất $O(\log m)$ cạnh nhẹ và nhiều nhất $O(\log m)$ xích nặng.

Xét một nút bất kỳ u , giả sử $u = f_u(v_1, \dots, v_k)$, trong đó v_i là con nặng của nó, tức nút tiếp theo trên xích nặng. Ta có thể xem $k - 1$ tham số ngoài v_i là hằng số và định nghĩa

$$g_u(v_i) = f_u(v_1, \dots, v_i, \dots, v_k).$$

Khi đó $g_u(x)$ là một hàm Boolean một ngôi. Đặc biệt, nếu f_u là toán tử 0 ngôi, không có tham số, ta thêm một tham số giả x và đặt

$$g_u(x) = f_u().$$

Khi đó $g_u(x)$ tuy hình thức là hàm một ngôi, nhưng $g_u(0) = g_u(1)$, tức giá trị hàm không phụ thuộc tham số. Ngoài ra, định nghĩa phép hợp thành của hai hàm một ngôi f, g là

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)),$$

phép này thỏa tính kết hợp.

Với một xích nặng, hợp thành các g_u trên xích theo thứ tự sẽ cho một hàm một ngôi g^* , thỏa

$$g^*(0) = g^*(1) = W(r),$$

trong đó r là đỉnh xích, tức nút cao nhất của xích. Định nghĩa của g_u trực tiếp cho thấy công thức này đúng.

Với mỗi xích nặng, dùng cây đoạn để duy trì dãy hàm một ngôi g_u , đồng thời duy trì giá trị $W(r)$ của đỉnh xích. Khi toán tử 0 ngôi của một lá bị sửa, hàm một ngôi tương ứng trên xích nặng của nó cũng bị sửa. Thực hiện sửa này trên cây đoạn, rồi truy vấn hợp thành của toàn bộ hàm một ngôi để tính giá trị $W(r)$. Sau khi $W(r)$ được cập nhật, cha của r , nếu tồn tại, có một con nhẹ đổi giá trị, làm hàm một ngôi của cha thay đổi; tiếp tục lặp lại quá trình này. Giả mã thuật toán 2 trình bày một cách cài đặt.

Trong thủ tục MODIFY-CHILD-VALUE, ta vẫn dùng hộp đen của toán tử để tính hàm một ngôi g_u ; thủ tục này chạy trong thời gian hằng số. segment-tree.QUERY luôn truy vấn hợp thành của toàn bộ hàm một ngôi, thông tin này đã được lưu ở gốc cây đoạn, nên cũng chạy trong thời gian hằng số. Trong một lần MODIFY-TREE, số lần gọi segment-tree.MODIFY không vượt quá $O(\log m)$, mỗi lần chạy trong $O(\log m)$, do đó thời gian của MODIFY-TREE có cận trên $O(\log^2 m)$.

Trên cơ sở đó, nếu dùng “cây nhị phân cân bằng toàn cục” thay cho cây đoạn, có thể hạ cận thời gian của MODIFY-TREE xuống $O(\log m)$, xem [1]. Ngoài ra, INITIALIZE-TREE chạy trong $\Theta(m)$, còn QUERY-TREE chạy trong $\Theta(1)$. Như vậy ta đã có một lời giải hiệu quả cho bài toán 3.2.

Thuật toán 2. Cài đặt hiệu quả của cấu trúc dữ liệu.

```

procedure INITIALIZE-TREE
  INITIALIZE-TREE-SIMPLE
  build heavy-light decomposition
  calculate g_u for all u
  for each chain c do
    let c.segment-tree be a new segment tree of g_u
    initialize c.segment-tree
  end for
end procedure

procedure MODIFY-CHILD-VALUE(u, v, b)
  assume v_1, ..., v_k are children of u
  assume v = v_i, and v_j is the heavy child of u (i != j)
  u.processor.MODIFY(i, b)
  u.processor.MODIFY(j, 0)
  g_u(0) <- u.processor.QUERY
  u.processor.MODIFY(j, 1)

```

```

    g_u(1) <- u.processor.QUERY
end procedure

procedure RECALCULATE(u)
    assume u is the i-th node of chain c
    r <- c.top
    c.segment-tree.MODIFY(i, g_u)
    g_star <- c.segment-tree.QUERY
    W(r) <- g_star(0)
    if r != root then
        p <- r.parent
        MODIFY-CHILD-VALUE(p, r, W(r))
        RECALCULATE(p)
    end if
end procedure

procedure MODIFY-TREE(u, b)
    g_u(0) <- b, g_u(1) <- b
    RECALCULATE(u)
end procedure

function QUERY-TREE
    return W(root)
end function

```

Tiếp theo áp dụng cấu trúc dữ liệu trên để giải bài toán 3.1. Trước khi bắt đầu “quét”, khởi tạo cấu trúc dữ liệu tốn $\Theta(m)$. Trong quá trình quét, mỗi lá trên cây biểu thức bị sửa số lần hằng số, nên phần này có cận thời gian $O(m \log m)$. Vì vậy bài toán 3.1 được giải trong thời gian $O(m \log m)$.

Ở đầu chương, ta đã chuyển bài toán 3 thành $\Theta(n)$ bài toán 3.1 độc lập với nhau. Do đó phương pháp trên cho một thuật toán với cận thời gian $O(nm \log m)$ cho bài toán 3.

15.5 Ứng dụng và thảo luận

Trong chương này, ta thảo luận một số biến thể, mở rộng và ứng dụng của bài toán diện tích vùng ghép trên mặt cầu.

Đa giác cầu. Đa giác cầu là vùng được bao bởi một số đoạn cầu nối đầu-cuối, thường dùng trong thực tế để biểu diễn một vùng trên bề mặt Trái Đất.

Thuật toán của ta xử lý được đa giác cầu. Có thể dùng giao của ba “bán cầu” để biểu diễn tam giác cầu, trong đó bán cầu là vùng nằm ở một phía của một đường tròn lớn. Tiếp đó, dùng hợp các tam giác cầu để biểu diễn đa giác cầu; ở đây ta không lặp đi lặp lại toán tử nhị ngôi “hoặc” thông thường, mà dùng trực tiếp toán tử hoặc k ngôi. Trong cách làm trên, đa giác cầu được quy định bởi một biểu thức mà cây biểu thức có độ sâu hằng số. Sau khi biểu diễn được đa giác cầu, chúng có thể tiếp tục tham gia các phép toán Boolean để tạo thành vùng ghép phức tạp hơn.

Vùng ghép trên mặt phẳng. Khác với ứng dụng thực tế, trong thi thuật toán người ta thường trừu tượng hóa bài toán thành bài toán diện tích trên mặt phẳng. Lý do là mã hình học cầu dài và nhiều chi tiết,

thường không liên quan nhiều tới điểm cần khảo sát về tư duy, nên được lược bỏ bằng cách trừu tượng hóa thành bài toán phẳng.

Kết hợp nội dung chương 2 và chương 4, ta trực tiếp nhận được một thuật toán tính diện tích vùng ghép được quy định bằng các phép toán Boolean trên một số đường tròn trong mặt phẳng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vì “đường thẳng” trên mặt cầu là một loại đường tròn đặc biệt, còn trên mặt phẳng thì không. Do đó, ngoài đường tròn, ta đưa thêm một loại vùng khác: nửa mặt phẳng.

Nửa mặt phẳng là vùng bên trái một đường thẳng có hướng. Đường thẳng có hướng đó chính là biên của nửa mặt phẳng và đã có hướng đúng.

Bắt chước phép góc cực, ta định nghĩa phép tích vô hướng đối với đường thẳng có hướng. Giả sử tập điểm trên một đường thẳng có hướng là

$$\vec{a} + \vec{b}t \quad (t \in \mathbb{R}),$$

trong đó t tăng theo hướng đường thẳng. Với một điểm P trên đường thẳng, định nghĩa

$$\text{Dot}(P) = (P - \vec{a}) \cdot \vec{b},$$

về phải là tích vô hướng của hai vector. Phép này tạo song ánh từ mọi điểm trên đường thẳng có hướng tới khoảng $(-\infty, +\infty)$. Để kiểm tra rằng với hai vùng bất kỳ D_i, D_j , mỗi vùng là đường tròn hoặc nửa mặt phẳng, phần mà D_j phủ lên ∂D_i được ánh xạ lên trục số thành hợp của nhiều nhất hai khoảng. Như vậy, ta tiếp tục dùng phương pháp của chương 4, với tư tưởng quét đường thẳng, để tìm biên ∂D^* của vùng ghép. Tích phân trên ∂D^* là đơn giản.

Nhờ đó, ta giải được bài toán “diện tích vùng ghép trên mặt phẳng” chứa đường tròn và nửa mặt phẳng, với cùng cận thời gian $O(nm \log m)$. Việc dùng nửa mặt phẳng để biểu diễn đa giác phẳng là dễ dàng, nên không trình bày thêm. Phương pháp này có thể trực tiếp vượt qua ba bài loại này từng xuất hiện ở NOI:

- NOI 2004 *Lượng mưa*;
- NOI 2005 *Cây chanh dưới trăng*;
- NOI 2009 *Tô biên*.

Trường hợp biên dễ tính. Trong một số bài, do có tính chất đặc biệt, ta có thể dùng phương pháp chuyên biệt cho tính chất của bài để tính nhanh ∂D^* . Việc chia đoạn để tính tích phân đường trên ∂D^* sẽ không trở thành nút thắt hiệu năng, vì thời gian phần này tỉ lệ với số cung tròn trong ∂D^* , tức đầu ra của giai đoạn trước.

Ví dụ 1. Cây chanh dưới trăng [2]. Cho n đường tròn $A_1, \dots, A_n$ trên mặt phẳng, tâm của chúng đều nằm trên trục x , và hoành độ tâm tăng dần. Với hai đường tròn kề nhau A_i và A_{i+1} , nếu chúng không chứa nhau, vẽ hai tiếp tuyến chung ngoài và nối bốn tiếp điểm thành một hình thang, ký hiệu vùng hình thang này là B_i . Định nghĩa

$$D^* = \bigcup_i A_i \cup \bigcup_i B_i,$$

hãy tính diện tích D^* .

Trong bài này, ∂D^* đối xứng qua trục x , nên chỉ cần tính phần phía trên trục x , ký hiệu là C và bỏ qua hướng. Gọi A'_i là hợp của đường tròn A_i với hình thang B_{i-1} ở bên trái nó, nếu tồn tại. Ban đầu đặt C rỗng, rồi lần lượt thêm A'_i từ trái sang phải, sau mỗi lần thêm tính biên mới C' . Để chứng minh rằng mỗi khi thêm A'_i , biên cũ C có đúng một “hậu tố”, tức một đoạn liên tiếp ngoài cùng bên phải, bị A'_i phủ và bị

xóa, thay bằng một phần của $\partial A'_i$. Dùng ngăn xếp để duy trì quá trình này, ta tính được C , rồi suy ra ∂D^* , trong $\Theta(n)$.

Tóm lại, ta có một thuật toán $\Theta(n)$ cho bài gốc. Thuật toán này đạt cận dưới lý thuyết về thời gian của bài, nhanh hơn nhiều so với thuật toán mẫu $O(n^3)$ của người ra đề.

Hàm Boolean dạng DAG. Trong chương 4, ta dùng cấu trúc cây để biểu diễn quá trình tính toán từ các λ_i tới hàm Boolean cuối cùng. Việc dùng cấu trúc này để giải bài thực tế dựa khá nhiều vào tính linh hoạt của toán tử Boolean. Ví dụ, ta biết

$$a \oplus b = (a \vee b) \wedge \neg(a \wedge b),$$

tức có thể dùng các phép logic cơ bản $\neg, \wedge, \vee$ để định nghĩa phép “xor”. Nhưng dạng khai triển ở vế phải không dùng được trực tiếp trong thuật toán của ta, vì a, b mỗi biến xuất hiện hai lần, còn cấu trúc cây không thể dùng giá trị của một nút làm đầu vào cho nhiều toán tử. Nếu sao chép cả cây con, độ phức tạp thời gian sẽ tăng theo cấp số nhân, không chấp nhận được. Cách ta dùng là trực tiếp định nghĩa một toán tử “xor”, và xử lý việc tái sử dụng biến trung gian bên trong toán tử này.

Cách trên chỉ xử lý được tái sử dụng biến mang tính “cục bộ”. Trong thiết kế hỗ trợ bởi máy tính, thường có tình huống sau: toàn bộ quá trình tính toán do người dùng cho, mỗi kết quả tính toán đều được lưu làm biến trung gian và có thể được truy cập tùy ý về sau. Với quá trình tính toán tự do như vậy, ta chỉ có thể dùng DAG, tức đồ thị có hướng không chu trình, để biểu diễn. Trong đồ thị, mỗi nút biểu diễn một biến trung gian, là kết quả trực tiếp của một toán tử; các tham số của toán tử tương ứng với các cạnh vào của nút. Ở đây danh sách cạnh vào của một nút có thứ tự, tương ứng với thứ tự các tham số của toán tử, không được tùy ý đổi chỗ.

Bằng cách hy sinh một phần hiệu quả, thuật toán của ta xử lý được tình huống này. Giả sử DAG có m cạnh. Khi giá trị của $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ đã xác định, giá trị hàm Boolean cuối cùng F có thể tính trong $O(m)$. Ta không dùng cấu trúc dữ liệu để duy trì giá trị F , mà khi một biến thay đổi, tính lại hoàn toàn F trong $O(m)$. Toàn bộ thuật toán có độ phức tạp $O(n^2m)$.

Ví dụ 2. Tính thể tích [3]. Đầu vào gồm n lệnh, mỗi lệnh thuộc một trong các loại sau:

1. tạo một quả cầu;
2. tạo một hình hộp chữ nhật mà mỗi cạnh song song với một trục tọa độ;
3. nhập hai chỉ số lệnh i, j đứng trước lệnh hiện tại, tạo một khối bằng giao, hợp hoặc hiệu của khối do lệnh i và lệnh j tạo ra.

Với mỗi lệnh, xuất thể tích khối mà nó tạo ra.

Sau khi offline, xử lý tất cả hình cùng nhau. Quy mô dữ liệu, miền giá trị và yêu cầu độ chính xác của bài đều khá thấp, nên có thể dùng tích phân số theo một chiều để chuyển bài toán thành bài toán hai chiều. Đầu vào của bài hai chiều này chỉ chứa đường tròn và hình chữ nhật, còn phép toán được cho bởi DAG; DAG có $O(n)$ cạnh. Điểm đặc biệt là ta cần tìm diện tích vùng ghép D_u^* do giá trị của mỗi nút u trên DAG quy định, tức mọi nút đều là nút xuất. Khi một biến λ_i thay đổi, tính lại giá trị mọi nút trên DAG tổng cộng tốn $O(n)$, nên bài toán hai chiều được giải trong $O(n^3)$. Độ phức tạp của bài gốc là $O(n^3I)$, trong đó I là số lần phương pháp tích phân số gọi hàm tính giá trị.

Diện tích bề mặt của hợp các quả cầu.

Ví dụ 3. Cho n quả cầu trong không gian, tính diện tích bề mặt của hợp chúng.

Với một mặt cầu, phần không bị các quả cầu khác phủ trở thành bề mặt của hợp các quả cầu. Xét lần lượt từng mặt cầu, tính diện tích phần chưa bị phủ, tức diện tích trên mặt cầu của

$$D^* = U - \bigcup_i D_i,$$

trong đó U là toàn bộ mặt cầu, còn D_i là vùng của mặt cầu đó bị quả cầu thứ i phủ, tức một chòm cầu. Như vậy bài toán chuyển thành bài toán diện tích vùng ghép trên mặt cầu, cho một thuật toán $O(n^3 \log n)$.

Một bài toán thú vị khác là tính thể tích hợp các quả cầu. Tuy phương pháp trên có thể tìm biên của hợp các quả cầu, tác giả vẫn chưa tìm được thuật toán chính xác để tính thể tích hợp các quả cầu. Bài toán này còn cần được nghiên cứu tiếp.

15.6 Tổng kết

Bài viết giới thiệu bài toán diện tích vùng ghép trên mặt cầu và đề xuất phương pháp công thức Green để giải nó. Bài toán có ứng dụng rộng trong thực tế, chủ yếu là các bài toán diện tích trên bề mặt Trái Đất. Hình học cầu có mã dài và nhiều chi tiết, không phù hợp để ra đề trong thi thuật toán, nhưng thuật toán của ta có thể sửa đổi để thích ứng với trường hợp phẳng, qua đó thể hiện ưu thế trong thi thuật toán.

Tuy vậy, việc nghiên cứu bài toán này chưa kết thúc. Trong ứng dụng thực tế, nếu cần diện tích một vùng chính xác hơn, nên trừu tượng hóa bề mặt Trái Đất thành một mặt ellipsoid, từ đó cần giải bài toán diện tích vùng ghép trên mặt ellipsoid. Ngoài ra, ở chương 5, với hàm Boolean dạng DAG, ta mới chỉ có thuật toán thời gian $O(n^2m)$; hiệu quả của nó có lẽ vẫn còn không gian cải thiện. Hai vấn đề liên quan trên còn cần được nghiên cứu thêm.

Lời cảm ơn

Cảm ơn bạn Zhou Hangrui đã cung cấp thuật toán tuyến tính và chương trình cài đặt cho bài *Cây chanh dưới trăng* [2], đồng thời hỗ trợ vẽ một phần hình minh họa.

Cảm ơn bạn Xu Zhean đã thảo luận với tôi về ứng dụng của phương pháp công thức Green.

Tài liệu tham khảo

1. Yang Zhe. *Nghiên cứu một số lời giải cho SPOJ375 QTREE*. Bài tập đội tuyển quốc gia Olympic Tin học Trung Quốc, 2007: 9–11.
2. Hu Weidong. *Cây chanh dưới trăng*. National Olympiad in Informatics, 2005. <https://www.luogu.com.cn/problem/P4207>.
3. Xu Mingkuan. *Thuật toán hình học tính toán hai chiều và ứng dụng thực chiến*. Trại đông Olympic Tin học toàn quốc, 2018: 70–72.
4. People's Education Press, Curriculum and Teaching Materials Research Institute, Experimental Research Group for Secondary-School Mathematics Textbooks. *Mathematics Elective 3-3 for the Ordinary Senior High School Curriculum Standard Experimental Textbook (B edition): Geometry on the Sphere*. People's Education Press, 2008: 27–28.
5. Chang Gengzhe, Shi Jihuai. *Giáo trình giải tích toán học*. Ấn bản thứ 3. University of Science and Technology of China Press, 2012.
6. Area. ACM/ICPC Asia Regional Nanjing Online, 2013. <http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4748>.

7. I. Todhunter. *Spherical Trigonometry, for the use of colleges and schools: with numerous examples.* Macmillan, 1863: 67–71.

16 Bàn về ứng dụng đơn giản của lý thuyết nhóm trong thi tin học

Yu Haoxiang, Trường Trung học Trần Hải Ninh Ba

Tóm tắt

Bài viết giới thiệu định lý Pólya trong lý thuyết nhóm, các thuật toán nhận biết và biểu diễn nhóm, thuật toán Schreier–Sims, cùng ứng dụng của chúng trong OI. Đồng thời bài viết khảo sát bước đầu lý thuyết nhóm tính toán và các thuật toán liên quan.

Dẫn nhập

Lý thuyết nhóm là phần của đại số trừu tượng nghiên cứu về nhóm. Nhóm giữ vị trí quan trọng trong đại số trừu tượng. Khái niệm nhóm xuất hiện trong nhiều nhánh của toán học, và phương pháp nghiên cứu của lý thuyết nhóm cũng ảnh hưởng quan trọng tới các nhánh khác của đại số trừu tượng.

16.1 Hoán vị

16.1.1 Định nghĩa

Định nghĩa 1.1.1 (Hoán vị). Một hoán vị có thể được xem như một ánh xạ một-một và lên, tức song ánh,

$$g : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\},$$

thỏa mãn $g(i) = p_i$.

Để nhấn mạnh hoán vị là một phép biến đổi hay ánh xạ, ta thường dùng ma trận $2 \times n$ để biểu diễn một hoán vị:

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{pmatrix}.$$

Thông thường, ta gọi n là kích thước hay độ dài của hoán vị; hoán vị kích thước n còn được gọi là hoán vị n phần tử.

Định nghĩa 1.1.2 (Số nghịch thế và tính chẵn lẻ). Với một hoán vị n phần tử g , nếu $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ thỏa $i < j$ và $g(i) > g(j)$, thì (i, j) được gọi là một cặp nghịch thế.

Tổng số cặp nghịch thế trong một hoán vị g gọi là số nghịch thế của hoán vị đó, ký hiệu $N(g)$. Nếu số nghịch thế là số lẻ, ta gọi đó là hoán vị lẻ; ngược lại gọi là hoán vị chẵn. Dấu của hoán vị g được định nghĩa là

$$\text{sgn}(g) = (-1)^{N(g)},$$

tức hoán vị lẻ có dấu -1 , còn hoán vị chẵn có dấu 1 .

Định nghĩa 1.1.3 (Hợp thành hoán vị). Cho

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{pmatrix}, \quad g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_n \end{pmatrix}.$$

Hợp thành của chúng là phép biến đổi thực hiện f trước rồi g sau, ký hiệu $g \circ f$, viết tắt là gf . Cụ thể, ta ghép hàng dưới của f với hàng trên của g ; hoán vị mới lấy hàng trên của f làm hàng trên và hàng dưới tương ứng của g làm hàng dưới. Viết bằng công thức:

$$(g \circ f)(k) = g(f(k)) = j_{i_k}.$$

Định nghĩa 1.1.4 (Hoán vị nghịch đảo). Với hoán vị

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{pmatrix},$$

định nghĩa nghịch đảo của nó là

$$g^{-1} = \begin{pmatrix} p_1 & p_2 & \cdots & p_n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix},$$

tức g^{-1} thỏa mãn $g^{-1}(g(i)) = i$.

16.1.2 Biểu diễn chu trình của hoán vị

Định nghĩa 1.2.1 (Chu trình). Với một cách sắp L phần tử $a_1, a_2, \dots, a_L$, nếu hoán vị g thỏa

$$g(a_1) = a_2, \quad g(a_2) = a_3, \quad \dots, \quad g(a_{L-1}) = a_L, \quad g(a_L) = a_1,$$

thì g được gọi là một chu trình²⁴, viết gọn là $(a_1 a_2 a_3 \cdots a_{L-1} a_L)$. Số L gọi là độ dài của chu trình.

Định nghĩa 1.2.2 (Biểu diễn chu trình). Với hoán vị n phần tử g , gọi biểu thức sau là biểu diễn chu trình của g :

$$g = (a_{11} a_{12} \cdots a_{1L_1}) (a_{21} a_{22} \cdots a_{2L_2}) \cdots (a_{y1} a_{y2} \cdots a_{yL_y}).$$

Trong đó $g(a_{ij}) = a_{i,j+1}$, $g(a_{iL_i}) = a_{i1}$, $L_1 + L_2 + \cdots + L_y = n$ với $1 \leq j < L_i$, và mọi a_{ij} đôi một khác nhau.

Trong biểu thức trên, mỗi $(a_{i1} a_{i2} \cdots a_{iL_i})$ là một chu trình, L_i là độ dài của chu trình đó, còn y là số chu trình trong biểu diễn chu trình của g , ký hiệu $\#(g)$. Khi ngữ cảnh đã rõ, có thể viết gọn là $\#$.

Nếu có chu trình độ dài 1, ta có thể bỏ qua không viết. Nếu

$$g = (a_{11} a_{12} \cdots a_{1L_1}) (a_{21} a_{22} \cdots a_{2L_2}) \cdots (a_{y1} a_{y2} \cdots a_{yL_y}),$$

thì g bằng hợp thành của tất cả chu trình tạo nên nó.

16.1.3 Chỉ số chu trình của hoán vị

Một công cụ quan trọng khác để mô tả tính chất của hoán vị là chỉ số chu trình²⁵. Trong hoán vị, vai trò của nó tương tự hàm sinh trong tổ hợp. Chỉ số chu trình quan tâm tới “khung xương” của hoán vị, tức độ dài của từng chu trình.

²⁴Cycle.

²⁵Cycle index.

Định nghĩa 1.3.1 (Chỉ số chu trình). Với hoán vị n phần tử g , giả sử biểu diễn chu trình của g là

$$g = (a_{11}a_{12} \cdots a_{1L_1})(a_{21}a_{22} \cdots a_{2L_2}) \cdots (a_{y1}a_{y2} \cdots a_{yL_y}).$$

Giả sử trong các chu trình này có $\#_i$ chu trình kích thước i . Khi đó chỉ số chu trình của g được định nghĩa là

$$t_1^{\#_1} t_2^{\#_2} \cdots t_n^{\#_n},$$

trong đó t_i là biến hình thức, giống như biến x trong hàm sinh.

Cũng có thể hiểu như sau: với mỗi chu trình c_i của g , đặt độ dài của nó là L_i . Chu trình đó đóng góp một thừa số t_{L_i} vào “chỉ số chu trình”; nhân tất cả các đóng góp này lại sẽ được chỉ số chu trình cuối cùng. Ví dụ, hoán vị $(1\ 4\ 2\ 5\ 3)$ có chỉ số chu trình t_5 , còn hoán vị $(1\ 4)(2\ 5)(3\ 6\ 7)$ có chỉ số chu trình $t_2^2 t_3$.

16.2 Nhóm

16.2.1 Định nghĩa

Định nghĩa 2.1.1 (Nhóm). Nếu một tập không rỗng G cùng phép toán hai ngôi $\circ$ trên đó thỏa bốn điều kiện sau, thì cặp $(G, \circ)$ được gọi là một nhóm, hoặc nói G lập thành nhóm dưới phép toán $\circ$. Khi không gây nhầm lẫn, cũng có thể gọi ngắn gọn G là nhóm.

1. Tính đóng: với mọi $f, g \in G, f \circ g \in G$.
2. Tính kết hợp: với mọi $f, g, h \in G$,

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h).$$

3. Tồn tại đơn vị: tồn tại $e \in G$ sao cho với mọi $g \in G$,

$$e \circ g = g \circ e = g.$$

4. Tồn tại nghịch đảo: với mọi $f \in G$, tồn tại $g \in G$ sao cho

$$f \circ g = g \circ f = e.$$

Trong đó e gọi là phần tử đơn vị. Nếu g thỏa $f \circ g = g \circ f = e$, thì g gọi là phần tử nghịch đảo của f , ký hiệu f^{-1} .

Cần chú ý rằng định nghĩa nhóm không yêu cầu phép toán giữa các phần tử của nhóm phải giao hoán. Thực ra trong loại vấn đề này, tính kết hợp cơ bản và quan trọng hơn tính giao hoán. Một ví dụ kinh điển là trong hệ đại số thỏa tính kết hợp, ta có thể định nghĩa lũy thừa, còn trong hệ chỉ thỏa giao hoán nhưng không thỏa kết hợp thì không thể định nghĩa lũy thừa.

Định nghĩa 2.1.2 (Nhóm giao hoán). Khi phép toán của nhóm G thỏa luật giao hoán, ta gọi G là nhóm giao hoán hay nhóm Abel²⁶.

²⁶Abelian group.

16.2.2 Một số nhóm đặc biệt

1. Tập số nguyên $\mathbb{Z}$ lập thành nhóm $(\mathbb{Z}, +)$ dưới phép cộng.
2. Với mọi số nguyên dương m , phép cộng theo modulo m cũng lập thành nhóm. Nhóm này gọi là nhóm cyclic bậc m , ký hiệu $\mathbb{Z}_m$.
3. Tất cả $n!$ hoán vị n phần tử lập thành một nhóm, gọi là nhóm đối xứng n phần tử, ký hiệu S_n .
4. Tất cả $n!/2$ hoán vị chẵn lập thành một nhóm, gọi là nhóm luân phiên n phần tử, ký hiệu A_n .
5. Với một đa giác đều n cạnh, nhóm quay của nó đẳng cấu với $\mathbb{Z}_n$, nên không cần đặt tên mới; còn nhóm quay/lật của nó có tổng cộng $2n$ phần tử, gọi là nhóm dihedral bậc $2n$, ký hiệu D_{2n} .

16.2.3 Bậc và nhóm con

Định nghĩa 2.1.3 (Bậc). Số phần tử của nhóm G được gọi là bậc của G , viết gọn là $|G|$. Nếu G có vô hạn phần tử thì gọi G là nhóm vô hạn; nếu số phần tử của G hữu hạn thì gọi G là nhóm hữu hạn.

Định nghĩa 2.1.4 (Nhóm con). Cho $(G, \circ)$ là một nhóm. Nếu tập con H của G cũng lập thành nhóm dưới cùng phép toán $\circ$, thì $(H, \circ)$ được gọi là nhóm con của $(G, \circ)$, ký hiệu $(H, \circ) \leq (G, \circ)$.

Ở đây cần nhấn mạnh rằng phép toán phải là cùng một phép toán; H không được tự tạo ra một phép toán mới.

16.2.4 Nhóm con sinh

Định nghĩa 2.1.5 (Nhóm con sinh). Cho $(G, \circ)$ là một nhóm và S là một tập con không rỗng của G . Giao của tất cả các nhóm con chứa S được gọi là nhóm con do S sinh trong G , ký hiệu $\langle S \rangle$.

Ở đây, $\langle S \rangle$ có thể xem là bao đóng của S dưới phép toán $\circ$. Nếu $\langle S \rangle = G$, thì S được gọi là một tập sinh của G .

Định nghĩa 2.1.6 (Bậc của một phần tử). Ta cũng có thể định nghĩa bậc cho một phần tử: với phần tử $g \in G$, nếu tồn tại $n \in \mathbb{N}^*$ sao cho $g^n = e$, thì số nhỏ nhất thỏa $g^n = e$ được gọi là bậc của g , ký hiệu $|g| = n$. Nếu không tồn tại n như vậy thì gọi g là phần tử có bậc vô hạn.

Với nhóm hữu hạn, theo nguyên lý Dirichlet và sự tồn tại phần tử nghịch đảo trong nhóm, bậc của mọi phần tử đều hữu hạn. Từ định nghĩa bậc và định nghĩa nhóm con sinh, dễ kiểm tra rằng với mọi nhóm G và mọi phần tử $a \in G$,

$$|\langle a \rangle| = |a|.$$

Tức kích thước nhóm con do a sinh trong G bằng bậc của a .

16.2.5 Lớp kề và định lý Lagrange

Định nghĩa 2.1.7 (Lớp kề). Với nhóm G và nhóm con $H \leq G$, với một phần tử $g \in G$, gọi tập

$$gH = \{g \circ h \mid h \in H\}$$

là một lớp kề trái của H trong G . Tương tự có thể định nghĩa lớp kề phải.

Dễ chứng minh rằng với một nhóm con H cố định, tất cả lớp kề mà nó sinh ra có cùng kích thước, bằng $|H|$. Lớp kề có một tính chất tốt sau.

Định lý 2.1.1. Với nhóm con $H \leq G$, hai lớp kề bất kỳ do H sinh ra hoặc hoàn toàn trùng nhau, hoặc giao nhau rỗng.

Chứng minh. Nếu tồn tại $a, b \in G$ và $h_1, h_2 \in H$ thỏa

$$a \circ h_1 = b \circ h_2,$$

thì

$$a = b \circ (h_2 \circ h_1^{-1}) \in bH.$$

Do đó $a \in bH \Rightarrow aH \subseteq bH$; tương tự $bH \subseteq aH$, nên $aH = bH$.

Từ đó suy ra trực tiếp định lý Lagrange.

Định lý 2.1.2 (Lagrange). Với nhóm hữu hạn G và nhóm con $H \leq G$, ta có

$$|G| = |H| \cdot [G : H],$$

trong đó $[G : H]$ là số lớp kề mà H sinh ra.

16.2.6 Nhóm hoán vị, bổ đề Burnside và định lý đếm Pólya

Nhóm hoán vị là loại nhóm thường gặp nhất trong OI. Mục này giới thiệu lý thuyết cơ bản liên quan tới nhóm hoán vị và định lý đếm Pólya.

Định nghĩa 2.2.1 (Nhóm hoán vị). Nhóm có phần tử là các hoán vị cùng kích thước được gọi là nhóm hoán vị. Nếu kích thước của các hoán vị là n , ta gọi nhóm tương ứng là nhóm hoán vị n phần tử.

16.2.7 Tô màu

Tiếp theo ta đưa vào một khái niệm quan trọng trong lý thuyết nhóm: tô màu. Để tiện trình bày, dưới đây ta quy ước mọi bài toán đều ở trường hợp n phần tử, tức mọi hoán vị trong nhóm hoán vị đều có kích thước n .

Định nghĩa 2.2.2 (Tô màu). Một phép tô màu n phần tử là một phương án gán cho mỗi phần tử của tập $\{1, 2, \dots, n\}$ một vật, có thể là màu, số, v.v.

Thông thường dùng c để chỉ một phép tô màu, $c[i]$ là vật ở vị trí i trong phép tô màu đó. Ký hiệu tập tất cả phép tô màu là C .

16.2.8 Tác động của hoán vị

Hoán vị có thể tác động lên một phép tô màu để thu được phép tô màu khác.

Định nghĩa 2.2.3 (Tác động). Với hoán vị $f \in S_n$ và phép tô màu $c \in C$, định nghĩa phép tô màu c' có màu tại $f(i)$ là $c[i]$ là kết quả của f tác động lên c , ký hiệu $f \cdot c$, viết gọn là fc . Tức

$$(f \cdot c)[i] = c[f^{-1}(i)].$$

16.2.9 Tính chất của tác động và tô màu tổng quát

Không khó kiểm tra rằng tác động của hoán vị lên phép tô màu thỏa hai tính chất sau:

1. $e \cdot c = c$.
2. $(f \circ g) \cdot c = f \cdot (g \cdot c)$.

Hơn nữa, mọi kết luận và chứng minh phía sau cũng chỉ cần dùng hai tính chất này. Vì vậy ta có thể dùng hai tính chất đó để định nghĩa khái niệm tô màu trừu tượng.

Định nghĩa 2.2.4 (Tô màu tổng quát). Với một nhóm G , không nhất thiết là nhóm hoán vị, và một tập vũ trụ C , với mỗi phần tử của G và mỗi phần tử $c \in C$, định nghĩa phép toán $\cdot$ thỏa $g \cdot c \in C$, đồng thời thỏa hai tính chất:

1. $e \cdot c = c$.
2. $(f \circ g) \cdot c = f \cdot (g \cdot c)$.

Khi đó gọi C là tập tô màu tổng quát, và phần tử $c \in C$ là một phép tô màu tổng quát.

16.2.10 Quỹ đạo và nhóm con ổn định

Định nghĩa 2.2.5 (Quỹ đạo). Với một nhóm hoán vị G và một phép tô màu c , nếu cho tất cả phần tử trong nhóm “tác động” lên c , ta nhận được một tập con của C , ký hiệu $G \cdot c$:

$$G \cdot c = \{g \cdot c \mid g \in G\}.$$

Tập $G \cdot c$ được gọi là quỹ đạo của c trong G .

Một khái niệm đối ứng với quỹ đạo là nhóm con ổn định.

Định nghĩa 2.2.6 (Nhóm con ổn định). Với một nhóm hoán vị G và một phép tô màu c , các hoán vị g trong nhóm thỏa $g \cdot c = c$ lập thành một nhóm, gọi là nhóm con ổn định của phép tô màu c , ký hiệu G_c .

Ngoài ra, với một tập tô màu $X \subseteq C$, định nghĩa

$$G \cdot X = \{g \cdot c \mid g \in G, c \in X\}.$$

Nếu $G \cdot X = X$, ta nói X bất biến dưới G .

16.2.11 Định lý quỹ đạo–ổn định

Sau khi có hai khái niệm này, ta thu được định lý nền tảng trong tác động nhóm: định lý quỹ đạo–ổn định.

Định lý 2.2.1 (Quỹ đạo–ổn định). Với nhóm hoán vị G và phép tô màu c ,

$$|G \cdot c| \cdot |G_c| = |G|.$$

Chứng minh. Xét nhóm hoán vị G và phép tô màu tương ứng c . Theo định nghĩa, G_c là một nhóm con. Lấy tùy ý $g \in G$. Với phần tử $f = g \circ h_0$ trong lớp kề trái

$$gG_c = \{g \circ h \mid h \in G_c\},$$

ta có

$$f \cdot c = (g \circ h_0) \cdot c = g \cdot (h_0 \cdot c) = g \cdot c.$$

Do đó mọi hoán vị trong cùng lớp kề trái gG_c tác động lên c đều tạo ra cùng một phép tô màu.

Ngược lại, hai lớp kề trái khác nhau g_1G_c, g_2G_c không thể tạo ra cùng một phép tô màu khi tác động lên c . Nếu không, $g_1 \cdot c = g_2 \cdot c$, suy ra

$$(g_1^{-1} \circ g_2) \cdot c = g_1^{-1} \cdot (g_2 \cdot c) = g_1^{-1} \cdot (g_1 \cdot c) = c.$$

Theo định nghĩa, $g_1^{-1} \circ g_2 \in G_c$, nên $g_2 \in g_1G_c$, mâu thuẫn.

Vì vậy, nếu số lớp kề do nhóm con G_c sinh ra là K , thì mỗi lớp kề tác động lên c cho đúng một phép tô màu riêng biệt, nên K bằng số phép tô màu thu được khi mọi phần tử của nhóm hoán vị tác động lên c , tức $|G \cdot c|$. Theo định lý Lagrange,

$$|G| = |G_c| \cdot [G : G_c] = |G \cdot c| \cdot |G_c|.$$

16.2.12 Bổ đề Burnside

Một hệ quả trực tiếp của định lý quỹ đạo–ổn định là bổ đề Burnside. Để tiện phát biểu, trước hết cần vài định nghĩa.

Định nghĩa 2.2.7 (Điểm bất động của hoán vị). Với một hoán vị g và một tập tô màu $X \subseteq C$, ký hiệu X^g là tập các phép tô màu $c \in X$ thỏa $g \cdot c = c$.

Định nghĩa 2.2.8 (Tương đương của tô màu). Với nhóm hoán vị G và hai phép tô màu c_1, c_2 , nói hai phép tô màu tương đương, hay về bản chất giống nhau, khi và chỉ khi tồn tại $g \in G$ sao cho $g \cdot c_1 = c_2$, ký hiệu $c_1 \sim c_2$.

Không khó chứng minh rằng hai phép tô màu c_1, c_2 tương đương khi và chỉ khi một trong các điều kiện sau đúng:

1. $c_2 \sim c_1$.
2. Tồn tại $g \in G$ sao cho $g \cdot c_1 = c_2$.
3. c_2 nằm trong quỹ đạo của c_1 trong G .
4. Quỹ đạo của c_1 trong G trùng với quỹ đạo của c_2 trong G .

Điều này cho phép xem số phép tô màu đôi một không tương đương trong X là số quỹ đạo khác nhau do các phần tử của X tạo ra dưới G . Ký hiệu X/G là tập các quỹ đạo phân biệt của phần tử trong X , và $|X/G|$ là số quỹ đạo khác nhau. Khi đó có:

Định lý 2.2.2 (Burnside). Với nhóm hoán vị G và tập tô màu X bất biến dưới G ,

$$|G| |X/G| = \sum_{g \in G} |X^g|.$$

Tức số quỹ đạo khác nhau do các phần tử trong X tạo ra dưới tác động của G bằng trung bình số điểm bất động của mọi hoán vị trong G .

Chứng minh. Xét cách tính kích thước của tập

$$\{(g, c) \mid g \cdot c = c, g \in G, c \in X\}.$$

Một mặt, nếu liệt kê từng hoán vị, kích thước đó bằng tổng số điểm bất động của mỗi hoán vị, tức $\sum_{g \in G} |X^g|$.

Mặt khác, nếu liệt kê từng phép tô màu, kích thước đó bằng

$$\sum_{c \in X} |G_c|.$$

Theo định lý quỹ đạo–ổn định,

$$\sum_{c \in X} |G_c| = \sum_{c \in X} \frac{|G|}{|G \cdot c|} = |G| \sum_{c \in X} \frac{1}{|G \cdot c|}.$$

Ở vế phải, xét riêng một quỹ đạo hoàn chỉnh $G \cdot c$. Mỗi phép tô màu trong quỹ đạo này đóng góp $1/|G \cdot c|$, nên cả quỹ đạo đóng góp đúng 1. Do đó

$$\sum_{c \in X} \frac{1}{|G \cdot c|} = |X/G|,$$

và bổ đề Burnside được chứng minh.

16.2.13 Định lý đếm Pólya, phiên bản đơn giản

Chú ý rằng trong toàn bộ quá trình suy ra bổ đề Burnside, với “tác động” của hoán vị, ta chỉ dùng hai tính chất đơn vị và kết hợp. Vì vậy bổ đề Burnside thực ra đúng cho nhóm tổng quát và tô màu tổng quát.

Khi giới hạn nhóm là nhóm hoán vị và tô màu là tô màu thông thường, ta có thể đi xa hơn. Trong bổ đề Burnside, xét một hoán vị $g \in G$. Ta cần đếm số phép tô màu trong X bất biến dưới tác động của g .

Theo lý thuyết hoán vị ở trên, giả sử biểu diễn chu trình của g là

$$g = c_1 \circ c_2 \circ \cdots \circ c_y.$$

Xét một chu trình $c = (a_1 a_2 \cdots)$. Khi chu trình này tác động lên phép tô màu, theo định nghĩa ta có $c[a_i] = c[a_{i+1}]$. Vì vậy:

Bổ đề 2.2.1. Với hoán vị g và phép tô màu c , giả sử biểu diễn chu trình của g là $g = c_1 \circ c_2 \circ \cdots \circ c_y$. Khi đó $g \cdot c = c$ khi và chỉ khi với mỗi chu trình $(a_1 a_2 \cdots)$ của g , các phần tử $a_1, a_2, \dots$ được gán cùng một màu trong c .

Do đó, giả sử có tổng cộng m màu và tập màu có thể gán tại mỗi vị trí đều giống nhau. Nếu g có $\#(g)$ chu trình, thì số phép tô màu bất biến dưới tác động của g là $m^{\#(g)}$. Từ đó có:

Định lý 2.2.3 (Pólya). Với nhóm hoán vị G và tập tô màu X bất biến dưới G , nếu n vị trí đều có cùng tập m màu có thể gán, thì với $g \in G$,

$$|X^g| = m^{\#(g)}.$$

Thay vào bổ đề Burnside, ta được

$$|G| |X/G| = \sum_{g \in G} m^{\#(g)}.$$

Trong đó n là kích thước hoán vị, còn $\#(g)$ là số chu trình của hoán vị g .

16.2.14 Phiên bản đầy đủ của định lý Pólya và mở rộng

Ở trên ta đã định nghĩa chỉ số chu trình của một hoán vị; nó có thể mô tả khá tiện lợi phiên bản hàm sinh của định lý Pólya.

Định nghĩa 2.3.1 (Chỉ số chu trình của nhóm hoán vị). Định nghĩa chỉ số chu trình của một nhóm hoán vị G là trung bình chỉ số chu trình của tất cả hoán vị trong nhóm, ký hiệu

$$Z_G(t_1, t_2, \dots, t_n).$$

Định lý 2.3.1 (Pólya). Giả sử hàm sinh thường là

$$f(t) = f_0 + f_1 t + f_2 t^2 + \dots,$$

trong đó f_w là số màu có trọng số w . Định nghĩa trọng số của một phép tô màu là tổng trọng số của màu được gán cho n vị trí.

Dùng hàm sinh $F(t)$ để biểu diễn hàm sinh thường của số quỹ đạo khác nhau dưới tác động của G . Định lý Pólya nói rằng: thay

$$t_i = f(t^i)$$

vào chỉ số chu trình của G , kết quả thu được chính là $F(t)$, tức

$$F(t) = Z_G(f(t), f(t^2), \dots, f(t^n)).$$

Định lý này có thể mở rộng sang trường hợp hàm sinh nhiều biến. Đặc biệt, khi $f(t)$ là hằng số, định lý này chính là phiên bản Pólya đơn giản đã nêu ở trên.

16.2.15 Bổ đề Burnside tổng quát và định lý Pólya tổng quát

Tiếp theo xét một mở rộng của bổ đề Burnside thông thường. Trong bổ đề Burnside thường, ta tính hai lần tổng

$$\sum_{g \in G} \sum_{c \in X} [g \cdot c = c].$$

Bây giờ xét việc gán cho mỗi hoán vị g một trọng số $\omega(g)$. Với một nhóm con $H \leq G$, định nghĩa trọng số của nó là

$$\omega(H) = \sum_{g \in H} \omega(g).$$

Sau đó tính hai lần tổng

$$\sum_{g \in G} \sum_{c \in X} [g \cdot c = c] \omega(g),$$

ta được:

Định lý 2.3.2 (Bổ đề Burnside tổng quát). Với nhóm hoán vị G và tập tô màu X bất biến dưới G , gọi trọng số của hoán vị g trong nhóm là $\omega(g)$, trọng số của nhóm con H là $\omega(H)$. Khi đó

$$\sum_{O \in X/G} \omega(G_O) |O| = \sum_{g \in G} \omega(g) |X^g|.$$

Tức tổng, trên mọi quỹ đạo do phần tử trong X tạo ra dưới G , của tích giữa kích thước quỹ đạo và trọng số nhóm con ổn định tương ứng, bằng tổng số điểm bất động của mọi hoán vị trong G nhân với trọng số của hoán vị đó.

Tương tự, khi $\omega(g)$ chỉ liên quan tới chỉ số chu trình của hoán vị, ta có thể suy ra định lý Pólya tổng quát.

Bổ đề Burnside tổng quát thường có hai công dụng: thứ nhất, bằng cách gán trọng số hợp lý cho hoán vị, nó giải quyết các bài toán đếm quỹ đạo có trọng số; thứ hai, nó dẫn tới nguyên lý bao hàm–loại trừ Pólya trình bày tiếp theo.

16.2.16 Bao hàm–loại trừ Pólya

Đặc biệt, trong công thức của định lý Burnside tổng quát, lấy

$$\omega(g) = \text{sgn}(g),$$

tức dấu của hoán vị: hoán vị lẻ có trọng số -1 , hoán vị chẵn có trọng số 1 .

Xét các quỹ đạo khác nhau mà tập tô màu tạo ra dưới tác động của S_n . Với một phép tô màu c , nhóm con ổn định G_c của nó đẳng cấu với tích trực tiếp của một số nhóm đối xứng.

Trong các nhóm đối xứng nhỏ đó, chỉ cần có một nhóm đối xứng từ 2 phần tử trở lên, tổng dấu của tất cả hoán vị trong nhóm đó bằng 0. Khi đó trọng số của nhóm con ổn định $\omega(G_c) = 0$.

Nói cách khác, cuối cùng một quỹ đạo có trọng số khác 0 khi và chỉ khi nhóm con ổn định của nó là nhóm tầm thường, tức n vị trí có “màu” đôi một khác nhau. Đây chính là bao hàm–loại trừ Pólya.

Hệ quả 2.3.1 (Bao hàm–loại trừ Pólya). Với nhóm hoán vị $G = S_n$ và tập tô màu X bất biến dưới G ,

$$|G| \sum_{O \in X/G} [O \text{ là quỹ đạo có các màu đôi một khác nhau}] = \sum_{g \in G} \text{sgn}(g) |X^g|.$$

Tức số quỹ đạo có các màu đôi một khác nhau, do phần tử trong X tạo ra dưới tác động của G , bằng trung bình số điểm bất động của mọi hoán vị trong G nhân với dấu của hoán vị đó.

16.2.17 Ví dụ

Ví dụ 1. Cây. Bài gốc từ ZJOI2018, có sửa đổi.

Định nghĩa tập T các cây có gốc, có nhãn, bậc n , thỏa gốc là 1 và nhãn p_i của cha của i thỏa $1 \leq p_i < i$. Dễ thấy $|T| = (n-1)!$.

Bây giờ lấy ngẫu nhiên độc lập, theo thứ tự, k phần tử

$$T_1, T_2, \dots, T_k$$

trong T , có thể trùng nhau. Hãy tính xác suất để $T_1, T_2, \dots, T_k$ đôi một đẳng cấu khi xem như cây có gốc.

Ràng buộc:

$$n \leq 2000, \quad k \leq 10^9,$$

kết quả lấy modulo một số nguyên tố lớn.

Trước hết chuyển hóa đề bài. Hiển nhiên đẳng cấu giữa hai cây là một quan hệ tương đương, nên ta có thể chia T thành các lớp tương đương

$$T = E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_\lambda.$$

Khi đó ta cần tính

$$\sum_{i=1}^{\lambda} |E_i|^k.$$

Xét quy hoạch động. Gọi f_i là đáp án khi có i đỉnh. Nó cũng bằng đáp án của rừng thu được sau khi bỏ gốc, nên chuyển sang xét các lớp tương đương của rừng có gốc. Kích thước cây trong rừng không đồng đều, vì vậy lần lượt thêm các cây có kích thước $1, 2, \dots, n$ vào rừng. Gọi $g_{i,s}$ là đáp án ứng với tất cả rừng kích thước s , trong đó mọi cây có kích thước không quá i , tức tổng lũy thừa bậc k của kích thước các lớp tương đương. Khi đó

$$f_i = g_{i-1,i-1}, \quad g_{1,s} = 1.$$

Xét chuyển tiếp: thêm một số cây kích thước i vào rừng. Liệt kê số cây được thêm là d , ta có

$$g_{i,s} = \sum_{0 \leq d \leq \lfloor s/i \rfloor} g_{i-1,s-di} \cdot I_{i,d} \cdot \binom{s}{di}^k,$$

trong đó $I_{i,d}$ là tổng lũy thừa bậc k kích thước các lớp tương đương, xét trên mọi rừng có gốc, có nhãn, gồm d cây kích thước i .

Tiếp theo xét cách tính $I_{i,d}$. Đổi ký hiệu thành $I_{n,m}$, tức m cây kích thước n . Trước hết, với bài toán có nhãn, nhãn bên ngoài đã được xử lý bằng một hệ số nhị thức; khi quy hoạch động thực tế có thể chia hết cho giai thừa rồi nhân trực tiếp, nên bên trong cứ xem nhãn là 1 tới n . Trong trường hợp tổng quát, số phương án phân phối nhãn là

$$\binom{mn}{n, n, \dots, n},$$

nhưng ở đây không thể làm vậy, vì khi hai cây đẳng cấu đổi nhãn cho nhau thì vẫn thu được cùng một cây.

Xét tập vũ trụ X gồm các vector m chiều, mỗi phần tử là một lớp tương đương của cây bậc n . Hai vector về bản chất giống nhau khi và chỉ khi tập các lớp tương đương của cây bậc n tạo bởi chúng là giống nhau. Giả sử phân hoạch lớp tương đương của cây bậc n là

$$T_n = E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_\lambda,$$

và đặt

$$P_n(\delta) = \sum_{i=1}^{\lambda} |E_i|^\delta.$$

Khi đó mỗi phần tử của X thực chất là một phép tô màu: với mỗi vị trí gán một E_i . Bài toán chuyển thành đếm lớp tương đương, nên xét dùng định lý Pólya.

Dùng định lý Pólya với hàm sinh nhiều biến, định nghĩa

$$f(t_1, t_2, \dots, t_\lambda) = t_1^k + t_2^k + \dots + t_\lambda^k.$$

Cuối cùng ta cần giá trị

$$F(|E_1|, |E_2|, \dots, |E_\lambda|).$$

Nhóm biến đổi tác động lên X hiển nhiên là S_m . Thay vào chỉ số chu trình của S_m , ta nhận được một biểu thức theo

$$f(|E_1|, |E_2|, \dots, |E_\lambda|), \quad f(|E_1|^2, |E_2|^2, \dots, |E_\lambda|^2), \quad \dots,$$

tức theo $P_n(k), P_n(2k), \dots, P_n(mk)$.

Giả sử ta đã biết các $P_n(ik)$. Khi xét định lý Pólya, bản chất là một chu trình kích thước c đóng góp $P_n(c k)$. Mặt khác, hoán vị có thể được mô tả bằng tập không thứ tự có nhãn của các chu trình, chính là đa thức exp.

Nhưng ở đây có một vấn đề chí mạng: đóng góp của mỗi quỹ đạo không nhất thiết là 1. Cụ thể, xét một quỹ đạo, tức một nhóm vector về bản chất giống nhau. Nếu trong đó có κ_i phần tử thuộc E_i , thì khi phân phối nhãn cuối cùng, các cây này có thể đổi nhãn cho nhau tùy ý, nên còn phải chia cho $\kappa_i!$.

Nói cách khác, một quỹ đạo sẽ sinh ra đóng góp

$$\prod_{i=1}^{\lambda} \frac{1}{(\kappa_i!)^k}.$$

Ở đây cần thống kê tổng trọng số của quỹ đạo có trọng số, nên phải dùng định lý Pólya tổng quát:

$$\sum_{O \in X/G} \omega(G_O) |O| = \sum_{g \in G} \omega(g) |X^g|.$$

Ta mong muốn với quỹ đạo O thỏa $(\kappa_1, \kappa_2, \dots, \kappa_\lambda)$,

$$\omega(G_O) |O| = \prod_{i=1}^{\lambda} \frac{1}{(\kappa_i!)^k}.$$

Khảo sát cấu trúc của G_O , có

$$G_O = S_{\kappa_1} \times S_{\kappa_2} \times \dots \times S_{\kappa_\lambda}.$$

Chú ý rằng trong định lý Pólya, trọng số của một hoán vị chỉ liên quan tới chỉ số chu trình của nó, và chỉ số chu trình của tích trực tiếp hai nhóm bằng tích, tức tích chập, của chỉ số chu trình hai nhóm. Do đó

$$Z_{G_O} = Z_{S_{\kappa_1}} Z_{S_{\kappa_2}} \dots Z_{S_{\kappa_\lambda}},$$

suy ra

$$\omega(G_O) = \omega(S_{\kappa_1}) \omega(S_{\kappa_2}) \dots \omega(S_{\kappa_\lambda}).$$

Kết hợp định lý quỹ đạo–ổn định,

$$|O| = \frac{|G|}{|G_O|} = \frac{m!}{\kappa_1! \kappa_2! \dots \kappa_\lambda!}.$$

Vì $m!$ có thể xem là hằng số, so với công thức trước ta cần

$$\omega(G_O) = \prod_{i=1}^{\lambda} \frac{1}{(\kappa_i!)^{k-1}} \Rightarrow \omega(S_\kappa) = \frac{1}{(\kappa!)^{k-1}}.$$

Bây giờ cần biết đóng góp của từng kích thước chu trình. Gọi đóng góp của chu trình kích thước c là χ_c . Từ trọng số của nhóm đối xứng S_κ , ta có thể suy ra các χ_κ từ $\chi_1, \chi_2, \dots$. Thực ra ở đây hoán vị vẫn có thể được mô tả bằng tập không thứ tự có nhãn của các chu trình, nên đa thức exp trước đó vẫn dùng được.

Đặt

$$f(x) = \sum_{i \geq 1} \chi_i \frac{x^i}{i!}.$$

Khi đó

$$\exp f(x) = 1 + \sum_{i \geq 1} \omega(S_i) \frac{x^i}{i!} = \sum_{i \geq 0} \frac{x^i}{(i!)^k}.$$

Vì vậy làm một lần ln đa thức là thu được các χ_i .

Dĩ nhiên vẫn còn một vấn đề cuối: trước đó ta giả sử đã biết $P_n(k), P_n(2k), \dots, P_n(mk)$, nhưng thực tế ngoài $P_n(k)$, các giá trị còn lại đều chưa biết. Điều này cho thấy ta không chỉ phải quy hoạch động tổng lũy thừa bậc k của các lớp tương đương, mà còn phải tính tổng lũy thừa bậc $2k, 3k$, v.v.

Tuy nhiên chú ý rằng $\lfloor n/i \rfloor \leq n$. Với lớp tương đương của cây bậc i , ta chỉ cần biết tổng lũy thừa bậc $k, 2k, \dots, \lfloor n/i \rfloor k$, đây là một cấp số điều hòa. Vì vậy ta tính riêng cho nhiều cặp (i, dk) với $id \leq n$. Nếu dùng cài đặt exp / ln bậc hai, độ phức tạp của phần này là

$$\sum_{id \leq n} \left(\frac{n}{id} \right)^2 = O(n^2).$$

Độ phức tạp chuyển tiếp còn lại là

$$\sum_{i=1}^n \sum_{e=1}^{\lfloor n/i \rfloor} \sum_{s=1}^{\lfloor n/e \rfloor} \left\lfloor \frac{s}{i} \right\rfloor = O(n^2).$$

Vậy tổng độ phức tạp là $O(n^2)$.

16.3 Nhận biết và biểu diễn nhóm

16.3.1 Kiến thức cơ sở

Định nghĩa 3.1.1 (Nhóm con bất biến). Cho nhóm $(G, \circ)$. Nếu nhóm con $H \leq G$ thỏa: với mọi $g \in G$ và $h \in H$,

$$g \circ h \circ g^{-1} \in H,$$

thì H được gọi là nhóm con bất biến hay nhóm con chuẩn tắc của G , ký hiệu $H \trianglelefteq G$. Nếu $H \trianglelefteq G$ và $H \neq G$, ký hiệu $H \triangleleft G$, tức nhóm con bất biến thực sự.

Định nghĩa 3.1.2 (Nhóm thương). Với nhóm $(G, \circ)$ và nhóm con bất biến $N \trianglelefteq G$, trên tập tất cả lớp kề của N , tức G/N , định nghĩa phép toán $\cdot$ bởi

$$(aN) \cdot (bN) = (a \circ b)N.$$

Khi đó $(G/N, \cdot)$ được gọi là nhóm thương của G theo N .

Định nghĩa 3.1.3 (Đồng cấu). Cho hai nhóm $(G, \circ)$ và $(H, \cdot)$. Nếu ánh xạ $f : G \rightarrow H$ thỏa, với mọi $a, b \in G$,

$$f(a \circ b) = f(a) \cdot f(b),$$

thì f được gọi là một ánh xạ đồng cấu từ G tới H , gọi ngắn là đồng cấu.

Tùy theo f có là đơn ánh, toàn ánh hay song ánh hay không, ta định nghĩa tương ứng đơn đồng cấu, toàn đồng cấu và đẳng cấu.

Định nghĩa 3.1.4 (Hạt nhân). Cho f là một đồng cấu từ G tới H , và e_H là đơn vị của H . Tập

$$f^{-1}(e_H) = \{g \mid g \in G, f(g) = e_H\}$$

được gọi là hạt nhân của f , ký hiệu $\ker f$.

16.3.2 Các định lý đẳng cấu

Đồng cấu và đẳng cấu có quan hệ mật thiết, chẳng hạn định lý đồng cấu cơ bản của nhóm, tức định lý đẳng cấu thứ nhất, và định lý đẳng cấu thứ ba sau đây.

Định lý 3.1.1 (Định lý đồng cấu cơ bản của nhóm). Nếu f là một toàn đồng cấu từ $(G, \circ)$ tới $(H, \cdot)$, thì $G/\ker f$ đẳng cấu với H .

Đây là một định lý nền tảng trong đồng cấu nhóm, dựng cầu nối giữa đồng cấu và đẳng cấu quen thuộc.

Chứng minh. Đặt $K = \ker f$. Định nghĩa ánh xạ $\varphi : G/K \rightarrow H$ bởi

$$\varphi(gK) = f(g).$$

Trước hết cần chứng minh định nghĩa này hợp lý, tức không mơ hồ. Thực ra, nếu $g \circ h_1, g \circ h_2 \in gK$, thì

$$f(g \circ h_1) = f(g) \cdot f(h_1) = f(g) \cdot f(h_2) = f(g \circ h_2).$$

Do đó định nghĩa là hợp lý.

Bây giờ ta chứng minh φ là đẳng cấu, tức vừa là đồng cấu vừa đơn ánh và toàn ánh.

- Lấy $gK, hK \in G/\ker f$, có

$$\varphi((g \circ h)K) = f(g \circ h) = f(g) \cdot f(h) = \varphi(gK) \cdot \varphi(hK),$$

nên φ là đồng cấu.

- Nếu $\varphi(gK) = \varphi(hK)$, thì $f(g) = f(h)$, suy ra

$$f(g \circ h^{-1}) = f(g) \cdot f(h^{-1}) = f(g) \cdot f(h)^{-1} = e_H.$$

Do đó $g \circ h^{-1} \in K$, nên $gK = hK$. Vậy φ là đơn ánh.

- Lấy tùy ý $h \in H$. Vì f là toàn ánh, tồn tại $g \in G$ sao cho $f(g) = h$. Khi đó $\varphi(gK) = f(g) = h$, nên φ là toàn ánh.

Tổng hợp lại, φ là song đồng cấu, tức G/K đẳng cấu với H .

Định lý đẳng cấu thứ ba dưới đây có thể dùng để đơn giản hóa một số cài đặt. Do giới hạn độ dài, ở đây chỉ nêu định lý và lược bỏ chứng minh.

Định lý 3.1.2 (Định lý đẳng cấu thứ ba của nhóm). Cho N là nhóm con bất biến của G . Khi đó:

- Nhóm con H của G thỏa $N \leq H \leq G$ khi và chỉ khi $H/N \leq G/N$.
- Nhóm con H của G thỏa $N \leq H \trianglelefteq G$ khi và chỉ khi $H/N \trianglelefteq G/N$. Nếu hai điều kiện này đúng, thì

$$\frac{G/N}{H/N} \cong G/H.$$

16.3.3 Nhận biết nhóm

Nhận biết nhóm theo định nghĩa. Xét một vấn đề kinh điển: cho một bảng nhân, làm thế nào kiểm tra các phần tử trong đó có lập thành một nhóm hay không?

Ta thử kiểm tra theo định nghĩa nhóm: tính đóng, tính kết hợp, đơn vị và nghịch đảo. Để tiện, dưới đây quy ước phép toán trong hệ đại số này là $\circ$.

- Tính đóng: kiểm tra trực tiếp.

- Đơn vị: giả sử e là đơn vị, thì $e \circ e = e$. Đồng thời, nếu g thỏa $g \circ g = g$, nhân hai vế với g^{-1} sẽ được $g = e$. Nói cách khác, e là phần tử duy nhất thỏa $g \circ g = g$. Dựa vào điều này ta tìm được đơn vị của nhóm, giả sử là e . Nếu không tồn tại hoặc không duy nhất thì không phải nhóm. Tiếp theo kiểm tra theo định nghĩa rằng với mọi g , có $e \circ g = g \circ e = g$.
- Nghịch đảo: với mọi $g \in G$, tìm phần tử h thỏa $g \circ h = h \circ g = e$. Nếu không tồn tại hoặc không duy nhất thì không phải nhóm; ngược lại qua được kiểm tra.

Cuối cùng là bước kiểm tra tính kết hợp. Nếu kiểm tra trực tiếp theo định nghĩa, ta cần liệt kê phần tử f, g, h , dẫn tới độ phức tạp $O(n^3)$. Trong khi đó ba tính chất trước đều có thể kiểm tra trong độ phức tạp nhập vào, tức $O(n^2)$. Vậy có cách tốt hơn cho kiểm tra tính kết hợp hay không?

Với một hệ đại số tổng quát, cho tới lúc tác giả viết bài này, giới học thuật chưa có thuật toán xác định có độ phức tạp thấp hơn $O(n^3)$ để kiểm tra tính kết hợp, dù có tồn tại thuật toán ngẫu nhiên khá tốt. Tuy nhiên, nếu đối tượng ta kiểm tra là nhóm, thì có thể lợi dụng tính chất của nhóm để thu được thuật toán $O(n^2 \log n)$.

16.3.4 Thuật toán Light để kiểm tra tính kết hợp

Bổ đề 3.2.1. Với mọi nhóm hữu hạn bậc n , tồn tại một tập con $S \subseteq G$ có kích thước không quá $\lfloor \log_2 n \rfloor$, sinh ra G , tức $G = \langle S \rangle$.²⁷

Chứng minh. Định nghĩa chuỗi nhóm con

$$\{e\} = G_0 \leq G_1 \leq \dots \leq G_k = G,$$

trong đó $G_i = \langle \{g_1, g_2, \dots, g_i\} \rangle$. Cách dựng cụ thể như sau:

- Giả sử đã biết $G_0, G_1, \dots, G_{i-1}$, bây giờ cần xác định G_i .
- Nếu $G_{i-1} = G$, kết thúc dựng.
- Ngược lại, $G_{i-1} < G$. Lấy tùy ý $g_i \in G \setminus G_{i-1}$, đặt $G_i = \langle G_{i-1} \cup \{g_i\} \rangle$.
- Khi đó $G_{i-1} \leq G_i \leq G$ và $G_{i-1} \neq G_i$.
- Do đó $|G_i| \geq 2|G_{i-1}|$.

Vì vậy

$$n = |G| = |G_k| \geq 2^k |G_0| = 2^k,$$

nên $k \leq \lfloor \log_2 n \rfloor$. Bổ đề được chứng minh.

Bổ đề 3.2.2. Cho $(G, \circ)$ là một hệ đại số thỏa tính đóng, có đơn vị và có nghịch đảo. Giả sử $G = \langle S \rangle$. Khi đó G thỏa tính kết hợp khi và chỉ khi: với mọi $s \in S$ và $g, h \in G$,

$$(g \circ s) \circ h = g \circ (s \circ h).$$

Chứng minh. Chiều cần là hiển nhiên. Ta chứng minh chiều đủ.

Đặt

$$A = \{s \mid \forall g, h \in G, (g \circ s) \circ h = g \circ (s \circ h)\},$$

tức tập mọi phần tử có thể đứng giữa trong luật kết hợp. Ta chứng minh rằng nếu $a, b \in A$ thì $a \circ b \in A$.

²⁷Cận dưới có thể đạt được, chẳng hạn $G = \mathbb{Z}_2^k$.

Thật vậy, với g, h tùy ý,

$$(g \circ (a \circ b)) \circ h = ((g \circ a) \circ b) \circ h = (g \circ a) \circ (b \circ h) = g \circ (a \circ (b \circ h)) = g \circ ((a \circ b) \circ h).$$

Bốn dấu bằng lần lượt dùng tính kết hợp khi phân tử giữa là a, b, a, b . Do đó $a \circ b \in A$.

Theo điều kiện, $S \subseteq A$. Kết hợp kết luận trên với tính chất nhóm con sinh, có $\langle S \rangle \subseteq A$, tức $G \subseteq A$, nên $G = A$. Hệ đại số G thỏa tính kết hợp.

Kết hợp hai bổ đề trên, ta thu được thuật toán Light, quy trình như sau:

1. Theo phương pháp trong Bổ đề 3.2.1, tìm một tập S kích thước không quá $\lceil \log_2 n \rceil$, thỏa $G = \langle S \rangle$.²⁸
2. Với mỗi phần tử $s \in S$, kiểm tra khi s đứng giữa thì có thỏa tính kết hợp hay không, tức với mọi $g, h \in G$, có

$$(g \circ s) \circ h = g \circ (s \circ h).$$

Nếu tất cả đều đúng thì G là nhóm, ngược lại G không phải nhóm.

Phân tích độ phức tạp: ở bước thứ nhất, dễ tìm được một tập sinh S trong $O(n^2)$ hoặc $O(n^2 \log n)$. Ở bước thứ hai, thời gian kiểm tra là

$$O(n^2|S|) = O(n^2 \log n).$$

Vậy tổng độ phức tạp là $O(n^2 \log n)$.

16.3.5 Biểu diễn nhóm

Với một nhóm tổng quát, ngoài bảng nhân, còn cách nào biểu diễn nó? Trong OI, loại nhóm thường gặp là nhóm hoán vị, nên ta mong muốn dùng nhóm hoán vị để biểu diễn một nhóm tổng quát.

Định nghĩa ánh xạ $\lambda_g(x) = g \circ x$. Khi đó λ_g là một song ánh. Xét hợp thành của hai ánh xạ λ_g, λ_h :

$$\lambda_g(\lambda_h(x)) = g \circ (h \circ x) = (g \circ h) \circ x = \lambda_{g \circ h}(x).$$

Tương tự, có thể chứng minh λ_g và $\lambda_{g^{-1}}$ là nghịch đảo của nhau.

Hơn nữa, phép biến đổi λ_g biến toàn bộ phần tử của G thành toàn bộ phần tử của G , chỉ thay đổi quan hệ tương ứng giữa chúng. Do đó λ_g thực chất có thể xem là một hoán vị trên G . Các hoán vị

$$\{\lambda_g \mid g \in G\}$$

lập thành một nhóm hoán vị, tức một nhóm con của nhóm đối xứng $|G|$ phần tử.

Vì vậy ta có định lý Cayley.

Định lý 3.3.1 (Cayley). Mỗi nhóm hữu hạn bậc n đều đẳng cấu với một nhóm hoán vị không quá n phần tử, tức một nhóm con của nhóm đối xứng không quá n phần tử.

Nói cách khác, với nhóm hữu hạn G bậc n , tồn tại ít nhất một đơn đồng cấu từ G tới S_n .

16.3.6 Ví dụ

Ví dụ 2. Xếp hàng. Bài gốc từ UOJ Round #10, Problem C (uoj154), có sửa đổi.

Cho nhóm G , hãy tính số đơn đồng cấu từ G tới nhóm đối xứng n phần tử S_n .

²⁸Vì ta giả sử G là nhóm, quá trình này chắc chắn thực hiện được. Nếu G không phải nhóm, quá trình này vẫn có thể thành công; nhưng nếu quá trình không thể thành công thì đã đủ kết luận G không phải nhóm, không cần kiểm tra tiếp tính kết hợp.

Ràng buộc:

$$|G| \leq 30, \quad n \leq 1000,$$

kết quả lấy modulo 998244353.

Với hai nhóm G, H , ký hiệu số đồng cấu từ G tới H là $\text{homo}(G, H)$ ²⁹, số đơn đồng cấu là $\text{mono}(G, H)$ ³⁰.

Xét một đồng cấu $f : G \rightarrow H$, đặt $K = \ker f$. Theo định lý đồng cấu cơ bản của nhóm, G/K đẳng cấu với $\text{im} f$. Nếu mở rộng miền giá trị của đẳng cấu φ sang H , ta được một đơn đồng cấu từ G/K tới H . Nói cách khác, mỗi đồng cấu $G \rightarrow H$ tương ứng với một đơn đồng cấu $G/N \rightarrow H$, trong đó N là một nhóm con bất biến của G . Do đó

$$\text{homo}(G, H) = \sum_{N \trianglelefteq G} \text{mono}(G/N, H).$$

Dựa trên công thức này, bài toán tính $\text{mono}(G, H)$ có thể được chuyển thành một số bài toán con tính $\text{homo}(G, H)$, bằng một thao tác tương tự phản diễn.

Bây giờ xét việc, với nhóm G cho trước, tính số đồng cấu của nó tới S_n .

Cho f là một đồng cấu từ G tới S_n , đặt nhóm hoán vị $H = \text{im} f \leq S_n$. Định nghĩa tô màu đặc trưng χ_i của i : vị trí i màu đen, các vị trí còn lại màu trắng. Khi đó, trong các quỹ đạo $H \cdot \chi_i$, tập vị trí mà màu đen xuất hiện tạo thành một phân hoạch của $\{1, 2, \dots, n\}$.

Xét một tập trong phân hoạch đó, gọi là A với $|A| = k$. Không mất tính tổng quát, giả sử $1 \in A$. Khi đó $|H \cdot \chi_1| = k$. Theo định lý quỹ đạo-ổn định,

$$|H_{\chi_1}| = \frac{|H|}{|H \cdot \chi_1|} = \frac{|H|}{k}.$$

Từ tính chất đồng cấu, nguyên ảnh của nhóm con ổn định H_{χ_1} là một nhóm con của G bậc $|G|/k$.

Trên đây là cấu trúc của G sau khi đã cho f . Tiếp theo thử dựng f từ cấu trúc của G .

Lấy một phân hoạch bất kỳ của $\{1, 2, \dots, n\}$ làm các quỹ đạo của các phần tử. Xét một tập A trong đó, $|A| = k$, vẫn giả sử $1 \in A$. Trong G , tùy ý tìm một nhóm con S có kích thước $|G|/k$, và cho ảnh của nó là nhóm con ổn định của tô màu đặc trưng χ_1 . Khi đó k lớp kề trái do S sinh ra sẽ tác động lên χ_1 và lần lượt chuyển màu đen tới $1, 2, \dots, k$.

Gọi k lớp kề trái đó là

$$S, g_2S, g_3S, \dots, g_kS.$$

Vì đơn vị nằm trong S , ảnh của phần tử thuộc lớp kề S sẽ chuyển màu đen tới 1. Với các $2 \leq i \leq n$ còn lại, điều chỉnh hợp lý thứ tự của các g_i , không mất tính tổng quát giả sử ảnh của phần tử thuộc lớp kề g_iS sẽ chuyển màu đen tới i .

Với một thứ tự g_i như vậy, xét một hoán vị tùy ý g . Với mọi $s \in S$,

$$g(j) = g((g_j \circ s)(1)) = (g \circ g_j \circ s)(1) = (g \circ g_j)(1).$$

Tức $g(j)$ được xác định duy nhất bởi $g \circ g_j$, không liên quan tới s , nên định nghĩa này không mơ hồ và hợp lý, qua đó thu được một biến đổi duy nhất trên các phần tử trong A . Nhưng ta vẫn có thể điều chỉnh thứ tự của các g_i ; có tổng cộng $(k-1)!$ cách điều chỉnh, mỗi cách tương ứng với một biến đổi duy nhất trên A .

Tổng hợp lại, với một tập kích thước k , ta cần một nhóm con kích thước $|G|/k$ làm nguyên ảnh của nhóm con ổn định của nó. Với mỗi nhóm con như vậy, ta nhận được $(k-1)!$ cách biến đổi trong lớp tương đương đó.

Tiếp theo có thể đếm trực tiếp: chỉ cần tạo một phân hoạch của $\{1, 2, \dots, n\}$, rồi với mỗi tập trong phân hoạch chọn một nhóm con có kích thước tương ứng để ghép với nó. Vì phân hoạch có thể xem là

²⁹homomorphism.

³⁰monomorphism.

tập không thứ tự có nhãn, đặt

$$f(x) = \sum_k \frac{x^k}{k} \sum_{\substack{H \leq G \\ |H|=|G|/k}} 1 = \sum_{H \leq G} \frac{x^{|G|/|H|}}{|G|/|H|}.$$

Khi đó

$$\text{homo}(G, S_n) = n! [x^n] \exp f(x).$$

Ngoài ra, khi cài đặt bài này, thực ra không cần giải đệ quy. Ta có thể dùng định lý đẳng cấu thứ ba để đơn giản hóa quá trình. Khi giải đệ quy bài toán con quy mô G/N , ta cần liệt kê nhóm con và nhóm con bất biến của G/N . Theo định lý đẳng cấu thứ ba, các nhóm con và nhóm con bất biến của G/N tương ứng với nhóm con và nhóm con bất biến của G chứa N . Nếu tiếp tục đệ quy, nhóm thương nhận được

$$\frac{G/N}{H/N}$$

thực ra đẳng cấu với G/H . Do đó, mọi nhóm liên quan trong toàn bộ quá trình đều là nhóm thương của G .

Nói cách khác, ta chỉ cần một lần BFS để tìm tất cả nhóm con và nhóm con bất biến của G , rồi liệt kê các nhóm con bất biến N theo thứ tự bậc giảm dần và giải bài toán quy mô G/N . Khi quét tới nhóm con bất biến N , đáp án ứng với các nhóm con của nhóm thương này đều đã biết, nên thao tác giống nghịch đảo Möbius.

Nếu dùng exp đa thức $O(n^2)$, tổng độ phức tạp là

$$O(M|G|^2 + M_N \cdot M + M_N \cdot n^2),$$

trong đó M và M_N lần lượt là giá trị lớn nhất của số nhóm con và số nhóm con bất biến của nhóm bậc không quá 30. Giá trị này bằng 67, đạt được tại $\mathbb{Z}_{24}$.

16.4 Nhập môn lý thuyết nhóm tính toán

Nội dung dưới đây là một số thuật toán cơ sở của lý thuyết nhóm tính toán.

Lý thuyết nhóm tính toán là công cụ mạnh để nghiên cứu một lớp vấn đề: với một tập S gồm các hoán vị kích thước không lớn, chúng có thể sinh ra một nhóm hoán vị rất lớn $\langle S \rangle$. Lý thuyết nhóm tính toán có thể duy trì một “cấu trúc nhóm” nhiều chức năng cho nhóm hoán vị dạng $\langle S \rangle$. Trong đó, thuật toán Schreier–Sims là thuật toán cơ bản nhất.

16.4.1 Dẫn nhập

Xét một bài toán cơ bản nhất: cho một tập S gồm vài hoán vị n phần tử, tính kích thước nhóm con do S sinh ra, tức $|\langle S \rangle|$, với $n \leq 50$.

Làm thế nào tính kích thước của một nhóm không lồ? Một ý tưởng khá trực quan là: nếu ta có một chuỗi nhóm con

$$\langle S \rangle = G_0 \geq G_1 \geq G_2 \geq \dots \geq G_k = \{e\},$$

thì theo định lý Lagrange,

$$|G| = \prod_{i=0}^{k-1} \frac{|G_i|}{|G_{i+1}|} = \prod_{i=0}^{k-1} [G_i : G_{i+1}].$$

Vì vậy ta thử dựng một chuỗi nhóm con như vậy.

Theo kinh nghiệm trước đó, với một nhóm hoán vị G , với mọi $1 \leq i \leq n$, các quỹ đạo $G \cdot \chi_i$ tạo thành một phân hoạch của $\{1, 2, \dots, n\}$.

Xét nhóm con ổn định G_{χ_1} của tô màu đặc trưng χ_1 . Theo định lý quỹ đạo–ổn định,

$$[G : G_{\chi_1}] = |G \cdot \chi_1|.$$

Kích thước quỹ đạo hiển nhiên không quá n , nên giá trị này chấp nhận được.

Hơn nữa, nhóm con ổn định này cố định phần tử 1, tức có thể nhúng nó vào nhóm hoán vị $n - 1$ phần tử. Đó chính là một bài toán con của bài toán ban đầu. Nếu có thể giải đệ quy cho nó, ta nhận được chuỗi nhóm con mong muốn. Đây là ý tưởng chính của thuật toán Schreier–Sims.

16.4.2 Nhận biết phần tử và mặt cắt

Sau khi biết ý tưởng thuật toán, tiếp theo xét cách thao tác trên nhóm như vậy.

Vì G là nhóm hoán vị, ta khá dễ biết kích thước của $G \cdot \chi_1$ và các phần tử trong quỹ đạo đó. Nhưng hiện tại ta chưa có cách biểu diễn thuận tiện G_{χ_1} . Thực ra G_{χ_1} cũng là một nhóm hoán vị khổng lồ, nên chỉ có thể biểu diễn bằng tập sinh.

Vì vậy Schreier và Sims chọn phương pháp dựng tăng dần: dần dần thêm phần tử vào S , rồi duy trì từng nhóm con trong chuỗi nhóm con.

Ban đầu $S = \emptyset$, khi đó $G = \{e\}$, mọi thứ đều tầm thường. Xét thêm một phần tử mới g vào S . Trước hết ta cần kiểm tra g đã nằm trong $\langle S \rangle$ hay chưa. Nói cách khác, cấu trúc nhóm mà ta duy trì cần hỗ trợ truy vấn một hoán vị có thuộc $\langle S \rangle$ hay không.

Ta vẫn xét giải đệ quy. Lúc này hiển nhiên không thể chỉ lưu phân hoạch quỹ đạo; ta cần lưu một số thông tin về các lớp kề do G_{χ_1} sinh ra. Để thống nhất, từ đây bài viết dùng lớp kề phải.

Mặc dù G_{χ_1} rất lớn, số lớp kề mà nó sinh ra lại không nhiều. Ta có thể lấy một đại diện trong mỗi lớp kề để tạo thành một tập. Trong lý thuyết nhóm tính toán, tập này được gọi là mặt cắt³¹.

Định nghĩa 4.2.1 (Mặt cắt). Với nhóm G và nhóm con $H \leq G$, giả sử tập các lớp kề trái do H sinh ra là $C_1, C_2, \dots, C_k$. Tập $R = \{r_1, r_2, \dots, r_k\}$ chứa đơn vị, trong đó $r_i \in C_i$, được gọi là một mặt cắt trái của H . Tương tự có thể định nghĩa mặt cắt phải.

Vì ở đây thống nhất dùng lớp kề phải, ta chỉ cần xét mặt cắt phải. Xét một mặt cắt phải

$$R = \{r_1 = e, r_2, r_3, \dots, r_k\}$$

của G_{χ_1} . Nó thỏa các tính chất sau:

- Theo định nghĩa, với $i \neq j$ có $hr_i \neq hr_j$, tức $r_i \circ r_j^{-1} \notin H$.
- Xét lớp kề hr_i . Lấy tùy ý phần tử $h_0 \circ r_i$ trong đó, ta có

$$(h_0 \circ r_i)^{-1}(1) = r_i^{-1} \circ h_0^{-1}(1) = r_i^{-1}(1),$$

tức các hoán vị trong cùng một lớp kề có cùng nguyên ảnh của 1; còn các hoán vị trong hai lớp kề khác nhau có nguyên ảnh của 1 khác nhau.

- Do đó, với mọi $g \in G$, dựa vào nguyên ảnh $g^{-1}(1)$ của 1 trong g , ta có thể xác định duy nhất lớp kề hr_i chứa nó. Nói cách khác, $Hg \cap R$ chứa đúng một phần tử. Ta gọi phần tử đó là hoán vị chuẩn của g , ký hiệu $\text{norm } g$.

³¹Transversal.

Mặt cắt giữ vai trò rất quan trọng trong thuật toán Schreier–Sims, điều này sẽ được thể hiện đầy đủ trong bổ đề Schreier phía sau.

Bây giờ trở lại bài toán nhận biết phần tử: ta cần phán đoán g có thuộc $\langle S \rangle$ hay không. Ta muốn tìm một r_i sao cho

$$(r_i \circ g)(1) = 1.$$

Nói cách khác,

$$r_i \circ g \in H \iff r_i \in Hg^{-1},$$

tức cần tìm $\text{norm}(g^{-1})$.

Chú ý tới tính đặc biệt của nhóm hoán vị: hoán vị chuẩn của một hoán vị có thể tìm khá thuận tiện. Giả sử cần tìm $\text{norm } g$, ta trước hết tính $g^{-1}(1)$, rồi tìm r_i có nguyên ảnh của 1 giống nó. Dĩ nhiên, nếu không tồn tại thì có thể kết luận $g \notin \langle S \rangle$.

Sau khi tìm được r_i tương ứng, ta nhận được một hoán vị $r_i \circ g$ cố định phần tử 1. Dễ thấy

$$g \in G \iff r_i \circ g \in G_{\chi_1},$$

nên ta đã chuyển thành bài toán con.

16.4.3 Quá trình dựng tăng dần

Dựng tăng dần: S ảnh hưởng tới R . Tiếp tục xét dựng tăng dần. Trước hết có thể giả sử phần tử định thêm $g \notin \langle S \rangle$, nếu không bài toán đã giải xong.

Sau khi S thay đổi, xét mặt cắt R thay đổi ra sao. Quay lại nhóm hoán vị, mỗi phần tử trong R ghi lại một nguyên ảnh khác nhau của 1. Từ góc độ này, ta chỉ cần biết 1 có thêm những nguyên ảnh nào.

Giả sử tập nguyên ảnh ban đầu của 1 là A_1 . Khi thêm hoán vị g , xét các hoán vị $r_i \circ g$ với $r_i \in R$. Với mọi $p \in A_1$, giả sử $r_i^{-1}(p) = 1$. Khi đó

$$(r_i \circ g)^{-1}(1) = g^{-1} \circ r_i^{-1}(1) = g^{-1}(r_i^{-1}(1)) = g^{-1}(p)$$

cũng trở thành một nguyên ảnh của 1.

Sau đó ta chỉ cần liệt kê các phần tử trong S để tiếp tục tìm kiếm.

Nhìn từ góc độ đồ thị, xem phân hoạch quỹ đạo ban đầu là các thành phần liên thông. Dựng đồ thị chu trình G_g tương ứng với g , rồi “nối” các thành phần liên thông tương ứng với các cạnh này, ta thu được phân hoạch quỹ đạo mới. Vì vậy trước hết ta tìm các cạnh nối hai thành phần liên thông khác nhau, tức g , rồi gom các giá trị trong những thành phần liên thông khác vào.

Dựng tăng dần: R ảnh hưởng tới S' . Ta đã xử lý thành công ảnh hưởng của thay đổi tập sinh S lên mặt cắt R . Bây giờ cần xử lý ảnh hưởng của thay đổi mặt cắt R lên tập sinh của nhóm con ổn định G_{χ_1} , ký hiệu là S' .

Nhìn qua có vẻ S' được thêm rất nhiều hoán vị, nhưng lượng tăng của $\langle S' \rangle$ mà ta duy trì phải hữu hạn, và tốt nhất là chấp nhận được. Bổ đề Schreier dưới đây cho thấy điều đó.

Bổ đề 4.3.1 (Schreier). Cho nhóm H là nhóm con của nhóm $G = \langle S \rangle$, và R là một mặt cắt phải của H . Định nghĩa tập

$$S' = \{(r \circ s) \circ (\text{norm}(r \circ s))^{-1} \mid r \in R, s \in S\}.$$

Khi đó $H = \langle S' \rangle$.

Chứng minh. Hiển nhiên $\langle S' \rangle \subseteq H$. Ta chứng minh $H \subseteq \langle S' \rangle$.

Chú ý $e \in R$, nên phần tử tùy ý $h \in H$ có thể biểu diễn thành

$$h = r \circ s_1 \circ s_2 \circ \cdots \circ s_k,$$

trong đó $r \in R$ và $s_1, s_2, \dots, s_k \in S$. Đặc biệt, ở đây có thể lấy $r = e$.

Tiếp theo dùng quy nạp theo k để chứng minh: mọi phần tử có dạng biểu diễn như trên đều nằm trong $\langle S' \rangle$. Khi $k = 0$, có $h = r \in H \cap R = \{e\}$, nên $h \in \langle S' \rangle$.

Giả sử kết luận đúng với $k - 1$, xét k :

$$\begin{aligned} h &= r \circ s_1 \circ s_2 \circ \cdots \circ s_k \\ &= (r \circ s_1) \circ (\text{norm}(r \circ s_1))^{-1} \circ \text{norm}(r \circ s_1) \circ s_2 \circ \cdots \circ s_k. \end{aligned}$$

Chú ý

$$(r \circ s_1) \circ (\text{norm}(r \circ s_1))^{-1} \in \langle S' \rangle$$

và $\text{norm}(r \circ s_1) \in R$. Do đó

$$h \in \langle S' \rangle \iff \text{norm}(r \circ s_1) \circ s_2 \circ \cdots \circ s_k \in \langle S' \rangle.$$

Về phải là bài toán con với $k - 1$, nên theo giả thiết quy nạp kết luận đúng.

Luồng chính. Sau khi có bổ đề Schreier, ta đã có một mô tả hữu hạn cho $\langle S' \rangle$. Theo bổ đề Schreier, ta có thể dựng S' qua tích Descartes $R \times S$. Vì vậy, trong dựng tăng dần, ảnh hưởng của R lên S' có thể xử lý như sau.

Giả sử R có thêm phần tử r . Ta liệt kê mọi phần tử s trong S , và thử thêm vào G_{χ_1} phần tử

$$(r \circ s) \circ (\text{norm}(r \circ s))^{-1}.$$

Dĩ nhiên, vì trước đó ta thêm g vào S , cũng cần liệt kê $r \in R$ và thêm

$$(r \circ g) \circ (\text{norm}(r \circ g))^{-1}.$$

Thực ra hai quá trình tìm kiếm này có thể gộp lại:

- Trong quá trình “ S ảnh hưởng tới R ”, ta liệt kê $\pi = r \circ g$, rồi vào bước thứ hai.
- Nếu $G_{\chi_1} \pi \cap R = \emptyset$, tức $\text{norm } \pi$ không tồn tại, thì thêm nó vào R , rồi tiếp tục tìm $\pi' = \pi \circ s$, quay lại bước thứ hai.
- Ngược lại, vì $\text{norm } \pi = \text{norm}(r \circ g)$ tồn tại, trực tiếp thử thêm

$$\pi \circ (\text{norm } \pi)^{-1}$$

vào G_{χ_1} .

Mã giả của thuật toán Schreier–Sims. Quá trình trên có thể được mô tả bằng thuật toán; nó được gọi là thuật toán Schreier–Sims. Mã giả như sau:

```
Algorithm 1 test
Require: A permutation g
Ensure: Report whether g in <S>
pos = g(1)
```

```

if R[pos] = nil then
  return false
else
  if next = nil then
    return true
  else
    return next.test(R[pos] o g)
  end if
end if

```

Algorithm 2 update_transversal

Require: A permutation g

Ensure: Update g as a transversal

```

pos = g-1(1)
if R[pos] = nil then
  R[pos] = g
  for s in S do
    update_transversal(g o s)
  end for
else
  if next != nil then
    next.update_generator(g o R[pos]-1)
  end if
end if

```

Algorithm 3 update_generator

Require: A permutation g

Ensure: Update g as a generator

```

if test(g) then
  return
else
  S = S union {g}
  for r in R do
    update_transversal(r o g)
  end for
end if

```

Độ phức tạp thời gian của thuật toán Schreier–Sims. Trên đây là khung cốt lõi của mã Schreier–Sims. Dưới đây phân tích độ phức tạp của nó.

Trước hết vẫn xét cấu trúc nhóm cố định phần tử 1, tức cấu trúc duy trì $[G : G_{\chi_1}]$. Từ quá trình của thuật toán Light ở trên, kích thước tập sinh của nhóm bậc n sinh ra theo thuật toán trên không vượt quá $\lceil \log_2 n \rceil$, vì mỗi khi thêm phần tử, kích thước nhóm con ít nhất tăng gấp đôi.

Vì vậy với nhóm đối xứng n phần tử, kích thước tập sinh này không vượt quá

$$\log_2 |n| = O(n \log n).$$

Thực ra đây là bài toán chuỗi nhóm con thực sự của nhóm đối xứng. Theo tài liệu tham khảo [5], kích thước tập sinh không vượt quá $\frac{3}{2}n$, tức $|S| = O(n)$.

Xét độ phức tạp thời gian của hàm `test`, dễ thấy nó là $O(n^2)$. Với mỗi cấu trúc nhóm, số lần nó gọi `update_generator`, chỉ tính các lần vượt qua `test`, là $O(n)$. Số lần gọi `update_transversal` làm kích thước mặt cắt R thay đổi cũng là $O(n)$. Do đó số lần gọi `update_transversal` mà kích thước mặt cắt R không đổi không vượt quá $O(n^2)$; điều này cũng có thể thấy từ kết luận “mỗi phần tử trong S' có thể được dựng từ $R \times S$ ”.

Vậy cấu trúc nhóm này gọi hàm `test` của cấu trúc con nhiều nhất $O(n^2)$ lần, và thời gian phân bố cho cấu trúc này là $O(n^4)$. Do đó tổng độ phức tạp thời gian của thuật toán Schreier–Sims là $O(n^5)$.

Tuy nhiên, từ quá trình phân tích trên có thể thấy hằng số của thuật toán vốn rất nhỏ và thường không đạt tới trường hợp xấu nhất, nên giá trị thực dụng khá cao. Dù vậy, $O(n^5)$ đúng là cận trên chặt của thuật toán này, điều đã được Knuth chứng minh, xem tài liệu tham khảo [4]. Trên dữ liệu ngẫu nhiên, kỳ vọng vẫn là $O(n^4)$.

16.5 Tổng kết

Bài viết giới thiệu một số ứng dụng thường gặp của lý thuyết nhóm trong OI, từ hoán vị, nhóm, nhận biết và biểu diễn nhóm, cho tới lý thuyết nhóm tính toán. Lý thuyết nhóm là một nhánh cực kỳ quan trọng trong tổ hợp và đại số trừu tượng, nhưng hiện nay trong thi tin học nó chưa phổ biến, và số bài toán xuất hiện cũng chưa nhiều.

Đồng thời, trong lý thuyết nhóm tính toán, ngoài Schreier–Sims là thuật toán nền tảng, còn có các thuật toán khác như Todd–Coxeter, Product-replacement, cùng rất nhiều nội dung chờ được khám phá. Có thể nói lĩnh vực này rất sâu.

Hy vọng bài viết có thể đóng vai trò gợi mở, thu hút thêm nhiều độc giả nghiên cứu lý thuyết nhóm và các vấn đề thuộc loại đại số trừu tượng.

Lời cảm ơn

Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.

Cảm ơn huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Gao Wenyuan đã chỉ dẫn.

Cảm ơn thầy Fu Shuibo, thầy Ying Ping'an đã quan tâm và dạy bảo tôi.

Cảm ơn các bạn Luo Yuxiang, Qian Yi và những bạn khác đã đọc duyệt bài viết này.

Cảm ơn cha mẹ đã chăm sóc và ủng hộ tôi.

Tài liệu tham khảo

1. Wikipedia contributors. *Group action*. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Group_action.
2. Rajagopalan, Sridhar; Schulman, Leonard J. *Verification of Identities*. 2000.
3. Seress, A. *Permutation Group Algorithms*. Cambridge University Press, 2002.
4. Knuth, Donald E. *Efficient representation of perm groups*. Combinatorica, 1991.
5. Peter J. Cameron, Ron Solomon, Alexandre Turull. *Chains of Subgroups in Symmetric Groups*. 1988.
6. Luo Yuping. *Nhập môn đại số trừu tượng*. 2014.